

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-1**

Quatrième édition
Fourth edition
1981

**Systèmes d'enregistrement et de lecture
du son sur bandes magnétiques**

Première partie:
Conditions générales et spécifications

**Magnetic tape sound recording
and reproducing systems**

Part 1:
General conditions and requirements



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-1: 1981

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électro-technique*;
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*;
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas*;

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale*.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets*;
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams*;

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice*.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-1**

Quatrième édition
Fourth edition
1981

**Systèmes d'enregistrement et de lecture
du son sur bandes magnétiques**

**Première partie:
Conditions générales et spécifications**

**Magnetic tape sound recording
and reproducing systems**

**Part 1:
General conditions and requirements**

© CEI 1981 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

S

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4

SECTION UN - GÉNÉRALITÉS

Articles

1. Domaine d'application	8
2. Définitions	8
3. Unités et symboles	8
4. Principes de reproduction des schémas	8
5. Echelles pour la représentation graphique des données	10
6. Spécifications mécaniques et électriques d'adaptation	10
7. Equipements et systèmes haute fidélité	12
8. Inflammabilité	12

SECTION DEUX - SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

9. Dimensions des bandes	12
10. Vitesses de défilement	14
11. Sens d'enroulement de la bande magnétique	14
12. Spécifications mécaniques et dimensions concernant les différents systèmes d'enregistrement suivant le conditionnement de la bande	16
13. Désignation des pistes magnétiques	16
14. Répartition et dimensions des pistes magnétiques suivant le conditionnement de la bande	16

SECTION TROIS - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

15. Réponse amplitude/fréquence du flux de court-circuit enregistré	16
16. Courbe de réponse électrique amplitude/fréquence en lecture	18
17. Tolérances sur les caractéristiques d'enregistrement et de lecture	18

SECTION QUATRE - IDENTIFICATION DES BANDES ET DES PROGRAMMES

18. Identification des faces	20
19. Identification des programmes	20
20. Couleur des amorces des systèmes à bobines	24

ANNEXE A - Explication du système de reproduction des schémas utilisé dans les différentes parties de la Publication 94 de la CEI	32
---	----

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
SECTION ONE - GENERAL	
Clause	
1. Scope	9
2. Definitions	9
3. Units and symbols	9
4. Drawing office practice	9
5. Scales for graphical presentation of data	11
6. Mechanical and electrical matching requirements	11
7. High fidelity equipment and systems	13
8. Flammability	13
SECTION TWO - MECHANICAL REQUIREMENTS	
9. Tape dimensions	13
10. Tape speed	15
11. Direction of tape winding	15
12. Mechanical requirements and dimensions of recording systems according to tape carrier	17
13. Designation of magnetic tracks	17
14. Allocation and dimensions of magnetic tracks according to tape carrier	17
SECTION THREE - ELECTRICAL REQUIREMENTS	
15. Amplitude/frequency response of the recorded short-circuit flux	17
16. Reproducing electrical amplitude/frequency response	19
17. Tolerances on recording and reproducing system characteristics	19
SECTION FOUR - TAPE AND PROGRAMME IDENTIFICATION	
18. Identification of tape sides	21
19. Programme identification	21
20. Colour of leader tapes, reel-to-reel systems	25
APPENDIX A - Explanation of the drawing system used in the different parts of IEC Publication 94	33

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Première partie: Conditions générales et spécifications

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accord officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes N° 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la Publication 38 de la CEI: Tensions normales de la CEI, la Publication 65 de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau, la Publication 268-1 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Première partie: Généralités, la Publication 268-3 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques, la Publication 386 de la CEI: Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son, et la Publication 651 de la CEI: Sonomètres.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Ottawa en 1976. Un projet, document 60A(Bureau Central)54, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en avril 1979.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	Corée (République de)	Royaume-Uni
Allemagne	Egypte	Suède
Australie	Espagne	Turquie
Autriche	France	Union des Républiques
Belgique	Hongrie	Socialistes Soviétiques
Canada	Pays-Bas	

Le vote émis par le Japon a été positif sauf en ce qui concerne les tolérances sur la vitesse (article 10), que le Comité national japonais estime trop sévères pour l'équipement pour cassette et cartouche destiné à l'usage du grand public.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la première partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes, identification des programmes (faisant l'objet de cette norme).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition 1975).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS**

Part 1: General conditions and requirements

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

This standard should be read in conjunction with IEC Publication 38: Standard Voltages, IEC Publication 65: Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use, IEC Publication 268-1: Sound System Equipment, Part 1: General, IEC Publication 268-3: Sound System Equipment, Part 3: Sound System Amplifiers, IEC Publication 386: Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Reproducing Equipment and IEC Publication 651: Sound Level Meters.

A first draft was discussed at the meeting held in Ottawa in 1976. A draft, Document 60A(Central Office)54, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in April 1979.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Germany	Sweden
Austria	Hungary	Turkey
Belgium	Korea (Republic of)	Union of Soviet
Canada	Netherlands	Socialist Republics
Egypt	South Africa (Republic of)	United Kingdom
France	Spain	

The Japanese vote was positive except for the speed tolerances given in Clause 10, which the Japanese National Committee considers to be too severe for domestic cassette/cartridge equipment.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 1.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (object of this standard).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (Première édition 1979)

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (en préparation).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (en préparation).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (en préparation).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée sur la Publication 94A de la CEI, Première édition 1972).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée sur la Publication 94B de la CEI, Première édition 1974).

Neuvième partie: Cartouche pour la bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation).

La présente norme comportant des parties différentes, les spécifications particulières concernant les divers systèmes d'enregistrement en fonction du conditionnement de la bande, contenues dans les parties 6 à 9, sont à utiliser avec la première partie: Conditions générales et spécifications.

Les articles de ces spécifications particulières représentent des compléments ou des modifications aux articles correspondants de la première partie.

En l'absence d'un article ou d'un paragraphe correspondant dans les spécifications particulières, l'article ou le paragraphe de la première partie est applicable sans modification, pour autant qu'il se rapporte à l'objet. Lorsque le texte de la spécification particulière comporte la mention «complément», «modification» ou «remplacement», il convient que la spécification correspondante de la première partie soit adaptée en conséquence.

Cette norme ne s'applique que lorsqu'il existe une partie spécifique contenant des spécifications particulières relatives à un système d'enregistrement. Chaque pays peut toutefois envisager son application, pour autant qu'elle se rapporte à son objet, à des systèmes conçus sur des principes de base nouveaux et pour lesquels des spécifications particulières n'ont pas encore été déterminées.

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 27:	Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.
50:	Vocabulaire Electrotechnique International
	Chapitre 801: Electroacoustique (en préparation).
	Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images.
117:	Symboles graphiques recommandés; symboles graphiques.
263:	Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence et des diagrammes polaires.
268-2:	Equipements pour systèmes électroacoustiques, Deuxième partie: Définition des termes généraux.
268-12:	Douzième partie: Connecteurs circulaires pour radiodiffusion et usage analogue.
268-14A:	Premier complément à la Publication 268-14, Quatorzième partie: Eléments mécaniques de construction, Chapitre II: Dispositifs de connexion, Section un - Connecteurs circulaires pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques.
268-15:	Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.
581-4:	Equipements et systèmes électroacoustiques haute fidélité; valeurs limites des caractéristiques, Quatrième partie: Matériels d'enregistrement et de lecture magnétiques du son.

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (First edition 1979)

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (in preparation).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (in preparation).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (in preparation).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on IEC Publication 94A, First edition 1972).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on IEC Publication 94B, First edition 1974).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation).

This standard being divided into different parts, the particular requirements for the different recording systems on specific tape carriers contained in Parts 6 to 9 have to be used with Part 1: General conditions and requirements.

The clauses of these particular requirements supplement or modify the corresponding clauses in Part 1.

Where there is no corresponding clause or sub-clause in the particular requirements, the clause or sub-clause of Part 1 applies without modification as far as is reasonable. Where the text of the particular requirement states "addition", "modification" or "replacement", the relevant requirement of Part 1 should be adapted accordingly.

This standard applies only when there is a specific part containing particular requirements concerning a recording system. Individual countries however, may wish to consider its application, so far as is reasonable, to systems designed on basically new principles and for which no specific requirements have been determined up till now.

Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos:	27:	Letter Symbols to be Used in Electrical Technology.
	50:	International Electrotechnical Vocabulary
		Chapter 801: Electro-acoustics (in preparation).
		Chapter 806: Recording and Reproduction of Sound and Video.
	117:	Recommended Graphical Symbols; Graphical Symbols.
	263:	Scales and Sizes for Plotting Frequency Characteristics and Polar Diagrams.
	268-2:	Sound System Equipment, Part 2: Explanation of General Terms.
	268-12:	Part 12: Circular Connectors for Broadcast and Similar Use.
	268-14A:	First Supplement to Publication 268-14, Part 14: Mechanical Design Features, Chapter II: Connecting Devices, Section One: Circular Connectors for the Interconnection of Sound System Components.
	268-15:	Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Components.
	581-4:	High Fidelity Audio Equipment and Systems: Minimum Performance Requirements, Part 4: Magnetic Recording and Reproducing Equipment.

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Première partie: Conditions générales et spécifications

SECTION UN - GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux spécifications dimensionnelles, mécaniques et électriques des bandes magnétiques non perforées, vierges et enregistrées, ainsi qu'aux spécifications relatives aux systèmes d'enregistrement et de lecture associés du type à bobines, à cassette et à cartouche. Elle donne les méthodes de mesure ainsi que les tolérances nécessaires pour assurer l'interchangeabilité des enregistrements.

2. Définitions

2.1 Termes relatifs à l'enregistrement et à la lecture du son

Il y a lieu de se reporter à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International, Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images.

2.2 Termes relatifs à la technique acoustique, aux systèmes et équipements électroacoustiques

Il y a lieu de se reporter à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International, Chapitre 801: Electroacoustique (en préparation), Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images, et à la Publication 268-2 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Deuxième partie: Définition des termes généraux.

3. Unités et symboles

Les symboles littéraux destinés à illustrer les grandeurs et les unités doivent être en conformité avec les dispositions de la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.

4. Principes de reproduction des schémas

Les schémas donnés dans les diverses parties de la Publication 94 de la CEI sont reproduits en conformité avec les dispositions des normes de la CEI et de l'ISO, dont les plus importantes sont les suivantes:

- ISO/370 (1975): Dimensions tolérancées - Conversion d'_inches en millimètres et réciproquement.
- ISO/R 406 (1964): Inscription des tolérances linéaires et angulaires.
- ISO/R 1101/1 (1969)*: Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position. Première partie: Généralités, symboles, indications sur les dessins.

* En révision

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 1: General conditions and requirements

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard applies to the dimensional, mechanical and electrical requirements for non-perforated blank and pre-recorded magnetic tape and for the associated recording and reproducing systems such as reel-to-reel, cassette and cartridge. The methods of measurements and the necessary tolerances to secure interchangeability of recordings are included.

2. Definitions

2.1 *Terms related to audio recording and reproducing*

Reference is made to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 806: Recording and Reproduction of Sound and Video.

2.2 *Terms related to audio-engineering, sound systems and equipment*

Reference is made to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 801: Electro-acoustics (in preparation), Chapter 806: Recording and Reproduction of Sound and Video, and IEC Publication 268-2: Sound Systems, Part 2: Explanation of General Terms.

3. Units and symbols

The letter symbols for quantities and units in accordance with IEC Publication 27: Letter Symbols to be Used in Electrical Technology.

4. Drawing office practice

The drawings given in the various parts of IEC Publication 94 are drawn in accordance with IEC and ISO standards. Some of the important publications are:

- ISO/370 (1975): Toleranced Dimensions - Conversion from Inches into Millimetres and Vice Versa.
- ISO/R 406 (1964): Inscription of Linear and Angular Tolerances.
- ISO/R 1101/1 (1969)*: Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position. Part I: Generalities, Symbols, Indications on Drawings.

* Under revision

- ISO 1101/2 (1974): Dessins techniques – Tolérances de forme et tolérances de position. Deuxième partie: Principe du maximum de matière.
- ISO/R 1660 (1971): Dessins techniques – Tolérances de forme et tolérances de position. Troisième partie: Cotation et tolérancement des profils.
- ISO/R 1661 (1971): Dessins techniques – Tolérances de forme et tolérances de position. Quatrième partie: Exemples d'inscription sur les dessins.
- Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recommandés; symboles graphiques. Les éléments ne figurant pas dans la Publication 117 de la CEI doivent être clairement expliqués.

Une explication du système de reproduction des schémas utilisé dans les différentes parties de cette publication est donnée dans l'annexe A.

5. Echelles pour la représentation graphique des données

5.1 Généralités

Des échelles linéaires ou logarithmiques sont recommandées pour la représentation graphique. Les échelles linéaires graduées en décibels sont équivalentes aux échelles logarithmiques. Les autres types d'échelles, telles que l'échelle logarithmique double, doivent être évités. Lorsqu'on utilise des échelles graduées en décibels, il convient que le zéro de référence corresponde, si possible, à la valeur nominale. Dans les cas où chacune des échelles se rapporte directement à des unités physiques, il est recommandé d'éviter une combinaison d'échelles linéaires et logarithmiques.

Lorsque les grandeurs représentées en abscisses et en ordonnées sont de même nature, il est recommandé d'utiliser la même unité de longueur sur les deux axes.

Il convient d'éviter dans toute la mesure possible les échelles dont le point zéro est éloigné.

Pour obtenir des informations plus complètes, il y a lieu de se reporter à la Publication 263 de la CEI: Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence et des diagrammes polaires.

5.2 Echelles pour les caractéristiques de fréquence

Les graphiques doivent être tracés en portant les fréquences exprimées en hertz en abscisses, sur une échelle logarithmique, et les niveaux exprimés en décibels en ordonnées sur une échelle linéaire. Le rapport d'échelles doit être tel que la longueur représentant une décade de fréquences corresponde à une longueur représentant une différence de 25 dB ou de 50 dB en niveau. La longueur recommandée d'une décade est de 50 mm.

Si la dimension du graphique est changée, il convient que le rapport d'échelles demeure le même.

6. Spécifications mécaniques et électriques d'adaptation

- 6.1 En ce qui concerne les connecteurs, il convient de faire référence à la Publication 268-12 de la CEI: Douzième partie: Connecteurs circulaires pour radiodiffusion et usage analogue, et à la Publication 268-14A de la CEI: Premier complément à la Publication 268-14: Quatorzième partie: Éléments mécaniques de construction, Chapitre II: Dispositifs de connexion, Section un – Connecteurs circulaires pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques.

- ISO 1101/2 (1974): Technical Drawings – Tolerances of Form and of Position. Part II: Maximum Material Principle.
- ISO/R 1660 (1971): Technical Drawings – Tolerances of Form and of Position. Part III: Dimensioning and Tolerancing of Profiles.
- ISO/R 1661 (1971): Technical Drawings – Tolerances of Form and of Position. Part IV: Practical Examples of Indications on Drawings.
- IEC Publication 117: Recommended Graphical Symbols; Graphical Symbols.
Those elements not listed in IEC Publication 117 shall be clearly explained.

An explanation of the drawing system used in the different parts of this publication is to be found in Appendix A.

5. Scales for graphical presentation of data

5.1 *General*

Linear or logarithmic scales are recommended for graphical presentation. Linear decibel scales are equivalent to logarithmic scales. Other kinds of scales, such as double logarithmic, shall be avoided. When using decibel scales, the zero reference should, if possible, be the rated value. In those cases, where each of the scales refers directly to physical units, it is recommended to avoid a combination of linear and logarithmic scales.

Where quantities represented by abscissae and ordinates are of the same kind, it is recommended that the same unit length be used for both.

Linear scales with remote zero point should be avoided as far as possible.

For further information see IEC Publication 263: Scales and Sizes for Plotting Frequency Characteristics and Polar Diagrams.

5.2 *Scales for frequency characteristics*

Graphs shall be drawn with frequency in hertz as abscissae on a logarithmic scale, and level in decibels as ordinates on a linear scale. The scale ratio shall be such that the length representing one decade of frequency is the same as the length representing 25 dB or 50 dB difference in level. The preferred length per decade is 50 mm.

If the size of the graph is changed, the scale ratio should be left unaltered.

6. Mechanical and electrical matching requirements

- 6.1 For the connectors used, reference is made to IEC Publication 268-12: Part 12: Circular Connectors for Broadcast and Similar Use; and IEC Publication 268-14A: First Supplement to Publication 268-14: Part 14: Mechanical Design Features, Chapter II: Connecting Devices, Section One: Circular Connectors for the Interconnection of Sound System Components.

- 6.2 En ce qui concerne les valeurs d'adaptation recommandées, il y a lieu de faire référence à la Publication 268-15 de la CEI: Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.

7. Equipements et systèmes haute fidélité

En ce qui concerne les valeurs limites des caractéristiques électriques relatives aux équipements et systèmes haute fidélité, il convient de faire référence à la Publication 581-4 de la CEI: Equipements et systèmes électroacoustiques haute fidélité; valeurs limites des caractéristiques, Quatrième partie: Matériels d'enregistrement et de lecture magnétiques du son.

8. Inflammabilité

Dans tous les cas où la norme ci-après est applicable, les bandes magnétiques doivent être conformes aux règles de sécurité figurant dans la Norme ISO 543 (1974): Cinématographie - Film cinématographique de sécurité - Définition, essais et marquage.

SECTION DEUX - SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

9. Dimensions des bandes

Les dimensions doivent être les suivantes:

Largeur de la bande	Epaisseur de la bande
$50,80^{+0}_{-0,06}$ mm ($2,000^{+0}_{-0,0024}$ in) $25,40^{+0}_{-0,06}$ mm ($1,000^{+0}_{-0,0024}$ in) $12,70^{+0}_{-0,06}$ mm ($0,500^{+0}_{-0,0024}$ in) $6,30^{+0}_{-0,06}$ mm ($0,248^{+0}_{-0,0024}$ in)	0,055 mm max. (0,0022 in max.)
$3,81^{+0}_{-0,05}$ mm ($0,150^{+0}_{-0,002}$ in)	0,020 mm max. (0,0008 in max.)

- 6.2 For the preferred matching values, reference is made to IEC Publication 268-15: Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Components.

7. High fidelity equipment and systems

For minimum electrical requirements for high fidelity equipment and systems reference is made to IEC Publication 581-4: High Fidelity Audio Equipment and Systems: Minimum Performance Requirements. Part 4: Magnetic Recording and Reproducing Equipment.

8. Flammability

When applicable, magnetic tapes shall comply with the flammability regulations for motion picture film as laid down in ISO Standard 543 (1974): Cinematography - Motion-picture Safety Film - Definition, Testing and Marking.

SECTION TWO - MECHANICAL REQUIREMENTS

9. Tape dimensions

The dimensions shall be as follows:

Tape width	Tape thickness
$50.80^{+0}_{-0.06}$ mm ($2.000^{+0}_{-0.0024}$ in) $25.40^{+0}_{-0.06}$ mm ($1.000^{+0}_{-0.0024}$ in) $12.70^{+0}_{-0.06}$ mm ($0.500^{+0}_{-0.0024}$ in) $6.30^{+0}_{-0.06}$ mm ($0.248^{+0}_{-0.0024}$ in)	0.055 mm max. (0.0022 in max.)
$3.81^{+0}_{-0.05}$ mm ($0.150^{+0}_{-0.002}$ in)	0.020 mm max. (0.0008 in max.)

10. Vitesses de défilement

Les vitesses nominales de défilement en lecture doivent former une progression géométrique de raison $\frac{1}{2}$ à partir de la vitesse de défilement de 76,2 cm/s (30 in/s). Les vitesses et les tolérances s'appliquent à des matériels fonctionnant sur une alimentation dont les fréquences et les tensions sont spécifiées par le constructeur.

Les vitesses nominales de défilement et caractéristiques correspondantes sont les suivantes:

Usage	Conditionnement de la bande	Vitesses nominales		Tolérances sur la vitesse	Pleurage et scintillement	Partie correspondante de la Publ. 94 de la CEI
		cm/s	in/s			
Professionnel	En bobine	76,2 38,1 19,05	30 15 7 $\frac{1}{2}$	$\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$	$\leq 0,1\%$ $\leq 0,1\%$ $\leq 0,15\%$	6
	En cartouche	19,05	7 $\frac{1}{2}$	$\pm 0,2\%$	$\leq 0,15\%$	9
Usage grand public	En bobine	19,05 9,53 4,76	7 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{7}{8}$	$\pm 2\%$ $\pm 2\%$ $\pm 2\%$	$\leq 0,2\%$ $\leq 0,3\%$ $\leq 0,5\%$	6
	En cartouche	9,53	3 $\frac{3}{4}$	$\pm 2\%$	A l'étude	8
	En cassette	4,76	1 $\frac{7}{8}$	$\pm 2\%$		7

Pendant la reproduction d'une bande enregistrée du commerce à la vitesse nominale, la fréquence reproduite doit être tenue dans les tolérances suivantes:

Conditionnement de la bande	Vitesses nominales		Tolérances sur la fréquence reproduite	Pleurage et scintillement	Partie correspondante de la Publ. 94 de la CEI
	cm/s	in/s			
En bobine	19,05 9,53 4,76	7 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{7}{8}$	$\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$	$\leq 0,2\%$ $\leq 0,3\%$ $\leq 0,5\%$	6
En cartouche	9,53	3 $\frac{3}{4}$	$\pm 0,5\%$	$\leq 0,3\%$	8
En cassette	4,76	1 $\frac{7}{8}$	$\pm 0,5\%$	$\leq 0,5\%$	7

11. Sens d'enroulement de la bande magnétique

11.1 Système à bobines

Si la partie supérieure d'une bobine est repérée par des marques, une étiquette ou un élément dissymétrique de construction, la bande magnétique doit être enroulée de telle sorte qu'à la lecture elle se déroule en sens inverse des aiguilles d'une montre.

11.1.1 Echange de programmes professionnels

Il convient que la couche magnétique de la bande soit de préférence tournée vers le centre de la bobine.

10. Tape speed

The rated speed during reproduction shall be in a geometrical progression with the divisor 2 commencing at 76.2 cm/s (30 in/s). The speed and tolerances apply to machines operating from supplies having frequencies and voltages as specified by the manufacturer.

The rated tape speeds and relative characteristics are as follows:

Use	Tape carrier	Rated speed		Tolerances on speed	Wow and flutter	Relative part of IEC Publication 94
		cm/s	in/s			
Professional	Reel-to-reel	76.2 38.1 19.05	30 15 7½	±0.2% ±0.2% ±0.2%	≤0.1% ≤0.1% ≤0.15%	6
	Cartridge	19.05	7½	±0.2%	≤0.15%	9
Domestic	Reel-to-reel	19.05 9.53 4.76	7½ 3¾ 1⅞	±2% ±2% ±2%	≤0.2% ≤0.3% ≤0.5%	6
	Cartridge	9.53	3¾	±2%	Under consideration	8
	Cassette	4.76	1⅞	±2%		7

When reproducing a commercial tape record at rated speed, any reproduced frequency shall be within the following tolerances:

Tape carrier	Rated speed		Tolerances on reproduced frequency	Wow and flutter	Relative part of IEC Publication 94
	cm/s	in/s			
Reel-to-reel	19.05	7½	±0.5%	≤0.2%	6
	9.53	3¾	±0.5%	≤0.3%	
	4.76	1⅞	±0.5%	≤0.5%	
Cartridge	9.53	3¾	±0.5%	≤0.3%	8
Cassette	4.76	1⅞	±0.5%	≤0.5%	7

11. Direction of tape winding

11.1 Reel-to-reel

If the top surface of a spool is distinguished by markings, by a label or because of an asymmetrical construction, then the tape shall be wound in such a way that during reproduction it may be unwound in an anti-clockwise direction.

11.1.1 For professional programme exchange

The magnetic coating should preferably face the centre of the reel.

11.1.2 *Bandes enregistrées du commerce et bandes à usage grand public*

La couche magnétique de la bande doit être tournée vers le centre de la bobine.

11.2 *Cassette/cartouche*

La couche magnétique doit être située face aux ouvertures, sur la face avant de la cassette ou de la cartouche.

12. **Spécifications mécaniques et dimensions concernant les différents systèmes d'enregistrement suivant le conditionnement de la bande**

Voir les parties 6 à 9 de la Publication 94 de la CEI.

13. **Désignation des pistes magnétiques**

En utilisation usuelle, les pistes magnétiques sont désignées de la façon suivante:

Si la bande magnétique se déplace de la gauche vers la droite de l'observateur situé du côté opposé à la couche magnétique, l'amorce de début étant située à droite, la piste supérieure est désignée comme piste n° 1, la piste immédiatement inférieure comme piste n° 2, etc.

14. **Répartition et dimensions des pistes magnétiques suivant le conditionnement de la bande**

Voir les parties 6 à 9 de la Publication 94 de la CEI.

SECTION TROIS – SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

15. **Réponse amplitude/fréquence du flux de court-circuit enregistré**

En appliquant un signal sinusoïdal d'amplitude constante aux bornes d'entrée du système d'enregistrement, la caractéristique du flux de court-circuit de la bande magnétique, en fonction de la fréquence, doit être définie par la combinaison des deux courbes suivantes:

- l'une de ces courbes décroît lorsque la fréquence augmente, comme varie l'impédance d'un circuit composé d'une capacité et d'une résistance montées en parallèle, ayant une constante de temps t_1 ;
- l'autre décroît lorsque la fréquence augmente, comme varie l'impédance d'un circuit composé d'une résistance et d'une capacité en série, ayant une constante de temps t_2 .

Dans certains cas, on utilise seulement la courbe de constante t_1 , c'est-à-dire que la constante t_2 est infinie. La courbe résultante est définie par l'expression exprimée en décibels:

$$N(\text{dB}) = 10 \log \left(1 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 t_2^2} \right) - 10 \log (1 + 4\pi^2 f^2 t_1^2)$$

dans laquelle: f est la fréquence, exprimée en hertz
 t_1 et t_2 sont les constantes de temps, exprimées en secondes

Les bandes étalons doivent être utilisées pour établir la courbe de réponse amplitude/fréquence de la chaîne de lecture. Le flux de court-circuit de la bande magnétique en fonction de la fréquence des bandes étalons, suivant les prescriptions de la deuxième partie de la Publication 94 de la CEI, doit satisfaire aux spécifications ci-dessus.

11.1.2 *For commercial tape records and domestic use*

The magnetic coating shall face the centre of the reel.

11.2 *Cassette/cartridge*

The magnetic coating shall face the openings at the front of the cassette/cartridge.

12. **Mechanical requirements and dimensions of recording systems according to tape carrier**

See Parts 6 to 9 of IEC Publication 94.

13. **Designation of magnetic tracks**

Under normal operation, the designation of magnetic tracks is as follows:

If the tape moves from left to right with the magnetic coating facing away from the observer and with the leader to the right, the top track is designated No. 1 track, the next lower track is designated No. 2 track and so on.

14. **Allocation and dimensions of magnetic tracks according to tape carrier**

See Parts 6 to 9 of IEC Publication 94.

SECTION THREE - ELECTRICAL REQUIREMENTS

15. **Amplitude/frequency response of the recorded short-circuit flux**

With constant amplitude sine-wave signal at the input of the recording system, the characteristic of the short-circuit magnetic tape flux versus frequency shall be that which results from the combination of two curves:

- one falling with increasing frequency in conformity with the impedance of a parallel combination of a capacitance and a resistance having a time constant t_1 ;
- one falling with increasing frequency in conformity with the impedance of a series combination of a capacitance and a resistance having a time constant t_2 .

In some cases, only the curve of the constant t_1 is used, i.e. t_2 equals infinity. The combined curve is defined (in decibels) by:

$$N(\text{dB}) = 10 \log \left(1 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 t_2^2} \right) - 10 \log (1 + 4\pi^2 f^2 t_1^2)$$

where: f is the frequency in hertz
 t_1 and t_2 are the time constants in seconds

Calibration tapes shall be used to set-up the amplitude/frequency response of the reproducing chain. The short-circuit magnetic tape flux versus frequency of these calibration tapes as specified in Part 2 of IEC Publication 94 must meet the above requirements.

15.1 Constantes de temps

Les constantes de temps doivent être les suivantes:

Usage	Conditionnement de la bande	Vitesses nominales		Constantes de temps en microsecondes		Désignation CEI	Partie correspondante de la Publ. 94 de la CEI
		cm/s	in/s	t_1	t_2		
Professionnel	Bobine	76,2	30	35	∞	CEI 1	6
				17,5	∞	CEI 2	
		38,1	15	35	∞	CEI 1	
				50	3 180	CEI 2	
		19,05	7 1/2	70	∞	CEI 1	
				50	3 180	CEI 2	
	Cartouche	19,05	7 1/2	50	∞		9
Bandes enregistrées du commerce et à usage grand public	Bobine	19,05	7 1/2	50	3 180		6
		9,53	3 3/4	90	3 180		
		4,76	1 7/8	120	3 180		
	Cartouche	9,53	3 3/4	90	3 180		8
	Cassette	4,76	1 7/8	120 70*	3 180 3 180		7

* Peut être utilisée en combinaison avec des fenêtres d'identification situées sur le corps de la cassette pour permettre une commutation simultanée du courant de polarisation et de la caractéristique enregistrement/lecture des appareils (par exemple, lors de l'utilisation des bandes à haut pouvoir résolvant).

Note. - Les valeurs relatives approchées sont données dans le tableau I, et reproduites graphiquement dans la figure 1, page 28.

16. Courbe de réponse électrique amplitude/fréquence en lecture

La caractéristique de lecture relative à chaque vitesse de défilement est celle qui donne une courbe de réponse amplitude/fréquence à tracé horizontal lors de la lecture de bandes enregistrées avec le flux de court-circuit spécifié à l'article 15.

17. Tolérances sur les caractéristiques d'enregistrement et de lecture

17.1 Echange de programmes professionnels

17.1.1 Tolérances sur les niveaux relatifs enregistrés

Les pistes doivent être enregistrées sur les bandes magnétiques selon les caractéristiques spécifiées à l'article 15, dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2a, page 30.

17.1.2 Tolérances sur la réponse amplitude/fréquence des matériels de lecture

Lors de la lecture d'une piste enregistrée ayant un flux de court-circuit relatif en conformité avec les dispositions de l'article 15, la tension aux bornes de sortie du matériel de lecture doit être indépendante de la fréquence dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2a.

Note. - Les effets de bord doivent être pris en considération lors de la mesure.

15.1 Time constants

The time constants used shall be as follows:

Use	Tape carrier	Rated speed		Time constants in microseconds		Denomination IEC	Relative part of IEC Publication 94
		cm/s	in/s	t_1	t_2		
Professional	Reel-to-reel	76.2	30	35	∞	IEC 1	6
				17.5	∞	IEC 2	
		38.1	15	35	∞	IEC 1	
				50	3 180	IEC 2	
		19.05	7 1/2	70	∞	IEC 1	
				50	3 180	IEC 2	
	Cartridge	19.05	7 1/2	50	∞		9
Commercial tape records + domestic	Reel-to-reel	19.05	7 1/2	50	3 180		6
		9.53	3 3/4	90	3 180		
		4.76	1 7/8	120	3 180		
	Cartridge	9.53	3 3/4	90	3 180		8
	Cassette	4.76	1 7/8	120 70*	3 180 3 180		7

* May be used in combination with additional sensing holes in the cassette body to provide simultaneous switching of bias current and record/replay characteristic on players (e.g. when using high-resolution tapes).

Note. - The approximate relative values are given numerically in Table I, and shown graphically in Figure 1, page 29.

16. Reproducing electrical amplitude/frequency response

The corresponding reproducing characteristic for each tape speed is that which gives a flat frequency response when reproducing tapes recorded in accordance with the short-circuit flux specified in Clause 15.

17. Tolerances on recording and reproducing system characteristics

17.1 For professional programme exchange

17.1.1 Tolerances on relative recorded levels

Sound tracks on magnetic tapes shall be recorded to the characteristics specified in Clause 15 within the tolerances indicated in Figure 2a, page 31.

17.1.2 Tolerances for reproducing equipment frequency response

When reproducing a sound track having the relative short-circuit flux as specified in Clause 15 the output of the reproducing equipment shall be independent of frequency within the tolerances indicated in Figure 2a.

Note. - The effect of fringing must be taken into account when making this measurement.

17.1.3 *Déséquilibre des voies dans les enregistrements multivoies*

En ce qui concerne les enregistrements multivoies, la différence de niveau entre deux voies quelconques pour chaque fréquence comprise entre 80 Hz et 8 000 Hz ne doit pas être supérieure à 2 dB. Pour un enregistrement stéréophonique, la différence de niveau ne doit pas dépasser 1,5 dB.

17.2 *Bandes enregistrées du commerce*

17.2.1 *Tolérances sur les niveaux relatifs enregistrés*

Les pistes doivent être enregistrées sur les bandes magnétiques selon les caractéristiques spécifiées à l'article 15, dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2b, page 30.

17.2.2 *Déséquilibre des voies dans les enregistrements stéréophoniques*

Dans les enregistrements stéréophoniques, la différence de niveau entre les deux voies pour chaque fréquence comprise entre 125 Hz et 6 300 Hz ne doit pas dépasser 3 dB.

17.3 *Usage grand public*

17.3.1 *Tolérances sur la réponse amplitude/fréquence du matériel en lecture*

Lors de la lecture d'une piste enregistrée ayant un flux de court-circuit relatif en conformité avec les dispositions de l'article 15, la tension aux bornes de sortie du matériel de lecture doit être indépendante de la fréquence dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2c, page 30.

17.3.2 *Tolérances sur la réponse amplitude/fréquence du matériel d'enregistrement et de lecture*

La courbe de réponse totale amplitude/fréquence du matériel en enregistrement/lecture doit être comprise dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2c.

La bande de référence et la bande étalon utilisées pour la mesure doivent être spécifiées.

Si une commande est susceptible d'affecter la courbe de réponse amplitude/fréquence à la sortie, elle doit pouvoir être réglée de telle sorte que l'on obtienne une courbe de réponse amplitude/fréquence dans la limite des tolérances indiquées à la figure 2c, lors de la lecture d'une bande étalon établie en conformité avec les spécifications contenues dans la Publication 94-2 de la CEI.

SECTION QUATRE - IDENTIFICATION DES BANDES ET DES PROGRAMMES

18. **Identification des faces**

Il est recommandé que, dans toute la mesure possible, la face non couchée de la bande soit identifiée.

19. **Identification des programmes**

19.1 *Echange de programmes professionnels*

19.1.1 *Systèmes à bobines*

Le début d'un programme enregistré doit être identifié par l'une des méthodes ci-après:

17.1.3 *Channel unbalance for multichannel recordings*

For multichannel recording, the level difference between any two channels at every frequency between 80 Hz and 8 000 Hz shall not exceed 2 dB. For a stereophonic pair, the level difference shall not exceed 1.5 dB.

17.2 *Commercial tape records*

17.2.1 *Tolerances on relative recorded levels*

Sound tracks on magnetic tapes shall be recorded to the characteristics specified in Clause 15 within the tolerances indicated in Figure 2b, page 31.

17.2.2 *Channel unbalance for stereophonic recordings*

For stereophonic recordings, the level difference between two channels at every frequency between 125 Hz and 6 300 Hz shall not exceed 3 dB.

17.3 *Domestic use*

17.3.1 *Tolerances for reproducing equipment frequency response*

When reproducing a sound track having a relative short-circuit flux as specified in Clause 15, the output of the reproducing equipment shall be independent of frequency within the tolerances indicated in Figure 2c, page 31.

17.3.2 *Tolerances for recording/reproducing equipment frequency response*

The overall frequency response of recording/reproducing equipment shall be within the tolerances indicated in Figure 2c.

The reference and calibration tapes used for measurement shall be specified.

If a control is provided that affects the frequency response of the output it shall be capable of being set to response within the tolerances of Figure 2c when reproducing a calibration tape manufactured to the characteristics specified in IEC Publication 94-2.

SECTION FOUR - TAPE AND PROGRAMME IDENTIFICATION

18. **Identification of tape sides**

It is recommended that, whenever possible, the non-sensitive side of the tape be identified.

19. **Programme identification**

19.1 *Professional programme exchange*

19.1.1 *Reel-to-reel systems*

The beginning of a recorded programme shall be identified by one of the following methods:

- a) S'il existe une amorce d'identification non magnétique, il convient que la longueur de la partie libre de celle-ci précède le programme d'une longueur correspondant à une durée de défilement d'une seconde.
- b) S'il n'existe pas d'amorce d'identification, il convient qu'un marqueur visuel (de préférence métallisé) soit collé sur le côté non couché de la bande, une seconde avant que ne débute le programme.

La bobine doit au minimum porter le numéro de référence du programme et le numéro de la bobine. Si l'information est portée sur l'amorce, il convient qu'elle le soit sur la face prolongeant le côté non enregistré de la bande.

Note. - Il convient qu'une étiquette portant les éléments non obligatoires ci-dessous accompagne chaque bobine:

- a) Organisme de production.
- b) Titre du programme.
- c) Numéro de la bobine.
- d) Nombre total de bobines.
- e) Numéro de référence du programme.
- f) Durée totale de lecture du programme.
- g) Vitesse de défilement (en caractères aussi visibles que possible).
- h) Type d'enregistrement, par exemple monophonique ou stéréophonique.
- i) Informations concernant le niveau maximal enregistré.
- j) Dispositif d'affaiblissement du bruit, s'il en existe.
- k) Nombre et utilisation des pistes.
- l) Constantes de temps de lecture (CEI 1 ou CEI 2).

19.1.2 *Cartouches*

A l'étude.

19.2 *Bandes enregistrées du commerce*

19.2.1 *Systèmes à bobines*

On doit trouver au minimum les indications suivantes sur l'amorce d'identification de la bande, sur la bobine ou sur l'emballage de la bobine:

- a) Nombre de pistes.
- b) Type d'enregistrement, par exemple monophonique ou stéréophonique.
- c) Vitesse de défilement.
- d) Titre.
- e) Numéro du catalogue.
- f) Identification du côté.
- g) Dispositif d'affaiblissement du bruit.

19.2.2 *Cassettes ou cartouches*

On doit trouver au minimum les indications suivantes sur les cassettes ou cartouches:

- a) Titre.
- b) Numéro du catalogue.
- c) Type d'enregistrement (par exemple monophonique, stéréophonique ou autres).
- d) Identification du côté (cassette).
- e) Dispositif d'affaiblissement du bruit.

- a) If there is a non-magnetic identification strip, the trailing edge of the strip should precede the beginning of the programme by one second.
- b) If there is no identification strip, a visual marker (preferably metal coated) should be affixed to the non-sensitive side of the tape one second before the beginning of the programme.

At least the reference number of the programme and the reel number shall be given on the spool. If information is carried on the leader it should be on the side continuous with the non-recorded side of the tape.

Note. - A label giving the following non-mandatory information should accompany each reel:

- a) Producing organization.
- b) Programme title.
- c) Reel number.
- d) Total number of reels.
- e) Reference number of programme.
- f) Total playing time of programme.
- g) Speed of tape (marked as prominently as possible).
- h) Type of recording e.g. monophonic, stereophonic.
- i) Information about maximum recorded level.
- j) Noise reduction system, if any.
- k) Number and use of tracks.
- l) Replay time constants (IEC 1 or IEC 2).

19.1.2 Cartridge

Under consideration.

19.2 Commercial tape records

19.2.1 Reel-to-reel systems

At least the following information shall be given on the tape leader, the reel or the container of the reel:

- a) Number of tracks.
- b) Type recording e.g. monophonic, stereophonic.
- c) Tape speed.
- d) Title.
- e) Catalogue number.
- f) Side identification.
- g) Noise reduction system.

19.2.2 Cassettes/cartridges

At least the following information shall be given on the cassettes/cartridges:

- a) Title.
- b) Catalogue number.
- c) Type of recording (e.g. monophonic, stereophonic and others).
- d) Side identification (cassette).
- e) Noise reduction system.

20. Couleur des amorces des systèmes à bobines

20.1 *Echange de programmes professionnels*

Les couleurs des amorces d'identification en début de bobine ne sont pas spécifiées, mais il est recommandé que l'amorce d'identification de fin de bande soit rouge.

20.2 *Bandes enregistrées du commerce*

Il doit exister une amorce d'identification en matériau non magnétique ayant une couleur différente de celle de la bande et une longueur d'au moins 0,5 m au début de chaque bande enregistrée.

20.3 *Bandes magnétiques vierges*

Pas de spécification.

20. Colour of leader tapes, reel-to-reel systems

20.1 *Professional programme exchange*

Colours for identification leaders at the beginning of the reel are not specified, but it is recommended that the identification strip at the end of the reel should be red.

20.2 *Commercial tape records*

There shall be a leader tape of non-magnetic material for identification, having a colour different from that of the tape and at least 0.5 m long at the beginning of each recorded tape.

20.3 *Unrecorded tapes*

Not specified.

TABLEAU I
Réponse amplitude/fréquence du flux de court-circuit enregistré
exprimé en décibels

Niveau d'enregistrement par rapport au niveau d'enregistrement à 315 Hz			Fréquence en hertz	Niveau d'enregistrement par rapport au niveau d'enregistrement à 1 000 Hz				
Constantes de temps en microsecondes				Constantes de temps en microsecondes				
$t_1 + t_2$ 70 + 3 180	$t_1 + t_2$ 90 + 3 180	$t_1 + t_2$ 120 + 3 180		$t_1 = 17,5$	$t_1 = 35$	$t_1 = 50$	$t_1 + t_2$ 50 + 3 180	$t_1 = 70$
+10,3	+10,4	+10,5	16	+0,1	+0,2	+0,4	+10,7	+0,8
+8,6	+8,6	+8,7	20	+0,1	+0,2	+0,4	+9,0	+0,8
+7,0	+7,0	+7,1	25	+0,1	+0,2	+0,4	+7,4	+0,8
+5,4	+5,5	+5,6	31,5	+0,1	+0,2	+0,4	+5,9	+0,8
+4,1	+4,1	+4,2	40	+0,1	+0,2	+0,4	+4,5	+0,8
+3,0	+3,0	+3,1	50	+0,1	+0,2	+0,4	+3,4	+0,8
+2,1	+2,1	+2,2	63	+0,1	+0,2	+0,4	+2,5	+0,8
+1,4	+1,5	+1,5	80	+0,1	+0,2	+0,4	+1,8	+0,8
+0,9	+1,0	+1,1	100	+0,1	+0,2	+0,4	+1,4	+0,8
+0,6	+0,7	+0,7	125	+0,1	+0,2	+0,4	+1,0	+0,8
+0,4	+0,4	+0,5	160	+0,1	+0,2	+0,4	+0,8	+0,7
+0,2	+0,2	+0,3	200	+0,1	+0,2	+0,4	+0,6	+0,7
+0,1	+0,1	+0,1	250	0	+0,2	+0,4	+0,5	+0,7
0	0	0	315	0	+0,2	+0,4	+0,5	+0,7
-0,1	-0,1	-0,2	400	0	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6
-0,2	-0,3	-0,4	500	0	+0,2	+0,3	+0,3	+0,6
-0,3	-0,5	-0,7	630	0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4
-0,5	-0,8	-1,2	800	0	+0,1	+0,1	+0,1	+0,3
-0,8	-1,2	-1,8	1 000	0	0	0	0	0
-1,2	-1,7	-2,6	1 250	0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4
-1,8	-2,6	-3,8	1 600	-0,1	-0,3	-0,6	-0,6	-1,0
-2,5	-3,5	-5,0	2 000	-0,2	-0,6	-1,0	-1,0	-1,7
-3,5	-4,7	-6,5	2 500	-0,3	-0,9	-1,7	-1,7	-2,7
-4,7	-6,2	-8,1	3 150	-0,4	-1,5	-2,6	-2,6	-3,9
-6,1	-7,8	-9,9	4 000	-0,7	-2,3	-3,7	-3,7	-5,4
-7,7	-9,5	-11,7	5 000	-1,1	-3,2	-5,0	-5,0	-6,9
-9,4	-11,3	-13,6	6 300	-1,7	-4,5	-6,5	-6,5	-8,6
-11,3	-13,3	-15,6	8 000	-2,4	-5,9	-8,2	-8,2	-10,5
-13,1	-15,2	-17,5	10 000	-3,4	-7,5	-10,0	-10,0	-12,3
-15,0	-17,0	-19,4	12 500	-4,6	-9,1	-11,7	-11,8	-14,2
-17,1	-19,2	-21,5	16 000	-6,1	-11,1	-13,8	-13,8	-16,3
-19,0	-21,1	-23,5	20 000	-7,6	-12,9	-15,7	-15,7	-18,2

Note. - Un facteur de correction a été appliqué afin d'obtenir la référence zéro à 315 Hz et 1 000 Hz, comme pour les bandes étalons, en conformité avec les dispositions de la Publication 94-2 de la CEI.

TABLE I
Amplitude/frequency response of the recorded short-circuit flux
in decibels

Recorded level relative to level at 315 Hz			Frequency in hertz	Recorded level relative to level at 1 000 Hz				
Time constants in microseconds				Time constants in microseconds				
$t_1 + t_2$ 70 + 3 180	$t_1 + t_2$ 90 + 3 180	$t_1 + t_2$ 120 + 3 180		$t_1 = 17.5$	$t_1 = 35$	$t_1 = 50$	$t_1 + t_2$ 50 + 3 180	$t_1 = 70$
+10.3	+10.4	+10.5	16	+0.1	+0.2	+0.4	+10.7	+0.8
+8.6	+8.6	+8.7	20	+0.1	+0.2	+0.4	+9.0	+0.8
+7.0	+7.0	+7.1	25	+0.1	+0.2	+0.4	+7.4	+0.8
+5.4	+5.5	+5.6	31.5	+0.1	+0.2	+0.4	+5.9	+0.8
+4.1	+4.1	+4.2	40	+0.1	+0.2	+0.4	+4.5	+0.8
+3.0	+3.0	+3.1	50	+0.1	+0.2	+0.4	+3.4	+0.8
+2.1	+2.1	+2.2	63	+0.1	+0.2	+0.4	+2.5	+0.8
+1.4	+1.5	+1.5	80	+0.1	+0.2	+0.4	+1.8	+0.8
+0.9	+1.0	+1.1	100	+0.1	+0.2	+0.4	+1.4	+0.8
+0.6	+0.7	+0.7	125	+0.1	+0.2	+0.4	+1.0	+0.8
+0.4	+0.4	+0.5	160	+0.1	+0.2	+0.4	+0.8	+0.7
+0.2	+0.2	+0.3	200	+0.1	+0.2	+0.4	+0.6	+0.7
+0.1	+0.1	+0.1	250	0	+0.2	+0.4	+0.5	+0.7
0	0	0	315	0	+0.2	+0.4	+0.5	+0.7
-0.1	-0.1	-0.2	400	0	+0.2	+0.3	+0.4	+0.6
-0.2	-0.3	-0.4	500	0	+0.2	+0.3	+0.3	+0.6
-0.3	-0.5	-0.7	630	0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4
-0.5	-0.8	-1.2	800	0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3
-0.8	-1.2	-1.8	1 000	0	0	0	0	0
-1.2	-1.7	-2.6	1 250	0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.4
-1.8	-2.6	-3.8	1 600	-0.1	-0.3	-0.6	-0.6	-1.0
-2.5	-3.5	-5.0	2 000	-0.2	-0.6	-1.0	-1.0	-1.7
-3.5	-4.7	-6.5	2 500	-0.3	-0.9	-1.7	-1.7	-2.7
-4.7	-6.2	-8.1	3 150	-0.4	-1.5	-2.6	-2.6	-3.9
-6.1	-7.8	-9.9	4 000	-0.7	-2.3	-3.7	-3.7	-5.4
-7.7	-9.5	-11.7	5 000	-1.1	-3.2	-5.0	-5.0	-6.9
-9.4	-11.3	-13.6	6 300	-1.7	-4.5	-6.5	-6.5	-8.6
-11.3	-13.3	-15.6	8 000	-2.4	-5.9	-8.2	-8.2	-10.5
-13.1	-15.2	-17.5	10 000	-3.4	-7.5	-10.0	-10.0	-12.3
-15.0	-17.0	-19.4	12 500	-4.6	-9.1	-11.7	-11.8	-14.2
-17.1	-19.2	-21.5	16 000	-6.1	-11.1	-13.8	-13.8	-16.3
-19.0	-21.1	-23.5	20 000	-7.6	-12.9	-15.7	-15.7	-18.2

Note. - A correction factor has been applied to obtain zero reference at 315 Hz and 1 000 Hz as specified for calibration tapes according to IEC Publication 94-2.

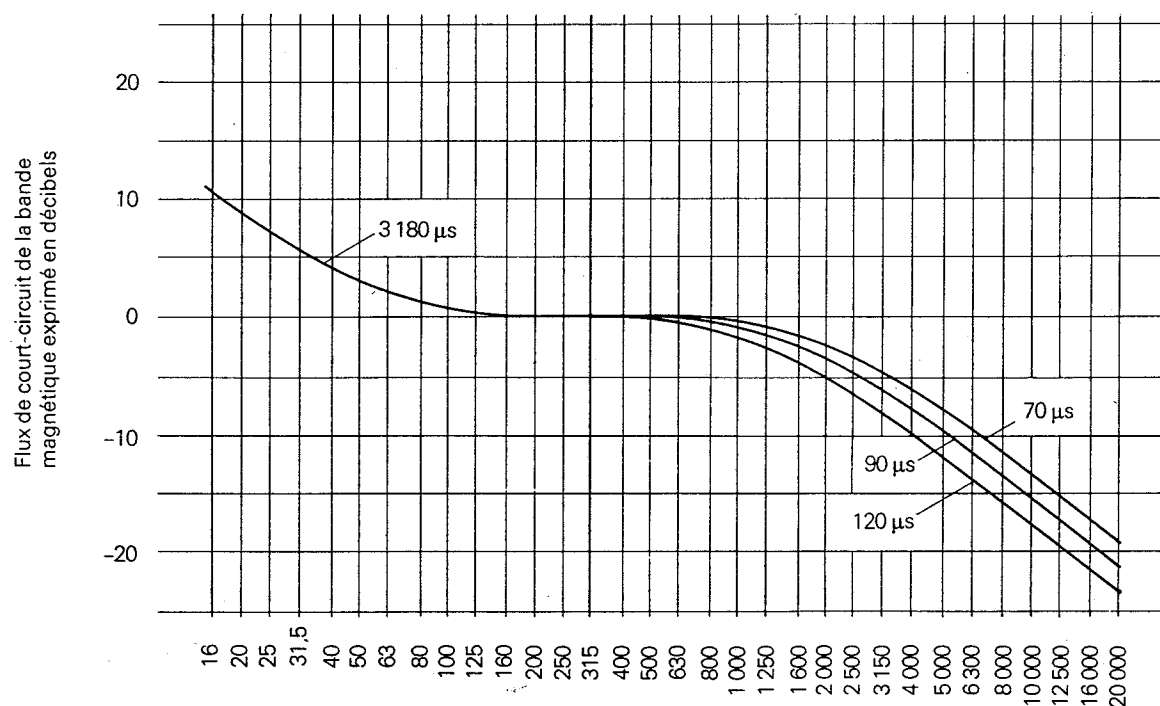


FIG. 1a: Référence zéro à 315 Hz.

086/81

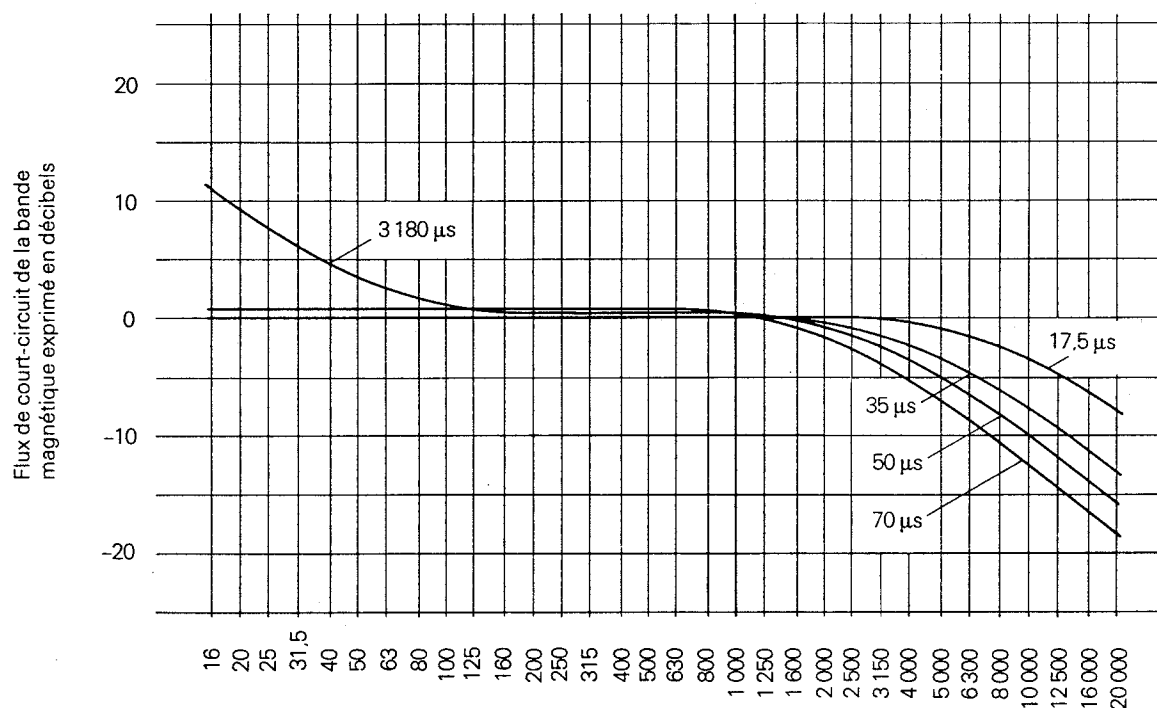


FIG. 1b: Référence zéro à 1 000 Hz.

087/81

FIG. 1. - Réponse amplitude/fréquence du flux de court-circuit enregistré.

Note. - Un facteur de correction a été appliqué afin d'obtenir la référence zéro à 315 Hz et 1 000 Hz, comme pour les bandes étalons, en conformité avec les dispositions de la Publication 94-2 de la CEI.

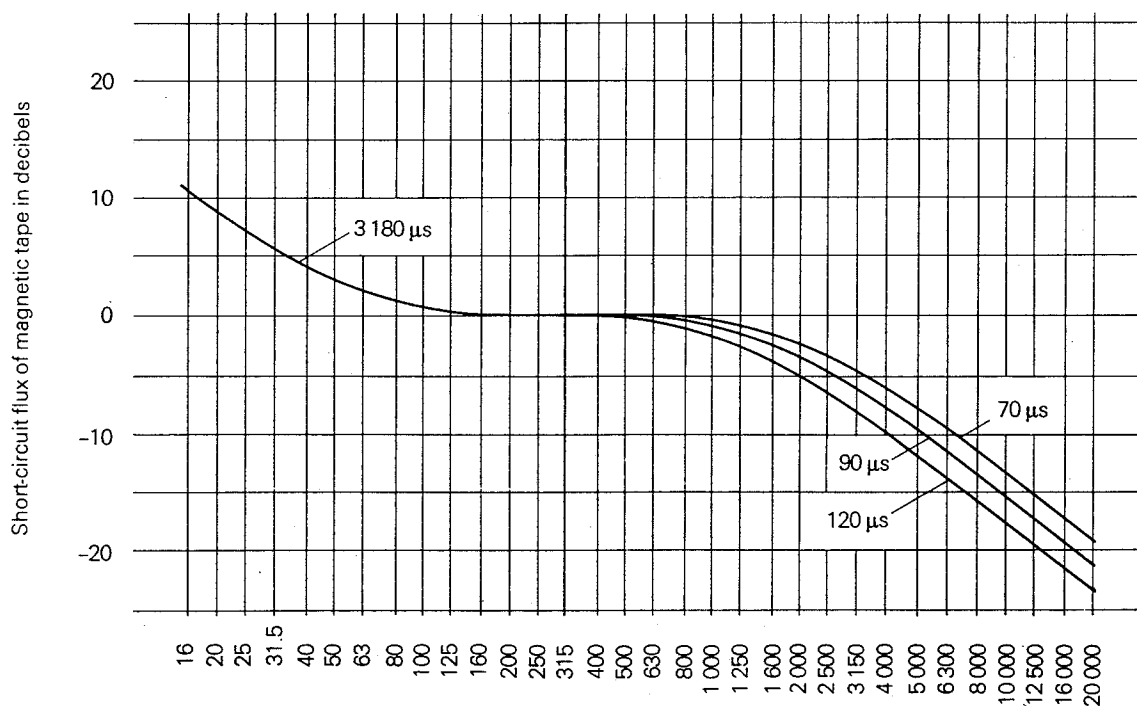


FIG. 1a: Zero reference at 315 Hz.

086/81

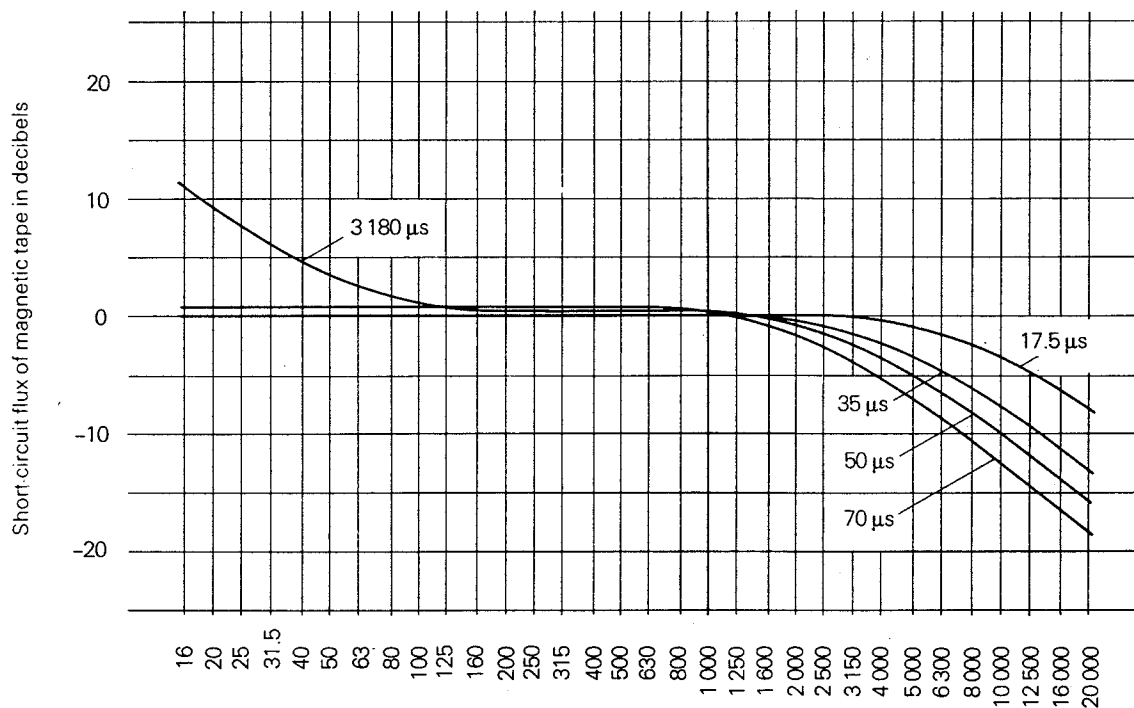


FIG. 1b: Zero reference at 1 000 Hz.

087/81

FIG. 1. - Amplitude/frequency response of the recorded short-circuit flux.

Note. - A correction factor has been applied to obtain zero reference at 315 Hz and 1 000 Hz, as specified for calibration tapes, according to IEC Publication 94-2.

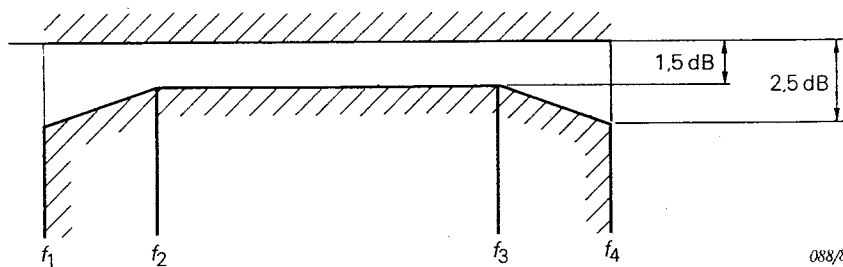


FIG. 2a - Echange de programmes professionnels.

088/81

Vitesse de défilement	f_1 en Hz	f_2 en Hz	f_3 en Hz	f_4 en Hz
76 cm/s (30 in/s)	40	63	10 000	14 000
38,1 cm/s (15 in/s)	40	63	10 000	14 000
19,05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	63	10 000	14 000

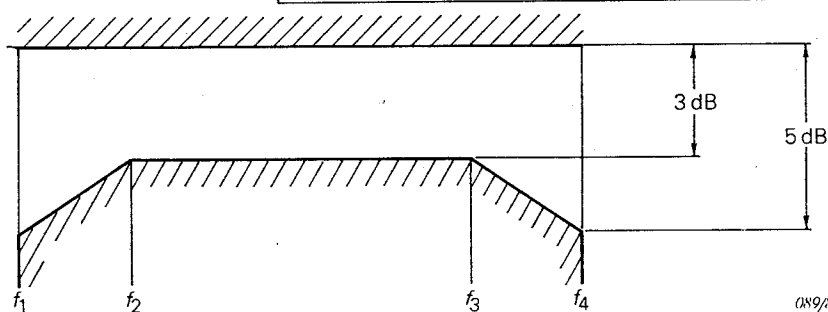


FIG. 2b - Bandes enregistrées du commerce.

089/81

Vitesse de défilement	f_1 en Hz	f_2 en Hz	f_3 en Hz	f_4 en Hz
19,05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	80	8 000	14 000
9,53 cm/s (3 3/4 in/s)	63	125	6 300	12 500
4,76 cm/s (1 7/8 in/s)	80	160	4 000	8 000

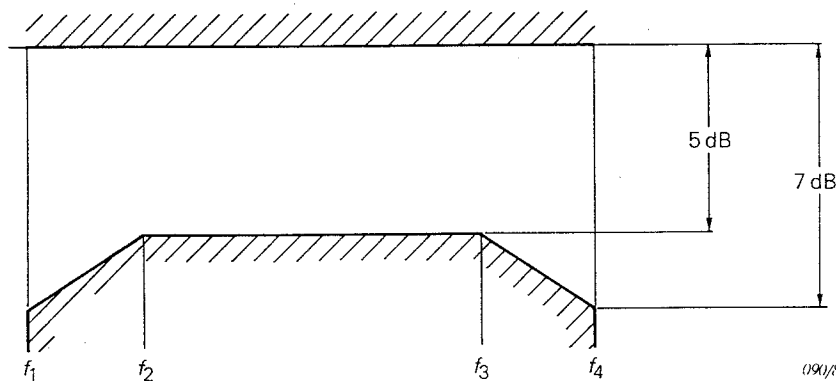


FIG. 2c - Usage grand public.

090/81

Vitesse de défilement	f_1 en Hz	f_2 en Hz	f_3 en Hz	f_4 en Hz
19,05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	250	4 000	12 500
9,53 cm/s (3 3/4 in/s)	63	250	4 000	10 000
4,76 cm/s (1 7/8 in/s)	80	250	4 000	6 300

FIG. 2. - Tolérances relatives aux caractéristiques du système d'enregistrement/lecture.

Note. - Les fréquences désignées par f_1 et f_4 constituent les valeurs limites minimales.

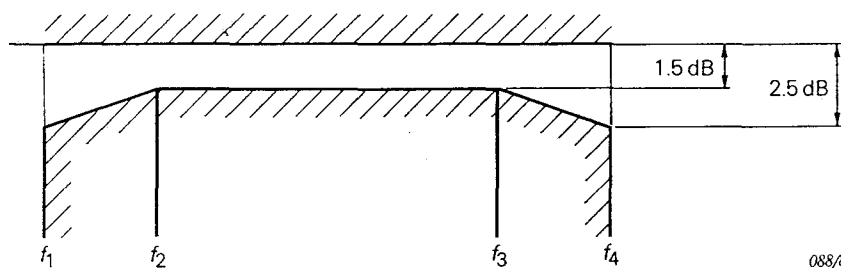


FIG. 2a - Professional programme exchange.

088/81

Tape speed	f_1 in Hz	f_2 in Hz	f_3 in Hz	f_4 in Hz
76 cm/s (30 in/s)	40	63	10 000	14 000
38.1 cm/s (15 in/s)	40	63	10 000	14 000
19.05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	63	10 000	14 000

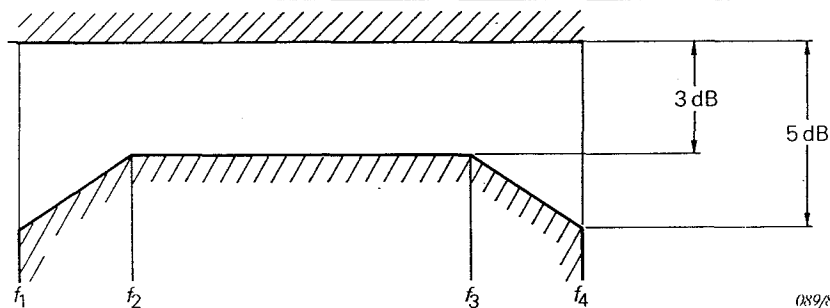


FIG. 2b - Commercial tape records.

089/81

Tape speed	f_1 in Hz	f_2 in Hz	f_3 in Hz	f_4 in Hz
19.05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	80	8 000	14 000
9.53 cm/s (3 3/4 in/s)	63	125	6 300	12 500
4.76 cm/s (1 7/8 in/s)	80	160	4 000	8 000

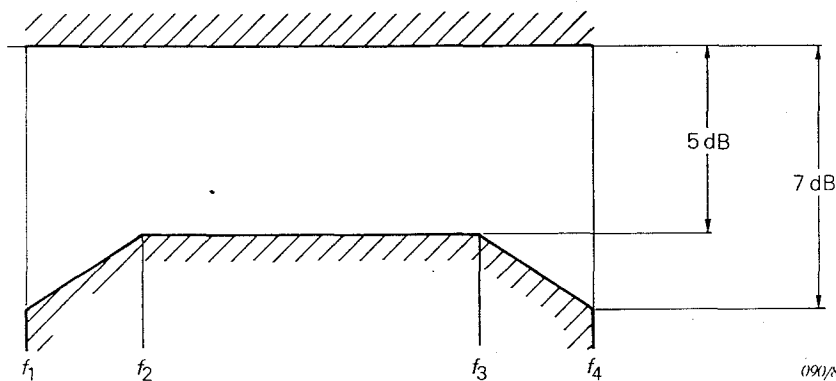


FIG. 2c - Domestic use.

090/81

Tape speed	f_1 in Hz	f_2 in Hz	f_3 in Hz	f_4 in Hz
19.05 cm/s (7 1/2 in/s)	40	250	4 000	12 500
9.53 cm/s (3 3/4 in/s)	63	250	4 000	10 000
4.76 cm/s (1 7/8 in/s)	80	250	4 000	6 300

FIG. 2. - Tolerances on recording and reproducing system characteristics.

Note. - The limit frequencies indicated for f_1 and f_4 are minimum requirements.

ANNEXE A

EXPLICATION DU SYSTÈME DE REPRODUCTION DES SCHÉMAS UTILISÉ DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA PUBLICATION 94 DE LA CEI

Cette annexe a pour objet d'expliquer la reproduction des divers dessins utilisés dans la Publication 94 de la CEI.

Elle n'est pas partie intégrante de la norme: elle y est incluse uniquement à titre d'information.

GÉNÉRALITÉS

Pour beaucoup d'utilisateurs de la Publication 94 de la CEI, cette révision est la première rencontre avec le système ISO destiné à indiquer les tolérances de forme et de position, y compris le principe du matériau maximal.

A l'article 4 de la Publication 94-1 de la CEI, il est fait référence aux normes ISO correspondantes dans lesquelles le système est expliqué. Pour ceux qui ont étudié ces normes et qui mettent encore en doute leur façon d'interpréter correctement les tolérances de forme et de position utilisées dans cette révision, la brève explication contenue dans cette annexe peut être utile.

Pour des raisons d'uniformité, toutes les dimensions linéaires sont données en unités métriques seulement et les figures sont en projection selon la méthode A (dite américaine ou du troisième dièdre).

EXPLICATION DU SYSTÈME

Afin d'éviter une modification de cette annexe durant d'éventuelles et ultérieures révisions des différentes parties de la Publication 94 de la CEI, on a utilisé des exemples imaginaires plutôt que des exemples réels tirés de la Publication 94 de la CEI.

Tolérance de position

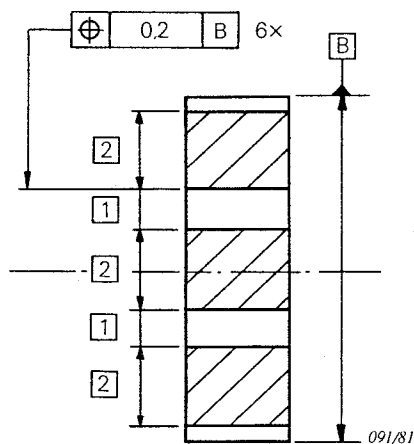


FIG. A1a. - Dessin des pistes sur la bande.

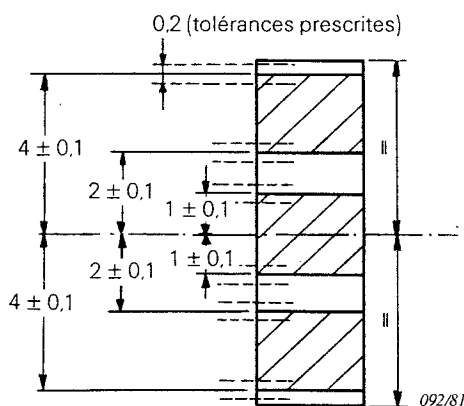


FIG. A1b. - Figure expliquant comment il convient d'interpréter la figure A1a.

La figure interprétative A1b montre que toutes les dimensions se rapportent à l'axe médian de la bande et que la tolérance est donnée par rapport à leur position, comme il est indiqué dans la partie gauche de la figure, par la tolérance de position.

APPENDIX A

EXPLANATION OF THE DRAWING SYSTEM USED IN THE DIFFERENT PARTS OF IEC PUBLICATION 94

This appendix is intended to explain the various drawings used in IEC Publication 94.

This appendix is not part of the standard, but is included for information only.

GENERAL

For many people using IEC Publication 94, this revision is their first encounter with the ISO system for indicating tolerances of form and of position, including the maximum material principle.

In Clause 4 of IEC Publication 94-1, reference is made to the relevant ISO standards, in which the system is explained. For those who have studied these standards and who are still in doubt as to whether they are correctly interpreting the tolerances of form and position used in this revision of IEC Publication 94, the brief elucidation given in this appendix may be helpful.

For uniformity, all the linear dimensions given are in metric units only and the figures are in projection method A (called American or third-angle projection).

EXPLANATION OF THE SYSTEM

To avoid modification of this appendix during possible future modifications of parts of IEC Publication 94, hypothetical examples are used rather than actual examples from IEC Publication 94.

Positional tolerance

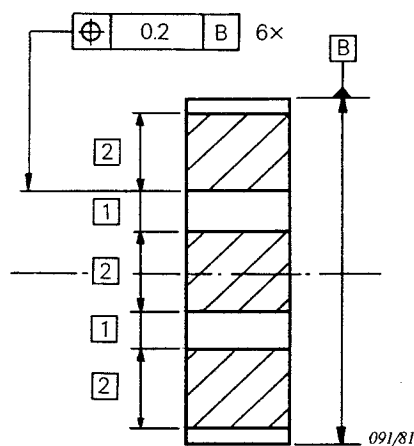


FIG. A1a. - Track pattern on tape.

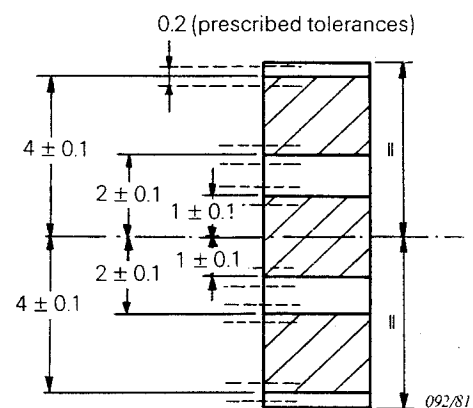
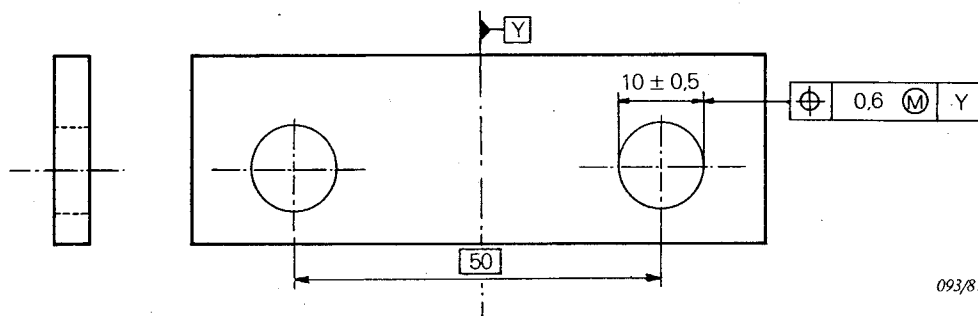


FIG. A1b. - Explanation how Figure A1a should be interpreted.

The explanatory Figure A1b shows that all dimensions refer to the centre line of the tape and have a tolerance with respect to their position as indicated in the left-hand side figure by the positional tolerance.

Tolérance de position combinée avec la condition du matériau maximal (CMM)



093/81

FIG. A2a. - Exemple d'un ensemble comportant deux fenêtres dont la tolérance relative à la distance les séparant est fonction de leur dimension.

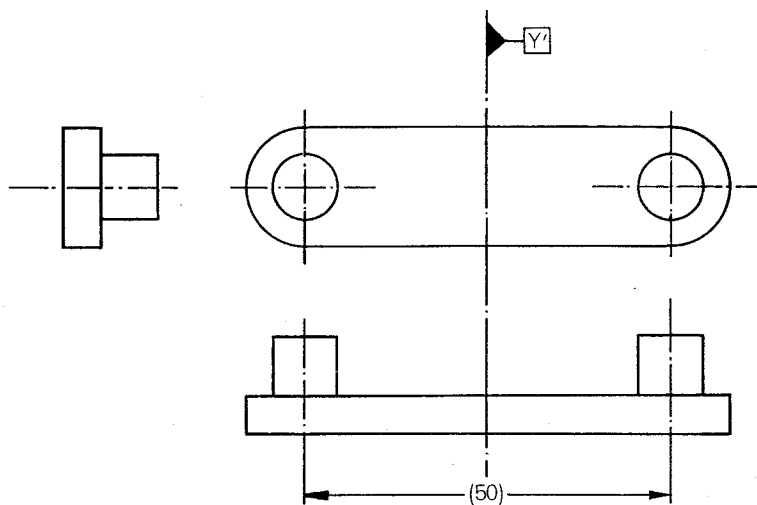
Le principe du matériau maximal consiste en ce que la différence entre la dimension réelle et la dimension minimale de la fenêtre peut être ajoutée à la tolérance de position de celle-ci.

En d'autres termes: plus large est la fenêtre, plus larges peuvent être les tolérances de position.

Dans la figure ci-dessus, si l'on supprime le (M), la distance de la fenêtre à l'axe médian sera de $50 : 2 = 25$ avec un champ de tolérance de $0,6 \approx \pm 0,3$, d'où $25 \pm 0,3$, quelle que soit la dimension de la fenêtre.

Dans le cas où l'on a $\oplus 0,6 \text{ (M) } Y$ et où la fenêtre présente sa dimension minimale: $9,5 (10 - 0,5)$, cette distance demeure la même. Cependant, si maintenant la fenêtre devient plus large, l'accroissement est la cause d'une mise en position, moins précise, le cas extrême se produisant avec une fenêtre de dimension 10,5. Dans ce cas, la tolérance totale de position serait de $0,6 + 1,0 = 1,6$. La distance à l'axe médian Y serait de $25 \pm 0,8$.

Le raisonnement s'applique à chaque fenêtre séparément. Le principe du matériau maximal peut être avantageux, spécialement dans le cas où une interface de qualité avec un autre composant est requise, et cela peut être réalisé sans utiliser des tolérances extrêmement précises. Cet autre composant pourrait être celui décrit à la figure A2b.



094/81

FIG. A2b. - Exemple d'un composant comprenant deux broches qu'il convient d'adapter au composant décrit à la figure A2a.

Positional tolerance in combination with the maximum material condition (MMC)

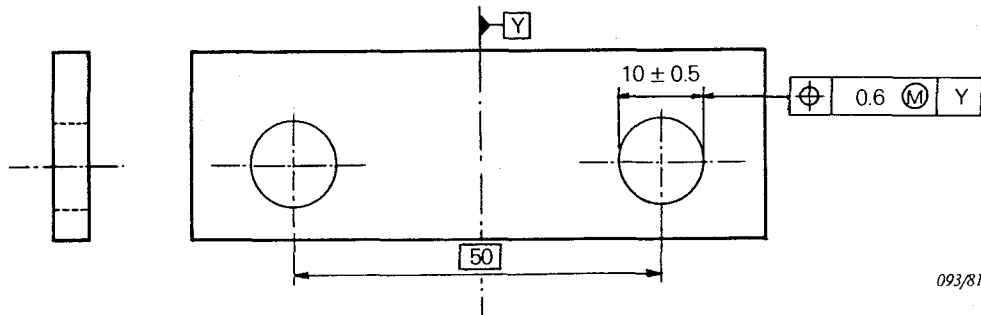


FIG. A2a. - Example of a part with two holes of which the tolerance on the distance between them depends on the size of the holes.

The maximum material principle is that the difference between the actual size and the minimum size of the hole may be added to the tolerance of position of that hole.

In other words, the larger the hole the larger the positional tolerances can be.

If in the above given figure the $\textcircled{M}$ is left out, the distance of the hole to the centre line would be $50 : 2 = 25$ with a tolerance field of $0.6 \approx \pm 0.3$, hence 25 ± 0.3 , whatever the size of the hole.

In the case of $\textcircled{\oplus} 0.6 \textcircled{M} Y$ and the hole in its minimum size 9.5 ($10 - 0.5$) this distance remains the same. However, if the hole now becomes larger the increase allows a less precise positioning, the extreme occurring with a hole dimension of 10.5. In that case the total positional tolerance would be $0.6 + 1.0 = 1.6$. The distance to the Y centre line would be 25 ± 0.8 .

Of course the reasoning applies to each hole separately. The maximum material principle can be advantageous especially where a good interface with another part is asked for, as this can be reached without using extremely precise tolerances. Such another part could be one as given in Figure A2b.

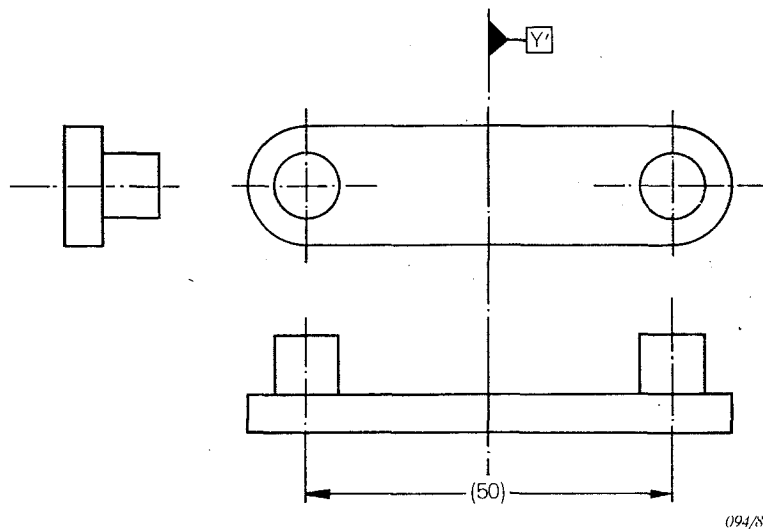


FIG. A2b. - Example of a part with two pins that should match with the part given in Figure A2a.

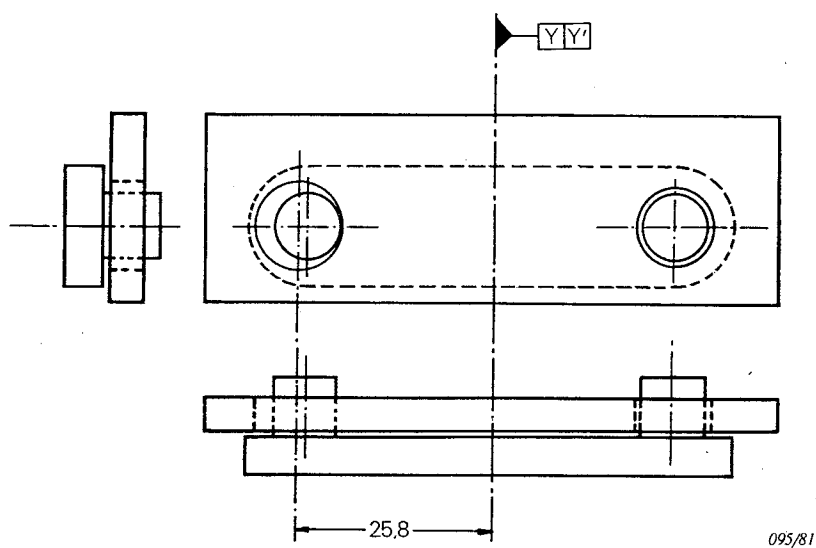


FIG. A2c. - Ensemble des deux composants décrits aux figures A2a et A2b, dans lequel la fenêtre droite est dans la condition de matériau maximal (CMM) (distance de l'axe médian $25 \pm 0,3$) et la fenêtre gauche aussi grande que possible, sa distance à l'axe médian étant maximale.

Tolérance de symétrie

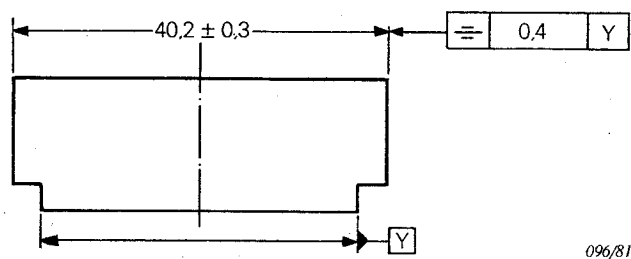


FIG. A3a. - Il convient que la dimension $40,2 \pm 0,3$ soit disposée symétriquement par rapport à Y dans les limites de 0,4 ou, en d'autres termes, il convient que l'axe médian de la dimension $40,2 \pm 0,3$ soit placé à une distance de 0,2 de part et d'autre de l'axe médian de référence Y.

Si, par exemple, la dimension réelle est de 40,4, la distance des bords à la ligne Y peut être de 20,0 au minimum combinée avec 20,4 au maximum.

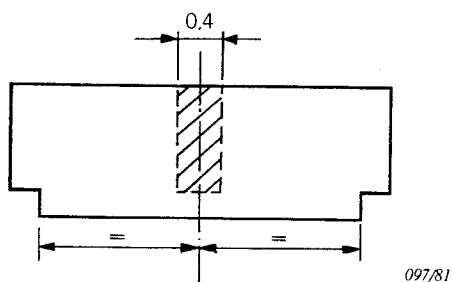


FIG. A3b. - Explication de la figure A3a dans laquelle la partie hachurée indique la surface dans les limites de laquelle il convient que se situe l'axe médian de la dimension $40,2 \pm 0,3$.

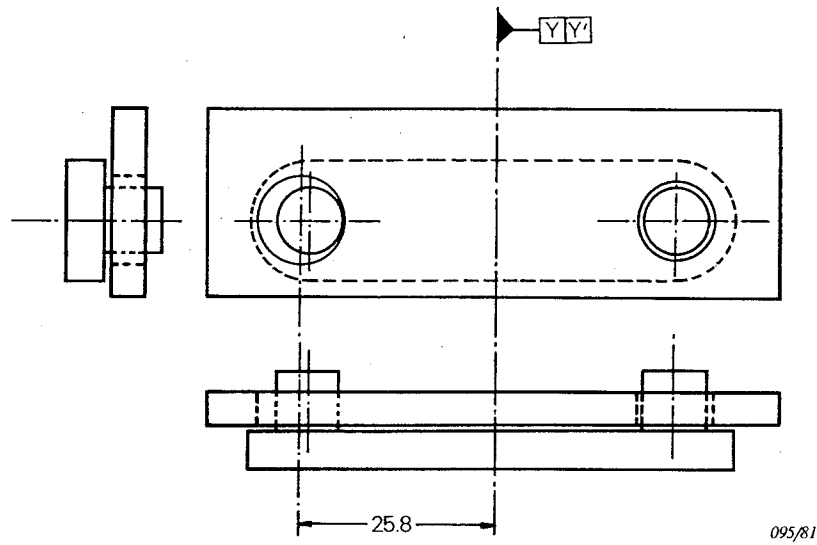


FIG. A2c. - The assembly of the two parts given in Figure A2a and Figure A2b in which the right-hand side hole is in its MMC (distance allowed to the centre line 25 ± 0.3) and the left-hand side hole is as large as possible and at its largest distance from the centre line.

Symmetry tolerance

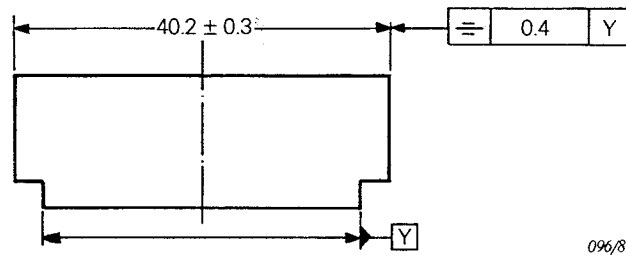


FIG. A3a. - The dimension 40.2 ± 0.3 should be symmetrically positioned to Y within 0.4 or, in other words, the centre line of the dimension 40.2 ± 0.3 should be positioned within a distance of 0.2 on either side of the reference centre line Y.

Thus, if, for example, the actual dimension would be 40.4 the distances from the edges to the Y datum line can be 20.0 min, in combination with 20.4 max.

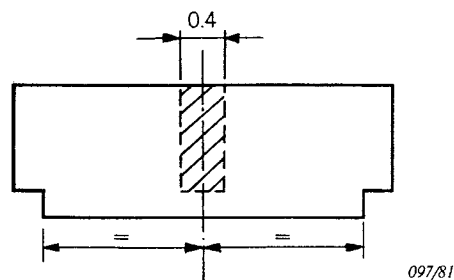
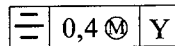


FIG. A3b. - Explanation of Figure A3a, in which the hatched area indicates the area within which should be the centre line of the dimension 40.2 ± 0.3 .

Tolérance de symétrie en combinaison avec la condition du matériau maximal (CMM)



Le principe de la CMM a déjà été expliqué dans la combinaison avec la tolérance de position. Appliqué à la figure A3, il signifie que dans la CMM, dans ce cas de 40,5, la tolérance de symétrie est 0,4. Toutefois, si la dimension correspondante est 39,9, la différence $40,5 - 39,9 = 0,6$ peut être ajoutée, et la tolérance de symétrie est alors de 1,0, ce qui veut dire, par exemple, que l'on a une distance de 19,45 à la ligne de référence Y en combinaison avec 20,45.

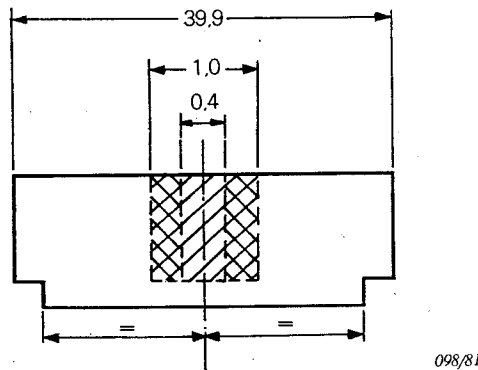


FIG. A3c. - Les espaces hachurés en croisillons indiquent l'espace supplémentaire disponible pour placer l'axe médian de la dimension $40,2 \pm 0,3$ dans sa valeur la plus faible 39,9.

Tolérance de parallélisme

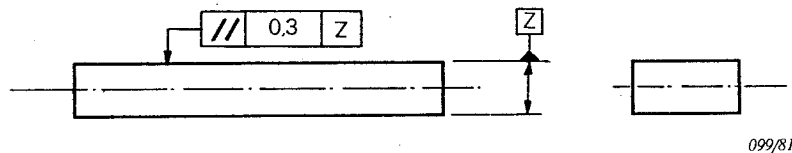


FIG. A4a. - Il convient que le plan sur lequel porte la tolérance soit compris entre les deux plans 0,3, situés de part et d'autre et parallèles au plan de référence Z.

Dans cet exemple, le plan de référence Z est supposé être défini par trois points, situés à mi-distance de trois points de référence dans la partie supérieure de la figure, et de trois points correspondants, dans la partie inférieure de celle-ci.

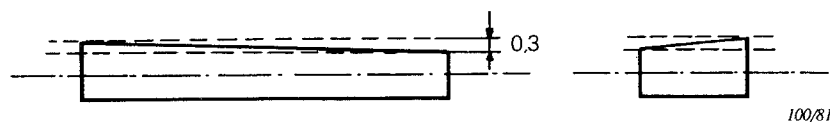
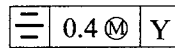


FIG. A4b. - Les lignes en pointillés indiquent l'espace dans les limites duquel il convient de placer le plan.

Symmetry tolerance in combination with the maximum material condition (MMC)



The principle of the MMC has already been explained in the combination with the position tolerance. Applied in Figure A3 it means that in MMC, thus 40.5, the symmetry tolerance is 0.4. However, if the relevant dimension is 39.9 the difference $40.5 - 39.9 = 0.6$ may be added and the symmetry tolerance is then 1.0 which means, for instance, a distance to the Y reference line of 19.45 in combination with 20.45.

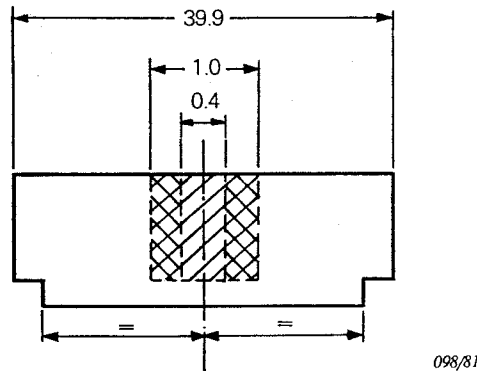


FIG. A3c. - The cross-hatched areas indicate the extra space available for positioning the centre line of the dimension 40.2 ± 0.3 in its smallest size 39.9.

Parallelism tolerance

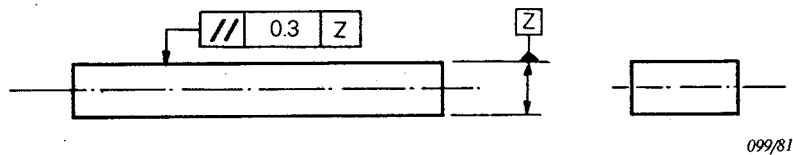


FIG. A4a. - The plane on which the tolerance is put should be contained between two planes 0.3 apart and parallel to the Z reference plane.

In this example the reference plane Z is thought to be defined by three points which are positioned halfway the distance between three reference points in the upper side and three corresponding points in the lower side.

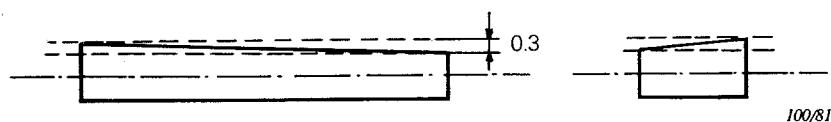


FIG. A4b. - The dotted lines indicate the area within which the plane should be positioned.

Tolérance de perpendicularité

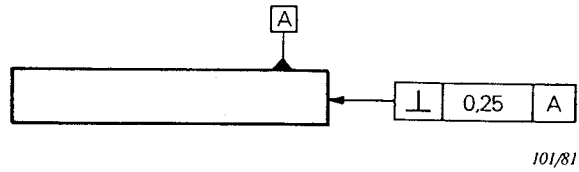


FIG. A5a. - Il convient que la surface sur laquelle porte la tolérance soit contenue entre deux surfaces 0,25 situées de part et d'autre et perpendiculaires au plan de référence A.

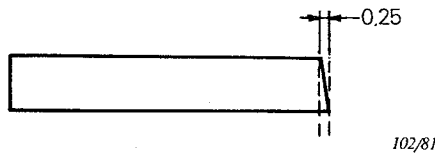


FIG. A5b. - Explication de la figure A5a.

Tolérance de concentricité

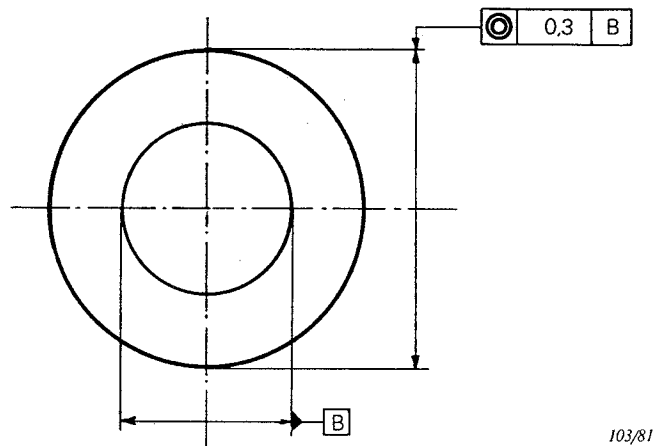


FIG. A6a. - Il convient que le centre du cercle extérieur soit contenu dans un cercle de diamètre 0,3, concentrique au cercle intérieur B.

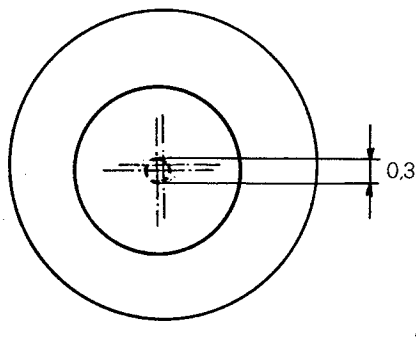


FIG. A6b. - Le cercle en pointillés indique l'espace dans les limites duquel il convient de placer le centre du cercle extérieur.

Perpendicularity tolerance

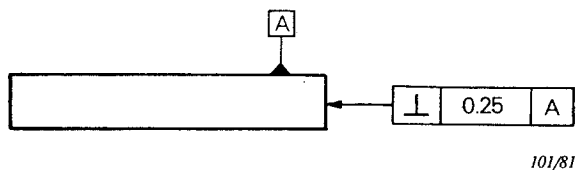


FIG. A5a. - The surface on which the tolerance is given should be contained between two surfaces 0.25 apart and perpendicular to the reference plane A.

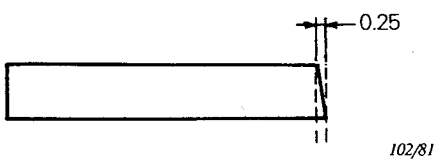


FIG. A5b. - Explanation of Figure A5a.

Concentricity tolerance

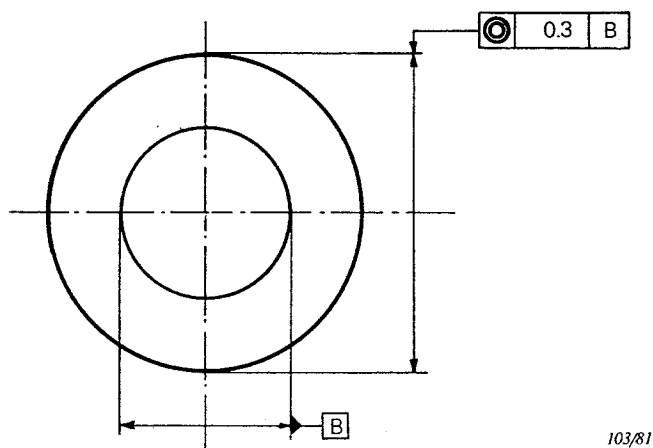


FIG. A6a. - The centre of the outer circle should be contained in a circle of diameter 0.3 concentric with the centre of the inner circle B.

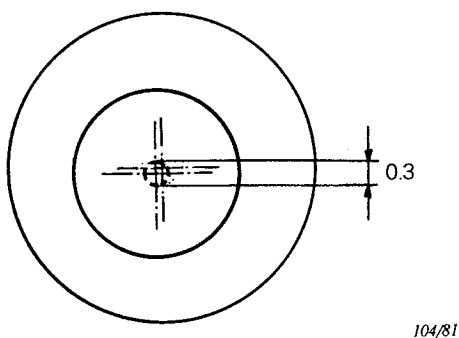
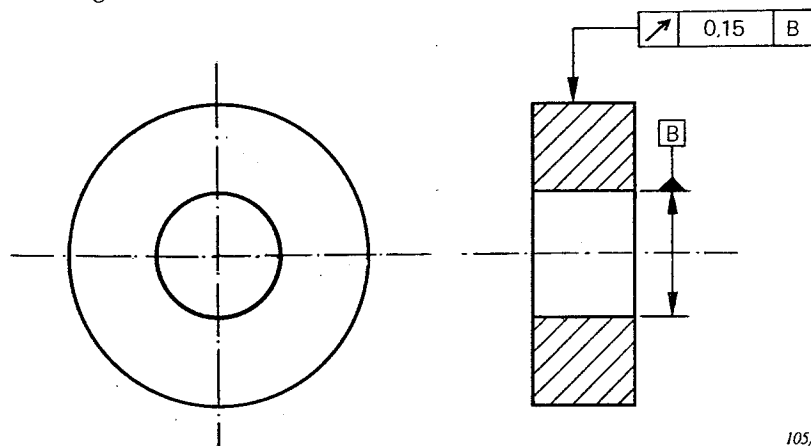


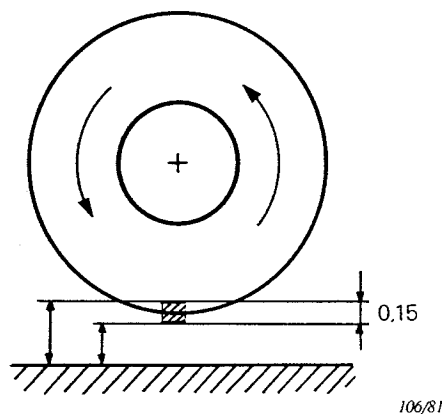
FIG. A6b. - The dotted circle indicates the area within which the centre of the outer circle should be positioned.

Tolérance propre au décalage radial



105/81

FIG. A7a. - Le décalage radial ne doit pas dépasser 0,15 dans tout plan de mesure durant une complète révolution, par rapport à l'axe de la surface B. Le décalage radial est la somme des tolérances relatives à la forme circulaire et à la disposition concentrique des cercles.



106/81

FIG. A7b. - La variation de la distance est mesurée par rapport à un point fixe.

Run-out tolerance

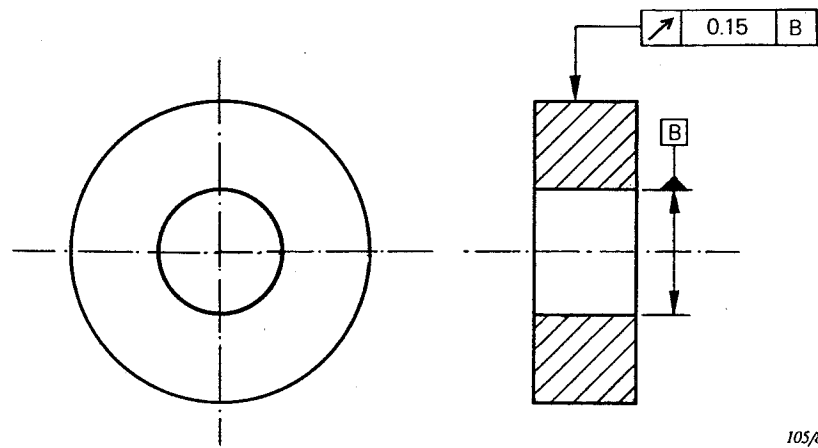


FIG. A7a. - The radial run-out must be not greater than 0.15 in any measuring plane during one complete revolution about the axis of the surface B. Radial run-out is the addition of circularity and concentricity.

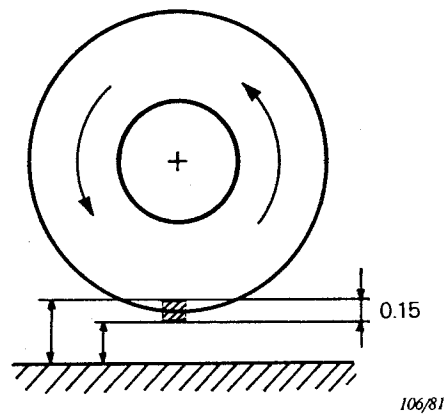


FIG. A7b. - The variation in distance is measured with respect to a fixed point.

ICS 33.160.30

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-2**

Deuxième édition
Second edition
1994-07

**Systèmes d'enregistrement et de lecture
sur bandes magnétiques –**

**Partie 2:
Bandes magnétiques étalons**

**Magnetic tape recording and reproducing
systems –**

**Part 2:
Calibration tapes**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-2: 1994

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- Bulletin de la CEI
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- IEC web site*
- Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-2**

Deuxième édition
Second edition
1994-07

**Systèmes d'enregistrement et de lecture
sur bandes magnétiques –**

**Partie 2:
Bandes magnétiques étalons**

**Magnetic tape recording and reproducing
systems –**

**Part 2:
Calibration tapes**

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

F

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Publication 94-2 de la CEI
(Deuxième édition - 1994)

Systèmes d'enregistrement et de lecture
du son sur bandes magnétiques –

Partie 2: Bandes magnétiques talons

IEC Publication 94-2
(Second edition - 1994)

Magnetic tape sound recording
and reproducing systems –

Part 2: Calibration tapes

C O R R I G E N D U M 1

*Page de couverture, page de titre, page 2 et
page 4, remplacer le titre existant par le
nouveau titre amendé suivant:*

**Systèmes d'enregistrement et
de lecture du son sur bandes
magnétiques –**

**Partie 2: Bandes magnétiques
talons**

*Cover page, title page, page 3 and page 5,
replace the existing title by the following
new amended title:*

**Magnetic tape sound recording
and reproducing systems –**

Part 2: Calibration tapes

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE SUR BANDES MAGNÉTIQUES –

Partie 2: Bandes magnétiques étalons

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 94-2 a été établie par le sous-comité 60A: Enregistrement sonore, du comité d'études 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1975, ainsi que la modification de 1987 et l'amendement 2 de 1991.

Le texte de cette norme est issu de la première édition de 1975, de la modification n° 1 (1987) et de l'amendement 2 (1991) et des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
60A(BC)153	60A(BC)160

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette partie.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE RECORDING AND
REPRODUCING SYSTEMS –****Part 2: Calibration tapes**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 94-2 has been prepared by sub-committee 60A: Sound recording, of IEC technical committee 60: Recording.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1975, Amendment 1 of 1987 and Amendment 2 of 1991.

The text of this standard is based on the first edition of 1975, Amendment 1 (1987) and Amendment 2 (1991) and the following documents:

DIS	Report on voting
60A(CO)153	60A(CO)160

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE SUR BANDES MAGNÉTIQUES –

Partie 2: Bandes magnétiques étalons

1 Domaine d'application

La présente norme détermine les conditions minimales applicables aux bandes étalons, pour procéder aux réglages et aux évaluations comparatives des caractéristiques de lecture des appareils d'enregistrement et de lecture à usage professionnel et à usage grand public.

Cette norme s'applique aux bandes magnétiques lubrifiées et non lubrifiées enregistrées sur des parties spécifiées ou sur toute la largeur de la bande.

2 Objet

L'objet de cette norme est de déterminer le contenu, le format et les tolérances des bandes étalons, de telle sorte que les mesures effectuées sur n'importe quel matériel d'enregistrement et de lecture utilisant des bandes fabriquées en conformité avec les conditions requises par cette norme, soient directement comparables.

3 Conditions générales

Toute bande étalon normalisée doit comporter au moins les sections suivantes:

- 1) niveau de référence;
- 2) réglage d'azimut;
- 3) réponse amplitude/fréquence.

Chaque section doit être enregistrée suivant un angle de $90^\circ \pm 1'$, par rapport au bord de la bande.

Dans les limites de la bande de fréquences utilisée, on doit faire usage de toutes les fréquences d'octave parmi les fréquences préférées de Recommandation ISO/R 266, par rapport à 1 000 Hz. Des fréquences supplémentaires doivent être recherchées sur les tiers d'octave. Si on a besoin d'autres fréquences, on devra avoir recours aux fréquences de 1/6 d'octave.

Chaque section doit être annoncée et de préférence dans les langues officielles de la CEI.

En début de bande, on doit annoncer la vitesse de défilement normalisée à laquelle l'étalonnage se rapporte, la caractéristique d'enregistrement de la bande et la date d'enregistrement, par exemple «bande étalon de la CEI pour une vitesse de défilement de 38,1 cm/s (15 in/s) enregistrée avec une constante de temps de 35 μ s conformément aux dispositions de la Publication 94 de la CEI, première édition».

MAGNETIC TAPE RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS –

Part 2: Calibration tapes

1 Scope

This standard specifies the minimum requirements for calibration tapes for making adjustment and comparative assessments of the reproducing performance of both professional and domestic magnetic tape recording/reproducing equipment.

This standard applies to both lubricated and non-lubricated tapes, recorded across specified parts or the full width of the tape.

2 Object

The object of this standard is to specify the contents, the format and the tolerances of calibration tapes so that measurements made on any recording/reproducing equipment using tapes manufactured in accordance with the requirements of this standard shall be directly comparable.

3 General requirements

Each standard calibration tape shall have at least the following sections:

- 1) reference level;
- 2) azimuth;
- 3) amplitude/frequency response.

Each section shall be recorded at a recording angle of $90^\circ \pm 1'$, relative to the edge of the tape.

Over the frequency range used, all of the octave frequencies of the preferred ISO/R 266 frequencies, relative to 1 000 Hz, shall be used. Additional frequencies shall be used from the one-third octave. If further frequencies are required, one-sixth octave shall be applied.

Each section shall be announced and the official IEC languages are preferred.

At the beginning of the tape, the standard tape speed to which the calibration refers, the characteristic to which the tape has been recorded and the date of recording shall be announced, for instance "IEC calibration tape for 38,1 cm/s (15 in/s) recorded to a 35 μ s time constant in accordance with IEC Publication 94, first edition".

Une annonce, au début de chaque section, doit spécifier le contenu de celle-ci; pour la section du niveau de référence, le flux de court-circuit par unité de largeur de piste; pour les autres sections, le niveau de flux de court-circuit par rapport à celui de la section de référence. Par exemple:

- Section niveau de référence: 1 000 Hz à 320 nWb/m.
- Section réglage d'azimut: 1 000 Hz à moins 10 dB.
- Section réponse amplitude/fréquence: 1 000 Hz à moins 20 dB.

Les annonces doivent être enregistrées à un niveau de crête légèrement inférieur à celui des signaux enregistrés dans cette section.

Une notice contenant les instructions nécessaires doit accompagner chaque bande. Elle doit spécifier les publications de la CEI correspondantes, la date de fabrication de la bande étalon et comprendre au moins une description du contenu de la bande.

4 Bandes utilisées aux vitesses de défilement de 38,1 cm/s (15 in/s) et 19,05 cm/s (7 1/2 in/s)

4.1 Section niveau de référence

Un signal, ayant pour fréquence la fréquence de référence, de préférence 1 000 ± 30 Hz doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 320 nWb/m avec une distorsion inférieure ou égale à 1 %. La durée du signal doit être d'au moins 30 s.

La tolérance du flux de référence pour les bandes étalons disponibles dans le commerce ne doit pas être supérieure à ±5 %.

4.2 Section réglage d'azimut

On doit enregistrer des signaux de fréquences 1 000 Hz et 10 000 Hz. Le signal de fréquence 1 000 Hz doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 100 nWb/m. La durée respective des signaux doit être d'au moins 10 s et 60 s.

4.3 Section réponse amplitude/fréquence

Les signaux ci-dessous doivent être enregistrés de préférence dans l'ordre indiqué. Le premier signal de fréquence 1 000 Hz, enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit au moins 32 nWb/m, doit être le signal de référence. La durée de chaque signal doit être d'au moins 10 s. L'écart maximal en fréquence obtenu doit être de ±3 %.

1 000 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000 Hz, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 1 000 Hz.

* Facultatif

An announcement at the beginning of each section shall specify the content of that section; for the reference level section, the short-circuit flux per unit track width; and for the other sections, the short-circuit flux level relative to that of the reference level section; for example:

- Reference level section: 1 000 Hz at 320 nWb/m.
- Azimuth section: 1 000 Hz at minus 10 dB.
- Amplitude/frequency response section: 1 000 Hz at minus 20 dB.

Announcements shall be recorded at a peak level slightly lower than the recorded signals in that section.

An instruction sheet shall accompany each tape. It shall specify the relevant IEC publications and the date of production of the calibration tape and shall include at least a description of the contents of the tape.

4 Tapes for use at speeds of 38,1 cm/s (15 in/s) and 19,05 cm/s (7 1/2 in/s)

4.1 Reference level section

A signal at the reference frequency, preferably of $1\,000 \pm 30$ Hz, shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 320 nWb/m, and having a distortion of less than or equal to 1 %. The duration of the signal shall be at least 30 s.

The tolerance of the reference flux of commercially available calibration tapes shall not exceed ± 5 %.

4.2 Azimuth section

Signals of 1 000 Hz and 10 000 Hz shall be recorded. The 1 000 Hz signal shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 100 nWb/m. The duration of the signal shall be at least 10 s and 60 s respectively.

4.3 Amplitude/frequency response section

The following signals shall be recorded, preferably in the order shown. The first 1 000 Hz signal, recorded at a specified short-circuit flux per unit track width of at least 32 nWb/m, shall be the reference signal. Each signal shall have a duration of at least 10 s. The maximum deviation in the frequencies shown shall be ± 3 %.

1 000 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000 Hz, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 1 000 Hz.

* Optional

L'écart des niveau enregistrés, par rapport à la courbe de réponse en flux de court-circuit donnée dans la CEI 94-1, ne doit pas dépasser $\pm 0,5$ dB pour des signaux jusqu'à 10 000 Hz inclusivement, ni ± 1 dB pour des signaux au-dessus de 10 000 Hz.

Les variations de niveau jusqu'à 10 000 Hz inclusivement ne doivent pas dépasser 0,5 dB, ni 1 dB au-dessus de 10 000 Hz, les mesures étant faites avec une piste appropriée par canal de reproduction.

5 Bandes utilisées à la vitesse de défilement de 9,53 cm/s (3 3/4 in/s)

5.1 Section niveau de référence

Un signal, ayant pour fréquence la fréquence de référence, de préférence 315 ± 10 Hz doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 250 nWb/m avec une distorsion inférieure ou égale à 1 %. La durée du signal doit être d'au moins 30 s.

La tolérance du flux de référence pour les bandes étalons disponibles dans le commerce ne doit pas être supérieure à ± 5 %.

5.2 Section réglage d'azimut

On doit enregistrer des signaux de fréquences 315 Hz et 10 000 Hz. Le signal de fréquence 315 Hz doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 50 nWb/m. La durée respective des signaux doit être d'au moins 10 s et 60 s.

5.3 Section réponse amplitude/fréquence

Les signaux ci-dessous doivent être enregistrés de préférence dans l'ordre indiqué. Le premier signal de fréquence 315 Hz, enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit au moins 25 nWb/m, doit être le signal de référence. Chaque signal doit avoir une durée d'au moins 1 s. L'écart maximal en fréquence obtenu doit être de ± 3 %.

315 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 315 Hz*, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000* Hz, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 315 Hz.

L'écart des niveaux enregistrés, par rapport à la courbe de réponse en flux de court-circuit donnée dans la CEI 94-1, ne doit pas dépasser $\pm 0,5$ dB pour des signaux jusqu'à 8 000 Hz inclusivement, ni ± 1 dB pour des signaux au-dessus de 8 000 Hz.

Les variations de niveau jusqu'à 8 000 Hz inclusivement ne doivent pas dépasser 0,5 dB, ni 1 dB au-dessus de 8 000 Hz, les mesures étant faites avec une piste appropriée par canal de reproduction.

* Facultatif

The deviation of the recorded levels, relative to the short-circuit flux response curve as given in IEC 94-1, shall not exceed $\pm 0,5$ dB for signals up to and including 10 000 Hz nor ± 1 dB for signals over 10 000 Hz.

The level fluctuations up to and including 10 000 Hz shall not exceed 0,5 dB and shall not exceed 1 dB over 10 000 Hz, measured with an appropriate track per reproduction channel.

5 Tapes for use at a speed of 9,53 cm/s (3 3/4 in/s)

5.1 Reference level section

A signal at the reference frequency, preferably of 315 ± 10 Hz, shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 250 nWb/m, and having a distortion of less than or equal to 1 %. The duration of the signal shall be at least 30 s.

The tolerance of the reference flux of commercially available calibration tapes shall not exceed ± 5 %.

5.2 Azimuth section

Signal of 315 Hz and 10 000 Hz shall be recorded. The 315 Hz signal shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 50 nWb/m. The duration of the signals shall be at least 10 s and 60 s respectively.

5.3 Amplitude/frequency response section

The following signals shall be recorded, preferably in the order shown. The first 315 Hz signal, recorded at a specified short-circuit flux per unit track width of at least 25 nWb/m, shall be the reference signal. Each signal shall have a duration of at least 1 s. The maximum deviation in the frequencies shown shall be ± 3 %.

315 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 315 Hz*, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000 Hz*, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 315 Hz.

The deviation of the recorded levels, relative to the short-circuit flux response curve as given in IEC 94-1, shall not exceed $\pm 0,5$ dB for signals up to and including 8 000 Hz nor ± 1 dB for signals over 8 000 Hz.

The level fluctuations up to and including 8 000 Hz shall not exceed 0,5 dB nor 1 dB over 8 000 Hz, measured with an appropriate track per reproduction channel.

* Optional

6 Bandes utilisées à la vitesse de défilement de 4,76 cm/s (1 7/8 in/s)

6.1 Section niveau de référence

Un signal, ayant pour fréquence la fréquence de référence, de préférence 315 ± 10 Hz, doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 250 nWb/m avec une distorsion inférieure ou égale à 3 %. La durée du signal doit être d'au moins 30 s.

La tolérance du flux de référence pour les bandes étalons disponible dans le commerce ne doit pas être supérieure à ± 5 %.

6.2 Section réglage d'azimut

On doit enregistrer des signaux de fréquences 315 Hz et 10 000 Hz. Le signal de fréquence 315 Hz doit être enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit de préférence de 25 nWb/m. La durée respective des signaux doit être d'au moins 10 s et 60 s.

6.3 Section réponse amplitude/fréquence

Les signaux ci-dessous doivent être enregistrés de préférence dans l'ordre indiqué. Le premier signal de fréquence 315 Hz, enregistré de façon que le flux de court-circuit spécifié par unité de largeur de piste soit au moins 25 nWb/m, doit être le signal de référence. Chaque signal doit avoir une durée d'au moins 10 s. L'écart maximal en fréquences obtenu doit être de ± 3 %.

315 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 315 Hz*, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000* Hz, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 315 Hz.

L'écart des niveaux enregistrés, par rapport à la courbe de réponse en flux de court-circuit donnée dans la CEI 94-1, ne doit pas dépasser $\pm 0,5$ dB, pour des signaux jusqu'à 6 300 Hz et ne doit pas dépasser ± 1 dB pour des signaux compris entre 6 300 Hz et 14 000 Hz.

Les variations de niveau jusqu'à 6 300 Hz inclusivement ne doivent pas dépasser 0,5 dB, ni 1 dB au-dessus de 6 300 Hz, les mesures étant faites avec une piste appropriée par canal de reproduction.

* Facultatif

6 Tapes for use at a speed of 4,76 cm/s (7 7/8 in/s)

6.1 Reference level section

A signal at the reference frequency, preferably of 315 ± 10 Hz, shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 250 nWb/m, and having a distortion of less than or equal to 3 %. The duration of the signal shall be at least 30 s.

The tolerance of the reference flux of commercially available calibration tapes shall not exceed ± 5 %.

6.2 Azimuth section

Signal of 315 Hz and 10 000 Hz shall be recorded. The 315 Hz signal shall be recorded at a specified short-circuit flux per unit track width, preferably of 25 nWb/m. The duration of the signal shall be at least 10 s and 60 s respectively.

6.3 Amplitude/frequency response section

The following signals shall be recorded, preferably in the order shown. The first 315 Hz signal, recorded at a specified short-circuit flux per unit track width of at least 25 nWb/m, shall be the reference signal. Each signal shall have a duration of at least 10 s. The maximum deviation in the frequencies shown shall be ± 3 %.

315 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz*, 63 Hz, 80 Hz*, 100 Hz*, 125 Hz, 250 Hz, 315 Hz*, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz, 10 000 Hz, 12 500 Hz, 14 000 Hz*, 16 000* Hz, 18 000 Hz*, 20 000 Hz*, 315 Hz.

The deviation of the recorded levels, relative to the short-circuit flux response curve as given in IEC 94-1, shall not exceed $\pm 0,5$ dB for signals up to and including 6 300 Hz and shall not exceed ± 1 dB from 6 300 Hz up to 14 000 Hz.

The level fluctuations up to and including 6 300 Hz shall not exceed 0,5 dB nor 1 dB over 6 300 Hz, measured with an appropriate track per reproduction channel.

* Optional

Annexe A

Liste des fournisseurs de bandes étalons de 3,81 mm de largeur à utiliser à la vitesse de 4,76 cm/s

Il est apparu évident, durant ces dernières années, qu'en raison des différences dans les mesures primaires du flux des bandes magnétiques et du changement des performances des têtes de reproduction dû aux technologies nouvelles, les bandes étalons provenant de différentes sources conduisent à des résultats divergents quand on les reproduit, sur différents appareils de reproduction.

Des démarches ont été entreprises pour unifier les méthodes de mesure et ont conduit à une bande étalon conforme aux caractéristiques d'enregistrement telles qu'elles sont spécifiées dans la Publication 94-1 de la CEI.

Les bandes étalons conformes à ces méthodes de mesure normalisées doivent être identifiées par: "IEC(Prague)1981" et peuvent être obtenues en bobines et/ou cassettes auprès des fournisseurs suivants:

A-Bex Laboratories Inc.
2-11-15 Minami - cho, Kokubunji
Tokyo 185 - Japon

Guiyang 4th Radio Factory
Tong Xin Road
Guiyang Guizhon - province
Chine

AGFA-Gevaert AG
Kistlerhofstr. 75
D-8000 München 70
Allemagne

Sony Corporation
7-35 Kitashinagawa 6 - chome
Shinagawa - Ku
Tokyo 141 - Japon
Sales agent: Kokusai Corporation
8-7 Higashi - Ikebukuro 4 - chome
Toshima - Ku
Tokyo 170 - Japon

B.A.S.F. - AG
Gottlieb Daimlerstrasse 10
Postfach 5146
D-6800 Mannheim - Allemagne

Teac Corporation
3-7-3 Naka - Cho Musashino
Tokyo 180 - Japon

La liste peut être élargie à d'autres fournisseurs après approbation des Comités nationaux allemand et japonais. Pour ce faire, ces deux Comités doivent effectuer les mesures nécessaires sur les mêmes bandes étalons primaires qui leur ont été envoyées, échanger leurs résultats et parvenir à une conclusion unanime. Les Comités nationaux allemand et japonais doivent tenir à la disposition des Comités nationaux qui en feront la demande, les résultats détaillés de ces mesures.

Annex A

List of suppliers of calibration tapes of width 3.81 mm for use at a speed of 4.76 cm/s

Over the last few years it has become evident that, due to differences in the primary measurement of tape flux and the change in performance of replay heads based on new technology, calibration tapes from different sources have led to divergent results when played on any one particular player.

Steps have been taken to unify the methods of measurement and these steps have resulted in a unified calibration tape which conforms to the established recording characteristics as specified in IEC Publication 94-1.

Calibration tapes made in accordance with these unified methods of measurement shall be identified by the words "IEC(Prague)1981" and can be obtained on open reel and/or in cassette housings from the following suppliers:

A-Bex Laboratories Inc.
2-11-15 Minami - cho, Kokubunji
Tokyo 185 - Japan

Guiyang 4th Radio Factory
Tong Xin Road
Guiyang Guizhon - province
China

AGFA-Gevaert AG
Kistlerhofstr. 75
D-8000 München 70
Germany

Sony Corporation
7-35 Kitashinagawa 6 - chome
Shinagawa - Ku
Tokyo 141 - Japan
Sales agent: Kokusai Corporation
8-7 Higashi - Ikebukuro 4 - chome
Toshima - Ku
Tokyo 170 - Japan

B.A.S.F. - AG
Gottlieb Daimlerstrasse 10
Postfach 5146
D-6800 Mannheim - Germany

Teac Corporation
3-7-3 Naka - Cho Musashino
Tokyo 180 - Japan

The list of suppliers may be extended after approval of the German and Japanese National Committees. To do so, these two Committees shall execute the necessary measurements on the same primary calibration tapes sent to them, exchange results and arrive at a unanimous conclusion. The German and Japanese National Committees shall make available the detailed results of these measurements to other National Committees on request.

ICS 33.160.30

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-3**

Première édition
First edition
1979

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques**

Troisième partie:

Méthodes de mesure des caractéristiques des
matériels d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques

**Magnetic tape sound recording and
reproducing systems**

Part 3:

Methods of measuring the characteristics of
recording and reproducing equipment for
sound on magnetic tape



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-3: 1979

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60 050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60 027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60 617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60 050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60 027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60 617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-3**

Première édition
First edition
1979

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques**

Troisième partie:

Méthodes de mesure des caractéristiques des
matériels d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques

**Magnetic tape sound recording and
reproducing systems**

Part 3:

Methods of measuring the characteristics of
recording and reproducing equipment for
sound on magnetic tape

© CEI 1979 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

T

● Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4

SECTION UN — INTRODUCTION

Articles

1. Domaine d'application	8
2. Objet	8

SECTION DEUX — REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES MESURES

3. Informations à fournir par le constructeur du matériel	8
4. Identification	8
5. Description technique	10
6. Caractéristiques mécaniques	10
7. Caractéristiques électriques	12
8. Conditions nominales	12
9. Spécification des caractéristiques	16

SECTION TROIS — PRÉCAUTIONS À PRENDRE AU COURS DES MESURES

10. Conditions de mesure	22
------------------------------------	----

SECTION QUATRE — MÉTHODES DE MESURE

11. Mesure des paramètres mécaniques	24
12. Mesure des paramètres électriques	32

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5

SECTION ONE — INTRODUCTION

Clause

1. Scope	9
2. Object	9

SECTION TWO — GENERAL NOTES ON MEASUREMENTS

3. Information to be supplied by manufacturer of equipment.	9
4. Identification	9
5. Technical description	11
6. Mechanical characteristics.	11
7. Electrical characteristics.	13
8. Rated conditions.	13
9. Performance claims	17

SECTION THREE — PRECAUTIONS TO BE TAKEN DURING MEASUREMENTS

10. Conditions of measurement	23
---	----

SECTION FOUR — METHODS OF MEASUREMENT

11. Measurement of mechanical parameters.	25
12. Measurement of electrical parameters.	33

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES**

**Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels
d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes N° 60 de la CEI: Enregistrement.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Paris en 1975. A la suite de cette réunion, un projet, document 60A(Bureau Central)43, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1976.

Des modifications, document 60A(Bureau Central)47, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en septembre 1977.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

	Document 60A(Bureau Central)43	Document 60A(Bureau Central)47
Afrique du Sud (République d')	×	×
Allemagne	×	×
Australie	×	×
Autriche	×	
Belgique	×	×
Canada	×	×
Danemark	×	×
Egypte	×	×
Espagne	×	×
Etats-Unis d'Amérique	×	×
Finlande	×	
France		×
Hongrie		×
Italie		×
Japon	×	×
Pays-Bas	×	×

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing
equipment for sound on magnetic tape

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A, Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60, Recording.

A first draft was discussed at the meeting held in Paris in 1975. As a result of this meeting, a draft, Document 60A(Central Office)43, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1976.

Amendments, Document 60A(Central Office)47, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in September 1977.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

	Document 60A(Central Office)43	Document 60A(Central Office)47
Australia	×	×
Austria	×	
Belgium	×	×
Canada	×	×
Denmark	×	×
Egypt	×	×
Finland	×	
France		×
Germany	×	×
Hungary		×
Italy		×
Japan	×	×
Netherlands	×	×
Portugal		×
Romania	×	×
South Africa (Republic of)	×	×

	Document 60A(Bureau Central)43	Document 60A(Bureau Central)47
Portugal		×
Roumanie	×	×
Royaume-Uni	×	×
Suède	×	×
Suisse	×	×
Turquie	×	×
Union des Républiques Socialistes Soviétiques	×	×

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, parmi lesquelles figure la présente troisième partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités; spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (basée sur la Publication 94 de la CEI [1968], Troisième édition).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (faisant l'objet de la présente norme)

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (en préparation).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (en préparation).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (en préparation).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée sur la Publication 94A de la CEI, Première édition 1972).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée sur la Publication 94B de la CEI, Première édition 1974).

Neuvième partie: Cartouche pour bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications n^{os} 38: Tensions normales de la CEI.
- 65: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau.
- 263: Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence et des diagrammes polaires.
- 268-1: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Première partie: Généralités.
- 268-3: Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques.
- 268-15: Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.
- 386: Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son.
- 651: Sonomètres.

	Document 60A(Central Office)43	Document 60A(Central Office)47
Spain	×	×
Sweden	×	×
Switzerland	×	×
Turkey	×	×
Union of Soviet Socialist Republics	×	×
United Kingdom	×	×
United States of America	×	×

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this Part 3 is one.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General; electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (based on IEC Publication 94 [1968], Third edition).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tape for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition 1975).

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (object of this standard)

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (in preparation).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (in preparation).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (in preparation).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on IEC Publication 94A, First edition 1972).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on IEC Publication 94B, First edition 1974).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation).

Other IEC publications quoted in this standard:

- | | |
|-----------------------|--|
| Publications Nos. 38: | IEC Standard Voltages. |
| 65: | Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use. |
| 263: | Scales and Sizes for Plotting Frequency Characteristics and Polar Diagrams. |
| 268-1: | Sound System Equipment, Part 1: General. |
| 268-3: | Part 3: Sound System Amplifiers. |
| 268-15: | Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Components. |
| 386: | Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Reproducing Equipment. |
| 651: | Sound Level Meters. |

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques

SECTION UN — INTRODUCTION

1. Domaine d'application

Cette norme s'applique aux matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (système à bobines, cassette et cartouche) appartenant aux domaines professionnel et grand public; il y sera fait référence sous l'expression « matériels » tout au long de cette norme.

Cette norme ne s'applique pas aux matériels à destination particulière tels que duplicateurs à grande vitesse, enregistreurs de réverbération artificielle, ou machines à dicter, fonctionnant sur un principe autre que celui du système « à bobines », de la cassette ou de la cartouche. Elle ne fait pas état de tous les aspects « sécurité » qui figurent dans la Publication 65 de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau. Elle ne traite pas non plus des propriétés des bandes magnétiques qui font l'objet des Publications 94-4 et 94-5 de la CEI (en préparation).

2. Objet

L'objet de cette norme est d'énumérer et de définir les paramètres affectant les caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bande magnétique, et d'établir des conditions de mesure et des méthodes de mesure agréées de ces paramètres.

SECTION DEUX — REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES MESURES

3. Informations à fournir par le constructeur du matériel

Les informations à fournir par le constructeur du matériel sont énumérées dans cette section. Elles sont divisées en deux catégories distinctes:

- informations obligatoires devant figurer clairement sur les matériels, indiquées en « A », dans la partie droite de la page;
- informations facultatives données séparément, par exemple dans le mode d'emploi relatif aux matériels et livré avec ceux-ci.

Il est essentiel que les informations obligatoires qui ne sont pas comprises dans le domaine d'application de cette norme (par exemple celles relatives à la sécurité — Publication 65 de la CEI) soient également spécifiées aux emplacements convenables.

4. Identification

Nom du constructeur ou de la firme commerciale	A
Pays d'origine	
Modèle ou numéro de type (spécifier les variantes s'il en existe)	A

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape

SECTION ONE — INTRODUCTION

1. Scope

This standard applies to recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (reel-to-reel, cassette and cartridge) for both professional and domestic applications, and will be referred to as “equipment” throughout this standard.

This standard does not apply to special purpose equipment such as high speed duplicators, artificial reverberation recorders or dictation machines not employing the reel-to-reel, cassette or cartridge principle. This standard excludes all aspects of safety, which are to be found in IEC Publication 65, Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use. It also excludes magnetic tape properties, which are to be found in IEC Publications 94-4 and 94-5 (in preparation).

2. Object

The object of this standard is to list and define parameters affecting the performance of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape, and to establish conditions and agreed methods of measurement of these parameters.

SECTION TWO — GENERAL NOTES ON MEASUREMENTS

3. Information to be supplied by manufacturer of equipment

The information required is listed in this section. It falls into two distinct categories:

- mandatory information to be clearly shown on the equipment, indicated by an “A” on the right-hand side of the page;
- optional information to be given separately, e.g. in an instruction manual relating to and supplied with the equipment.

It is essential that mandatory information outside the scope of this standard (e.g. aspects of safety — IEC Publication 65) shall also be given in the correct location.

4. Identification

Name of manufacturer or supplier	A
Country of manufacture	
Model or type number (variants, if any, to be stated)	A

5. Description technique

Tous les paramètres énumérés dans cet article ne font l'objet que d'une vérification. Dans l'esprit de celui-ci une commande doit être dite réglable lorsqu'elle est directement accessible à l'utilisateur et lorsque le matériel est placé dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Le réglage ne doit nécessiter ni le déplacement des matériels, ni le démontage de l'une de leurs parties.

6. Caractéristiques mécaniques

6.1 Encombrement, masse et position des matériels en fonctionnement

<i>Caractéristiques</i>	<i>Unités</i>
Hauteur minimale	mm
Largeur minimale	mm
Profondeur minimale	mm
Position de fonctionnement	horizontale, verticale ou autre
Masse totale	kg

6.2 Conditionnement de la bande et bande magnétique

	<i>Unités</i>
Type de conditionnement de la bande (par exemple cassette, cartouche, bobines)	
Type de bobine (par exemple type II)	
Diamètre maximal utilisable sans dépassement	mm
Diamètre maximal utilisable avec dépassement	mm
Largeur de la bande	mm

6.3 Dispositif d'entraînement de la bande magnétique

	<i>Unité</i>	
Vitesse(s) nominale(s)	cm/s	A

Note. — Sur les matériels à plusieurs vitesses, celles-ci peuvent être indiquées par les deux premiers chiffres de la vitesse nominale, par exemple la vitesse nominale 9,53 cm/s peut être indiquée par « 9,5 ». En ce qui concerne les matériels à cassette et à cartouche à vitesse unique, la vitesse n'a pas à figurer sur le matériel mais doit être spécifiée dans le mode d'emploi.

Vitesse de défilement réglable en :

- Enregistrement/lecture.
- Avance rapide.
- Rebobinage.

Tension de la bande réglable :

- Entre cabestans.
- Sur la bobine débitrice.
- Sur la bobine réceptrice.

Nombre de moteurs.

Type de cabestan (par exemple cabestan simple, ou cabestan multiple).

Inversion du sens d'entraînement de la bande (enregistrement/lecture).

Type de moteur(s) d'entraînement du ou des cabestans.

5. Technical description

All parameters in this clause are subject to verification only. For the purpose of this clause, an “adjustable” control shall be deemed to be one that is readily accessible to the user when the equipment is in its intended use. Its adjustment shall necessitate neither relocation of the equipment nor the dismantling of any of its parts.

6. Mechanical characteristics

6.1 Space and support requirements during operation of equipment

<i>Characteristics</i>	<i>Units</i>
Minimum height	mm
Minimum width	mm
Minimum depth	mm
Operating position	horizontal, vertical or other
Total mass	kg

6.2 Tape carrier and tape

	<i>Units</i>
Type of tape carrier (e.g. cassette, cartridge or reel-to-reel)	
Type of reel (e.g. Type II)	
Maximum reel diameter without overhang	mm
Maximum reel diameter with overhang	mm
Tape width	mm

6.3 Tape transport system

	<i>Unit</i>	
Rated speed(s)	cm/s	A

Note. — On multispeed equipment, the speeds may be marked with the first two digits of the rated speed, e.g. the rated speed of 9.53 cm/s may be shown as “9.5”. For single-speed cassette and cartridge equipment, the speed need not be marked on the equipment but shall be stated in the instruction manual.

Adjustable tape speed on:

- Record/reproduce.
- Fast forward.
- Rewind.

Adjustable tape tension:

- Between capstans.
- On supply reel.
- On take-up reel.

Number of motors.

Type of capstan (e.g. single or multiple capstan).

Reversible tape drive (record/reproduce).

Type of capstan drive motor(s).

Dispositifs particuliers:

- Arrêt automatique.
- Inversion automatique.
- Télécommande de mise en marche.
- Télécommande d'arrêt.
- Dispositif de repérage/Arrêt momentané.
- Télécommande d'avance rapide.
- Télécommande de rebobinage rapide.
- Chemin de défilement de la bande réglable.
- Possibilité de synchroniser le ou les moteurs d'entraînement du cabestan sur la fréquence du réseau d'alimentation en énergie.

6.4 *Têtes magnétiques*

- Têtes d'effacement, d'enregistrement ou de lecture, combinées ou séparées.
- Dispositifs de polarisation combinés ou séparés.
- Azimut réglable.
- Zénith réglable.
- Alignement réglable des pistes.
- Nombre de pistes.
- Nombre maximal de pistes sur une largeur de bande déterminée.
- Matériau des têtes magnétiques.

7. **Caractéristiques électriques**

7.1 *Données relatives à la lecture*

- Nombre maximal de voies de lecture simultanées.
- Nombre de voies de lecture.
- Caractéristique(s) de lecture (par exemple CEI).
- Gain réglable.
- Equilibre réglable.
- Correction de courbe de réponse réglable.
- Type de dispositif d'affaiblissement de bruit.
- Commande automatique de gain.

7.2 *Données relatives à l'enregistrement*

- Nombre maximal de voies d'enregistrement simultanées.
- Nombre de voies d'enregistrement.
- Gain réglable.
- Equilibre réglable.
- Correction de courbe de réponse réglable.
- Type de dispositif d'affaiblissement de bruit.
- Commande automatique de gain.
- Courant de polarisation réglable.

8. **Conditions nominales**

Afin de spécifier les conditions dans lesquelles les appareils d'enregistrement et de lecture doivent être placés pour leur mesure ou leur vérification, il est nécessaire de définir certaines conditions nominales dans le cadre desquelles les mesures doivent être effectuées. De plus, quelques-unes de ces conditions nominales doivent être rapportées à une bande étalon ou à une bande de référence spécifiée.

Special facilities:

- Automatic stop.
- Automatic reverse.
- Remote start.
- Remote stop.
- Cueing/Pause device.
- Remote fast forward.
- Remote fast reverse.
- Adjustable tape path.
- Capstan drive motor(s) synchronizable to electric power supply frequency.

6.4 *Tape heads*

- Combined or separate erase/record/reproduce heads.
- Combined or separate bias heads.
- Adjustable azimuth.
- Adjustable zenith.
- Adjustable track alignment.
- Number of tracks.
- Maximum number of tracks on intended tape width.
- Magnetic head material.

7. *Electrical characteristics*

7.1 *Reproducing data*

- Maximum number of simultaneous reproducing channels.
- Number of reproducing channels.
- Reproducing characteristic(s) (e.g. IEC).
- Adjustable gain.
- Adjustable balance.
- Adjustable equalization.
- Type of noise reduction system.
- Automatic gain control.

7.2 *Recording data*

- Maximum number of simultaneous recording channels.
- Number of recording channels.
- Adjustable gain.
- Adjustable balance.
- Adjustable equalization.
- Type of noise reduction system.
- Automatic gain control.
- Adjustable bias current.

8. *Rated conditions*

For convenience in specifying how tape recorders are to be set up for measurement or verification, it is necessary to define certain rated conditions under which measurements shall be made. Furthermore, some of these rated conditions must be related to a specified calibration or reference tape.

Les données ci-après sont fondamentales pour les méthodes de mesure définies dans cette norme:

- Conditions nominales d'ambiance.
- Alimentation nominale.
- Niveau nominal d'enregistrement.
- Impédance nominale de charge.
- Impédance nominale de source.
- Force électromotrice (f.é.m.) nominale d'entrée.
- Tension nominale de sortie.
- Réglage nominal de polarisation.

Afin d'obtenir des conditions de mesure convenables, les données ci-dessus doivent être prises dans les spécifications du constructeur. Ces données elles-mêmes n'ont pas à être mesurées, mais elles constituent la base de mesure des autres caractéristiques.

Afin d'assurer au maximum l'interchangeabilité des matériels provenant de différents constructeurs et pour simplifier le travail des laboratoires chargés des essais, il est souhaitable d'aller aussi loin que possible dans la normalisation des conditions nominales.

Pour orienter les constructeurs, des valeurs recommandées ou des domaines de valeurs sont donnés entre crochets, en regard de l'énoncé des divers paramètres.

8.1 Conditions nominales d'ambiance

	<i>Unités</i>
Température ambiante	$\boxed{20 \begin{smallmatrix} +15 \\ -5 \end{smallmatrix}}$ °C
Humidité relative	$\boxed{60 \pm 15}$ %
Pression atmosphérique	$\boxed{96\ 000 \pm 10\ 000}$ Pa
Temps minimal de stabilisation du matériel déjà à la température ambiante.	

8.2 Alimentation nominale

	<i>Unités</i>	
Type d'alimentation (par exemple courant alternatif)		A
Tension(s)	$\boxed{\text{voir la Publication 38 de la CEI}^*}$ V	A
Fréquence(s) d'alimentation	Hz	A

8.3 Caractéristiques d'interface

- Bande étalon spécifiée.
- Bande de référence spécifiée.
- Détails relatifs au constructeur et particularités du logement de la bande (cassettes et cartouches seulement).
- Réglage nominal de la polarisation pour la bande de référence spécifiée.

* Tensions normales de la CEI.

The following ratings are basic to the methods of measurement specified in this standard:

- Rated environmental conditions.
- Rated power supply.
- Rated recording level.
- Rated load impedance.
- Rated source impedance.
- Rated input electromotive force (e.m.f.).
- Rated output voltage.
- Rated bias setting.

To obtain the correct conditions for measurement, the above-mentioned ratings shall be taken from the manufacturer's specification. These ratings themselves are not subject to measurement but they constitute the basis for measuring the other characteristics.

In order to achieve maximum interchangeability of equipment from different manufacturers, and in order to simplify the work of testing authorities, it is desirable that rated conditions should be standardized so far as is possible.

For the guidance of equipment manufacturers, preferred values or ranges are given in square brackets following each parameter.

8.1 *Rated environmental conditions*

	<i>Units</i>
Ambient temperature	$\left[20 \begin{smallmatrix} +15 \\ -5 \end{smallmatrix} \right] ^\circ\text{C}$
Relative humidity	$\left[60 \pm 15 \right] \%$
Air pressure	$\left[96\,000 \pm 10\,000 \right] \text{Pa}$
Minimum stabilization time of equipment at ambient temperature.	

8.2 *Rated power supply*

	<i>Units</i>	
Type of supply(ies) (e.g. a.c.)		A
Voltage(s)	$\left[\begin{smallmatrix} \text{see IEC} \\ \text{Publication 38*} \end{smallmatrix} \right]$	V
Frequency(ies)	Hz	A

8.3 *Interface data*

- Specified calibration tape.
- Specified reference tape.
- Manufacturer and identification details of tape housing (cassette and cartridge equipment only).
- Rated bias setting for specified reference tape.

* IEC Standard Voltages.

	<i>Unités</i>
Impédance(s) nominale(s) de charge R_o^*	Ω
Niveau nominal d'enregistrement	dB
Niveau d'enregistrement spécifié par le constructeur:	
Ce niveau doit être exprimé en décibels, en plus ou en moins par rapport au niveau de la section « niveau » de la bande étalon spécifiée	dB
Tension(s) nominale(s) de sortie U_o^*	V
Tension efficace de sortie aux bornes de l'impédance nominale de charge, lors de la lecture d'une bande enregistrée au niveau nominal d'enregistrement. Ce paramètre détermine le réglage des commandes réglables du gain en lecture.	
Impédance(s) nominale(s) de source R_i^*	Ω
F.É.M. nominale de source U_i^*	mV
Valeur efficace de la f.é.m. de source qui, en série avec l'impédance nominale de source, produit lors de l'enregistrement avec la polarisation nominale, sur la bande de référence spécifiée, un flux magnétique identique au niveau nominal d'enregistrement.	
Ce paramètre détermine le réglage des commandes de gain réglables en enregistrement.	

9. Spécification des caractéristiques

Les valeurs des caractéristiques spécifiées sont celles qui sont obtenues lorsqu'un matériel fonctionne dans les conditions nominales décrites à l'article 8. A moins qu'il n'en soit spécifié autrement aux paragraphes 9.1 et 9.2 (par exemple valeur minimale ou valeur maximale), la valeur de chaque paramètre doit être assortie de tolérances.

Si un constructeur annonce des tolérances sur la tension nominale d'alimentation supérieure à $\pm 10\%$, les caractéristiques à spécifier doivent être également données pour les limites extrêmes de ces tolérances.

Si les écarts de la fréquence nominale d'alimentation dans les limites des tolérances annoncées par le constructeur ont une influence significative sur les caractéristiques à spécifier, celles-ci doivent être également données pour les limites extrêmes des tolérances de fréquence annoncées.

Si les harmoniques du courant alternatif d'alimentation ou d'ondulation du courant continu d'alimentation ont, dans les limites spécifiées par le constructeur, une influence significative sur les caractéristiques à spécifier, celles-ci doivent être également annoncées pour la limite supérieure de la tolérance spécifiée relative au contenu harmonique ou à l'ondulation.

* Pour les valeurs recommandées, voir la Publication 268-15 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.

	<u>Units</u>
Rated load impedance(s) R_o^*	Ω
Rated recording level	dB
The recording level specified by the manufacturer:	
The level shall be specified in decibels above or below the level of the level section of the specified calibration tape	dB
Rated output voltage(s) U_o^*	V
The r.m.s. output voltage across the rated load impedance when reproducing a tape recorded at the rated recording level. This parameter specifies the setting of adjustable reproduce gain controls.	
Rated source impedance(s) R_i^*	Ω
Rated source e.m.f.(s) U_i^*	mV
The r.m.s. source electromotive force in series with the rated source impedance which, when recording at the rated bias setting on the specific reference tape, produces a magnetic flux identical to the rated recording level.	
This parameter specifies the setting of adjustable record gain controls.	

9. Performance claims

The performance claimed shall be based on the equipment operating under the rated conditions specified in Clause 8. Unless otherwise specified in Sub-clauses 9.1 or 9.2 (for example maximum or minimum values), a tolerance shall be allocated to each parameter.

If a manufacturer claims rated power supply voltage tolerances exceeding $\pm 10\%$, then the characteristics to be specified shall also be stated for the upper and lower limits of these tolerances.

If variations in frequency of the rated power supply, within tolerances specified by the manufacturer, have any significant influence on the characteristics to be specified, then these characteristics shall also be stated for the upper and lower limits of the claimed frequency tolerances.

If harmonics in a.c. power supply or ripple in a d.c. power supply, within limits specified by the manufacturer, have any significant influence on the characteristics to be specified, then those characteristics shall also be stated for the upper limit of the claimed tolerance of harmonic or ripple content.

* For preferred values, see IEC Publication 268-15, Sound System Equipment, Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Components.

9.1 Spécification des caractéristiques mécaniques

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir les paragraphes
Vitesse de défilement en enregistrement et en lecture	cm/s	11.1.1
Dérive de la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture	%	11.1.2
Fluctuations de vitesse en enregistrement et en lecture (pleurage et scintillement):	%	11.1.3
valeur maximale pondérée	%	
valeur maximale non pondérée	%	
Tension de la bande en régime permanent:		11.2
— à la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture; maximum N, minimum N	N	
— à la vitesse maximale de bobinage; maximum N, minimum N	N	
Temps maximal de démarrage pour atteindre la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture	s	11.3.1
Temps maximal d'arrêt par rapport à la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture	s	11.3.2
Temps maximal d'arrêt à partir de la vitesse maximale de bobinage	s	11.3.3
Temps maximal de bobinage rapide pour la longueur maximale de bande	s	11.3.4

9.2 Spécification des caractéristiques électriques

9.2.1 Caractéristique générale

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir le paragraphe
Consommation maximale	VA, W	12.1 A

9.2.2 Caractéristiques en lecture

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir les paragraphes
Ecart maximal par rapport à une courbe de réponse amplitude-fréquence horizontale dans un domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande étalon spécifiée.		
Cette information sera donnée de préférence sous forme de graphique	Graphique ou dB	12.2.1
Rapport signal/bruit (bruit électronique)		12.2.2
En valeur non pondérée	dB	
En valeur pondérée	dB	
En bande d'octave	Graphique	
En bande de tiers d'octave	Graphique	
Niveau de tension de sortie pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% et 5%)	dB	12.2.3

9.1 Mechanical performance claims

	Units	For methods of measurement, see sub-clauses
Record/reproduce speed	cm/s	11.1.1
Record/reproduce speed drift	%	11.1.2
Record/reproduce speed fluctuation (wow and flutter):	%	11.1.3
maximum weighted	%	
maximum unweighted	%	
Steady-state tape tension:		11.2
— at record/reproduce speed; maximum N, minimum N	N	
— at maximum spooling speed; maximum N, minimum N	N	
Maximum start time to record/reproduce speed	s	11.3.1
Maximum stop time from record/reproduce speed	s	11.3.2
Maximum stop time from maximum spooling speed	s	11.3.3
Maximum fast spooling time for maximum tape length	s	11.3.4

9.2 Electrical performance claims

9.2.1 General performance

	Units	For methods of measurement, see sub-clause
Maximum power consumption	VA, W	12.1 A

9.2.2 Reproducing performance

	Units	For methods of measurement, see sub-clauses
Maximum deviation from flat reproducing response within specified frequency range using specified calibration tape.		
This information should preferably be in graph form	Graph or dB	12.2.1
Signal/noise ratio (electronic noise)		12.2.2
Unweighted	dB	
Weighted	dB	
Octave	Graph	
Third-octave	Graph	
Voltage output level at specified total harmonic distortion (preferably at 1% and 5%)	dB	12.2.3

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir les paragraphes
Déséquilibre à la sortie (pour sorties symétriques seulement)	dB	12.2.4
Impédance de sortie (pour toutes les sorties séparément)	Ω	12.2.5
Niveau de puissance de sortie d'un matériel équipé d'un amplificateur incorporé pour haut-parleur(s) pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% et 5%)	dB	12.2.6
Déséquilibre des voies en lecture	dB	12.2.7

9.2.3 Caractéristiques en enregistrement/lecture (totales)

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir les paragraphes
Ecart maximal de la caractéristique totale par rapport à une courbe de réponse amplitude fréquence horizontale dans un domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande de référence spécifiée.		
Cette information sera donnée de préférence sous forme de graphique	Graphique ou dB	12.3.1
Rapport signal/bruit obtenu en utilisant une bande de référence spécifiée		12.3.2
En valeur non pondérée	dB	
En valeur pondérée	dB	
En bande d'octave	Graphique	
En bande de tiers d'octave	Graphique	
Séparation entre pistes voisines	dB et/ou graphique	12.3.3
Affaiblissement dû à l'effacement	dB	12.3.4
Déséquilibre des voies en enregistrement/lecture	dB	12.3.5
Distorsion harmonique d'ordre trois	dB	12.3.6

9.2.4 Caractéristiques en enregistrement

	Unités	Pour les méthodes de mesure, voir les paragraphes
Ecart maximal par rapport à des caractéristiques d'enregistrement spécifiées dans un domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande de référence spécifiée		
Cette information sera donnée de préférence sous forme de graphique	Graphique ou dB	12.4.1
F.É.M. minimale de source	V	12.4.2
F.É.M. maximale de source	V	12.4.3
Déséquilibre à l'entrée (pour entrées symétriques seulement)	dB	12.4.4
Impédance d'entrée (Z) (pour toutes les entrées prises séparément)	Ω	12.4.5

	<i>Units</i>	<i>For methods of measurement, see sub-clauses</i>
Unbalance of output (for balanced output only)	dB	12.2.4
Output impedance (for all outputs separately)	Ω	12.2.5
Power output level of equipment with built-in loudspeaker amplifier at specified total harmonic distortion (preferably at 1% and 5%)	dB	12.2.6
Reproduce channel unbalance	dB	12.2.7

9.2.3 Overall performance

	<i>Units</i>	<i>For methods of measurement, see sub-clauses</i>
Maximum deviation of overall characteristic from flat reproducing response within specified frequency range using specified reference tape.		
This information should preferably be in graph form	Graph or dB	12.3.1
Signal/noise ratio using specified reference tape		12.3.2
Unweighted	dB	
Weighted	dB	
Octave	Graph	
Third-octave	Graph	
Separation between neighbouring tracks	dB and/or Graph	12.3.3
Erasing attenuation	dB	12.3.4
Overall channel unbalance	dB	12.3.5
Third harmonic distortion	dB	12.3.6

9.2.4 Recording performance

	<i>Units</i>	<i>For methods of measurement, see sub-clauses</i>
Maximum deviation from specified recording characteristics within specified frequency range using specified reference tape.		
This information should preferably be in graph form	Graph or dB	12.4.1
Minimum source e.m.f.	V	12.4.2
Maximum source e.m.f.	V	12.4.3
Unbalance of input (for balanced input only)	dB	12.4.4
Input impedance (Z) (for all inputs separately)	Ω	12.4.5

SECTION TROIS — PRÉCAUTIONS À PRENDRE AU COURS DES MESURES

10. Conditions de mesure

10.1 A moins qu'il n'en soit autrement spécifié dans les articles relatifs aux méthodes de mesure correspondantes, les conditions nominales définies à l'article 8 doivent être strictement appliquées.

10.2 A moins qu'ils ne soient raccordés en permanence, tous les circuits d'affaiblissement de bruit et de commande automatique de gain doivent être rendus inopérants.

Note. — Les méthodes de mesure sur les matériels équipés de circuits d'affaiblissement de bruit ou de commande automatique de gain, ou les deux, sont à l'étude.

10.3 Les valeurs des caractéristiques du matériel doivent être mesurées:

- a) soit sur le matériel tel qu'il est reçu du constructeur;
- b) soit après réglage des commandes réglables énumérées à l'article 5, afin d'obtenir une valeur aussi rapprochée que possible des caractéristiques énumérées à l'article 9.

10.4 L'opérateur chargé de la mesure doit:

- a) noter les commandes ajustables qui étaient réglées avant la mesure;
- b) noter tout changement ou réparation à effectuer sur le matériel avant que ne soient faites les mesures des caractéristiques;
- c) noter tout écart par rapport aux paramètres spécifiés à l'article 8;
- d) s'assurer qu'avant le début des mesures, l'appareillage de mesure:
 - 1) a atteint la stabilité;
 - 2) ne charge pas le matériel de façon telle que les paramètres à mesurer puissent en être affectés;
 - 3) doit présenter une sensibilité efficace indépendante de la fréquence;
 - 4) doit offrir une exactitude qui soit au moins dix fois celle de l'exactitude requise pour la mesure à effectuer;
- e) s'assurer que les parties du matériel proches ou en contact avec la bande magnétique ont été nettoyées et démagnétisées avant l'exécution des mesures;
- f) n'effectuer aucun changement sur le matériel entre le début et la fin de toutes les mesures, à moins qu'un tel changement ne soit spécifiquement prescrit dans l'article relatif aux méthodes de mesure correspondantes.

10.5 Il convient que les graphiques soient tracés de telle sorte que les fréquences exprimées en hertz soient portées en abscisses, selon une échelle logarithmique, et les valeurs de sortie exprimées en décibels, en ordonnées selon une échelle linéaire suivant les recommandations de la Publication 263 de la CEI: Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence et des diagrammes polaires.

SECTION THREE — PRECAUTIONS TO BE TAKEN DURING MEASUREMENTS

10. Conditions of measurement

10.1 Unless otherwise stated in the relevant methods of measurement clauses, the rated conditions specified in Clause 8 shall strictly apply.

10.2 Unless permanently connected, all noise reduction and automatic gain control circuits shall be rendered inoperative.

Note. — Methods of measurement on equipment with noise reduction and/or automatic gain control circuits are under consideration.

10.3 Performance parameters of the equipment shall be measured either:

- a) on the equipment as received from the manufacturer, or
- b) after setting the adjustable controls listed in Clause 5 to give a performance that is as close as possible to the claimed performance listed in Clause 9.

10.4 The testing authority shall:

- a) report which adjustable controls were set before measurement;
- b) report any changes or repairs to the equipment, which had to be carried out before performance measurements were made;
- c) report any deviations from the parameters specified in Clause 8;
- d) ensure that, before measurement is commenced, the test apparatus:
 - 1) has reached stability;
 - 2) does not load the equipment so as to affect the parameters to be measured;
 - 3) shall have an effective sensitivity which is independent of frequency;
 - 4) shall have an accuracy which is at least ten times that of the required accuracy of the measurements to be made;
- e) ensure that parts of the equipment near or in contact with the tape are maintained clean and demagnetized before measurements are made;
- f) make no changes whatever to the equipment between start and finish of all measurements, unless specifically laid down in the relevant methods of measurement clause.

10.5 Graphs should be drawn with frequencies in hertz as abscissae on a logarithmic scale, and output in decibels as ordinates on a linear scale according to the recommendations of IEC Publication 263, Scales and Sizes for Plotting Frequency Characteristics and Polar Diagrams.

SECTION QUATRE — MÉTHODES DE MESURE

Il est essentiel que les dispositions énumérées à l'article 10 soient strictement observées, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié.

11. Mesure des paramètres mécaniques

11.1 Vitesse de défilement en enregistrement et en lecture

Pour un matériel donné, on suppose que les caractéristiques de sa vitesse de défilement sont identiques en enregistrement et en lecture. Pour cette raison, les méthodes de mesure des caractéristiques de la vitesse de défilement sont effectuées en lecture seule.

Les vitesses de défilement normalisées en enregistrement et en lecture sont énumérées dans la première partie de la Publication 94 de la CEI.

11.1.1 Ecart moyen par rapport à la vitesse normalisée de défilement en lecture seule

Ce paragraphe s'applique exclusivement au matériel non équipé de commande de réglage de la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture, sauf s'il est essayé tel qu'il a été reçu de l'usine. Il convient que les bobines débitrices et réceptrices soient approximativement à moitié pleines.

Définition

Si: Δv = écart moyen par rapport à la vitesse normalisée de défilement en lecture seule

v_m = vitesse de défilement mesurée en lecture seule

v_o = vitesse normalisée de défilement en lecture seule

$$\Delta v: \frac{v_m - v_o}{v_o} \times 100 \quad \%$$

Méthode A

Le temps (t en secondes) mis par une longueur de bande donnée (l en centimètres) pour passer devant un point fixe situé sur le matériel fonctionnant en lecture est mesuré au moyen d'un dispositif de chronométrage. On mesure la longueur l de la bande soumise à la tension en régime permanent déterminée selon la méthode du paragraphe 11.2.

Résultat

$$\Delta v: \frac{l/t - v_o}{v_o} \times 100 \quad \%$$

Méthode B

Une bande magnétique sur laquelle a été enregistré un signal sinusoïdal qui, lue à la vitesse de défilement normalisée correspondante, reproduirait un signal de fréquence f_o Hz, est lue sur le matériel en position lecture.

La fréquence lue f_m Hz est mesurée au moyen d'un fréquencemètre numérique.

Note. — Il est recommandé que $f_o = 3\,150$ Hz.

Résultat

$$\Delta v: \frac{f_m - f_o}{f_o} \times 100 \quad \%$$

Méthode C

On lit sur le matériel à mesurer une bande magnétique portant des lignes visibles, perpendiculaires aux bords de la bande et espacées de d cm. Une source lumineuse projette sur celle-ci des éclairs à raison de n éclairs par seconde. On mesure la longueur l en état de tension permanente selon la

SECTION FOUR — METHODS OF MEASUREMENT

It is essential that the provisions specified in Clause 10 be strictly observed, unless otherwise stated.

11. Measurement of mechanical parameters

11.1 *Record/reproduce speed*

For a given equipment, it is assumed that its speed characteristics in the record and reproduce modes are identical. For this reason, methods of measurements are given for the determination of speed characteristics when the equipment is in the reproduce mode only.

Standard record/reproduce (tape) speeds are listed in Part 1 of IEC Publication 94.

11.1.1 *Mean deviation from standardized reproduce speed*

This sub-clause applies only to equipment without an adjustable record/reproduce speed control unless tested as received from manufacture. The supply and take-up reels should be approximately half full.

Definition

If: Δv = mean deviation from standardized reproduce speed

v_m = measured reproduce speed

v_o = standard reproduce speed

$$\Delta v: \frac{v_m - v_o}{v_o} \times 100 \quad \%$$

Method A

The time taken (t in seconds) for a given length of tape (l in centimetres) to pass a fixed point on the equipment in the reproduce mode is measured by means of a timing device. The length l is measured with tape under the steady-state tension determined by the method of Sub-clause 11.2.

Result

$$\Delta v: \frac{l/t - v_o}{v_o} \times 100 \quad \%$$

Method B

A tape carrying a sinusoidal signal which, when reproduced at the relevant standard speed, would result in a reproduced frequency f_o Hz, is played on the equipment in the reproduce mode.

The reproduced frequency f_m Hz is measured by means of a digital frequency meter.

Note. — It is recommended that $f_o = 3\,150$ Hz.

Result

$$\Delta v: \frac{f_m - f_o}{f_o} \times 100 \quad \%$$

Method C

A tape provided with visible lines, which are perpendicular to the tape edges and which are spaced at a distance of d cm apart, is played on the equipment in the reproduce mode while being illuminated by a light source emitting n flashes per second. The length l is measured with the tape under the

méthode décrite au paragraphe 11.2. On compte le nombre de lignes apparentes (KN) passant par seconde devant un point fixe. Si les lignes apparentes se déplacent dans le sens de défilement de la bande, N est positif; si elles se déplacent en sens inverse, N est négatif.

On suppose que l'espacement réel des lignes (d) est choisi de telle sorte que les lignes apparentes soient fixes lorsque la bande défile à la vitesse normalisée. De plus, pour la facilité d'observation, il est souhaitable que l'espacement apparent des lignes soit supérieur à 0,3 cm. Pour la vitesse donnée de la bande, le facteur K dépend des valeurs choisies pour n et d .

Dans le tableau ci-dessous, n et d sont choisis de telle sorte que le facteur K soit égal à l'unité. Si d'autres valeurs de n et d (n' et d') doivent être utilisées, il convient qu'elles soient des multiples ou sous-multiples de n et d . Leur relation avec K est donnée par la formule:

$$K: \frac{n \times d}{n' \times d'}$$

Il convient de noter que l'espacement apparent des lignes sera inversement proportionnel au facteur K .

V_o (cm/s)	Fréquence d'alimentation 50 Hz		Fréquence d'alimentation 60 Hz		K
	n (éclairs/s)	d (cm)	n (éclairs/s)	d (cm)	
76,2	200	0,3810	240	0,3175	1
38,1	100	0,3810	120	0,3175	1
19,05	50	0,3810	60	0,3175	1
9,53	25	0,3810	30	0,3175	1
4,76	12,5	0,3810	15	0,3175	1

Résultat
$$\Delta v: \frac{N}{n} \times 100 \quad \%$$

Note. — D'autres méthodes de mesure sont à l'étude.

11.1.2 Dérive de la vitesse de défilement en lecture seule

Définition

Variation lente de la vitesse de défilement provoquée par la variation simultanée de la longueur de la bande sur les bobines débitrice et réceptrice, lorsque le matériel fonctionne en lecture.

Méthode

En ce qui concerne les matériels à bobines, on doit utiliser les bobines ayant le plus grand diamètre admissible. Une bobine pleine est placée sur la broche du plateau débiteur et une bobine vide sur la broche du plateau récepteur du matériel. On lit un signal sinusoïdal enregistré pleine piste sur le début de la bande logée sur la bobine débitrice et l'on mesure la fréquence f_1 Hz.

On intervertit les bobines débitrice et réceptrice, on lit de nouveau le signal sinusoïdal et l'on mesure la fréquence f_2 Hz qui en résulte.

Note. — Il est recommandé que la lecture du signal sinusoïdal à la vitesse normalisée de défilement correspondante donne une fréquence de 3 150 Hz.

Résultat
$$\text{Dérive: } \frac{2(f_1 - f_2)}{f_1 + f_2} \times 100 \quad \%$$

Notes 1. — Les méthodes A, B et C décrites au paragraphe 11.1.1 peuvent également être adaptées pour mesurer ce paramètre.

2. — Des méthodes de mesure concernant les cassettes et les cartouches sont à l'étude.

steady-state tension determined by the method of Sub-clause 11.2. The number of apparent lines per second (KN) passing a fixed point is counted. If the apparent lines move in the direction of tape travel, N is positive; if they move in the opposite direction, N is negative.

It is assumed that the actual line spacing (d) is chosen so that the apparent lines are stationary when the tape travels at standard speed. Moreover, for ease of observation, it is desirable that the apparent line spacing, be greater than 0.3 cm. For the given tape speed, the factor K depends on the values chosen for n and d .

In the following table, n and d are chosen so that the factor K is unity. If other values of n and d (n' and d') have to be used, they should be simple multiples or sub-multiples of n and d . They are related to K as follows:

$$K: \frac{n \times d}{n' \times d'}$$

It should be noted that the apparent line spacing will be inversely proportional to the factor K .

V_o (cm/s)	50 Hz power supplies		60 Hz power supplies		K
	n (flashes/s)	d (cm)	n (flashes/s)	d (cm)	
76.2	200	0.3810	240	0.3175	1
38.1	100	0.3810	120	0.3175	1
19.05	50	0.3810	60	0.3175	1
9.53	25	0.3810	30	0.3175	1
4.76	12.5	0.3810	15	0.3175	1

Result $\Delta v: \frac{N}{n} \times 100 \quad \%$

Note. — Other methods of measurement are under consideration.

11.1.2 Reproduce speed drift

Definition

The slow variation in speed caused by the simultaneous variation of tape length on the supply and take-up reels when the equipment is in the reproduce mode.

Method

For the measurement on reel-to-reel equipment, the largest permissible reels shall be used. A full reel is placed on the supply spindle, and an empty reel is placed on the take-up spindle of the equipment. A full track sinusoidal signal at the beginning of the full reel is played in the reproduce mode, and the reproduced frequency, f_1 Hz, is measured.

Supply and take-up reels are then interchanged, and the sinusoidal signal is reproduced again, this time resulting in a reproduced frequency of f_2 Hz.

Note. — It is recommended that the sinusoidal signal, when reproduced at the relevant standard speed, results in a reproduced frequency of 3150 Hz.

Result $\text{Drift: } \frac{2(f_1 - f_2)}{f_1 + f_2} \times 100 \quad \%$

Notes 1. — Methods A, B and C of Sub-clause 11.1.1 may also be adapted to measure this parameter.

2. — Measurement methods of cassette and cartridge equipment are under consideration.

11.1.3 *Fluctuations de vitesse en lecture seule (pleurage et scintillement)*

Les fluctuations de vitesse sont mesurées et exprimées en conformité avec les dispositions de la Publication 386 de la CEI: Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son.

11.2 *Tension de la bande en régime permanent (matériels à bobines exclusivement)*

On doit utiliser des bobines de diamètre maximal admissible et les mesures sont effectuées au début, au milieu et à la fin d'une bobine débitrice pleine. Les mesures doivent être effectuées entre bobine débitrice et cabestan, entre cabestan et bobine réceptrice, et, en cas de possibilité, entre cabestans. Les valeurs maximales et minimales de ces six résultats (neuf éventuellement) sont notées pour la vitesse de défilement en lecture seule et la vitesse *maximale* de bobinage rapide en régime permanent.

Définition

Tension de la bande lorsqu'elle défile à vitesse uniforme.

Méthode A

Un brin de bande, à partir de chacun des points cités ci-dessus et à tour de rôle, est passé sur un galet fou porté par la tige d'un dynamomètre. On tire le dynamomètre jusqu'à ce que la bande magnétique forme un angle de 120° . On lit l'indication portée par le dynamomètre.

Note. — Avec certaines formes de dynamomètres, il n'est pas nécessaire que l'angle interne soit de 120° .

Résultat

L'indication du dynamomètre donne la tension de la bande en régime permanent. Les tensions maximale et minimale sont données pour la vitesse en lecture seule et pour la vitesse maximale de bobinage en régime permanent.

Note. — Des méthodes de mesure concernant les cassettes et les cartouches sont à l'étude.

11.3 *Temps maximaux de démarrage et d'arrêt*

En ce qui concerne le matériel à bobines, on utilise des bobines de diamètre maximal admissible; pour les matériels à cartouche ou à cassette, le type de cartouche ou de cassette et le type de bande utilisés doivent être spécifiés. Les mesures sont effectuées au début, au milieu, et à la fin d'une bande placée sur une bobine débitrice entièrement garnie. Les valeurs maximales de ces mesures sont données.

11.3.1 *Temps maximal de démarrage pour atteindre la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture*

Définition

Temps maximal qui s'écoule entre le moment de la mise en marche et l'instant où la vitesse de défilement en lecture, partie de zéro, atteint une valeur pour laquelle le pleurage et le scintillement sont égaux à deux fois leur valeur en régime permanent.

Méthode

Un signal d'essai de fréquence 3 150 Hz enregistré sur le matériel à mesurer tout au long d'une bande garnissant entièrement une bobine doit être lu sur ce même matériel au début, au milieu et à la fin de la bobine débitrice. Les signaux d'essais lus doivent être transmis à un discriminateur de fréquences centré sur 3 150 Hz et la tension de sortie du discriminateur est appliquée à un enregistreur graphique. On note le temps écoulé entre l'instant de la mise en route et le moment où la trace du style de l'enregistreur suppose l'établissement d'un régime permanent.

11.1.3 *Reproduce speed fluctuation (wow and flutter)*

Speed fluctuations are measured and expressed in accordance with the requirements of IEC Publication 386, Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Reproducing Equipment.

11.2 *Steady-state tape tension (reel-to-reel equipment only)*

Maximum diameter reels shall be used and measurements taken at the beginning, the middle and the end of a full supply reel. Measurements shall be taken between supply reel and capstan, capstan and take-up reel, and, where applicable, between capstans. The maximum and minimum values of these six (nine where applicable) readings are quoted for reproduced speed and steady-state maximum spooling speed.

Definition

The tension of the tape, when it travels at uniform speed.

Method A

A section of tape from each location specified above is, in turn, passed over an idler roller carried by a rod connected to a dynamometer, and is pulled out until the included angle of the tape is 120°. The dynamometer is read.

Note. — For some designs of dynamometer, the included tape angle need not be 120°.

Result

The dynamometer reading is the steady-state tape tension. Maximum and minimum steady-state tensions are quoted for reproduce speed and for steady-state maximum spooling speed.

Note. — Methods of measurement for cassette and cartridge equipment are under consideration.

11.3 *Maximum start and stop times*

For reel-to-reel equipment, maximum diameter reels shall be used; for cartridge and cassette equipment, the type of cartridge or cassette and the type of tape shall be specified. Measurements are taken at the beginning, the middle and the end of a full supply reel. The maximum of these measurements shall be quoted.

11.3.1 *Maximum start time to record/reproduce speed*

Definition

The maximum time that has elapsed between the operation of the starting device and the tape speed being increased from zero to a reproduce speed that gives a wow and flutter reading which is twice the steady-state value.

Method

A test frequency of 3 150 Hz recorded on the equipment throughout the full reel of tape shall be reproduced on the equipment from the beginning, the middle and the end of the supply reel. The reproduced test signals shall be fed to a frequency discriminator centred on 3 150 Hz and the output from the discriminator fed to a graphic recorder. The time taken from the operation of the starting device to when the trace on the recorder assumes a steady value is noted.

Résultat

On doit donner le temps maximal.

Note. — Les caractéristiques du discriminateur de fréquences sont à l'étude.

11.3.2 *Temps maximal d'arrêt à partir de la vitesse de défilement en enregistrement et en lecture*

Définition

Temps maximal qui s'écoule entre le moment où s'opère la manœuvre d'arrêt et l'instant où la valeur de la vitesse est réduite à zéro.

Méthode

En cours de lecture, on doit manœuvrer le dispositif d'arrêt. Le temps qui s'écoule entre la manœuvre du dispositif d'arrêt et l'arrêt total de la bande doit être mesuré à l'aide d'un chronomètre. La mesure doit être effectuée au début, au milieu et à la fin d'une bande enroulée sur une bobine débitrice entièrement garnie.

Résultat

On doit donner le temps maximal.

11.3.3 *Temps maximal d'arrêt à partir de la vitesse maximale de bobinage*

Définition

Temps maximal qui s'écoule entre la manœuvre du dispositif d'arrêt et l'instant où la vitesse est passée de la valeur maximale de bobinage à zéro.

Méthode

On manœuvre le dispositif d'arrêt pendant un bobinage à vitesse maximale. Le temps écoulé entre le moment où s'opère la manœuvre du dispositif d'arrêt et l'arrêt de la bande est mesuré au moyen d'un chronomètre. La mesure est effectuée au commencement, au milieu et à la fin d'une bande enroulée sur une bobine débitrice entièrement garnie. Les mesures sont effectuées dans les deux sens de défilement.

Résultat

On doit donner la durée maximale.

11.3.4 *Temps maximal de bobinage rapide*

Définition

Pour une bobine de diamètre maximal admissible entièrement garnie d'une bande spécifiée, temps écoulé à bobiner cette bande à la vitesse maximale.

Méthode

Pour cette mesure, on utilise des bobines du diamètre maximal admissible. Le temps mis pour faire passer toute la longueur de bande d'une bobine à une autre à la vitesse maximale est mesuré à l'aide d'un chronomètre en bobinage et rebobinage.

Résultat

On doit donner le temps maximal relatif à la bande spécifiée.

Result

The maximum time shall be quoted.

Note. — The characteristics of the frequency discriminator are under consideration.

11.3.2 *Maximum stop time from record/reproduce speed*

Definition

The maximum time that has elapsed between the operating of the stopping device and the tape reaching zero speed.

Method

Whilst playing at reproduce speed, the stopping device shall be operated. The time taken between operating the stopping device and the tape stopping shall be measured by means of a chronometer. The measurement shall be carried out at the beginning, the middle and the end of a full supply reel.

Result

The maximum time shall be quoted.

11.3.3 *Maximum stop time for maximum spooling speed*

Definition

The maximum time that has elapsed between the operation of the stopping device and the tape speed being reduced from maximum spooling speed to zero.

Method

While spooling the tape at maximum speed, the stopping device shall be operated. The time taken between operating the stopping device and the tape stopping shall be measured by means of a chronometer. The measurement shall be carried out at the beginning, the middle and the end of a tape from a full supply reel. Measurements shall be made in both directions of travel.

Result

The maximum time shall be quoted.

11.3.4 *Maximum fast spooling time*

Definition

The maximum time taken for a full maximum diameter reel of a specified tape to be spooled at maximum speed.

Method

For this measurement, reels of maximum diameter of tape shall be used. The time taken for the entire length of tape to be conveyed from one reel to the other at maximum spooling speed is measured by means of a chronometer for forward and reverse directions.

Result

The maximum time for the specified tape shall be quoted.

11.4 Disposition des têtes multipistes

Définition

Disposition convenable requise pour lire les bandes enregistrées selon les dispositions des pistes spécifiées dans la Publication 94 de la CEI (sixième à neuvième parties).

Méthode de mesure

Un rouleau de bande magnétique démagnétisé au moyen d'un effaceur total est disposé sur le matériel à l'essai. Sur une section bien déterminée de la bande, on enregistre toutes les pistes nécessaires. L'enregistrement est effectué au niveau nominal d'enregistrement spécifié par le constructeur du matériel, à la fréquence de référence. La section enregistrée de la bande est révélée dans une solution de tétrachlorure de carbone, contenant de la poudre de fer en suspension, après quoi la position et les dimensions des pistes enregistrées sont mesurées au moyen d'un microscope de mesure.

Résultat

La position et les dimensions des pistes magnétiques doivent être en conformité avec les publications correspondantes de la CEI.

12. Mesure des paramètres électriques

12.1 Consommation maximale

Définition

Consommation maximale que le matériel peut prélever sur la source d'alimentation.

Méthode

Le courant (A) prélevé sur la source d'alimentation sera mesuré au moyen d'un ampèremètre présentant une exactitude de $\pm 3\%$ lorsque le matériel fonctionne dans les conditions de tension et de charge maximales.

Résultat

Consommation maximale: $I \times$ tension maximale.

Pour une alimentation en courant alternatif, le résultat est donné en voltampères, pour une alimentation en courant continu, il est donné en watts. Le mode de fonctionnement de l'appareil lors de la mesure doit être spécifié (par exemple bobinage rapide).

12.2 Caractéristiques en lecture

Si le matériel à mesurer est équipé de commandes de gain réglables, celles-ci doivent être disposées de telle sorte qu'on obtienne une tension de sortie U_o , à la lecture d'une bande enregistrée au niveau nominal d'enregistrement.

Si le matériel est équipé de commandes de correction réglables, celles-ci doivent être disposées de telle sorte que l'on obtienne l'approximation la plus voisine de la caractéristique de lecture spécifiée lors de la lecture de la section « réponse en fréquence » de la bande étalon spécifiée en tenant compte de la caractéristique d'enregistrement de la bande étalon spécifiée.

12.2.1 Ecart maximal par rapport à une courbe de réponse amplitude/fréquence horizontale en lecture, dans un domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande étalon spécifiée

Méthode

On lit la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée et les écarts du niveau de sortie mesurés (exprimés en décibels) doivent être reportés sous forme de graphique en fonction de la fréquence dans le domaine de fréquences spécifié.

11.4 *Track configuration for multi-track heads*

Definition

The correct configuration required to reproduce tapes recorded with the track configurations specified in IEC Publication 94 (Parts 6 to 9).

Method

A reel of magnetic tape demagnetized by means of a bulk eraser is installed on the equipment under test. On a definite section of the tape, recording of all necessary tracks is carried out. Recording is accomplished with rated recorded level specified by a manufacturer of equipment at reference frequency. Then the recorded section of a tape is developed in suspension of carbonyl iron powder, afterwards position and dimensions of the recorded tracks are measured by means of an instrumental microscope.

Result

Position and dimensions of magnetic track shall correspond to the relevant IEC publications.

12. **Measurement of electrical parameters**

12.1. *Maximum power consumption*

Definition

The maximum power that the equipment can draw from the electric supply.

Method

The current (A) taken from the electric supply shall be measured by means of an ammeter to an accuracy of $\pm 3\%$ when the equipment is operating under maximum voltage and load conditions.

Result

Maximum power consumption: $I \times$ maximum voltage.

For a.c. supplies the result is quoted in voltamperes, for d.c. supplies it is quoted in watts. The mode (e.g. fast spool) in which the equipment was operating during this measurement shall be stated.

12.2 *Reproducing performance*

If adjustable reproduce gain controls are provided on the equipment, they shall be adjusted to give an output U_0 when reproducing the rated recording level.

If adjustable reproduce equalization controls are provided on the equipment, they shall be adjusted to give the closest approximation to the specified reproducing characteristic when reproducing the frequency response section of the specified calibration tape, due correction being made for the recording characteristic of the specified calibration tape.

12.2.1 *Maximum deviation from flat reproducing response within the specified frequency range using the specified calibration tape*

Method

The frequency response section of the specified calibration tape shall be reproduced, and the measured variations in output level (in decibels) being plotted as a function of frequency within the specified frequency range in graph form.

On donne les écarts maximaux par rapport à une courbe de réponse amplitude-fréquence horizontale. La mesure est répétée pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement.

Résultat

Les résultats de la mesure doivent être, de préférence, présentés sous forme de graphique (voir paragraphe 10.5) pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondante. En variante, on peut donner les écarts maximaux, positifs et négatifs par rapport à une courbe de réponse amplitude-fréquence horizontale dans le domaine de fréquences spécifié, exprimés en décibels pour chacune des voies et pour chaque vitesse de défilement correspondante.

12.2.2 Rapport signal/bruit de la chaîne de lecture (bruit électronique)

Pour toutes les mesures décrites dans ce paragraphe, les commandes réglables de gain et de correction (s'il en existe) doivent être placées selon les prescriptions du paragraphe 12.2.

Définition

Rapport, exprimé en décibels, de la tension de sortie U_o , obtenue à la lecture d'une bande magnétique enregistrée au niveau nominal d'enregistrement, à la tension de sortie produite par le bruit seul, lorsque le matériel fonctionne en lecture et est mesuré au travers d'un filtre spécifié.

Méthode

On lit une bande magnétique enregistrée au niveau nominal d'enregistrement qui donne une tension de sortie efficace U_o . Après enlèvement de la bande et son remplacement par une bande non magnétique antistatique, le matériel doit être à nouveau mis en position de lecture et l'on mesure la tension de sortie U au travers des filtres énumérés ci-dessous, en tenant compte du coefficient de transfert du filtre correspondant à la fréquence correspondante.

- a) Rapport signal/bruit en mesure non pondérée:
utiliser le filtre en bande large spécifié à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI: Première partie: Généralités.
- b) Rapport signal/bruit en mesure pondérée:
utiliser le filtre de pondération spécifié pour la courbe de pondération A dans la Publication 651 de la CEI *: Sonomètres.
- c) Rapport signal/bruit en bande d'octave:
utiliser la série de filtres d'octave spécifiée à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI.
- d) Rapport signal/bruit en bande de tiers d'octave:
utiliser la série de filtres de tiers d'octave spécifiée à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI.

Résultats

Rapport signal/bruit: $20 \log_{10} \frac{U_o}{U}$ dB.

- a) Rapport signal/bruit en mesure non pondérée:
donner une seule valeur.
- b) Rapport signal/bruit en mesure pondérée:
donner une seule valeur *.
- c) Rapport signal/bruit en bandes d'octave:
graphique (paragraphe 10.5) montrant la variation du rapport en fonction de la fréquence.
- d) Rapport signal/bruit en bandes de tiers d'octave:
graphique (paragraphe 10.5) montrant la variation du rapport en fonction de la fréquence.

* Si l'utilisateur le demande spécialement, on peut ajouter la valeur du rapport signal/bruit obtenue à l'aide du filtre psophométrique du C.C.I.R. avec une détection quasi-crête.

Maximum deviations from a flat response are noted. The measurement is repeated for each channel at each relevant speed.

Result

The measurement shall, preferably, be presented in graph form (see Sub-clause 10.5) for each channel at each relevant speed. Alternatively, the maximum positive and negative deviations from a flat response within the specified frequency range expressed in decibels may be quoted for each channel at each relevant speed.

12.2.2 Signal/noise ratio of reproducing chain (electronic noise)

For all measurements described in this sub-clause, the adjustable gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.2.

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the output voltage U_o derived when reproducing a magnetic tape recorded at the rated recording level to the output voltage derived from noise only when equipment is in the reproduce mode, and measured via a specified filter.

Method

The rated recording level shall be reproduced, resulting in an r.m.s. output voltage U_o . After removal of the tape and its replacement by a non-magnetic anti-static tape, the equipment shall be switched once more into the reproduce mode, and the output voltage U is measured via the filters specified below, due allowance being made for the transmission factor of the relevant filter at the relevant frequency.

- a) Unweighted signal/noise ratio:
use wideband filter specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1, Part 1: General.
- b) Weighted signal/noise ratio:
use weighting filter specified for weighting curve A in IEC Publication 651,* Sound Level Meters.
- c) Octave signal/noise ratio:
use octave filters in sequence specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1.
- d) Third octave signal/noise ratio:
use third octave filter sequence specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1.

Results

Signal/noise ratio: $20 \log_{10} \frac{U_o}{U}$ dB.

- a) Unweighted signal/noise ratio:
a single figure is quoted.
- b) Weighted signal/noise ratio:
a single figure is quoted.*
- c) Octave signal/noise ratio:
a graph (Sub-clause 10.5) showing the ratio as a function of frequency.
- d) Third-octave signal/noise ratio:
a graph (Sub-clause 10.5) showing the ratio as a function of frequency.

* If specially requested by the purchaser, values of signal/noise ratio using the psophometric C.C.I.R. curve with quasi-peak detection may be given in addition.

12.2.3 Niveau de tension de sortie pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié

Définition

Rapport, exprimé en décibels, de la tension de sortie U_M pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% et 5%) que l'amplificateur de lecture délivre aux bornes de l'impédance de charge R_o , lorsqu'on lui applique un signal de fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée, à la tension nominale de sortie U_o .

Méthode

Un signal de fréquence égale à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée doit être injecté au moyen d'un bobinage dans la tête de lecture, afin d'obtenir une tension de sortie U_M pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% et 5%).

Résultat

Niveau de tension de sortie pour un taux de distorsion harmonique spécifié:

$$20 \log_{10} \frac{U_M}{U_o} \quad \text{dB}$$

Note. — Pour la mesure du taux de distorsion harmonique totale, il y a lieu de se reporter au paragraphe 20.2.1 de la Publication 268-3 de la CEI: Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques. Il n'y a pas lieu de tenir compte des points 1, 6 et 7, ni des notes de ce paragraphe.

12.2.4 Déséquilibre à la sortie (pour sorties symétriques seulement)

Pour la mesure de cette caractéristique, il y a lieu de se reporter à la Publication 268-3 de la CEI (article 23 et paragraphe 23.2). Les mesures doivent être effectuées à la fréquence de la section niveau de la bande étalon spécifiée.

12.2.5 Impédance de sortie

Définition

Impédance interne du matériel entre ses bornes de sortie.

Méthode

L'impédance de charge spécifiée R_o est successivement remplacée par des résistances de valeur $0,8 R_o$ et $1,2 R_o$. Dans chaque cas, on lit la section niveau de la bande étalon spécifiée et on mesure chaque tension de sortie ($U_{0,8}$ et $U_{1,2}$).

Note. — L'impédance de sortie est généralement une grandeur complexe. Toutefois, dans le domaine de fréquences spécifié l'impédance de sortie peut être assimilée approximativement à une résistance pure et les résultats obtenus par cette méthode sont généralement suffisamment précis pour la pratique courante.

Résultat

$$\text{Impédance de sortie: } \approx \frac{U_{1,2} - U_{0,8}}{\frac{U_{0,8}}{0,8 R_o} - \frac{U_{1,2}}{1,2 R_o}} \quad \Omega$$

12.2.6 Niveau de puissance de sortie d'un matériel équipé d'un amplificateur incorporé pour haut-parleur(s), pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié

Définition

Rapport, exprimé en décibels, de la puissance de sortie P_M pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% et 5%) que la chaîne de lecture fournit à la sortie de l'amplificateur dans l'impédance nominale de charge R_o , à la lecture d'un signal de fréquence identique à la fréquence de la section niveau de la bande étalon spécifiée, à la puissance nominale de sortie P_o .

12.2.3 Voltage output level at specified total harmonic distortion

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the output voltage U_M at specified total harmonic distortion (preferably 1% and 5%) which the reproducing amplifier will develop across the rated load impedance R_o when reproducing a signal of frequency identical to the frequency of the level section of the specified calibration tape to the rated output voltage U_o .

Method

A signal of frequency equal to that of the level section of the specified calibration tape shall be injected by means of a coil into the reproduce head to result in an output voltage U_M giving specified (preferably 1% and 5%) total harmonic distortion.

Result

Voltage output level at specified total harmonic distortion:

$$20 \log_{10} \frac{U_M}{U_o} \quad \text{dB}$$

Note. — For the measurement of total harmonic distortion, reference is made to Sub-clause 20.2.1 of IEC Publication 268-3, Part 3: Sound System Amplifiers. Items 1, 6, 7 and the notes to this sub-clause should be disregarded.

12.2.4 Unbalance of output (for balanced outputs only)

For measurement of this characteristic, reference is made to IEC Publication 268-3 (Clause 23 and Sub-clause 23.2). Measurements shall be made at the frequency of the level section of the specified calibration tape.

12.2.5 Output impedance

Definition

The internal impedance of the equipment between its output terminals.

Method

The specified load impedance, R_o is replaced, in succession, by resistors of value $0.8 R_o$ and $1.2 R_o$. In each case, the level section of the specified calibration tape is reproduced, and each output voltage is measured ($U_{0.8}$ and $U_{1.2}$).

Note. — The output impedance will generally be a complex quantity. However, within the specified frequency range the output impedance will approximate to a pure resistance, and the results obtained by this method are generally sufficiently accurate in practice.

Result

$$\text{Output impedance: } \approx \frac{\frac{U_{1.2} - U_{0.8}}{U_{0.8}} - \frac{U_{1.2}}{1.2 R_o}}{\frac{0.8}{R_o} - \frac{1}{1.2 R_o}} \quad \Omega$$

12.2.6 Power output level of equipment with built-in loudspeaker amplifier at specified total harmonic distortion

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the output power P_M at specified total harmonic distortion (preferably 1% and 5%) which the reproducing chain will develop at the power amplifier output in the rated load impedance R_o when reproducing a signal of frequency identical to the frequency of the level section of the specified calibration tape, to the rated output power P_o .

Méthode

La commande de gain de l'amplificateur de puissance étant réglée à la position maximale, un signal de régime permanent dont la fréquence est égale à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée est injecté au moyen d'un bobinage dans la tête de lecture, afin d'obtenir une tension de sortie U_M pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié (de préférence 1% ou 5%).

Résultat

Niveau de puissance de sortie pour un taux de distorsion harmonique totale spécifié :

$$10 \log_{10} \frac{P_M}{P_0} = 10 \log_{10} \frac{U_M^2}{P_0 R_0} \quad \text{dB}$$

Note. — En ce qui concerne la mesure du taux de distorsion harmonique totale, il y a lieu de faire référence à la Publication 268-3 de la CEI (paragraphe 20.2.1). Il n'y a pas lieu de tenir compte des points 1, 6 et 7, ni des notes de ce paragraphe.

12.2.7 *Déséquilibre des voies en lecture*

Définition

Différence, exprimée en décibels, entre les niveaux de sortie de deux voies ou plus lors de la lecture d'un signal de fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée.

Méthode

Les niveaux de sortie sont mesurés conformément aux dispositions du paragraphe 12.2.1.

Résultat

La différence entre les niveaux de sortie est exprimée en décibels.

12.3 *Caractéristiques en enregistrement/lecture (totales)*

Si le matériel est équipé d'une commande de gain et d'une commande de correction réglables, celles-ci doivent être disposées comme il est indiqué au paragraphe 12.2. S'il existe des commandes de gain d'enregistrement réglables, ces commandes doivent être disposées de telle sorte qu'un signal d'entrée de f.é.m. nominale U_1 doit produire un flux magnétique sur la bande de référence spécifiée identique au niveau nominal d'enregistrement.

Si le matériel est équipé de commandes de correction réglables sur la partie enregistrement, ces commandes seront disposées de telle sorte qu'elles donnent une courbe de réponse amplitude/fréquence aussi proche que possible d'une courbe de réponse amplitude/fréquence horizontale, lors de la lecture de la bande de référence spécifiée, sur laquelle des signaux d'amplitude constante ont été enregistrés, à des fréquences correspondant à celles de la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée.

12.3.1 *Ecart maximal de la caractéristique enregistrement/lecture par rapport à une courbe de réponse amplitude/fréquence horizontale dans un domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande étalon spécifiée et la bande de référence spécifiée*

Méthode

Des signaux d'amplitude constante, de fréquences correspondant à celles de la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée, sont appliqués à l'entrée du matériel et sont enregistrés sur la bande de référence spécifiée. L'amplitude constante doit être réglée de telle sorte que la fréquence correspondant à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée soit enregistrée pour être lue approximativement au même niveau que celui de la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée.

Method

With the power amplifier gain control set at maximum, a steady-state signal of frequency equal to that of the level section of the specified calibration tape is injected by means of a coil into the reproduce head to result in an output voltage U_M giving specified (preferably 1% and 5%) total harmonic distortion.

Result

Power output level at specified total harmonic distortion:

$$10 \log_{10} \frac{P_M}{P_o} = 10 \log_{10} \frac{U_M^2}{P_o R_o} \quad \text{dB}$$

Note. — For the measurement of total harmonic distortion, reference is made to IEC Publication 268-3 (Sub-clause 20.2.1). Items 1, 6 and 7 and the notes to this sub-clause should be disregarded.

12.2.7 *Reproduce channel unbalance*

Definition

The reproduce channel unbalance is the difference, expressed in decibels, of the output levels of two or more channels when reproducing a signal of frequency identical to that of the level section of the specified calibration tape.

Method

The output levels are measured in accordance with the provision in Sub-clause 12.2.1.

Result

The difference in output levels is quoted in decibels.

12.3 *Overall performance*

If adjustable response, gain and equalization controls are provided on the equipment, they shall be adjusted to the settings determined in Sub-clause 12.2. If adjustable record gain controls are provided on the equipment, they shall be adjusted so that an input signal e.m.f. of U_1 shall result in a tape flux on the specified reference tape which is identical to the rated recording level.

If adjustable record equalization controls are provided on the equipment, they shall be adjusted to give the closest possible approximation to a flat response when reproducing the specified reference tape on which constant amplitude signals at frequencies corresponding to those of the frequency response section of the specified calibration tape have been recorded.

12.3.1 *Maximum deviation of overall characteristic from flat response within the specified frequency range using the specified calibration tape and the specified reference tape*

Method

Constant amplitude signals, at frequencies corresponding to those on the frequency response section of the specified calibration tape, are fed to the input of the equipment and are recorded on the specified reference tape. The constant amplitude shall be adjusted so that the frequency corresponding to that on the level section of the specified calibration tape is recorded to reproduce at approximately the same level as the frequency response section of the specified calibration tape.

La bande de référence enregistrée est lue et les variations du niveau de sortie que l'on mesure, exprimées en décibels, sont représentées graphiquement en fonction de la fréquence dans le domaine de fréquences spécifié. La courbe résultante, ou caractéristique en enregistrement/lecture, est comparée avec la courbe de réponse amplitude/fréquence horizontale et les écarts maximaux positifs et négatifs entre ces deux courbes sont notés.

Les mesures sont répétées pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

Résultat

Le résultat des mesures doit, de préférence, être représenté sous forme de graphique (voir paragraphe 10.5) pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes. On peut également donner les écarts maximaux positifs et négatifs, exprimés en décibels, de la caractéristique enregistrement/lecture par rapport à une courbe de réponse amplitude/fréquence horizontale, pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

12.3.2 *Rapport signal/bruit*

Pour toutes les mesures décrites dans ce paragraphe, les commandes réglables (s'il en existe) de gain et de correction de la partie lecture doivent être disposées selon les prescriptions du paragraphe 12.2 et les commandes réglables (s'il en existe) de gain et de correction de la partie enregistrement doivent être disposées selon les prescriptions du paragraphe 12.3.

Définition

Rapport, exprimé en décibels, des tensions de sortie. U_o produite lors de la lecture de la bande de référence enregistrée au niveau nominal d'enregistrement à partir d'une f.é.m. nominale d'entrée U_i , à la tension de sortie produite par la lecture d'une section de la bande de référence spécifiée, sur laquelle une f.é.m. de source de valeur nulle a été enregistrée. Les tensions de sortie sont mesurées au travers d'un filtre spécial.

Méthode

Un signal d'entrée de f.é.m. nominale U_i , enregistré sur la bande de référence spécifiée, est lu et produit une tension de sortie U_o .

L'entrée du circuit d'enregistrement étant bouclée sur l'impédance nominale de source, on enregistre un signal de f.é.m. nulle sur la bande de référence spécifiée. On lit cette bande au travers des filtres énumérés ci-dessus et la tension de sortie U est mesurée, corrigée s'il y a lieu, en tenant compte du coefficient de transfert du filtre correspondant à la fréquence correspondante.

- a) Rapport signal/bruit en mesure non pondérée:
utiliser le filtre en bande large spécifié à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI.
- b) Rapport signal/bruit en mesure pondérée:
utiliser le filtre de pondération spécifié pour la pondération A dans la Publication 651 de la CEI*.
- c) Rapport signal/bruit en bandes d'octave:
utiliser la série de filtres de bandes d'octave dans la série spécifiée à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI.
- d) Rapport signal/bruit en bandes de tiers d'octave:
utiliser la série de filtres de bandes de tiers d'octave dans la série spécifiée à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI.

* Si l'utilisateur le demande spécialement, on peut y ajouter les valeurs du rapport signal/bruit obtenues à l'aide du filtre psophométrique du C.C.I.R. avec une détection quasi-crête.

The recorded reference tape is reproduced and the measured variations in output level, expressed in decibels, are plotted as a function of frequency within the specified frequency range in graph form. The resulting curve, the overall characteristic, is compared with a flat response and the maximum positive and negative differences between the two curves are noted.

The measurement is repeated for each channel at each relevant speed.

Result

The measurement shall, preferably, be presented in graph form (see Sub-clause 10.5) for each channel at each relevant speed. Alternatively, the maximum positive and negative deviations of the overall characteristic from a flat response within the specified frequency range, expressed in decibels, may be quoted for each channel at each relevant speed.

12.3.2 *Signal/noise ratio*

For all measurements in this sub-clause, the adjustable reproducing gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.2 and the adjustable record gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.3.

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the output voltages, U_o derived when reproducing from the specified reference tape a recording at the rated recording level and which was recorded from an input e.m.f. U_i , to the output voltage derived from reproducing a section of the specified reference tape on which a source e.m.f. of zero has been recorded. The outputs are measured via a specified filter.

Method

An input signal e.m.f. of U_i recorded on the specified reference tape is reproduced resulting in an output voltage U_o .

With the record input terminated by the rated source impedance an input signal of zero e.m.f. recorded on the specified reference tape is reproduced via the filters specified below and the output voltage U , corrected, if necessary, for the transmission factor of the relevant filter at the relevant frequency, is measured.

- a) Unweighted signal/noise ratio:
use wideband filter specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1.
- b) Weighted signal/noise ratio:
use weighting filter specified for A weighting in IEC Publication 651.*
- c) Octave signal/noise ratio:
use octave filters in sequence specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1.
- d) Third-octave signal/noise ratio:
use third-octave filters in sequence specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1.

* If specially requested by the purchaser, values of signal/noise ratio using the psophometric C.C.I.R. curve with quasi-peak detection may be given in addition.

Résultats

Rapport signal/bruit: $20 \log_{10} \frac{U_o}{U}$ dB

- a) Rapport signal/bruit en mesure non pondérée:
donner une seule valeur.
- b) Rapport signal/bruit en mesure pondérée:
donner une seule valeur *.
- c) Rapport signal/bruit en bandes d'octave:
graphique (paragraphe 10.5) montrant la variation du rapport en fonction de la fréquence.
- d) Rapport signal/bruit en bandes de tiers d'octave:
graphique (paragraphe 10.5) montrant la variation du rapport en fonction de la fréquence.

12.3.3 Séparation entre pistes voisines

Pour toutes les mesures figurant dans ce paragraphe, les commandes réglables de gain et de correction sur la partie lecture (s'il en existe) doivent être réglées comme indiqué au paragraphe 12.2, et les commandes réglables de gain et de correction sur la partie enregistrement (s'il en existe) doivent être réglées comme indiqué au paragraphe 12.3.

Définition

Rapport, exprimé en décibels, du niveau du signal utile dans la voie A au niveau d'un signal parasite situé dans la voie A, et produit par un signal utile dans la voie B.

Méthode

Des signaux d'amplitude constante à des fréquences correspondant à celles de la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée sont appliqués à l'entrée d'une voie A du matériel et sont enregistrés sur la bande de référence spécifiée. L'amplitude constante doit être réglée de telle façon que la fréquence correspondant à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée soit enregistrée pour obtenir approximativement le même niveau que celui de la section réponse en fréquence de la bande étalon spécifiée.

Simultanément, on applique à l'entrée « enregistrement » de la voie B voisine bouclée sur l'impédance nominale de source des signaux d'amplitude nulle dans la position « enregistrement ».

La procédure est répétée en permutant les signaux d'entrée appliqués aux voies A et B.

La bande de référence enregistrée est lue au travers des filtres de bandes de tiers d'octave énumérés à l'article 7 de la Publication 268-1 de la CEI dont les fréquences médianes correspondent à celles des signaux enregistrés. On mesure pour chaque fréquence la tension de sortie de chaque voie pour les signaux utiles (U_A , U_B) et les signaux parasites (U'_A , U'_B).

Résultat

$$\text{Séparation: } 20 \log_{10} \frac{U_A}{U'_A} = 20 \log_{10} \frac{U_B}{U'_B} \quad \text{dB}$$

La variation du rapport est représentée sous forme de graphique (voir paragraphe 10.5) en fonction de la fréquence et l'on retient la courbe la plus défavorable.

* Si l'utilisateur le demande spécialement, on peut y ajouter les valeurs du rapport signal/bruit obtenues à l'aide du filtre psophométrique du C.C.I.R. avec une détection quasi-crête.

Results

Signal/noise ratio: $20 \log_{10} \frac{U_o}{U}$ dB

- a) Unweighted signal/noise ratio:
a single figure is quoted.
- b) Weighted signal/noise ratio:
a single figure is quoted.*
- c) Octave signal/noise ratio:
a graph (Sub-clause 10.5) showing the ratio as a function of frequency.
- d) Third-octave signal/noise ratio:
a graph (Sub-clause 10.5) showing the ratio as a function of frequency.

12.3.3 Separation between neighbouring tracks

For all measurements in this sub-clause, the adjustable reproduce gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.2, and the adjustable record gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.3.

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the level of the wanted signal in channel A to the level of an unwanted signal in channel A generated by a wanted signal in channel B.

Method

Constant amplitude signals at frequencies corresponding to those of the frequency response section of the specified calibration tape are fed to the input of one channel A of the equipment and are recorded on the specified reference tape. The constant amplitude shall be adjusted so that the frequency corresponding to that on the level section of the specified calibration tape is recorded to reproduce at approximately the same level as the frequency response section of the specified calibration tape.

At the same time, the record input of the neighbouring channel B shall also be in the record made and terminated by the rated source impedance but with zero input.

The procedure is repeated with the signal input to the channels A and B reversed.

The recorded reference tape is reproduced via the third-octave filters specified in Clause 7 of IEC Publication 268-1, whose centre frequencies correspond to those of the recorded signals. For each frequency, the output from each channel for wanted signal (U_A , U_B) and unwanted signal (U'_A , U'_B) are measured.

Result

$$\text{Separation: } 20 \log_{10} \frac{U_A}{U'_A} = 20 \log_{10} \frac{U_B}{U'_B} \quad \text{dB}$$

The ratio is plotted in graph form (see Sub-clause 10.5) as a function of frequency, and the least favourable curve is presented.

* If specially requested by the purchaser, values of signal/noise ratio using the psophometric C.C.I.R. curve with quasi-peak detection may be given in addition.

12.3.4 Affaiblissement dû à l'effacement

En ce qui concerne les mesures contenues dans ce paragraphe, la commande réglable de gain de la partie lecture (si elle existe) doit être disposée comme indiqué au paragraphe 12.2.

Définition

Rapport, exprimé en décibels, de la tension de sortie U_o produite lors de la lecture de la bande de référence spécifiée et donnant naissance à un flux magnétique identique à celui engendré par la lecture d'un enregistrement effectué au niveau nominal d'enregistrement à une fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée, à la tension de sortie U obtenue à la lecture de la même section de la bande après effacement sur le matériel en essai.

Méthode

Un signal de fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée est enregistré sur la bande de référence spécifiée au niveau nominal d'enregistrement, ce qui donne, à la lecture, une tension de sortie U_o .

Après un intervalle de 5 min, le signal enregistré est effacé sur le matériel en essai en enregistrant un signal de f.é.m. nulle, la commande réglable de gain (si elle existe) étant réglée au minimum.

On lit immédiatement la section effacée de la bande et l'on mesure la tension résiduelle U à travers un filtre passe-bande à bande étroite afin d'éviter les erreurs dues au bruit. On doit prêter attention à ce que la largeur de bande du filtre ne soit pas trop étroite pour éviter les erreurs provoquées par les variations de la vitesse de défilement en lecture.

La tension de sortie U est, si nécessaire, corrigée en fonction du coefficient de transfert du filtre à la fréquence correspondante.

Résultat

$$\text{Rapport signal/signal effacé: } 20 \log_{10} \frac{U_o}{U} \quad \text{dB}$$

12.3.5 Déséquilibre des voies en enregistrement/lecture

Définition

Le déséquilibre des voies en enregistrement/lecture est la différence exprimée en décibels des niveaux de sortie de deux voies ou plus lors de l'enregistrement et de la lecture d'un signal de fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée.

Méthode

Les niveaux de sortie sont mesurés conformément aux dispositions du paragraphe 12.3.1.

Résultat

La différence entre les niveaux de sortie est exprimée en décibels.

12.3.6 Distorsion harmonique d'ordre trois

En ce qui concerne les mesures contenues dans ce paragraphe, les commandes réglables de gain et de correction de la partie de lecture, si elles existent, doivent être placées comme indiqué dans le paragraphe 12.2.

12.3.4 Erasing attenuation

For measurements in this sub-clause, the adjustable reproduce gain (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.2.

Definition

The ratio, expressed in decibels, of the output voltage U_o derived from reproducing from the specified reference tape a magnetic flux identical to that of the rated recording level at a frequency identical to that of the level section of the specified calibration tape, to the output voltage U derived from reproducing the same section of the tape after erasure on the equipment under test.

Method

A signal of frequency identical to that of the level section of the specified calibration tape is recorded on the specified reference tape at rated recording level, resulting, on reproduction, in an output voltage U_o .

After an interval of 5 min, the recorded signal is erased on the equipment under test by recording a signal of zero e.m.f. while the adjustable record gain (if any) is set to minimum.

The erased section of the tape is reproduced immediately, and the residual output voltage U is measured via a narrow-band filter to prevent errors due to noise. Care shall be taken that the filter bandwidth is not so small as to cause errors due to reproduce speed variations.

The output voltage U is corrected, if necessary, for the transmission factor of the filter at the relevant frequency.

Result

Signal/erased signal ratio: $20 \log_{10} \frac{U_o}{U}$ dB

12.3.5 Overall channel unbalance

Definition

The overall channel unbalance is the difference expressed in decibels of the output levels of two or more channels when recording and reproducing a signal of frequency identical to that of the level section of the specified calibration tape.

Method

The output levels are measured in accordance with the provisions in Sub-clause 12.3.1.

Result

The difference in output level is quoted in decibels.

12.3.6 Third harmonic distortion

For the measurement in this sub-clause, the adjustable reproduce gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.2.

Les commandes réglables de gain et de correction de la partie enregistrement (si elles existent) doivent être placées comme indiqué dans le paragraphe 12.3.

Définition

Valeur de la distorsion harmonique d'ordre trois exprimée en pourcentage de la tension de sortie U_0 produite lors de la lecture de la bande de référence spécifiée et donnant naissance à un flux magnétique identique à celui engendré par la lecture d'un enregistrement effectué au niveau nominal d'enregistrement et à une fréquence identique à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée.

Méthode

Un signal de fréquence identique à celui de la section niveau de la bande étalon spécifiée est enregistré sur la bande de référence spécifiée au niveau nominal d'enregistrement, ce qui donne, à la lecture, une tension de sortie U_0 .

On mesure la tension U correspondant à l'harmonique d'ordre trois au travers d'un filtre passe-bande à bande étroite. On doit prêter attention à ce que la bande du filtre ne soit pas trop étroite pour éviter les erreurs dues aux variations de la vitesse de défilement en lecture.

La tension U est, si nécessaire, corrigée en fonction du coefficient de transfert du filtre.

Résultat

Distorsion harmonique d'ordre trois d_3 : $\frac{U}{U_0} \times 100$ %

12.4 *Caractéristiques en enregistrement*

12.4.1 *Ecart maximal par rapport à la caractéristique d'enregistrement spécifiée dans le domaine de fréquences spécifié, obtenu en utilisant la bande de référence spécifiée*

Définition

L'écart par rapport à la caractéristique d'enregistrement spécifiée est égal à la réponse en enregistrement/lecture moins la réponse en lecture seule, moins la caractéristique d'enregistrement spécifiée.

Méthode

Aucune méthode de mesure n'est nécessaire; ce paramètre peut être déduit des valeurs mesurées aux paragraphes 12.2.1 et 12.3.1.

Résultat

Les mesures doivent être, de préférence, présentées sous forme de graphique (voir paragraphe 10.5) pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes. Les écarts positifs ou négatifs, exprimés en décibels, peuvent être donnés pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes, en remplacement.

12.4.2 *F.É.M. minimale de source (ne concerne que le matériel équipé d'une commande réglable de gain en enregistrement)*

Définition

F.É.M. minimale de source, qui, lorsqu'elle est enregistrée sur la bande de référence spécifiée au gain maximal d'enregistrement, donne un flux sur la bande identique à celui produit par un enregistrement effectué au niveau nominal d'enregistrement.

The adjustable record gain and equalization controls (if any) shall be set as determined in Sub-clause 12.3.

Definition

The third harmonic distortion content expressed as a percentage of the output voltage U_o derived from reproducing from the specified reference tape a magnetic flux identical to that of the rated recording level at a frequency equal to that of the level section of the specified calibration tape.

Method

A signal of frequency identical to that of the level section of the specified calibration tape is recorded on the specified reference tape at rated recording level, resulting, on reproduction, in an output voltage U_o .

The voltage U corresponding to the third harmonic component of the output voltage U_o is measured via a narrow-band filter. Care shall be taken that the filter bandwidth is not so small as to cause errors to speed variations.

The voltage U is corrected if necessary, for the transmission factor of the filter.

Result

Third harmonic distortion $d_3: \frac{U}{U_o} \times 100 \quad \%$

12.4 *Recording performance*

12.4.1 *Maximum deviation from the specified recording characteristic within the specified frequency range using the specified reference tape*

Definition

Deviation from the specified recording characteristic is equal to the overall response minus the reproducing response minus the specified recording characteristic.

Method

No measurement is necessary as this parameter can be derived from the data measured in Sub-clauses 12.2.1 and 12.3.1.

Result

The measurements shall, preferably, be presented in graph form (see Sub-clause 10.5) for each channel at each relevant speed. Alternatively, the maximum positive and negative deviations expressed in decibels may be quoted for each channel at each relevant speed.

12.4.2 *Minimum source e.m.f. (equipment with adjustable record gain only)*

Definition

The minimum source e.m.f. which, when recorded on the specified reference tape at maximum record gain will result in a tape flux which is identical to that of the rated recording level.

Méthode

On lit la section niveau de la bande étalon spécifiée et l'on mesure la tension de sortie. La commande réglable de gain en enregistrement étant placée dans la position maximale, on règle la f.é.m. de source en lecture, jusqu'à ce que le flux sur la bande de référence spécifiée soit identique à celui du niveau nominal d'enregistrement. On mesure alors la f.é.m. de source. La procédure est répétée pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

Résultat

La f.é.m. de source mesurée pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

12.4.3 *F.É.M. maximale de source (ne concerne que le matériel équipé d'une commande réglable de gain en enregistrement)*

Définition

F.É.M. maximale de source qui double la distorsion harmonique totale comparée à celle obtenue lorsque la commande de gain en enregistrement est placée en position maximale et que le flux magnétique sur la bande est de 6 dB inférieur au niveau nominal d'enregistrement.

Méthode

La commande réglable de gain en enregistrement étant placée en position maximale, un signal dont la fréquence est égale à celle de la section niveau de la bande étalon spécifiée, est enregistré sur la bande de référence spécifiée afin qu'il en résulte un flux magnétique sur la bande de 6 dB inférieur à celui produit au niveau nominal d'enregistrement. On mesure la tension de sortie et la distorsion harmonique totale correspondante.

La commande de gain en enregistrement est alors réglée dans des positions successives de gain décroissant, tandis que croît la f.é.m. de source pour rétablir à sa valeur initiale la tension de sortie en lecture, jusqu'à ce que la distorsion harmonique totale mesurée soit le double de sa valeur initiale. On mesure la f.é.m. maximale de source.

La procédure est répétée pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

Résultat

La f.é.m. maximale de source mesurée pour chaque voie et pour chaque vitesse de défilement correspondantes.

12.4.4 *Déséquilibre à l'entrée (pour entrées symétriques seulement)*

En ce qui concerne la mesure de ce paramètre, voir la Publication 268-3 de la CEI (article 23 et paragraphe 23.1).

12.4.5 *Impédance d'entrée*

En ce qui concerne la mesure de ce paramètre, voir la Publication 268-3 de la CEI (paragraphe 15.2).

Method

The level of the specified calibration tape is reproduced and the output voltage is measured. With the adjustable record gain control set to maximum, the source e.m.f. is adjusted until, on reproduction, the tape flux on the specified reference tape is identical to that of the rated recording level. The source e.m.f. is then measured. The procedure is repeated for each channel at each relevant speed.

Result

The source e.m.f. as measured for each channel at each relevant speed.

12.4.3 *Maximum source e.m.f. (equipment with adjustable record gain only)*

Definition

The maximum source e.m.f. is that e.m.f. which results in twice the total harmonic distortion compared with that obtained when the record gain is set at maximum and the tape flux is 6 dB below the rated recording level.

Method

With the adjustable record gain control set to maximum, a signal equal in frequency to that of the level section of the specified calibration tape is recorded on the specified reference tape to result in tape flux 6 dB below that of the rated recording level. The voltage and the total harmonic distortion of the reproduced output is measured.

The record gain control is then set to successive positions of lower gain whilst the source e.m.f. is increased to restore the reproduced output voltage to the initial value, until the measured total harmonic distortion is twice that originally measured. The maximum source e.m.f. is measured.

The procedure is repeated for each channel at each relevant speed.

Result

The maximum source e.m.f. as measured for each channel at each relevant speed.

12.4.4 *Unbalance of input (for balanced inputs only)*

For measurement of this parameter, reference is made to IEC Publication 268-3 (Clause 23 and Sub-clause 23.1).

12.4.5 *Input impedance*

For measurement of this parameter, reference is made to IEC Publication 268-3 (Sub-clause 15.2).

ICS 33.160.30

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-4**

Première édition
First edition
1986-09

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Quatrième partie:
Propriétés mécaniques des bandes magnétiques**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 4:
Mechanical magnetic tape properties**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-4: 1986

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-4**

Première édition
First edition
1986-09

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Quatrième partie:
Propriétés mécaniques des bandes magnétiques**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 4:
Mechanical magnetic tape properties**

© IEC 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	8
2. Objet	8
3. Conditions atmosphériques d'essai normales	8
4. Informations à fournir par le fabricant de bandes magnétiques	8
4.1 Présentation recommandée des spécifications	8
5. Caractéristiques à mesurer	10
5.1 Largeur de la bande	10
5.2 Epaisseur de la bande	10
5.3 Courbure statique longitudinale	12
5.4 Courbure transversale	14
5.5 Ondulation du bord	14
5.6 Enroulement longitudinal	16
5.7 Résistance électrique des couches magnétique et dorsale	18
5.8 Adhérence entre spires	18
5.9 Transparence	18
5.10 Essais de traction	18
5.11 Allongement résiduel	20
FIGURE 1	16
FIGURES 2 À 6	22

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
 Clause	
1. Scope	9
2. Object	9
3. Standard atmospheric conditions for testing	9
4. Information to be supplied by the magnetic tape manufacturer	9
4.1 Recommended form for published data	9
5. Parameters to be measured	11
5.1 Tape width	11
5.2 Tape thickness	11
5.3 Static longitudinal curvature	13
5.4 Transverse cupping	15
5.5 Wavy edge	15
5.6 Longitudinal coiling	17
5.7 Electrical resistance of magnetic and back coating(s)	19
5.8 Layer-to-layer adhesion	19
5.9 Light transmittance	19
5.10 Tensile tests	19
5.11 Residual elongation	21
 FIGURE 1	 17
FIGURES 2 TO 6	22

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES**

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la Publication 38 (1983) de la CEI: Tensions normales de la CEI, la Publication 65 (1985) de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau, la Publication 268-1 (1985) de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Première partie: Généralités, la Publication 268-3 (1969) de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques, la Publication 386 (1972) de la CEI: Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son, et la Publication 651 (1979) de la CEI: Sonomètres, la Recommandation ISO R527 (1966): Matières plastiques – Détermination des caractéristiques en traction, et la Norme ISO 4057 (1979): Traitement de l'information – Cassette de bande magnétique de 6,30 mm (0,25 in) pour l'échange d'information par codage de phase à 63 bpm (1600 bpi).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
60A(BC)78	60A(BC)90

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la quatrième partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques: spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (Quatrième édition, 1981).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition, 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (Première édition, 1979)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS****Part 4: Mechanical magnetic tape properties**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

This standard should be read in conjunction with IEC Publication 38 (1983): IEC Standard Voltages, IEC Publication 65 (1985): Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use, IEC Publication 268-1 (1985): Sound System Equipment, Part 1: General, IEC Publication 268-3 (1969): Sound System Equipment, Part 3: Sound System Amplifiers, IEC Publication 386 (1972): Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Reproducing Equipment, IEC Publication 651 (1979): Sound Level Meters, ISO Recommendation R527 (1966): Plastics – Determination of Tensile Properties, and ISO Standard 4057 (1979): Information Processing – Data Interchange on 6.30 mm (0.25 in) Magnetic Tape Cartridge, 63 bpm (1600 bpi) Phase-encoded.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
60A(CO)78	60A(CO)90

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 4.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (Fourth edition, 1981).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition, 1975).

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (First edition, 1979).

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (Faisant l'objet de cette norme).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (en préparation).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (Première édition, 1985).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (Première édition, 1986).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (en préparation).

Neuvième partie: Cartouche pour la bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation).

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage (en préparation).

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (object of this standard).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (in preparation).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (First edition, 1985).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (First edition, 1986).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation).

Part 10: Time and address codes (in preparation).

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux bandes magnétiques non perforées à usages professionnels et domestiques pour l'enregistrement analogique et la lecture du son.

2. Objet

L'objet de la présente norme est d'établir la liste et de définir les méthodes de mesure et l'équipement nécessaire pour déterminer les caractéristiques mécaniques des bandes magnétiques d'enregistrement. Elle permettra à l'utilisateur de bandes magnétiques de comparer les spécifications techniques des produits de divers fabricants, établies conformément à cette norme.

3. Conditions atmosphériques d'essai normales

Température ambiante: 20 ± 5 °C

Humidité relative: 60 ± 15 %

Avant de commencer l'essai, le rouleau de bande échantillon doit être soumis pendant 24 h aux conditions spécifiées ci-dessus.

4. Informations à fournir par le fabricant de bandes magnétiques

Les informations fournies par le fabricant appartiennent à deux catégories distinctes:

- a) les informations obligatoires qui doivent être présentées clairement dans les spécifications techniques et sont indiquées par le mot «obligatoire» sur la partie droite de la page, dans la présente norme;
- b) les informations facultatives qui peuvent être données au gré du fabricant et sont indiquées par le mot «facultatif» sur la partie droite de la page, dans la présente norme.

4.1 Présentation recommandée des spécifications

Lorsque des spécifications obtenues conformément à la présente norme ou à une autre publication de la CEI font partie d'un document publicitaire, elles doivent être clairement séparées et doivent être précédées des indications suivantes:

- i) numéro de la publication de la CEI appropriée;
- ii) nom du fabricant ou marque de fabrique;
- iii) référence attribuée au type par le fabricant et/ou sa description;
- iv) matériaux de base (un nom générique suffit).

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

1. Scope

This standard applies to non-perforated magnetic tape used for professional and domestic analogue sound recording and reproduction.

2. Object

The object of this standard is to list and define the methods of measurement and equipment necessary to determine the mechanical characteristics of magnetic recording tape. It will also enable users of magnetic tapes to compare technical product data of different manufacturers, produced in accordance with this standard.

3. Standard atmospheric conditions for testing

Ambient temperature: 20 ± 5 °C

Relative humidity: 60 ± 15 %

The sample roll of tape shall be incubated for 24 h at the stated conditions before the test is commenced.

4. Information to be supplied by the magnetic tape manufacturer

Information supplied by the manufacturer shall fall into two distinct categories:

- a) mandatory information to be clearly shown in the presentation of technical data, indicated by the word "mandatory" on the right-hand side of the page, in this standard;
- b) optional information which may be given at the discretion of the manufacturer, indicated by the word "optional" on the right-hand side of the page, in this standard.

4.1 *Recommended form for published data*

Where data obtained in accordance with this standard or with any other IEC publication form part of publicity material, they should be clearly set apart and should be preceded by the following particulars:

- i) the number of the appropriate IEC publication;
- ii) maker's name or trade mark;
- iii) maker's type reference and/or description;
- iv) base material (a generic name is sufficient).

5. Caractéristiques à mesurer

5.1 Largeur de la bande

(obligatoire)

Définition

La largeur de la bande est la distance (perpendiculaire) entre ses bords longitudinaux.

Méthode

La bande non tendue étant placée sous une lame de verre, on mesure la largeur de la bande, au moins en cinq endroits différents le long de celle-ci, au moyen d'un microscope ou d'un projecteur de profil étalonné ayant une précision d'au moins 2,5 μm .

Résultat

La largeur de bande est la moyenne arithmétique des cinq mesures; elle est exprimée en millimètres.

5.2 Epaisseur de la bande

5.2.1 Epaisseur totale de la bande

(obligatoire)

Définition

L'épaisseur totale de la bande est l'épaisseur de l'ensemble des couches comprenant celle du matériau support, celle de la couche magnétique et celle de la couche dorsale (si elle existe).

Méthode

L'épaisseur totale doit être mesurée au moyen d'un micromètre ayant une précision d'au moins 0,5 μm .

On doit effectuer dix mesures à intervalles d'environ 1 m le long de la bande.

Résultat

L'épaisseur totale est la moyenne arithmétique des dix mesures; elle est exprimée en micromètres.

5.2.2 Epaisseur de la couche magnétique

(facultatif)

Définition

Epaisseur totale de la (ou des) couche(s) magnétique(s) de la bande.

Méthode

La (ou les) couche(s) magnétique(s) doit (ou doivent) être enlevée(s) avec un solvant convenable; l'épaisseur restante du ruban doit être mesurée en utilisant un micromètre ayant une précision d'au moins 0,5 μm .

On doit effectuer dix mesures à intervalles d'environ 1 m le long de la bande.

Résultat

L'épaisseur de la couche magnétique est calculée en faisant la différence entre l'épaisseur totale de la bande (voir paragraphe 5.2.1) et la moyenne arithmétique des dix mesures effectuées conformément à ce paragraphe 5.2.2. Elle est exprimée en micromètres.

5. Parameters to be measured

5.1 Tape width (mandatory)

Definition

The tape width is the perpendicular distance between its longitudinal edges.

Method

The width of the tape, covered with a glass, is measured without tension at a minimum of five different positions along the tape using a calibrated microscope or profile projector having an accuracy of at least 2.5 μm .

Result

The tape width is the arithmetical average of the five measurements, and is expressed in millimetres.

5.2 Tape thickness

5.2.1 Total tape thickness (mandatory)

Definition

The total tape thickness is the overall thickness of the tape, and is composed of base thickness, magnetic coating thickness and back coating thickness (if any).

Method

The total tape thickness shall be measured by means of a micrometer having an accuracy of at least 0.5 μm .

Ten measurements shall be made at intervals of approximately 1 m along the tape length.

Result

The total tape thickness is the arithmetical average of the ten measurement results, and is expressed in micrometres.

5.2.2 Magnetic coating thickness (optional)

Definition

The magnetic coating thickness is the total thickness of the magnetic layer(s) of a tape.

Method

The magnetic layer(s) shall be removed with a suitable solvent, and the remaining tape thickness measured using a micrometer having an accuracy of at least 0.5 μm .

Ten measurements shall be made at intervals of approximately 1 m along the tape length.

Result

The magnetic coating thickness is calculated from the difference between the total tape thickness (Sub-clause 5.2.1) and the arithmetical average of the ten measurement results obtained from this Sub-clause 5.2.2. It is expressed in micrometres.

5.2.3 *Épaisseur de la couche dorsale*

(facultatif)

Définition

L'épaisseur de la couche dorsale est l'épaisseur totale de toutes les couches appliqués à la bande du côté opposé à celui qui porte la ou les couches magnétiques.

Méthode

La couche dorsale doit être enlevée avec un solvant convenable ; l'épaisseur restante du ruban doit être mesurée en utilisant un micromètre ayant une précision d'au moins 0,5 μm .

On doit effectuer dix mesures à intervalle d'environ 1 m le long de la bande.

Résultat

L'épaisseur de la couche dorsale est calculée en faisant la différence entre l'épaisseur totale de la bande (voir paragraphe 5.2.1) et la moyenne arithmétique des dix mesures effectuées conformément à ce paragraphe 5.2.3. Elle est exprimée en micromètres.

5.2.4 *Épaisseur du support*

(facultatif)

Définition

L'épaisseur du support est celle du film qui porte la (ou les) couche(s) magnétique(s) et dorsale (s'il en existe).

Méthode

La (ou les) couche(s) magnétique(s) et la couche dorsale (s'il en existe), doivent être enlevées avec un solvant convenable. L'épaisseur du film est mesurée en utilisant un micromètre ayant une précision d'au moins 0,5 μm .

On doit effectuer dix mesures à intervalle d'environ 1 m le long de la bande.

Résultat

L'épaisseur du support est la moyenne arithmétique des dix mesures effectuées. Elle est exprimée en micromètres.

5.3 *Courbure statique longitudinale*

(facultatif)

Définition

La courbure statique longitudinale est l'écart, entre l'un des bords d'une bande et une droite de référence, mesuré à une distance de 1 m d'un point de référence.

Méthode

On laisse deux échantillons de bande se dérouler et prendre leur courbure naturelle sur une surface plane (voir figure 2, page 22).

Cette surface plane est celle d'une plaque anodisée de précision formant un angle de 1° avec le plan horizontal.

Deux lignes de référence de 1 m de longueur sont gravées sur cette surface et sont perpendiculaires à une échelle graduée comme le montre la figure 2. A l'extrémité supérieure de chaque ligne de référence correspond le bord d'une rainure de largeur spécifiée pour le type

5.2.3 Back coating thickness

(optional)

Definition

The back coating thickness is the total thickness of any coating applied to the tape side opposite to that carrying the magnetic layer(s).

Method

The back coating layer shall be removed with a suitable solvent, and the remaining tape thickness measured using a micrometer having an accuracy of at least 0.5 μm .

Ten measurements shall be made at intervals of approximately 1 m along the tape length.

Result

The back coating thickness is calculated from the difference between the total tape thickness (Sub-clause 5.2.1) and the arithmetical average of the ten measurement results obtained from this Sub-clause 5.2.3. It is expressed in micrometres.

5.2.4 Base thickness

(optional)

Definition

The base thickness is the thickness of the film carrying the magnetic and back coating (if any) layer(s).

Method

The magnetic and back coating (if any) layer(s) shall be removed with a suitable solvent, and the film thickness measured using a micrometer having an accuracy of at least 0.5 μm .

Ten measurements shall be made at intervals of approximately 1 m along the tape length.

Result

The base thickness is the arithmetical average of the ten measurement results, and is expressed in micrometres.

5.3 Static longitudinal curvature

(optional)

Definition

Static longitudinal curvature is the deviation of one edge of unit length of tape from a straight line.

Method

Two tape samples are allowed to unroll and assume their natural curvature on a flat surface (see Figure 2, page 22).

The flat surface shall consist of an anodized precision base plate mounted at an angle of 1° to the horizontal plane.

The surface contains a scale in millimetres and two engraved reference lines of 1 m in length which are perpendicular to the scale as shown in Figure 2. The upper end of each reference line is referenced to one edge of a groove, having the specified width for the particular type of tape

particulier de bande (Voir Publication 94-1 de la CEI: Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Première partie: Conditions générales et spécifications, article 9).

Deux échantillons de bande de longueur supérieure à 1 m sont placés dans les rainures, alignés par rapport aux lignes de référence et serrés sous des presseurs.

Un rouleau de précision est placé sur la ligne zéro. On forme à la main, sur chacune des bandes, une boucle ouverte semi-circulaire d'une certaine longueur. On lâche en même temps les deux bandes et le rouleau qui peut alors rouler dans la direction indiquée par la flèche de la figure 2.

On mesure l'écart à l'extrémité de chaque échantillon et l'on effectue cinq fois l'essai, la surface revêtue d'une couche magnétique étant placée contre la plaque; puis cinq fois en retournant les échantillons de telle manière que la couche magnétique soit au-dessus.

Résultat

La courbure statique longitudinale est la moyenne arithmétique des vingt mesures ainsi obtenues; elle est exprimée en millimètres par mètre.

5.4 *Courbure transversale (pour bandes professionnelles seulement)*

(facultatif)

Définition

La courbure transversale est le rayon de courbure de la bande dans le sens de sa largeur.

Méthode

Un échantillon de bande de 30 cm de longueur est fixé par une pince et pend librement entre les guides du montage de mesure, sa face concave étant tournée vers le calibre rotatif comme le montre la figure 3, page 23.

La périphérie du calibre étant constituée par des secteurs de rayons de courbure différents, on le fait tourner jusqu'à ce que l'un des secteurs présente le même rayon de courbure que le ruban.

On dispose une lampe pour faciliter la mesure.

Note. – Il est nécessaire de s'assurer que la chaleur de la lampe est sans influence sur la mesure.

Résultat

On déduit le rayon de courbure de la bande de celui du secteur adapté. Il est exprimé en millimètres.

Note. – Une méthode optique est à l'étude.

5.5 *Ondulation du bord (pour bandes de 3,81 mm et de 6,3 mm de largeur)*

(facultatif)

Définition

L'ondulation du bord est une irrégularité qui résulte d'une différence de longueur entre le centre et les bords de la bande. Elle s'exprime par la force minimale nécessaire pour tendre la bande jusqu'à ce que l'ondulation du bord disparaisse.

Méthode

Un échantillon de bande de 1 m de longueur est suspendu verticalement entre deux pinces. L'une des pinces est attachée à un peson, l'autre à un dispositif de tension, comme le montre la

sample. (See IEC Publication 94-1: Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems, Part 1: General Conditions and Requirements, Clause 9).

Two samples of tape having a length greater than 1 m are placed in the grooves, clamped and aligned with the reference lines.

A precision roller is placed on the zero line and a section of both tapes is formed into a semicircle by hand. Both semicircles of tape are released and at the same time the roller is allowed to move in the direction indicated by the arrow in Figure 2.

The deviation at the end of both tape samples shall be measured five times with the magnetic coating uppermost and five times with the magnetic coating in contact with the flat surface.

Result

The deviation of the edge of the tape from the reference line is the arithmetical average of the twenty measurements obtained from the two tape samples, and is expressed in millimetres per metre.

5.4 *Transverse cupping (for professional tapes only)* (optional)

Definition

Transverse cupping is the radius of the curvature in the transverse direction of the tape sample.

Method

A tape sample of 30 cm in length is freely suspended from a clamp and placed between the measuring equipment guides with its concave side facing the rotating template as shown in Figure 3, page 23.

The template has a sector periphery of various radii and is rotated until a sector of the same radius as the tape is found.

A lamp is fitted to facilitate the measurement.

Note. – It is necessary to ensure that heat generated by the lamp does not influence the measurement.

Result

The radius of the tape curvature is derived from the relevant template sector and is expressed in millimetres.

Note. – An optical method is under consideration.

5.5 *Wavy edge (for 3.81 mm and 6.3 mm wide tapes)* (optional)

Definition

Wavy edge is defined as an irregularity along the tape edges resulting from a difference in length between the centre and edges of the tape. It shall be quantified as the minimum force that is necessary to stretch the tape until the wavy edge has disappeared.

Method

A tape sample of 1 m in length is suspended vertically between two clips. One clip is attached to a spring balance and the other to a tensioning device as shown in Figure 4, page 24. The spring

figure 4, page 24. Le peson doit permettre d'indiquer une force comprise entre 0 et 0,3 N (approximativement 0 et 30 gf) et le dispositif tenseur doit être réalisé de telle façon qu'on puisse le régler pour exercer une force minimale lorsque l'échantillon de 1 m est suspendu entre les pinces. On note la lecture du peson (lecture *a*) en l'absence de toute tension. Le dispositif tenseur est ensuite réglé jusqu'à ce que l'ondulation ne soit plus visible ; on note la lecture du peson juste à ce moment (lecture *b*).

Résultat

L'ondulation du bord s'exprime en newtons par la différence entre les deux lectures du peson ($b - a$). Cette indication doit être accompagnée de l'épaisseur totale de la bande et de sa largeur.

5.6 Enroulement longitudinal

(facultatif)

Définition

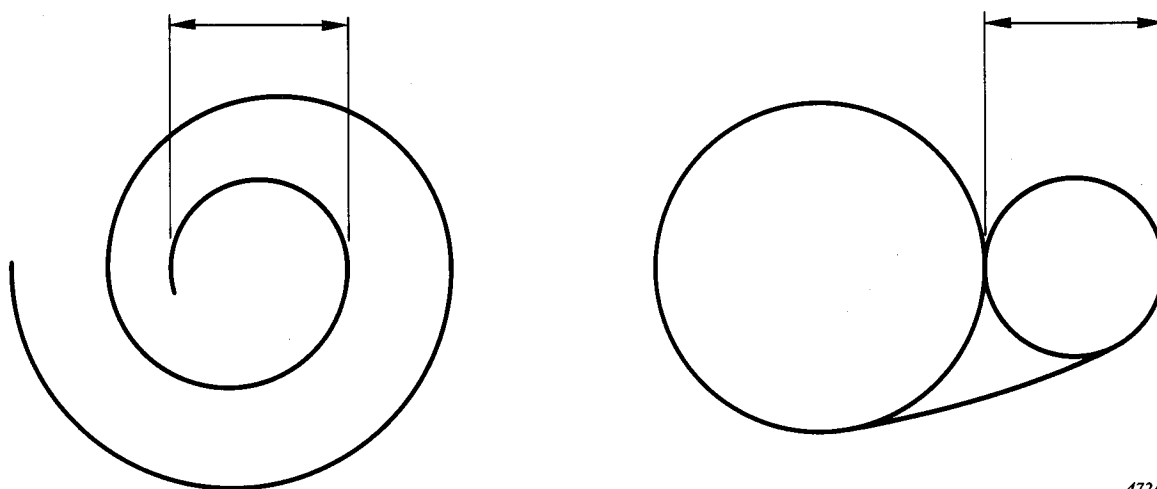
L'enroulement longitudinal mesure la tendance d'une longueur de bande spécifiée à s'enrouler sur elle-même.

Méthode

On place un échantillon de bande de 30 cm de longueur sur une plate-forme que l'on fait vibrer avec une accélération d'environ 10 m/s^2 , à une fréquence de 100 Hz jusqu'à ce que l'enroulement présente une forme spiralee permanente. Le montage d'essai consiste en une plate-forme suspendue par des ressorts au-dessus d'un haut-parleur, comme le montre la figure 5, page 25. Un signal sinusoïdal à 100 Hz issu d'un oscillateur est appliqué, par l'intermédiaire d'un amplificateur, au haut-parleur.

Résultat

L'enroulement longitudinal est le plus petit diamètre mesuré comme le montre la figure 1 et exprimé en millimètres. Cette indication doit être accompagnée de l'épaisseur totale de la bande et de sa largeur.



472/86

FIG. 1. – Enroulement longitudinal.

balance shall be suitable to indicate 0 to 0.3 N (approximately 0 to 30 gf) and the tensioning device shall be constructed such that it may be adjusted to exert minimum force when 1 m of tape is suspended between the clips. With no tension applied to the tape sample, the reading on the spring balance is noted (reading *a*). The tensioning device is then adjusted until the wavy edge has just disappeared and the spring balance reading noted (reading *b*).

Result

Wavy edge is expressed in newtons as the difference between the two spring balance readings ($b - a$). The total tape thickness and the tape width shall also be quoted with the result.

5.6 Longitudinal coiling

(optional)

Definition

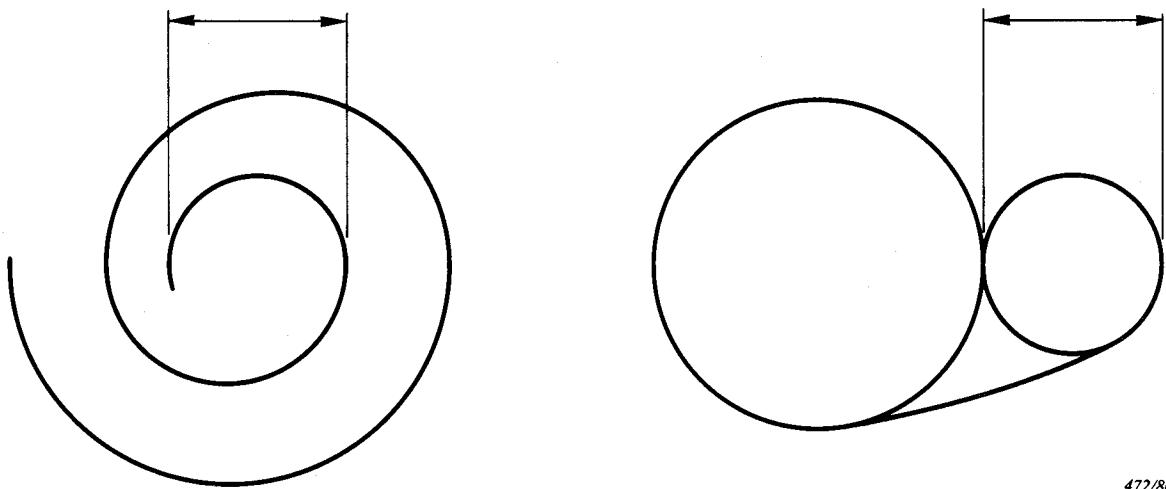
Longitudinal coiling is defined as the tendency of a specified length of tape to form into spiral(s).

Method

A tape sample of 30 cm in length shall be vibrated on a platform with an acceleration of approximately 10 m/s^2 , and at a frequency of 100 Hz until it changes into a permanent spiral shape. The test equipment consists of a platform suspended by springs mounted above a loudspeaker as shown in Figure 5, page 25. A 100 Hz sine wave signal from a test oscillator is applied to the loudspeaker via an amplifier.

Result

Longitudinal coiling is the smallest diameter of the spiral(s) as shown in Figure 1, and is expressed in millimetres. The total tape thickness and tape width shall also be quoted with the result.



472/86

FIG. 1. - Longitudinal coiling.

5.7 Résistance électrique des couches magnétique et dorsale (s'il y a lieu)

(facultatif)

Définition

La résistance électrique de la couche est la résistance d'une portion de bande ayant une longueur égale à sa largeur.

Méthode

L'écartement entre les deux électrodes doit être égal à la largeur de la bande comme le montre la figure 6, page 26. La section droite de chaque électrode doit être un quart de cercle de 1 cm de rayon.

L'échantillon à l'essai doit être placé en travers des électrodes, sa direction longitudinale étant perpendiculaire aux électrodes et la couche appropriée en contact avec celles-ci.

Deux poids produisant une tension de 5 N/mm² sont ensuite suspendus à chaque extrémité de l'échantillon. On mesure alors la résistance électrique entre les électrodes au moyen d'un appareil convenable.

Résultat

La résistance électrique de la couche s'exprime en mégohms.

5.8 Adhérence entre spires

(facultatif)

Définition

L'adhérence entre spires est la tendance d'une couche à coller sur la surface adjacente de la bande.

Méthode

Un échantillon de bande de 1 m de longueur est bobiné sur un cylindre de verre ou de métal inoxydable de 36 mm de diamètre en exerçant une tension de 30 N/mm² (on tient compte seulement de la section du film support).

L'une des extrémités de l'échantillon de bande est fixée sur le cylindre, l'autre extrémité étant fixée sur la bande elle-même afin de maintenir la tension spécifiée.

L'enroulement à l'essai doit être soumis pendant 4 h à une température de 45 ± 3 °C et à une humidité relative de 80 % ; il est ensuite possible de le placer pendant 24 h dans les conditions atmosphériques normales spécifiées à l'article 3.

Résultat

Lorsque l'on déroule lentement l'échantillon avec une charge de 0,1 N (approximativement 10 gf) à son extrémité, toute tendance à l'arrachement de la couche ou au collage à la couche adjacente de la bande doit être notée.

5.9 Transparence

(facultatif)

La méthode utilisée doit être conforme à la Norme ISO 4057.

5.10 Essais de traction

Les mesures spécifiées aux paragraphes 5.10.1, 5.10.2 et 5.11 doivent être effectuées conformément à la Recommandation ISO/R 527.

5.7 *Electrical resistance of magnetic and back coating(s) (if applicable)* (optional)

Definition

The electrical resistance of a coating is the resistance of a tape specimen, the length of which is equal to its width.

Method

Two electrodes shall be set apart a distance equal to the sample width as shown in Figure 6, page 26. The cross-section of each electrode shall be a quarter of a circle of radius 1 cm.

The test sample shall be placed across the electrodes with the longitudinal direction of the tape perpendicular to the electrodes and with the coating of the tape in contact with the electrodes.

Next, two weights producing a tension of 5 N/mm² shall be suspended one at each end of the test sample. Then, the electrical resistance between the electrodes shall be measured by a suitable instrument.

Result

The tape coating resistance is expressed in megohms.

5.8 *Layer-to-layer adhesion* (optional)

Definition

Layer-to-layer adhesion is defined as the tendency of a tape coating to stick to the adjacent layer of tape.

Method

A tape sample of 1 m in length is wound at a tension of 30 N/mm² (total cross-section of base film only), on a glass tube or non-oxidizing metal rod having a diameter of 36 mm.

One end of the tape sample is attached to the tube or rod, and the other end is secured to itself in order to maintain the specified tension.

The wound test sample shall be incubated for 4 h at a temperature of 45 ± 3 °C and a relative humidity of 80%, then allowed to condition for 24 h at the standard atmospheric conditions specified in Clause 3.

Result

When the test sample is slowly unwound with a 0.1 N load (approximately 10 gf) at the end, any tendency for the coating to delaminate or stick to the adjacent layer of tape shall be observed.

5.9 *Light transmittance* (optional)

The method used shall be in accordance with ISO Standard 4057.

5.10 *Tensile tests*

The measurements specified in Sub-clauses 5.10.1, 5.10.2, and 5.11 shall be made in accordance with ISO Recommendation R 527.

L'échantillon à l'essai doit avoir une longueur d'au moins 100 mm, et la vitesse de traction pour tous les essais doit être de 100 mm/min Recommandation ISO/R 527, vitesse D).

5.10.1 Force de rupture

(obligatoire)

Définition

La force de rupture est la force minimale nécessaire pour rompre l'échantillon de bande.

Méthode

Selon les spécifications du paragraphe 5.10 et de la Recommandation ISO/R 527.

Résultat

La force de rupture d'un échantillon de bande donné est exprimée en newtons. Cette indication doit être accompagnée de l'épaisseur totale de la bande, de sa largeur et de la force de rupture.

5.10.2 Force d'allongement (F3)

(obligatoire)

Définition

La force d'allongement (F3) est la force nécessaire pour produire un accroissement de 3 % de la longueur primitive de la bande.

Méthode

Selon les spécifications du paragraphe 5.10 et de la Recommandation ISO/R 527.

Résultat

La force d'allongement (F3) d'un échantillon de bande donné est exprimée en newtons. Cette indication doit être accompagnée de l'épaisseur totale de la bande, de sa largeur et de la force d'allongement.

5.11 Allongement résiduel

(facultatif)

Définition

L'allongement résiduel d'un échantillon de bande est, en pourcentage, l'allongement qui subsiste après avoir appliqué une force spécifiée, pendant un temps spécifié, lorsque cette force cesse de s'exercer.

Méthode

L'échantillon de bande, de longueur connue, doit être soumis à une force de 30 N/mm² (tenir compte seulement de la section droite totale du film support) pendant une période de 3 min.

On mesure ensuite la longueur de l'échantillon de bande soumise à une force négligeable (<0,25 N) 3 min après avoir supprimé la force précédemment appliquée.

Voir aussi le paragraphe 5.10 et la Recommandation ISO/R 527.

Résultat

L'allongement résiduel est exprimé sous forme de pourcentage de la longueur initiale du ruban.

The test sample shall have a length of at least 100 mm, and the rate of elongation for all tensile tests shall be 100 mm/min (ISO Recommendation R 527, Rate D).

5.10.1 *Breaking strength*

(mandatory)

Definition

The breaking strength is defined as the minimum force that is required to break the tape sample.

Method

As specified in Sub-clause 5.10 and ISO Recommendation R 527.

Result

The breaking strength of a specific tape sample is expressed in newtons. The total tape thickness, and the tape width shall also be quoted with the breaking strength.

5.10.2 *Yield force (F3)*

(mandatory)

Definition

The yield force (F3) is defined as the applied force that is required to produce a 3 % increase in the original tape length.

Method

As specified in Sub-clause 5.10 and ISO Recommendation R 527.

Result

The yield force (F3) of a specific tape sample is expressed in newtons. The total tape thickness and the tape width shall also be quoted with the yield force (F3).

5.11 *Residual elongation*

(optional)

Definition

The residual elongation of a tape sample is defined as the percentage increase in its length, after a specified force has been applied for a specified time and after that force has been removed.

Method

The tape sample of known length shall be subjected to a force of 30 N/mm² (total cross-section of base film only) for a period of 3 min.

The length of the tape sample is then measured with negligible force (<0.25 N) 3 min after the applied force has been removed.

Also see Sub-clause 5.10 and ISO Recommendation R 527.

Result

The residual elongation is expressed as a percentage of the original tape length.

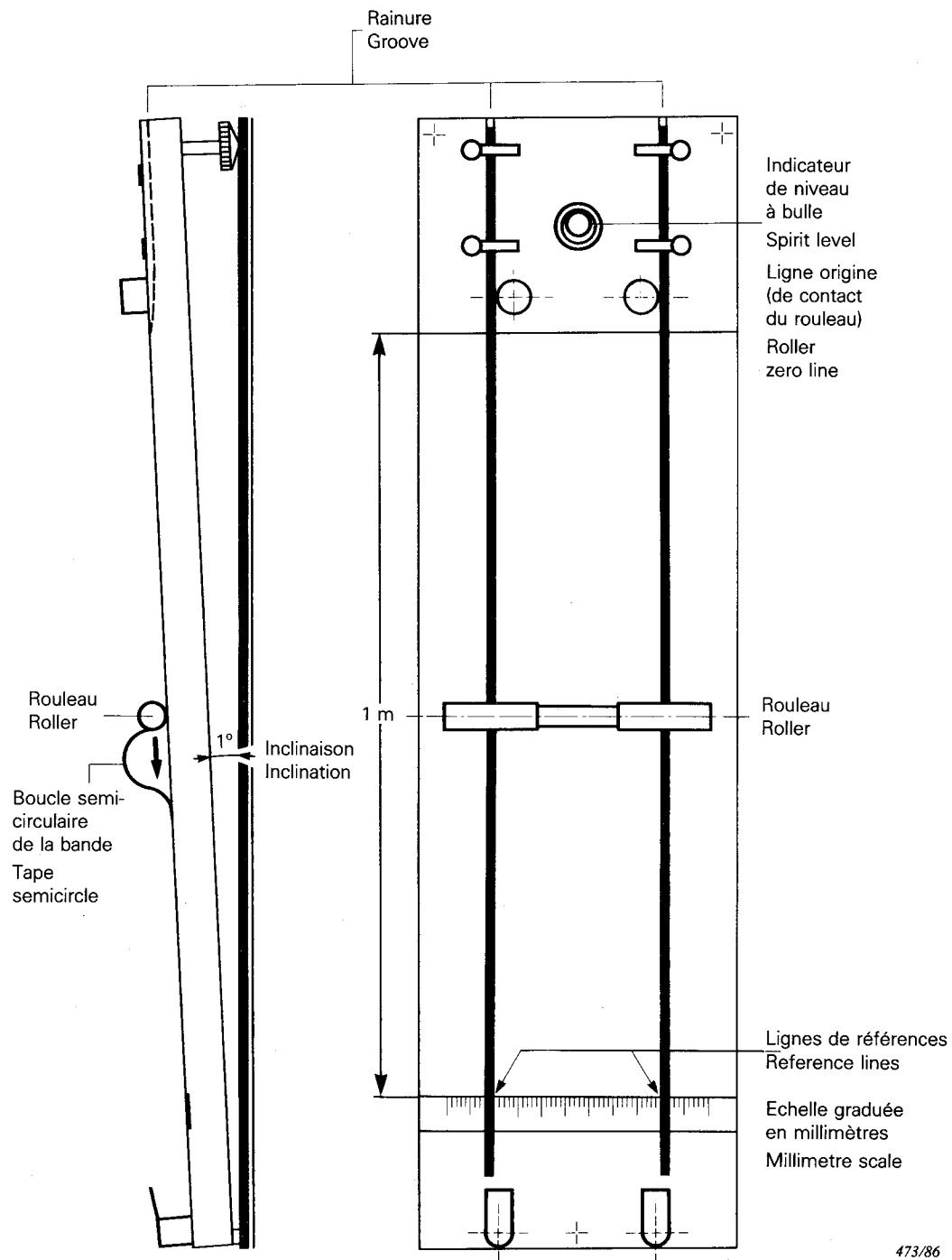


FIG. 2. - Dispositif de mesure de la courbure statique longitudinale.
Gauge for measuring static longitudinal curvature.

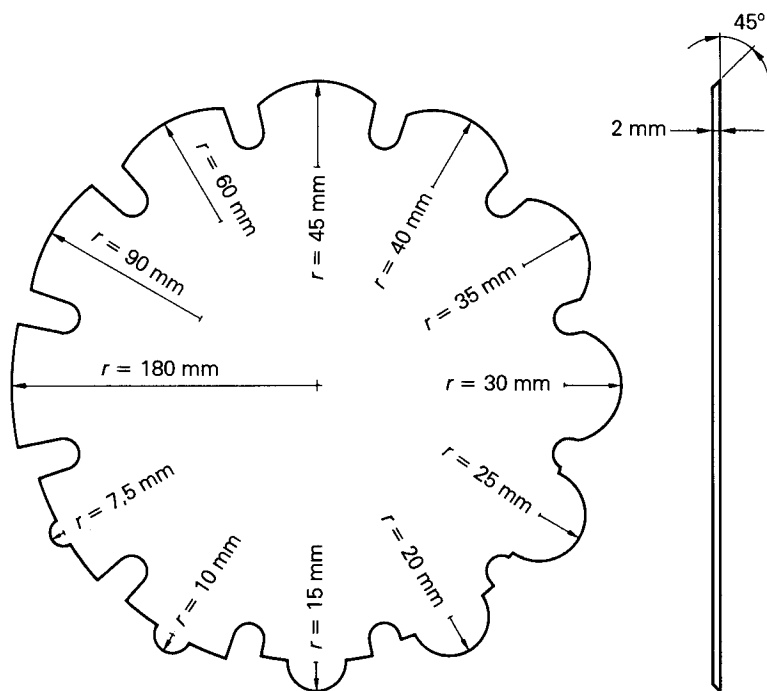
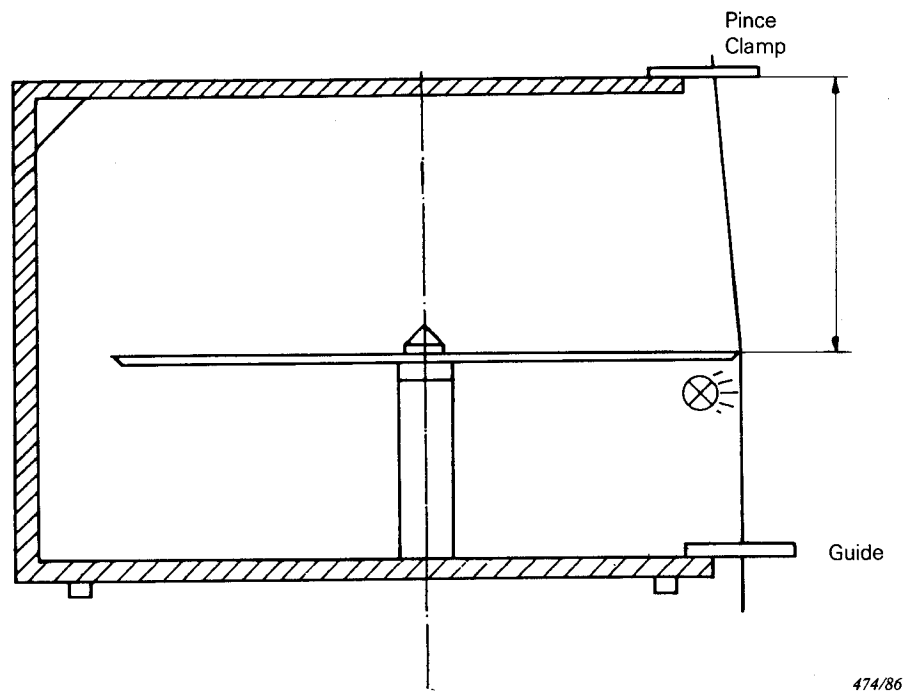
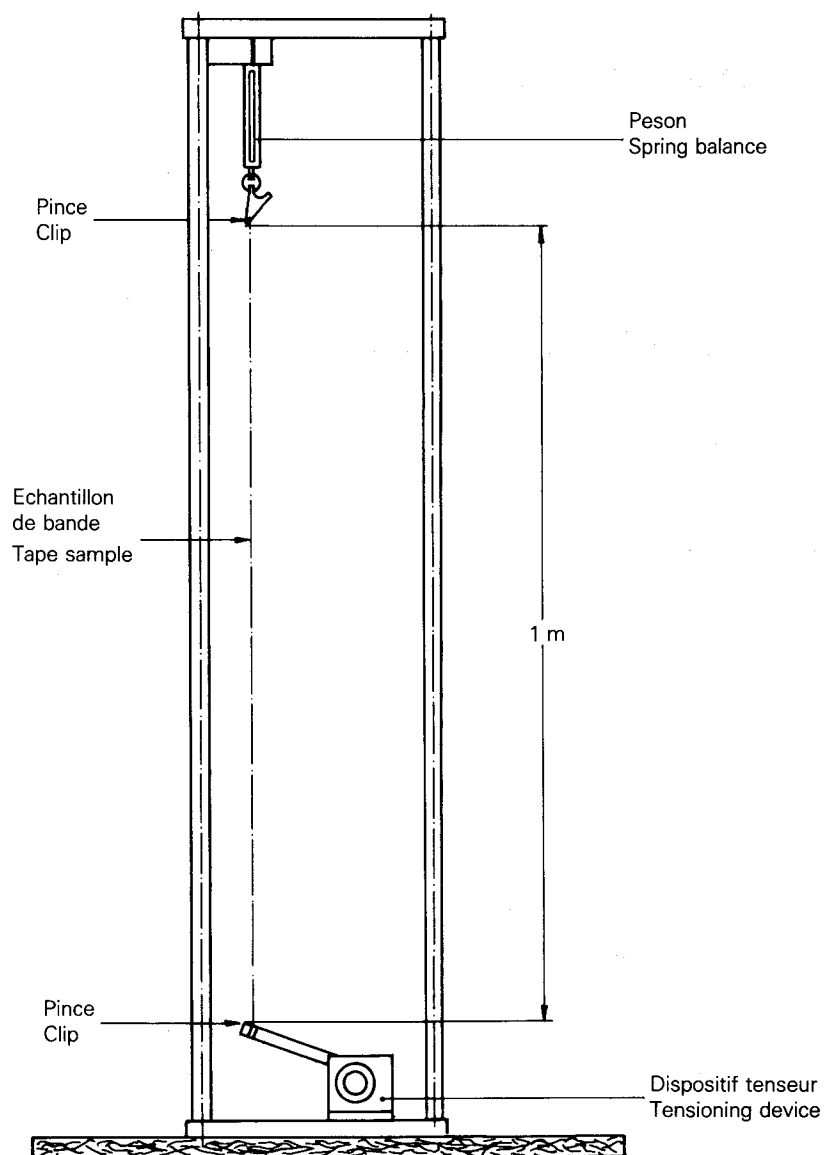


FIG. 3. - Dispositif de mesure de la courbure transversale.
Gauge for measurement of transverse cupping.



476/86

FIG. 4. – Dispositif de mesure de l'ondulation de bord.
Gauge for measurement of wavy edge.

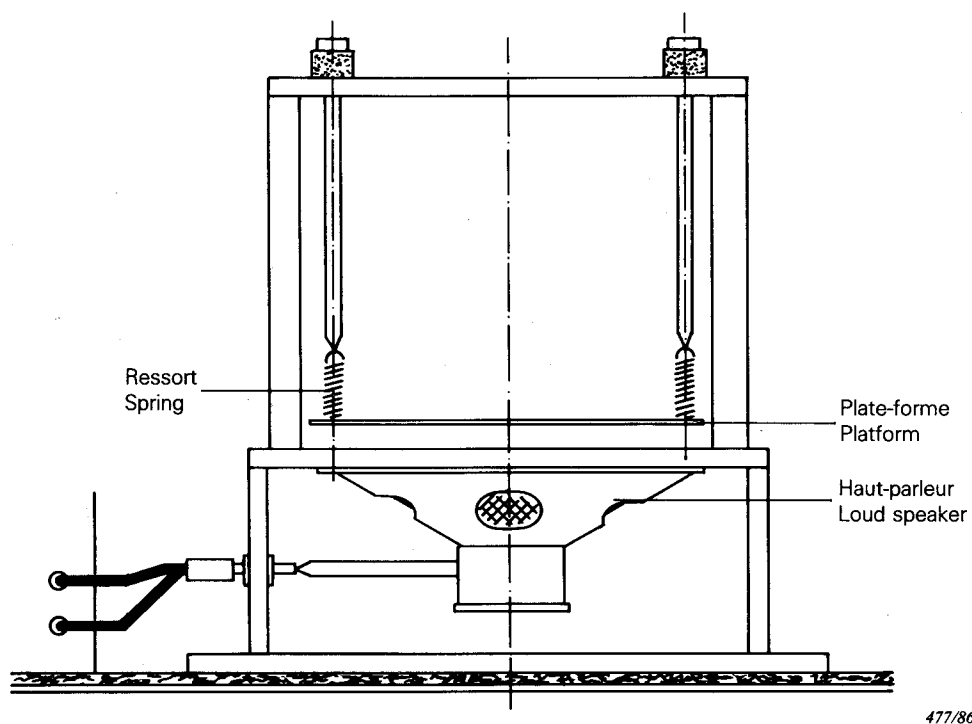


FIG. 5. - Dispositif d'essai d'enroulement longitudinal.
Test equipment to determine longitudinal coiling.

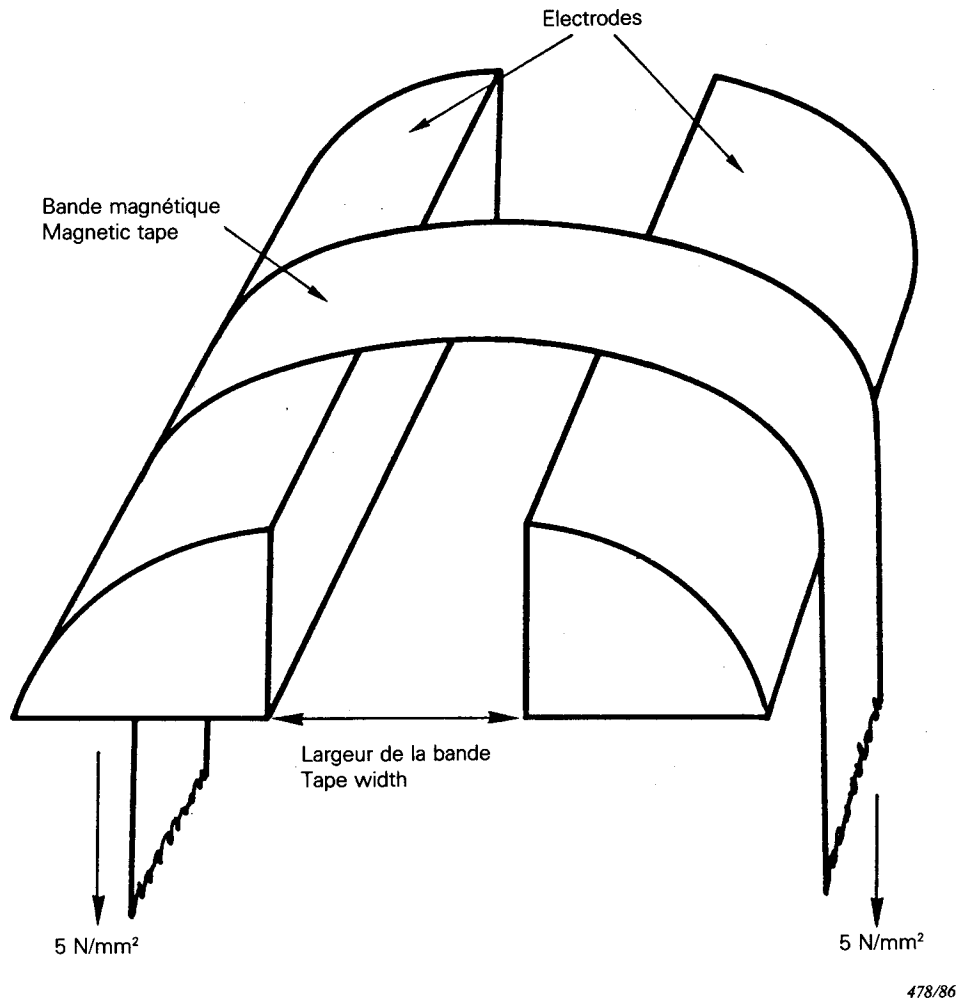


FIG. 6. - Dispositif de mesure de la résistance électrique de couche.
Jig for measurement of electrical resistance of coatings.

ICS 33.160.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-5**

Première édition
First edition
1988-03

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Cinquième partie:
Propriétés électriques des bandes magnétiques**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 5:
Electrical magnetic tape properties**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-5: 1988

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-5**

Première édition
First edition
1988-03

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Cinquième partie:
Propriétés électriques des bandes magnétiques**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 5:
Electrical magnetic tape properties**

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
SECTION UN – GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1.1 Domaine d'application	8
1.2 Objet	8
SECTION DEUX – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ESSAI	
2.1 Conditions atmosphériques normales	8
2.2 Caractéristiques mécaniques du système d'entraînement de la bande	8
2.3 Caractéristiques électriques de l'appareillage d'essai	12
2.4 Bande étalon	14
2.5 Bande de référence	14
2.6 Polarisation	16
2.6.1 Polarisation de référence	18
2.6.2 Polarisation conventionnelle d'essai	18
SECTION TROIS – PARAMÈTRES À MESURER	
3.1 Point de polarisation	22
3.2 Niveau de sortie maximal	24
3.3 Efficacité relative de la bande magnétique	30
3.4 Rapport niveau de référence à bruit de polarisation	32
3.5 Rapport signal à bruit de polarisation	32
3.6 Rapport niveau de référence à bruit de courant continu	34
3.7 Rapport niveau de référence à empreinte magnétique	36
3.8 Affaiblissement d'effacement (à l'étude)	38
3.9 Variations de régularité	40
3.10 Perturbations par pertes de niveau	42
SECTION QUATRE – INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE FABRICANT DE BANDES MAGNÉTIQUES	
4.1 Recommandations pour la publication des caractéristiques	46
ANNEXE A – Correction du bruit engendré par le matériel	56
ANNEXE B – Moyens de mesure	58
ANNEXE C – Matériel de mesure de la distorsion d'intermodulation	62

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
SECTION ONE – GENERAL	
Clause	
1.1 Scope	9
1.2 Object	9
SECTION TWO – TECHNICAL REQUIREMENTS AND INFORMATION CONCERNING TESTING CONDITIONS	
2.1 Standard atmospheric conditions	9
2.2 Mechanical characteristics of tape transports	9
2.3 Electrical characteristics of test equipment	13
2.4 Calibration tape	15
2.5 Reference tape	15
2.6 Bias	17
2.6.1 Reference bias	19
2.6.2 Conventional test bias	19
SECTION THREE – PARAMETERS TO BE MEASURED	
3.1 Bias ratio	23
3.2 Maximum output level	25
3.3 Relative tape sensitivity	31
3.4 Reference level to bias noise ratio	33
3.5 Signal to bias noise ratio	33
3.6 Reference level to d. c. noise ratio	35
3.7 Reference level to print ratio	37
3.8 Erasing attenuation (under consideration)	39
3.9 Uniformity variations	41
3.10 Drop-out annoyance	43
SECTION FOUR – INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE MAGNETIC TAPE MANUFACTURER	
4.1 Recommended form for published data	47
APPENDIX A – Equipment noise correction	57
APPENDIX B – Measuring means	59
APPENDIX C – Intermodulation distortion measuring equipment	63

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60 A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
60 A (BC) 71 60 A (BC) 114 A	60 A (BC) 88 et 88 A 60 A (BC) 116

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la cinquième partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques: spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (quatrième édition, 1981).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (première édition, 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (première édition, 1979).

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (première édition, 1986).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (faisant l'objet de cette norme).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS****Part 5: Electrical magnetic tape properties**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60 A: Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
60 A (CO) 71 60 A (CO) 114 A	60 A (CO) 88 and 88 A 60 A (CO) 116

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 5.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (Fourth edition, 1981).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition, 1975).

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (First edition, 1979).*Part 4: Mechanical magnetic tape properties*

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (First edition, 1986).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (object of this standard).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (première édition, 1986).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1986).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1987).

Neuvième partie: Cartouche pour bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1988).

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage (première édition, 1987).

Onzième partie: Code d'adressage destiné aux cassettes compactes (première édition, 1988).

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°s 50 (806) (1975): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images.

94-1 (1981): Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Première partie: Conditions générales et spécifications.

94-2 (1975): Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons.

94-6 (1985): Sixième partie: Systèmes à bobines.

94-7 (1986): Septième partie: Cassette pour enregistrement du commerce et à usage grand public.

94-8 (1987): Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public.

94-9 (1988): Neuvième partie: Cartouche pour bande magnétique à usage professionnel.

386 (1972): Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son.

651 (1979): Sonomètres.

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (First edition, 1986).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (First edition, 1986).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (First edition, 1987).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (First edition, 1988).

Part 10: Time and address codes (First edition, 1987)*Part 11: Address code for compact cassettes* (First edition, 1988)

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publication Nos. 50 (806) (1975): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 806: Recording and reproduction of sound and video.

94-1 (1981): Magnetic tape sound recording and reproducing systems, Part 1: General conditions and requirements.

94-2 (1975): Part 2: Calibration tapes.

94-6 (1985): Part 6: Reel-to-reel systems.

94-7 (1986): Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use.

94-8 (1987): Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use.

94-9 (1988): Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use.

386 (1972): Method of measurement of speed fluctuations in sound recording and reproducing equipment.

651 (1979): Sound level meters.

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

1.1 *Domaine d'application*

La présente norme s'applique aux bandes magnétiques non perforées à usages professionnels et grand public pour l'enregistrement analogique et la lecture du son.

1.2 *Objet*

L'objet de la présente norme est d'établir les caractéristiques électriques des bandes magnétiques et de définir les méthodes et les matériels de mesure nécessaires. Elle permet aux utilisateurs de bandes magnétiques de comparer les informations techniques données, conformément à la présente norme, par divers fabricants.

SECTION DEUX – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ESSAI

2.1 *Conditions atmosphériques normales*

Température ambiante

$$\boxed{20 \begin{matrix} + 5 \\ - 5 \end{matrix}}^{\circ}\text{C}$$

Humidité relative

$$\boxed{60 \pm 15} \%$$

Si nécessaire, les essais doivent être précédés d'une période de conditionnement permettant d'assurer l'équilibre de l'échantillon avec l'environnement.

2.2 *Caractéristiques mécaniques du système d'entraînement de la bande*

a) *Vitesse de la bande*

Le système d'entraînement doit être capable de fonctionner à la vitesse nominale indiquée dans le tableau I et dont l'usage est obligatoire.

TABLEAU I

Vitesses nominales de défilement

Type de la bande	Vitesse (cm/s)
Bandes de 6,30 mm de largeur à usage professionnel	38,1 ± 0,2 %
Bandes de 6,30 mm de largeur à usage grand public	9,53 ± 0,2 %
Bandes de 3,81 mm de largeur à usage grand public	4,76 ± 0,2 %

D'autres vitesses peuvent être nécessaires pour certaines indications complémentaires facultatives.

Les fluctuations de vitesse de la bande (pleurage et scintillement) ne doivent pas dépasser 0,15 %, la mesure étant effectuée selon la Publication 386 de la CEI.

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 5: Electrical magnetic tape properties

SECTION ONE – GENERAL

1.1 Scope

This standard applies to non-perforated magnetic tape used for professional and domestic analogue sound recording and reproduction.

1.2 Object

The object of this standard is to list and define the characteristics, methods of measurement and equipment necessary to determine the electrical properties of magnetic tapes. It will also enable users of magnetic tapes to compare the technical product data of different manufacturers, produced in accordance with this standard.

SECTION TWO – TECHNICAL REQUIREMENTS AND INFORMATION CONCERNING TESTING CONDITIONS

2.1 Standard atmospheric conditions

Ambient temperature

$$\boxed{20 \begin{smallmatrix} + 5 \\ - 5 \end{smallmatrix}}^{\circ}\text{C}$$

Relative humidity

$$\boxed{60 \pm 15} \%$$

Where necessary the tests shall be preceded by a period of conditioning to ensure that the test specimen has reached equilibrium with the environment.

2.2 Mechanical characteristics of tape transports

a) Tape speed

The tape transports shall be capable of operating at the mandatory rated tape speed specified in Table I.

TABLE I
Rated tape speeds

Tape application	Speed (cm/s)
Professional 6.30 mm wide tapes	$38.1 \pm 0.2 \%$
Domestic 6.30 mm wide tapes	$9.53 \pm 0.2 \%$
Domestic 3.81 mm wide tapes	$4.76 \pm 0.2 \%$

Other tape speeds may be required when additional optional information is given.

The tape speed fluctuations (wow and flutter) shall be not more than 0.15 % when measured in accordance with IEC Publication 386.

b) *Largeurs de bande*

Le système d'entraînement de la bande doit accepter des largeurs de bande de 6,30 mm, de 3,81 mm ou des deux types, répondant aux tolérances spécifiées dans la Publication 94-1 de la CEI.

Les systèmes d'entraînement peuvent être prévus pour accepter d'autres largeurs de bande et d'autres dispositions de pistes spécifiées dans la Publication 94-1 de la CEI ou les Publications 94-6 à 94-9 de la CEI.

c) *Guide-bandes*

Les guide-bandes doivent permettre d'assurer la stabilité des mesures sans affecter les caractéristiques intrinsèques de la bande.

d) *Tension de bande*

La tension de bande devant les têtes d'enregistrement et de lecture doit être de $1,0 \pm 0,4$ N pour les largeurs de bande de 6,30 mm et de $0,5 \pm 0,2$ N pour les largeurs de bande de 3,81 mm.

Il est recommandé de ne pas utiliser de patins presseurs.

e) *Têtes*

Pour les détails, voir le tableau II et l'annexe B.

TABLEAU II

Type de têtes

Type de bande	Effacement Tous essais	Enregistrement Tous essais		Lecture Tous essais			Pays d'origine
	Disposition des pistes	Disposition des pistes	Largeur d'entrefer (μm)	Largeur d'entrefer (μm)	Disposition des pistes	Parties concernées de la Publication 94 de la CEI	
Professionnelle de largeur 6,30 mm	Pleine piste	Pleine piste	7 (A) 18 (B)	3 (A)	Deux pistes deux voies nos 1 et 2	6 Figure 8	Allemagne
Grand public de largeur 6,30 mm	Pleine piste	Pleine piste	7 (A) 2 (B)	2 (A)	Quatre pistes deux voies nos 1 et 3	6 Figure 9	Japon
Grand public de largeur 3,81 mm	Pleine piste	Pleine piste	4 (A) 1,5 (B)	1 (A)	Quatre pistes deux voies nos 1 et 2	7	Japon

A = obligatoire

B = facultatif (à utiliser pour les indications complémentaires que le fabricant juge utile de donner)

f) *Enroulement*

Angle total d'enroulement de la bande autour de la tête. L'enroulement doit être de $6 \pm 2^\circ$ ($0,105 \pm 0,035$ rad) pour chaque tête.

Les têtes doivent être fixées ou réglées de façon que :

- la face de la tête venant au contact de la bande soit parallèle aux faces correspondantes des guides ;
- l'enroulement soit symétrique par rapport à l'entrefer ;
- l'orientation de l'entrefer soit assurée avec précision et rigidité. Si l'épaisseur de la couche de la bande à l'essai est plus grande que celle de la bande de référence utilisée, la symétrie de l'enroulement par rapport à l'entrefer doit être réglée de façon à obtenir la réponse maximale aux faibles longueurs d'ondes.

b) Tape widths

Tape transports shall be capable of accommodating tape widths of 6.30 mm and/or 3.81 mm with tolerances as specified in IEC Publication 94-1.

In addition tape transports may be used to accommodate the other tape widths and track allocations specified in IEC Publication 94-1 or IEC Publications 94-6 to 94-9.

c) Tape guides

Tape guides shall be such as to ensure stability of measurement without affecting the inherent characteristics of the tape.

d) Tape tensions

The tape tensions at the recording and replay heads shall be 1.0 ± 0.4 N for 6.30 mm wide tapes and 0.5 ± 0.2 N for 3.81 mm wide tapes.

It is recommended that pressure pads should not be used.

e) Heads

For details see Table II and Appendix B.

TABLE II
Type of head

Type of tape	Erase All tests	Record All tests		Replay All tests			Country of origin
	Track configuration	Track configuration	Gap length (μm)	Gap length (μm)	Track configuration	Relative part of IEC Publication 94	
Professional 6.30 mm wide	Full width	Full width	7 (A) 18 (B)	3 (A)	Two track two channel Nos. 1 and 2	6 Figure 8	Germany
Domestic 6.30 mm wide	Full width	Full width	7 (A) 2 (B)	2 (A)	Four track two channel Nos. 1 and 3	6 Figure 9	Japan
Domestic 3.81 mm wide	Full width	Full width	4 (A) 1,5 (B)	1 (A)	Four track two channel Nos. 1 and 2	7	Japan

A = mandatory

B = optional (for use when additional information is given at the discretion of the tape manufacturer)

f) Tape wrap

The total angular displacement of the tape around the head. The tape wrap shall be $6 \pm 2^\circ$ (0.105 ± 0.035 rad) around each head.

The heads shall be set or adjustments provided so that:

- i) the face of the head contacting the tape is parallel to the corresponding faces of the guides;
- ii) the head is positioned so that the tape wrap is symmetrical with respect to the gap;
- iii) the head gap alignment can be set accurately and rigidly. If the tape under test has a coating thickness greater than that of the reference tape being used, the wrap symmetry with respect to the gap shall be adjusted for maximum short wavelength response.

2.3 Caractéristiques électriques de l'appareillage d'essai

a) Caractéristique de lecture

La caractéristique de lecture de l'appareil d'essai utilisé doit donner une courbe de réponse en fréquence plate à la lecture de la bande étalon appropriée spécifiée dans la Publication 94-2 de la CEI.

b) Caractéristique d'enregistrement

La chaîne d'enregistrement doit être réglée de façon à obtenir un courant constant dans la tête d'enregistrement dans tout le domaine audiofréquence spécifié.

Au niveau permettant d'obtenir le niveau de sortie maximal pour la bande à l'essai dans la totalité du domaine où s'effectuent les mesures, la distorsion harmonique d'ordre trois de la chaîne d'enregistrement et celle de la chaîne de lecture doivent être inférieures à 0,02 %.

Il convient que le bruit pondéré (incluant le ronflement) produit par les chaînes d'enregistrement et de lecture soit inférieur de 12 dB au moins au bruit pondéré de la bande combiné avec celui des chaînes électroniques.

Si cette condition ne peut pas être remplie, on peut obtenir une valeur corrigée à l'aide de la courbe de correction de l'influence du bruit de l'appareil (voir annexe A).

c) Prescriptions de polarisation et d'effacement

Pour la polarisation et pour l'effacement, la fréquence appliquée aux têtes doit être égale ou supérieure à 80 kHz et sa distorsion harmonique d'ordre pair doit être inférieure à 0,05 %.

Pour les mesures facultatives effectuées aux vitesses de duplication, il est nécessaire d'utiliser une fréquence de polarisation plus élevée.

d) Mesure du niveau de sortie

L'appareil utilisé pour toutes les mesures doit être l'appareil de mesure des valeurs efficaces spécifié dans la Publication 651 de la CEI.

e) Mesure du bruit

- i) Le bruit de polarisation doit être mesuré en utilisant le réseau de pondération A de la Publication 651 de la CEI.

Pour des mesures complémentaires, on peut utiliser la courbe de pondération et le volt-mètre de quasi-crête de la Recommandation 468-3 du CCIR.

- ii) Le bruit de modulation en courant continu doit être mesuré en utilisant le filtre passe-haut dont les caractéristiques sont spécifiées au paragraphe 3.6.

f) Mesure de la gêne due aux pertes de niveaux

Voir dans l'annexe B le nom et l'adresse du fabricant de l'appareil approprié.

g) Mesure de la distorsion d'intermodulation

L'annexe C décrit un appareil de mesure approprié.

h) Mesure de la distorsion harmonique d'ordre trois

La distorsion harmonique d'ordre trois doit être mesurée en utilisant soit un analyseur de fréquence, soit un filtre.

i) Mesure de la régularité

Les caractéristiques de l'appareil de mesure doivent être conformes à celles qui sont spécifiées au paragraphe 3.9.

2.3 *Electrical characteristics of test equipment*

a) *Reproducing characteristic*

The reproducing characteristic of the test equipment used shall give a flat frequency response when reproducing the relevant calibration tape specified in IEC Publication 94-2.

b) *Recording characteristic*

The recording chain shall be adjusted to obtain constant current in the recording head over the specified audio-frequency range.

The third harmonic distortion of both recording and reproducing chains shall be less than 0.02% throughout the measuring range, for signal levels which enable the maximum output level to be obtained from the tape under test.

The weighted system noise (including hum) generated by the recording and reproducing chains should be at least 12 dB below the combined value of weighted system and tape noise.

If this condition cannot be achieved a corrected noise value may be derived from the equipment noise correction curve (see Appendix A).

c) *Bias and erase requirements*

The signal applied to the bias and erase heads shall be equal to a frequency of 80 kHz or higher with an even harmonic distortion content of less than 0.05%.

A higher bias frequency is necessary when optional measurements are made at duplicating tape speeds.

d) *Output level meter*

The meter used for all measurements shall be of the r.m.s. (square law) type specified in IEC Publication 651.

e) *Equipment for noise measurement*

- i) Bias noise shall be measured using a weighting network with the characteristics specified for the A curve in IEC Publication 651.

In addition, the weighting curve and quasi-peak meter specified in CCIR Recommendation 468-3 may be used.

- ii) D.C. noise shall be measured using a high-pass filter with the characteristics specified in Sub-clause 3.6.

f) *Drop-out annoyance equipment*

For the name and address of the manufacturer of suitable equipment see Appendix B.

g) *Intermodulation distortion equipment*

Suitable measuring equipment is described in Appendix C.

h) *Third harmonic distortion equipment*

Third harmonic distortion shall be measured using a frequency analyzer or a filter.

i) *Uniformity measurement equipment*

The characteristics of the measuring equipment shall be in accordance with those specified in Sub-clause 3.9.

2.4 Bande étalon (VEI* 806-05-58)

Bande magnétique sur laquelle ont été enregistrés des signaux correspondant à une caractéristique spécifiée, utilisée pour l'étalonnage d'une chaîne de lecture.

Note. – Il existe une bande étalon différente pour chaque vitesse de défilement.

Le type de bande étalon utilisée dans le cadre de cette norme doit être indiqué. Cette bande doit être conforme à la Publication 94-2 de la CEI.

Les largeurs de bande doivent être conformes à la Publication 94-1 de la CEI.

2.5 Bande de référence (VEI 806-05-59)

Bande magnétique non enregistrée ayant des caractéristiques spécifiées, choisie comme référence pour permettre de lui comparer d'autres bandes magnétiques ou de mesurer des caractéristiques d'enregistreurs magnétiques.

2.5.1 Les bandes de référence doivent être définies par une norme primaire correspondant à un lot des bandes indiquées ci-après, acceptées, mesurées soigneusement et réparties entre tous les organismes de normalisation nationaux membres.

Les bandes de référence primaires doivent faire l'objet d'une révision périodique afin de s'assurer de leur compatibilité avec les magnétophones disponibles dans les diverses catégories visées par la présente norme.

2.5.2 Les résultats de mesures effectuées sur ces bandes de référence primaires doivent être certifiés par l'organisme de normalisation du pays d'origine et vérifiés par un organisme de normalisation appartenant à un autre Comité national de la CEI ayant les moyens et ayant accepté de le faire.

2.5.3 Les Comités nationaux de la CEI ayant accepté de vérifier les bandes de référence primaires indiquées dans le tableau III sont les Etats-Unis d'Amérique, les Pays-Bas, le Japon, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie.

Il convient de noter que le pays d'origine n'est pas habilité à vérifier ses propres bandes de référence primaires.

Tout organisme de normalisation national ne disposant pas des moyens d'effectuer ces mesures peut en confier le soin à un laboratoire qualifié de ce pays.

(Voir tableau III page 16.)

2.5.4 Tout pays membre peut, à son gré, soit acheter, soit fabriquer des copies servant de bandes de référence secondaires, pourvu qu'elles soient certifiées soit par son propre organisme de normalisation national, soit par celui d'un autre membre de la CEI. Les copies réalisées sans respecter cette procédure *ne doivent pas* être considérées comme bandes de référence de la CEI.

2.5.5 Toute bande de référence secondaire de la CEI doit être étalonnée et fournie accompagnée des facteurs de correction relatifs à sa sensibilité, à son point de polarisation et à un niveau de sortie maximal exprimés par rapport aux valeurs des caractéristiques correspondantes de la bande de référence primaire.

Les caractéristiques de ces bandes de référence secondaires doivent être voisines de celles de la bande de référence primaire.

* Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) [Publication 50 de la CEI].

2.4 Calibration tape (IEV* 806-05-58)

A magnetic tape on which signals have been recorded, corresponding to a specified characteristic, used to calibrate a reproducing chain.

Note. – A different calibration tape is required for each tape speed.

The type of calibration tape used for the purposes of this standard shall be stated and its format shall be in accordance with IEC Publication 94-2.

Tape widths shall be in accordance with IEC Publication 94-1.

2.5 Reference tape (IEV 806-05-59)

An unrecorded magnetic tape with specified characteristics, selected as a reference to enable comparison with other magnetic tapes, or to measure characteristics of magnetic tape recorders.

- 2.5.1 Reference tapes shall be provided on the basis of a primary standard issued from an agreed carefully measured batch of the tapes listed below, and shared among all member national standards organizations.

Primary reference tapes shall be periodically reviewed to ensure they are compatible with tape recorders currently available in the various categories covered by this standard.

- 2.5.2 The measurements on these primary reference tapes shall be certified by the issuing national standards organization and verified by a second IEC Members National Standards Organization able and prepared to do so.

- 2.5.3 The National Committees of the IEC prepared to verify IEC primary reference tapes listed in table III, are the United States of America, the Netherlands, Japan, Germany, Canada, the United Kingdom and Czechoslovakia.

It should be noted that no issuing country may verify its own IEC primary reference tapes.

If any national standards organization has no facilities for carrying out these measurements, it may delegate this task to a qualified laboratory in that country.

(See Table III page 17.)

- 2.5.4 Any member country may, at its own discretion, either purchase or manufacture copies to be used as secondary standards, provided these were certified by their own or another IEC member national standards organization. Copies of reference tape not conforming to this procedure *shall not* be classified as IEC reference tapes.

- 2.5.5 All IEC secondary reference tapes shall be calibrated and issued with correction factors for sensitivity, bias ratio and maximum output level, expressed relative to the values of the corresponding characteristics of the primary reference tape.

The relative parameters of these secondary reference tapes shall have tolerances very close to the IEC primary reference tape.

* International Electrotechnical Vocabulary (IEV) [IEC Publication 50].

TABLEAU III

Bandes de référence primaires de la CEI

Vitesse de défilement (cm/s)	Largeur (mm)	Numéro de référence du lot	Usage	Pays d'origine	Type	Description
<i>Professionnelle</i>						
19,05	6,30	A 342 D	B	Allemagne	—	Fe ₂ O ₃
38,1	6,30	MT 82472	A	Etats-Unis d'Amérique	—	Fe ₂ O ₃
76,2	6,30	MT 82472	B	Etats-Unis d'Amérique	—	Fe ₂ O ₃
<i>Grand public</i>						
4,76	3,81	R 723 DG	A	Allemagne	CEI I	Fe ₂ O ₃
4,76	3,81	U 564 W	A	Allemagne	CEI II	CrO ₂ (Révision 1986)
4,76	3,81	CS 301	A	Japon	CEI III	Double couche Fe ₂ O ₃ + CrO ₂
4,76	3,81	E 912 BH	A	Japon	CEI IV	Poudre métallique
4,76	6,30	C 264 Z	B	Allemagne	—	Fe ₂ O ₃
9,53	6,30	C 264 Z	A	Allemagne	—	Fe ₂ O ₃
19,05	6,30	C 264 Z	B	Allemagne	—	Fe ₂ O ₃

A = obligatoire

B = facultatif (à utiliser pour les indications complémentaires que le fabricant juge utile de donner)

Note. – Pour les bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur, les types CEI I, II, III et IV sont décrits dans le tableau V.

2.5.6 Lorsqu'une bande de référence est utilisée pour mesurer les caractéristiques d'une autre bande, on doit connaître sa sensibilité, sa distorsion (pour les bandes professionnelles), son niveau de sortie maximal (pour les bandes grand public) et sa polarisation. La bande de référence est nécessaire :

- pour définir la polarisation conventionnelle d'essai dans le cas de bandes grand public et pour servir de référence dans la mesure du point de polarisation de bandes professionnelles ou grand public ;
- pour déterminer la sensibilité relative de la bande à l'essai ;
- pour déterminer le facteur de correction du niveau de sortie maximal à 10 kHz, dû aux tolérances de l'appareillage de mesure (voir paragraphe 3.2, « Résultat »).

2.5.7 Pour assurer la compatibilité des magnétophones et des bandes grand public fabriqués en série, les magnétophones doivent être réglés sur les bandes de référence primaires de la CEI appropriées.

2.5.8 Les bandes de référence doivent être utilisées en respectant les constantes de temps spécifiées pour la vitesse de défilement appropriée dans la Publication 94-1 de la CEI et au tableau IV de la présente norme.

2.5.9 La largeur et l'épaisseur d'une bande de référence doivent être conformes à la Publication 94-1 de la CEI.

Note. – L'annexe B indique les noms et les adresses des fabricants de bandes de référence primaires normalisées de la CEI.

2.6 Polarisation

Définitions :

Polarisation

Conditionnement du support magnétique pendant l'enregistrement, obtenu en superposant au signal utile un signal utilisé pour produire un champ magnétique à fréquence élevée.

TABLE III
IEC primary reference tapes

Tape speed (cm/s)	Width (mm)	Reference batch number	Use	Country of issue	Type	Description
<i>Professional</i>						
19.05	6.30	A 342 D	B	Germany	—	Fe ₂ O ₃
38.1	6.30	MT 82472	A	United States of America	—	Fe ₂ O ₃
76.2	6.30	MT 82472	B	United States of America	—	Fe ₂ O ₃
<i>Domestic</i>						
4.76	3.81	R 723 DG	A	Germany	IEC I	Fe ₂ O ₃
4.76	3.81	U 564 W	A	Germany	IEC II	CrO ₂ (Revision 1986)
4.76	3.81	CS 301	A	Japan	IEC III	Double Layer Fe ₂ O ₃ + CrO ₂
4.76	3.81	E 912 BH	A	Japan	IEC IV	Metal Pigment
4.76	6.30	C 264 Z	B	Germany	—	Fe ₂ O ₃
9.53	6.30	C 264 Z	A	Germany	—	Fe ₂ O ₃
19.05	6.30	C 264 Z	B	Germany	—	Fe ₂ O ₃

A = mandatory

B = optional (for use when additional information is given at the discretion of the tape manufacturer)

Note. – 3.81 mm wide domestic tape types, IEC I, II, III and IV, are described in Table V.

2.5.6 The reference tape used for tape measurements shall have a known sensitivity, distortion (for professional tapes), maximum output level (for domestic tapes), and bias characteristics, and is required for the following purposes:

- to determine the conventional test bias for domestic tapes and to serve as a reference for bias ratio for professional and domestic tapes;
- to determine the relative tape sensitivity of the tape under test;
- to determine the correction factor for maximum output level at 10 kHz arising from tolerances in measuring equipment. (See Sub-clause 3.2: "Result".)

2.5.7 In order to ensure matching of mass produced domestic recorders and tapes, alignment of recorders shall be such that compatibility with the relevant IEC primary reference tapes is obtained.

2.5.8 All reference tapes are to be used in conjunction with the time constants specified for the relevant tape speed in IEC Publication 94-1 and Table IV contained in this standard.

2.5.9 The width and thickness of the reference tape shall be in accordance with IEC Publication 94-1.

Note. – See Appendix B for the names and addresses of the manufacturers of primary standard IEC reference tapes.

2.6 Bias

Definitions:

Biasing

The conditioning of the magnetic medium during recording by superimposition of the wanted signal upon that used to produce a high frequency alternating magnetic field.

Courant de polarisation

Courant à fréquence élevée traversant les enroulements d'une tête d'enregistrement et produisant le champ magnétique de polarisation.

2.6.1 *Polarisation de référence*

Polarisation qui doit être appliquée à la bande de référence primaire.

- a) *Polarisation de référence des bandes de référence professionnelles* (vitesses de 76,2 cm/s, 38,1 cm/s et 19,05 cm/s).

Méthode recommandée :

La polarisation de référence est la valeur du courant de polarisation qui rend minimale la distorsion harmonique d'ordre trois sur la bande de référence primaire lorsque la bande est enregistrée à 1 kHz au niveau de référence de la bande étalon appropriée.

Cette valeur correspond approximativement au maximum d'efficacité à 1 kHz.

Autre méthode :

La polarisation de référence peut également être définie par le plus élevé des deux courants de polarisation pour lesquels l'efficacité à 10 kHz est inférieure d'une valeur spécifiée maximale que l'on peut obtenir.

On peut utiliser cette seconde méthode avec une tête d'enregistrement normalisée CEI pourvu qu'elle définisse le même courant que la méthode recommandée.

- b) *Polarisation de référence pour les bandes de référence grand public* (vitesses de 19,05 cm/s, 9,53 cm/s et 4,76 cm/s)

Méthode recommandée :

La polarisation de référence doit correspondre au courant de polarisation pour lequel le niveau de sortie maximal, obtenu sur la bande de référence primaire appropriée, atteint la valeur spécifiée. Le niveau de sortie maximal est défini pour un taux de distorsion harmonique d'ordre trois égal à 3 % à 315 Hz (1 kHz à 19,05 cm/s).

Les valeurs absolues spécifiées à 315 Hz (1 kHz à 19,05 cm/s) pour les bandes de référence primaires sont données au tableau IV. Ces valeurs résultent des écarts spécifiés entre les niveaux de sortie maximaux de la référence primaire à 10 kHz et à 315 Hz (1 kHz à 19,05 cm/s).

Autre méthode :

La polarisation de référence peut également être définie par le plus élevé des deux courants de polarisation pour lesquels l'efficacité à 6,3 kHz est inférieure d'une valeur spécifiée maximale que l'on peut obtenir.

On peut utiliser cette seconde méthode avec une tête d'enregistrement normalisée CEI, pourvu qu'elle définisse le même courant que la méthode recommandée.

Les niveaux de sortie maximaux indiqués au tableau IV sont les valeurs absolues obtenues avec les bandes de références primaires. Elles sont spécifiées par le fabricant de bandes de référence primaire, conformément au paragraphe 2.5.2.

Tous les niveaux de sortie maximaux sont exprimés par rapport au niveau de référence de la bande étalon appropriée, et en utilisant les têtes normalisées de la CEI indiquées au tableau II avec la mention «obligatoire».

2.6.2 *Polarisation conventionnelle d'essai*

C'est la valeur du courant de polarisation appliquée à la bande à mesurer.

Bias current

A high frequency alternating current passing through the coils of a recording head which produces the biasing magnetic field.

2.6.1 Reference bias

Reference bias is the value of bias required for the primary reference tape.

- a) *Reference bias for professional reference tapes* (tape speeds of 76.2 cm/s, 38.1 cm/s and 19.05 cm/s)

Preferred method:

Reference bias shall be determined by finding the value of bias current which will produce minimum third harmonic distortion at a frequency of 1 kHz, from the primary reference tape, when it is recorded to the reference level contained on the relevant calibration tape.

This value approximately corresponds with maximum sensitivity at 1 kHz.

Alternative method:

Alternatively, it can be determined as the higher of the two bias currents, at which the output at 10 kHz is a known amount below the obtainable maximum.

The alternative method may be used for a specific IEC standard recording head, provided it produces the same bias current as the preferred method.

- b) *Reference bias for domestic reference tapes* (tape speeds of 19.05 cm/s, 9.53 cm/s and 4.76 cm/s)

Preferred method:

Reference bias shall be determined by finding the value of bias current which is necessary to produce the specified maximum output level at 315 Hz (1 kHz for 19.05 cm/s tape speed), with a third harmonic distortion content of 3 %, from the relevant primary reference tape.

The absolute values of maximum output level at 315 Hz (1 kHz for 19.05 cm/s tape speed) for the primary reference tapes are derived from the specified difference between their maximum output levels at 10 kHz and 315 Hz (1 kHz for 19.05 cm/s tape speed), and are listed in Table IV.

Alternative method:

Alternatively, it can be determined as the higher of the two bias currents at which the output at 6.3 kHz is a known amount below the obtainable maximum.

The alternative method may be used for a specific IEC standard recording head, provided it produces the same bias current as the preferred method.

The maximum output levels listed in Table IV are absolute values obtained from the primary reference tapes, and are specified by the primary reference tape manufacturer in accordance with Sub-clause 2.5.2.

All maximum output levels are expressed relative to the reference level contained on the relevant calibration tape, using the IEC standard heads specified as mandatory in Table II.

2.6.2 Conventional test bias

The value of bias current used to measure the tape under test.

- a) *Polarisation conventionnelle d'essai pour les bandes à usage professionnel* (vitesses de défilement de 76,2 cm/s, 38,1 cm/s et 19,05 cm/s)

La polarisation conventionnelle d'essai utilisée pour la mesure des bandes à usage professionnel doit être définie par la même méthode que pour la polarisation de référence de la bande de référence primaire appropriée (voir paragraphe 2.6.1, point a)). Ce courant de polarisation doit être indiqué par le point de polarisation (voir paragraphe 3.1).

- b) *Polarisation conventionnelle d'essai pour les bandes à usage grand public* (vitesses de défilement de 19,05 cm/s, 9,53 cm/s et 4,76 cm/s)

La polarisation conventionnelle d'essai utilisée pour la mesure des bandes à usage grand public doit être égale à la polarisation de référence de la bande de référence primaire appropriée (voir paragraphe 2.6.1, point b)).

La polarisation conventionnelle d'essai est le courant de polarisation spécifié pour les essais définis dans cette norme. Ce n'est pas nécessairement le courant optimal de polarisation; celui-ci peut être indiqué séparément dans la liste des données techniques publiées par le fabricant, concurremment avec tout résultat de mesure ou avec les courbes correspondantes ou avec les deux.

TABLEAU IV

Tableau des niveaux de sortie maximaux spécifiés pour les bandes de référence primaires à usage grand public de la CEI

Largeur de bande (mm)	Vitesse de défilement (cm/s)	Type	Référence du lot	Constantes de temps (μs)		Niveau maximal de sortie pour une distorsion harmonique d'ordre trois de 3 % (dB)			Différence entre les niveaux de sortie maximaux (dB)
				t_1	t_2	315 Hz	1 kHz	10 kHz	
3,81	4,76	CEI I	R 723 DG	120	3 180	+ 4,3	—	– 7,7	12
3,81	4,76	CEI II	U 564 W	70	3 180	+ 4,3	—	– 7,7	12
3,81	4,76	CEI III	CS 301	70	3 180	+ 4,4	—	– 7,6	12
3,81	4,76	CEI IV	E 912 BH	70	3 180	+ 4,8	—	– 1,2	6
6,30	4,76	—	C 264 Z	120	3 180	*	—	*	*
6,30	9,53	—	C 264 Z	90	3 180	*	—	*	*
6,30	19,05	—	C 264 Z	50	3 180	—	*	*	*

* = à l'étude

Note. – Les bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur, de types CEI I, II, III et IV sont décrites au tableau V.

SECTION TROIS – PARAMÈTRES À MESURER

Conditions de mesure:

- a) Dans le cadre de cette norme, toutes les bandes à usage professionnel doivent être mesurées en utilisant leur propre polarisation conventionnelle d'essai.

De plus, des mesures peuvent être effectuées avec la polarisation de référence de la bande de référence appropriée.

- b) Dans le cadre de cette norme, toutes les bandes à usage grand public doivent être mesurées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai.

- a) *Conventional test bias for professional tapes* (tape speeds of 76.2 cm/s, 38.1 cm/s and 19.05 cm/s)

The conventional test bias used for the professional tape under test shall be derived in the same manner as the reference bias for the relevant primary reference tape (see Sub-clause 2.6.1, Item a)). This bias value shall be expressed in terms of bias ratio (see Sub-clause 3.1).

- b) *Conventional test bias for domestic tapes* (tape speeds of 19.05 cm/s, 9.53 cm/s and 4.76 cm/s)

The conventional test bias used for the domestic tape under test shall have the same value as the reference bias derived from the relevant primary reference tape (see Sub-clause 2.6.1, Item b)).

Conventional test bias is the bias value specified for use with the tests defined in this standard. It is not necessarily the optimum bias; this may be separately quoted in the manufacturer's published data, together with any relevant test results and/or curves.

TABLE IV

Table of maximum output levels specified for domestic IEC primary reference tapes

Tape width (mm)	Tape speed (cm/s)	Type	Reference batch number	Time constant (μs)		Maximum output level for 3% third harmonic distortion (dB)			Maximum output level difference (dB)
				t_1	t_2	315 Hz	1 kHz	10 kHz	
3.81	4.76	IEC I	R 723 DG	120	3 180	+4.3	—	-7.7	12
3.81	4.76	IEC II	U 564 W	70	3 180	+4.3	—	-7.7	12
3.81	4.76	IEC III	CS 301	70	3 180	+4.4	—	-7.6	12
3.81	4.76	IEC IV	E 912 BH	70	3 180	+4.8	—	-1.2	6
6.30	4.76	—	C 264 Z	120	3 180	*	—	*	*
6.30	9.53	—	C 264 Z	90	3 180	*	—	*	*
6.30	19.05	—	C 264 Z	50	3 180	—	*	*	*

* = under consideration

Note. - 3.81 mm wide domestic tape types IEC I, II, III and IV are described in Table V.

SECTION THREE - PARAMETERS TO BE MEASURED

Measurement conditions:

- a) For the purpose of this standard, all professional tapes shall be measured using their own value of conventional test bias.

In addition, measurements may be made using a value of reference bias derived from the relevant reference tape.

- b) For the purpose of this standard, all domestic tapes shall be measured using conventional test bias.

Toutefois, si des mesures supplémentaires facultatives sont effectuées sur la bande essayée en utilisant la polarisation optimale, cette polarisation doit être celle pour laquelle la différence entre les niveaux de sortie maximaux obtenus à 10 kHz et à 315 Hz (1 kHz pour la vitesse de défilement de 19,05 cm/s), est égale à la différence spécifiée pour la bande de référence primaire correspondante (voir tableau IV). Cette polarisation doit être indiquée par le point de polarisation (voir paragraphe 3.1).

Il convient de noter que la différence spécifiée entre les niveaux de sortie maximaux doit être déterminée avec des appareils de mesure ayant des caractéristiques électriques étalonnées avec précision :

- 1) La section «réponse amplitude/fréquence» de la bande étalon utilisée pour le réglage de la chaîne de lecture ne doit pas être différente de la réponse absolue, ou alors les écarts doivent être connus.
- 2) Le niveau de référence donné par la bande étalon utilisée doit être correct ou l'écart connu.

Note. – Les valeurs absolues relatives aux bandes étalons de 3,81 mm sont matérialisées par les bandes étalons fournies en échantillon aux Comités nationaux de la CEI après la réunion de Prague en 1981 et identifiées par «IEC (Prague) 1981». Les valeurs absolues pour les bandes étalons de 6,30 mm de largeur sont à l'étude.

- 3) Les caractéristiques de la tête d'enregistrement type CEI doivent être connues.
- c) Dans le cadre de cette norme, les bandes vierges utilisées pour les enregistrements commerciaux peuvent être mesurées conformément aux spécifications des bandes à usage grand public, mais en utilisant la polarisation optimale telle que définie au point b) des «Conditions de mesure» de la section trois.

De plus, la bande peut être enregistrée à une vitesse caractéristique de la duplication. Lorsque cette option est utilisée, on doit convertir les résultats obtenus à la vitesse de défilement obligatoire et la vitesse d'enregistrement doit être indiquée.

- d) Les mesures des caractéristiques des bandes à usage professionnel doivent être effectuées sur des bandes de 6,30 mm de largeur.
Les mesures sur des bandes d'autres largeurs, en utilisant une répartition des pistes conforme à la Publication 94-6 de la CEI, sont facultatives.
- e) Les mesures des caractéristiques des bandes à usage grand public doivent être effectuées sur les largeurs de bande appropriées de 6,30 mm ou de 3,81 mm.
Sauf spécification contraire, les caractéristiques doivent être mesurées sur une piste intérieure.
- f) Toutes les mesures doivent être effectuées aux vitesses appropriées spécifiées dans les tableaux I, VI, VII et VIII.
- g) Sauf spécification contraire, toutes les mesures doivent être effectuées conformément aux prescriptions techniques énumérées dans la section deux et les résultats doivent être exprimés en décibels comme des rapports de tension ou de courant, par exemple :

$$20 \lg \frac{V_1}{V_2} \text{ (dB)}$$

3.1 Point de polarisation

Définition :

Le point de polarisation est le rapport du courant de polarisation conventionnelle d'essai (pour les bandes professionnelles) ou du courant optimal de polarisation (pour les bandes grand public) au courant de polarisation de référence requis pour la bande de référence primaire.

However if additional optional measurements are made using optimum bias for the tape under test, the bias value shall be determined from the bias current which will produce the same difference between its maximum output levels at 10 kHz and 315 Hz (1 kHz for 19.05 cm/s tape speed) as that specified for the relevant primary reference tape (see Table IV). This bias value shall be expressed in terms of bias ratio (see Sub-clause 3.1).

It should be noted that the specified difference between the maximum output levels shall be determined with measuring equipment having accurately calibrated electrical characteristics:

- 1) The "amplitude/frequency response" section of the calibration tape, used for adjusting the reproducing chain shall not vary from the absolute value, or if there is any deviation this shall be known.
- 2) The reference level contained on the calibration tape used shall not vary from the absolute value, or if there is any deviation, this shall be known.

Note. – The absolute values for 3.81 mm wide calibration tapes are represented by the calibration tapes given as samples to the National Committees of the IEC after the meeting in Prague in 1981, and identified as "IEC (Prague) 1981". The absolute values for 6.30 mm wide calibration tapes are under consideration.

- 3) The characteristics of the IEC recording head shall be known.
- c) For the purpose of this standard, unrecorded tape used for commercial tape recordings may be measured in accordance with the requirements for domestic tapes, using optimum bias for the tape under test as defined in the "Measurement conditions" given in Item b) of section Three.

In addition, the tape may be recorded at a tape speed typical of duplication use. Where this option is exercised, results shall be shown at the mandatory tape speed and the recording speed shall be quoted.

- d) Measurements of the relevant parameters of tapes for professional use shall be made on 6.30 mm wide tape.

Measurements on other tape widths, using track allocations in accordance with IEC Publication 94-6, are optional.

- e) Measurements of the relevant parameters on tapes for domestic use shall be made on the appropriate width of 6.30 mm or 3.81 mm.

Unless otherwise specified, the parameters shall be measured using one inner track.

- f) All measurements shall be carried out at the relevant tape speeds specified in Tables I, VI, VII and VIII.

- g) Unless otherwise specified, all measurements are to be carried out in accordance with the technical requirements stated in Section Two and the results shall be expressed in decibels as a voltage or current ratio, for example:

$$20 \lg \frac{V_1}{V_2} \text{ (dB)}$$

3.1 Bias ratio

Definition:

The ratio of conventional test bias current (for professional tapes) or optimum bias current (for domestic tapes) required for the tape under test to the reference bias current required for the primary reference tape.

Méthode :

Les courants de polarisation passant dans la tête d'enregistrement pour la bande de référence et pour la bande à essayer sont mesurés. On en déduit le point de polarisation.

a) Bandes à usage professionnel

Le point de polarisation doit être déterminé à partir des valeurs du courant de polarisation correspondant à la distorsion harmonique minimale d'ordre trois, au niveau de référence et à la fréquence de 1 kHz, pour la bande à mesurer et pour la bande de référence primaire appropriée.

b) Bandes à usage grand public

Si des mesures supplémentaires facultatives sont effectuées sur la bande essayée en utilisant la polarisation optimale (voir section trois: «Conditions de mesure», point *b*)), le point de polarisation doit alors être déterminé par le courant de polarisation pour lequel la différence entre les niveaux de sortie maximaux à 10 kHz et 315 Hz (1 kHz pour la vitesse de défilement de 19,05 cm/s) est égale à la différence spécifiée pour la bande de référence primaire correspondante (voir tableau IV).

Mesures :

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Le point de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VI.

b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

Le point de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VII.

c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

Le point de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Le point de polarisation de la bande à mesurer est exprimé en décibels par rapport à la polarisation de référence de la bande de référence primaire appropriée.

3.2 Niveau de sortie maximal

Définitions :

Niveau de sortie maximal

Le niveau de sortie maximal d'une bande magnétique est la valeur du niveau enregistré pour lequel :

- a)* un pourcentage spécifié de distorsion se produit, ou
- b)* le matériau magnétique a atteint la saturation.

Saturation (VEI 806-05-29 modifié)

Etat d'un matériau ferromagnétique soumis à un champ magnétique extérieur dont l'intensité est telle que l'induction magnétique ne peut être augmentée de façon appréciable par un accroissement de l'intensité de ce champ.

Méthode A, obligatoire :

Cette méthode utilisée pour les fréquences égales ou inférieures à 1 kHz consiste à mesurer le niveau de sortie pour lequel la bande magnétique produit 3 % de distorsion harmonique d'ordre trois, c'est-à-dire :

$$\frac{\text{Amplitude de la composante harmonique d'ordre trois } Uf_2}{\text{Amplitude de la composante fondamentale } Uf_1} \times 100 = \begin{matrix} 3 \% \text{ de distorsion} \\ \text{harmonique d'ordre trois} \end{matrix}$$

Method:

The values of bias current passing through the recording head for the reference tape and the tape under test are measured. The ratio shall be calculated on this basis.

a) For professional tapes

The bias ratio shall be determined at a frequency of 1 kHz from the values of bias current which correspond to minimum third harmonic distortion at reference level, from the tape under test and the relevant primary reference tape.

b) For domestic tapes

If additional optional measurements are made using optimum bias (see Section Three: "Measurement conditions", Item *b*)) for the tape under test, then its bias ratio shall be determined from the bias current which will produce the same difference between its maximum output levels at 10 kHz and 315 Hz (1 kHz for 19.05 cm/s tape speed) as that specified for the relevant primary reference tape (see Table IV).

*Measurements:**a) For professional tapes 6.30 mm wide*

Bias ratio shall be measured as indicated in Table VI.

b) For domestic tapes 6.30 mm wide

Bias ratio shall be measured as indicated in Table VII.

c) For domestic tapes 3.81 mm wide

Bias ratio shall be measured as indicated in Table VIII.

Result:

The bias ratio of the tape under test is expressed in decibels relative to the reference bias required for the relevant primary reference tape.

3.2 Maximum output level*Definitions:**Maximum output level*

The maximum output level of a magnetic tape is the value of recorded level at which:

- a)* a specified percentage of distortion occurs, or
- b)* the magnetic tape has attained saturation.

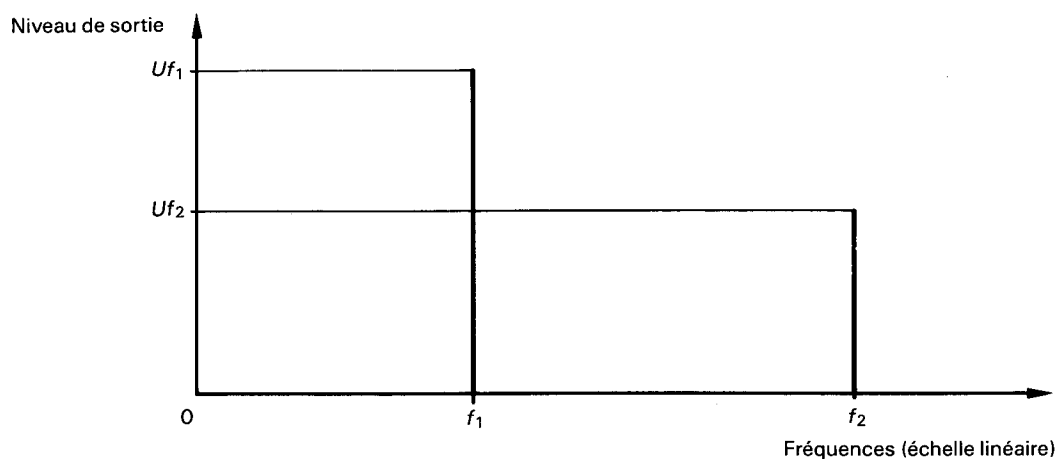
Saturation (IEV 806-05-29)

The state of a ferromagnetic material subjected to an external magnetic field of such intensity that the induced magnetization cannot be substantially increased by further strengthening of that magnetic field.

Method A, mandatory:

The method for frequencies at and below 1 kHz is to measure the output level at which 3 % third harmonic distortion occurs, i. e.:

$$\frac{\text{Amplitude of third harmonic component } Uf_2}{\text{Amplitude of fundamental component } Uf_1} \times 100 = 3\% \text{ third harmonic distortion}$$



684/87

FIG. 1. - Spectre du signal de sortie.

Méthode B, obligatoire :

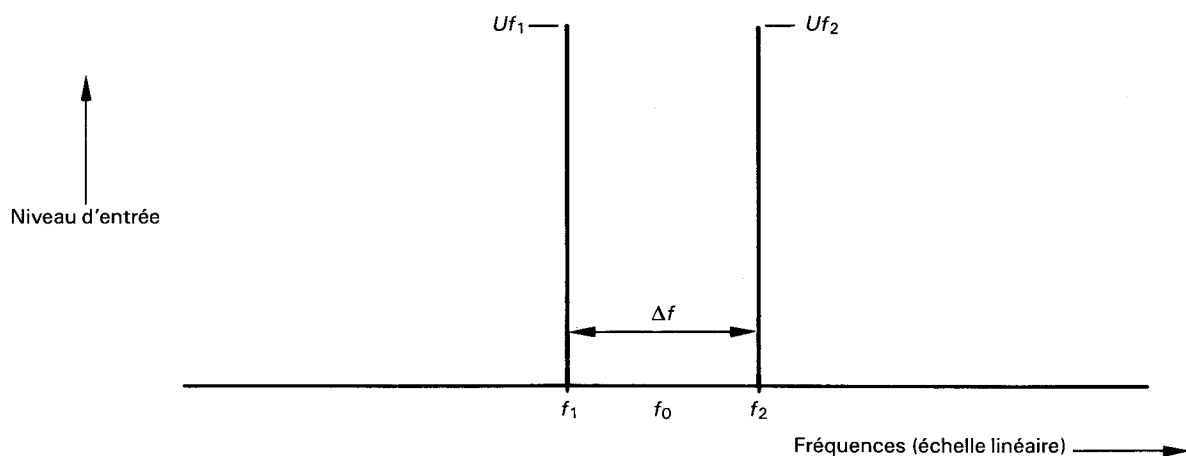
La méthode utilisée pour les fréquences égales ou supérieures à 10 kHz consiste à mesurer le niveau de sortie lorsque le matériau magnétique a atteint la saturation : on augmente progressivement la valeur du courant audiofréquence jusqu'à ce que la tension de sortie cesse de croître. On note la valeur correspondante du niveau de sortie.

Méthode C, facultative :

En outre, on peut mesurer à n'importe quelle fréquence le niveau de sortie pour une distorsion d'intermodulation de 5 %, en enregistrant sur la bande une combinaison de deux signaux sinusoïdaux Uf_1 et Uf_2 d'égale amplitude et de fréquences respectives :

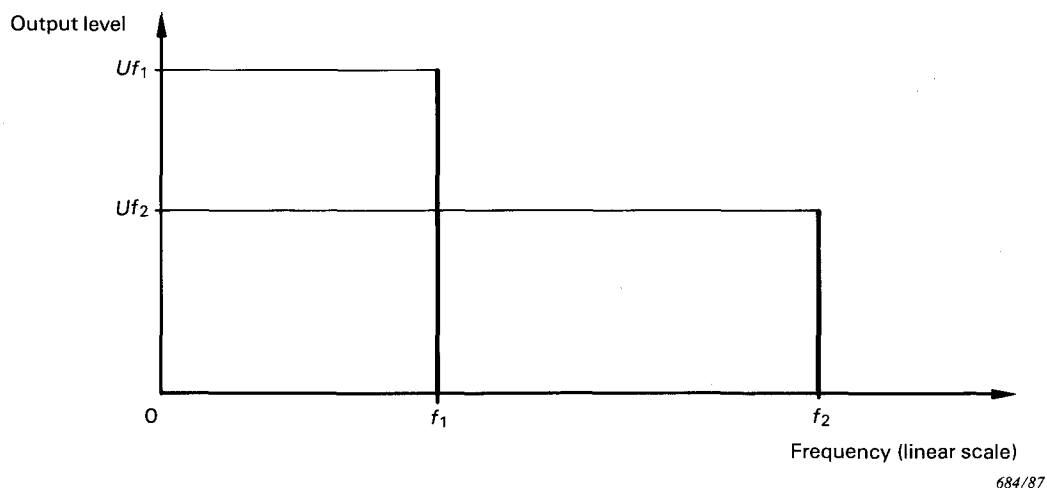
$$f_1 = f_0 - \frac{\Delta f}{2} \quad f_2 = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

dans lesquelles $\Delta f < \frac{f_0}{10}$



685/87

FIG. 2. - Spectre du signal d'entrée.



684/87

FIG. 1. - Output signal spectrum.

Method B, mandatory:

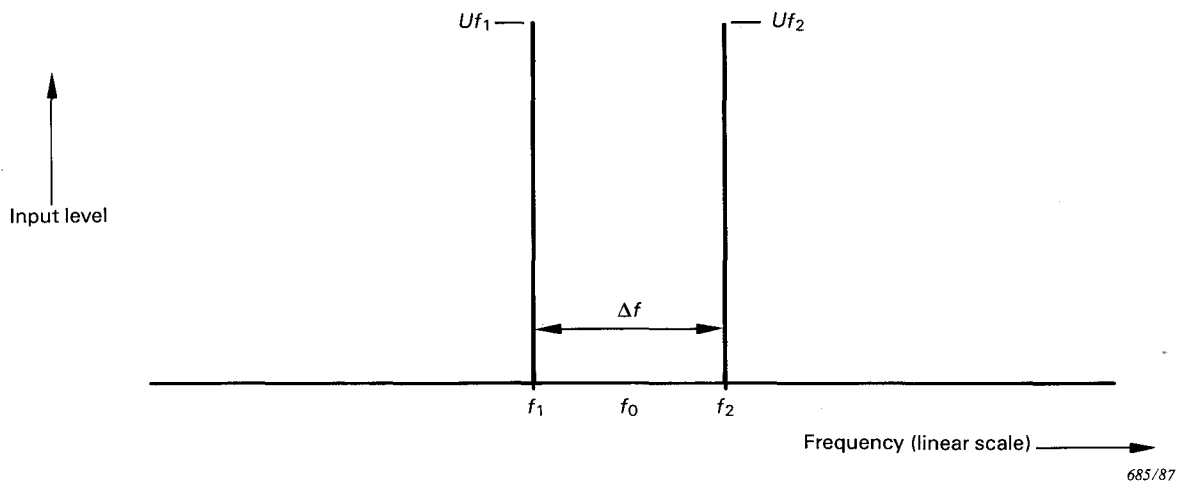
The method used for frequencies at and above 10 kHz is to measure the output level at which the magnetic tape has attained saturation, i. e. the audio-frequency current is gradually increased until the output level ceases to increase. The corresponding value of the output level is noted.

Method C, optional:

In addition, the output level for 5% intermodulation distortion may be measured at any frequency by recording a combination of two sinusoidal signals Uf_1 and Uf_2 , of equal amplitude, and with respective frequencies of:

$$f_1 = f_0 - \frac{\Delta f}{2} \quad f_2 = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

in which $\Delta f < \frac{f_0}{10}$



685/87

FIG. 2. - Input signal spectrum.

Les composantes d'intermodulation Uf_3 et Uf_4 sont produites par une non-linéarité de la bande aux fréquences :

$$f_3 = f_0 - \frac{3}{2} \Delta f \text{ et } f_4 = f_0 + \frac{3}{2} \Delta f$$

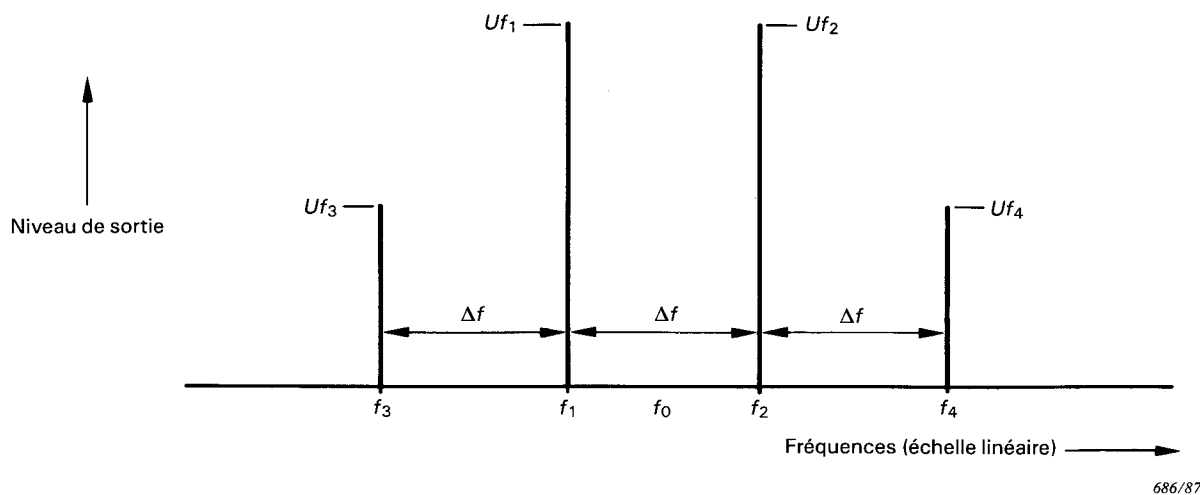


FIG. 3. - Spectre du signal de sortie.

La valeur efficace de l'amplitude de la combinaison des composantes d'intermodulation Uf_3 et Uf_4 est exprimée en pourcentage de la valeur efficace de l'amplitude de la combinaison des composantes Uf_1 et Uf_2 ,

c'est-à-dire :

$$\frac{\text{Valeur efficace de } Uf_3 \text{ et } Uf_4}{\text{Valeur efficace de } Uf_1 \text{ et } Uf_2} \times 100 = 5 \% \text{ de distorsion d'intermodulation}$$

A condition qu'il n'existe pas de variations de la réponse amplitude-fréquence entre f_3 et f_4 , on peut utiliser les solutions de remplacement suivantes :

- i) l'amplitude de la composante Uf_3 est exprimée en pourcentage spécifié de l'amplitude de la composante Uf_1 , ou
- ii) l'amplitude de la composante Uf_4 est exprimée en pourcentage spécifié de l'amplitude de la composante Uf_2 .

On doit utiliser un appareil de mesure donnant des valeurs efficaces pour toutes les mesures (voir paragraphe 2.3, point d)).

Mesures :

Niveaux de sortie maximaux

- a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Les niveaux de sortie maximaux doivent être mesurés comme indiqué au tableau VI.

- b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

Les niveaux de sortie maximaux doivent être mesurés comme indiqué au tableau VII.

- c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

Les niveaux de sortie maximaux doivent être mesurés comme indiqué au tableau VIII.

Intermodulation components Uf_3 and Uf_4 are generated by non-linearity of the tape at frequencies:

$$f_3 = f_0 - \frac{3}{2} \Delta f \text{ and } f_4 = f_0 + \frac{3}{2} \Delta f$$

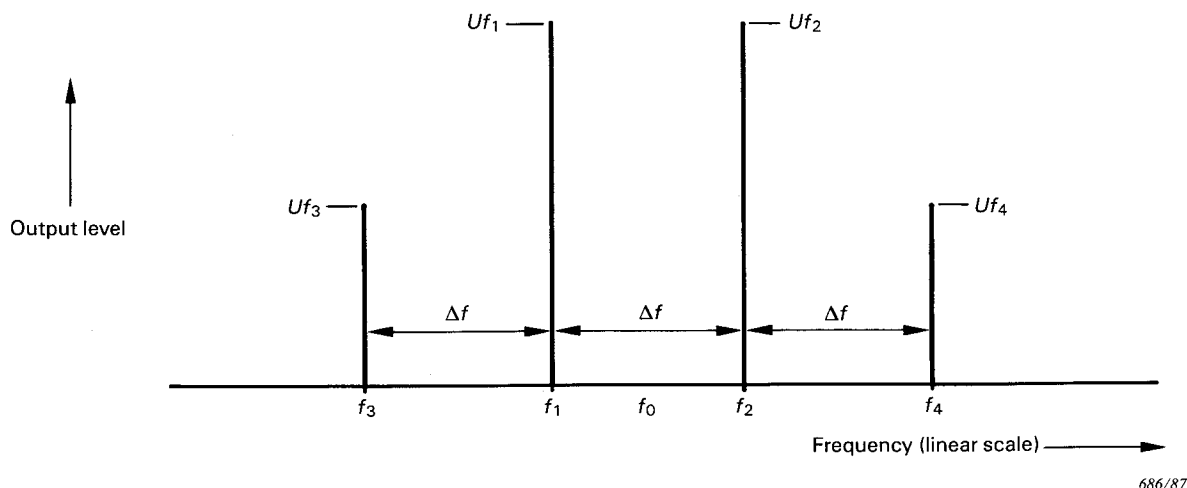


FIG. 3. - Output signal spectrum.

The r.m.s. sum of the amplitude of the intermodulation components Uf_3 and Uf_4 is expressed as a percentage of the r.m.s. sum of the amplitude of components Uf_1 and Uf_2 ,

that is:

$$\frac{\text{r.m.s. sum of } Uf_3 \text{ and } Uf_4}{\text{r.m.s. sum of } Uf_1 \text{ and } Uf_2} \times 100 = 5\% \text{ intermodulation distortion}$$

Provided there are no frequency response variations between f_3 and f_4 , the following alternatives may be used:

- i) the amplitude of component Uf_3 may be expressed as the specified percentage of the amplitude of component Uf_1 , or
- ii) the amplitude of component Uf_4 may be expressed as the specified percentage of the amplitude of component Uf_2 .

For all measurements, an r.m.s. meter shall be used (see Sub-clause 2.3, Item d)).

Measurements:

Maximum output levels

- a) For professional tapes 6.30 mm wide

These shall be measured as indicated in Table VI.

- b) For domestic tapes 6.30 mm wide

These shall be measured as indicated in Table VII.

- c) For domestic tapes 3.81 mm wide

These shall be measured as indicated in Table VIII.

Toutes les mesures des niveaux de sortie maximaux doivent être effectuées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai. Elles peuvent aussi être faites avec d'autres valeurs de polarisation, afin de tracer des courbes.

Résultat :

Le niveau de sortie maximal est exprimé en décibels par rapport au niveau de référence de la bande étalon appropriée.

La valeur absolue du niveau de sortie maximal à 10 kHz doit être déterminée en utilisant un facteur de correction :

- 1) Le facteur de correction relatif aux bandes à usage professionnel doit être calculé à partir du niveau de sortie maximal certifié pour la bande de référence appropriée, et du niveau de sortie maximal mesuré sur cette bande avec l'appareil d'essai utilisé.
- 2) Le facteur de correction relatif aux bandes à usage grand public doit être calculé à partir du niveau de sortie maximal à 315 Hz certifié pour la bande de référence appropriée, de la différence spécifiée entre les niveaux de sortie maximaux et de la différence entre les niveaux de sortie maximaux mesurée sur cette bande de référence avec l'appareil d'essai utilisé. (Voir tableau IV.)

3.3 Efficacité relative de la bande magnétique

Définitions :

Efficacité relative de la bande (VEI 806-06-13, titre modifié)

Différence, exprimée en décibels, entre deux niveaux enregistrés d'un même signal, l'un sur un support magnétique donné, et l'autre sur un support magnétique de référence, par la même tête magnétique parcourue par le même courant audiofréquence, le courant de polarisation ayant dans chaque cas une valeur appropriée.

Efficacité relative de la bande en sens inverse (effet de velours)

A une fréquence spécifiée, valeur absolue de la différence entre l'efficacité relative de la bande à mesurer et son efficacité relative mesurée lorsque le sens de défilement de la bande est inversé.

Méthode :

A toutes les fréquences spécifiées, les mesures doivent être effectuées en utilisant la même valeur du courant audiofréquence passant dans la tête d'enregistrement.

La valeur du courant audiofréquence passant dans la tête d'enregistrement doit être telle que celui-ci produise un niveau de sortie à 1 kHz (bandes professionnelles) ou à 315 Hz (bandes grand public), inférieur de 20 dB au niveau de référence approprié lorsque l'enregistrement de la bande de référence est effectué en utilisant la polarisation de référence.

Les mesures d'efficacité relative sur une bande en essai doivent être effectuées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai sur la bande à mesurer et comparées à la polarisation de référence sur la bande de référence. L'efficacité relative peut aussi être mesurée à différentes valeurs de polarisation de façon à tracer des courbes.

Mesures :

- a) *Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur*

L'efficacité relative de la bande doit être mesurée comme indiqué au tableau VI.

- b) *Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur*

L'efficacité relative de la bande doit être mesurée comme indiqué au tableau VII.

- c) *Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur*

L'efficacité relative de la bande doit être mesurée comme indiqué au tableau VIII.

All maximum output level measurements shall be made using conventional test bias and, in addition, may be measured at various other bias values, so that curves may be drawn.

Result:

Maximum output level is expressed in decibels relative to the reference level of the relevant calibration tape.

The absolute value of maximum output level at 10 kHz shall be determined by using a correction factor:

- 1) The correction factor for professional tapes shall be calculated from the certified value of maximum output level specified for the relevant reference tape, and the measured value of maximum output level obtained from the same reference tape on the test equipment being used.
- 2) The correction factor for domestic tapes shall be calculated from the certified value of the maximum output level at 315 Hz specified for the relevant reference tape; the maximum output level difference specified, and the measured maximum output level difference obtained from the same reference tape on the test equipment being used. (See Table IV.)

3.3 *Relative tape sensitivity*

Definitions:

Relative tape sensitivity (IEV 806-06-13, modified title)

The difference, expressed in decibels, between two levels of the same signal, recorded, one on a stated magnetic medium and the other on a reference magnetic medium, by the same audio-frequency current; the biasing current has in each case an adequate value.

Reverse relative tape sensitivity

The absolute value of the difference between the relative tape sensitivity of the tape under test, and its relative tape sensitivity with the direction of travel reversed, at a specified frequency.

Method:

Measurements at all specified frequencies shall be made using the same value of audiofrequency current passing through the recording head.

The value of audiofrequency current passing through the recording head shall be that which produces an output level at 1 kHz (professional tapes), 315 Hz (domestic tapes) of -20 dB relative to the relevant reference level, when recording the reference tape using reference bias.

Relative sensitivity measurements for the tape under test shall be made using conventional test bias and compared to the reference tape measured at reference bias. In addition, relative sensitivity may be measured at various bias values so that curves may be drawn.

Measurements:

- a) *For professional tapes 6.30 mm wide*

Relative tape sensitivity shall be measured as indicated in Table VI.

- b) *For domestic tapes 6.30 mm wide*

Relative tape sensitivity shall be measured as indicated in Table VII.

- c) *For domestic tapes 3.81 mm wide*

Relative tape sensitivity shall be measured as indicated in Table VIII.

A titre facultatif, des mesures peuvent être effectuées à d'autres fréquences que celles spécifiées aux tableaux VI, VII et VIII.

Résultat :

L'efficacité relative de la bande est exprimée en décibels par rapport à l'efficacité de la bande de référence primaire appropriée.

3.4 Rapport niveau de référence à bruit de polarisation

Définition :

Rapport du niveau de référence de la bande étalon appropriée au niveau de bruit dû à la polarisation. Le bruit de polarisation est le bruit résiduel de la bande après effacement de celle-ci par un champ magnétique à fréquence élevée à l'aide d'une tête d'effacement et après polarisation à l'aide d'une tête d'enregistrement.

Méthode :

La mesure du niveau de bruit doit être effectuée à la sortie de la chaîne de lecture en utilisant un appareil de mesure donnant des valeurs efficaces (voir paragraphe 2.3, point *d*)) et un réseau de pondération ayant les caractéristiques spécifiées pour la courbe A dans la Publication 651 de la CEI.

De plus, on peut également utiliser la courbe de pondération associée à la détection de quasi-crête spécifiées par la Recommandation 468-3 du CCIR.

Mesures :

Toutes les mesures de niveau de bruit doivent être effectuées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai. A titre facultatif, les niveaux de bruit peuvent être mesurés avec d'autres valeurs de polarisation.

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à niveau de bruit de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VI.

b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à niveau de bruit de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VII.

c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à niveau de bruit de polarisation doit être mesuré comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Le rapport du niveau de référence au niveau du bruit de polarisation est le rapport, exprimé en décibels, du niveau de référence de la bande étalon appropriée au niveau du bruit pondéré de la bande polarisée (voir annexe A).

3.5 Rapport signal à bruit de polarisation

Définition :

Rapport du niveau de sortie maximal au niveau du bruit de polarisation.

Méthode :

Voir le paragraphe 3.4.

Frequencies other than those specified in Tables VI, VII and VIII may be optionally used for measuring purposes.

Result:

Relative tape sensitivity is expressed in decibels relative to the tape sensitivity of the relevant primary reference tape.

3.4 *Reference level to bias noise ratio*

Definition:

Reference level to bias noise ratio is the ratio of the reference level from the relevant calibration tape to the level of bias noise. Bias noise is the remaining level of tape noise, after the magnetic tape has been erased and conditioned by a high frequency magnetic field from an erase and recording head.

Method:

Measurement of the noise level shall be made at the output of the reproducing chain using an r.m.s. meter (see Sub-clause 2.3, Item *d*)) and a weighting network with the characteristics specified for the “A” curve in IEC Publication 651.

In addition, the weighting curve and quasi peak meter specified in CCIR Recommendation 468-3, may be used.

Measurements:

All noise level measurements shall be made using conventional test bias. Noise levels at other bias values may be measured as optional.

a) For professional tapes 6.30 mm wide

Reference level to bias noise ratio shall be measured as indicated in Table VI.

b) For domestic tapes 6.30 mm wide

Reference level to bias noise ratio shall be measured as indicated in Table VII.

c) For domestic tapes 3.81 mm wide

Reference level to bias noise ratio shall be measured as indicated in Table VIII.

Result:

Reference level to bias noise is expressed in decibels as a ratio of the reference level from the relevant calibration tape to the weighted bias noise (see Appendix A).

3.5 *Signal to bias noise ratio*

Definition:

Signal to bias noise ratio is the ratio of the maximum output level to the level of bias noise.

Method

See Sub-clause 3.4.

Mesures :

Toutes les mesures du niveau de bruit doivent être effectuées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai. A titre facultatif, les niveaux de signal et les niveaux de bruit peuvent être mesurés à d'autres valeurs de polarisation.

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Le rapport signal à bruit de polarisation doit être calculé à partir des valeurs du niveau de sortie maximal à 1 kHz et du rapport niveau de référence à bruit de polarisation (voir paragraphe 3.4), comme indiqué au tableau VI.

b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

Le rapport signal à bruit de polarisation doit être calculé à partir des valeurs du niveau de sortie maximal à 315 Hz et du rapport niveau de référence à bruit de polarisation (voir paragraphe 3.4), comme indiqué au tableau VII.

c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

Le rapport signal à bruit de polarisation doit être calculé à partir des valeurs du niveau de sortie maximal à 315 Hz et du rapport niveau de référence à bruit de polarisation (voir paragraphe 3.4), comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Le rapport signal à bruit de polarisation est exprimé en décibels par le rapport du niveau de sortie maximal au niveau du bruit pondéré de la bande polarisée (voir annexe A).

3.6 Rapport niveau de référence à bruit de courant continu (bandes professionnelles seulement)

Définition :

Rapport du niveau de référence de la bande étalon appropriée au niveau de bruit de courant continu.

Le bruit de courant continu est le niveau de bruit de la bande, mesuré à la sortie d'une chaîne de lecture, après que la bande a été enregistrée avec une tête d'enregistrement parcourue par un courant continu de valeur spécifiée et par la polarisation conventionnelle d'essai.

Méthode :

La méthode recommandée consiste à enregistrer un courant continu ayant pour intensité la valeur efficace du courant nécessaire pour enregistrer la bande à mesurer au niveau de référence de la bande étalon appropriée en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai.

La mesure du niveau de bruit doit être effectuée pendant une période de 2 min à la sortie de la chaîne de lecture en utilisant un appareil de mesure donnant des valeurs efficaces (voir paragraphe 2.3, point d)) et un filtre passe-haut présentant les caractéristiques spécifiées aux figures 4 et 5. Les crêtes de bruit lues à des intervalles supérieurs à 10 s ne doivent pas être prises en compte dans ce résultat.

Référence 1 kHz, 0 dB, tension d'entrée constante :

31,5 Hz	–8,5 dB	500 Hz	–0,5 dB
40 Hz	–9,0 dB	1 000 Hz	0 dB
63 Hz	–9,5 dB		
125 Hz	–8,0 dB	au-dessus de	
250 Hz	–3,0 dB	1 000 Hz	0 dB

L'amplificateur de la figure 5 doit avoir une impédance d'entrée >10 kΩ et un gain de 10 dB.

Measurements:

All noise level measurements shall be made using conventional test bias. Signal and noise levels may be optionally measured at other bias values.

a) For professional tapes 6.30 mm wide

Signal to bias noise ratio shall be calculated from the value of maximum output level at 1 kHz and the reference level to bias noise ratio (see Sub-clause 3.4) as indicated in Table VI.

b) For domestic tapes 6.30 mm wide

Signal to bias noise ratio shall be calculated from the value of maximum output level at 315 Hz and the reference level to bias noise ratio (see Sub-clause 3.4) as indicated in Table VII.

c) For domestic tapes 3.81 mm wide

Signal to bias noise ratio shall be calculated from the values of maximum output level at 315 Hz and the reference level to bias noise ratio (see Sub-clause 3.4) as indicated in Table VIII.

Result:

Signal to bias noise ratio is expressed in decibels as the ratio of maximum output level to the weighted bias noise (see Appendix A).

3.6 Reference level to d. c. noise ratio (professional tapes only)*Definition:*

Reference level to d. c. noise ratio is the ratio of the reference level of the relevant calibration tape to the level of d. c. noise.

D. C. noise is the level of tape noise measured at the output of a replay chain, after the tape has been recorded with a specified value of direct current and conventional test bias, passing through the coils of a recording head.

Method:

The recommended method is to record a value of direct current which is equivalent to the r.m.s. value of signal current that is required to produce reference level from the relevant calibration tape, when using conventional test bias for the tape under test.

Measurement of the noise level shall be made for a period of 2 min at the output of the replay chain, using an r.m.s. meter (see Sub-clause 2.3, Item *d*)) and the high-pass filter shown in Figures 4 and 5. Peak noise readings which occur at intervals greater than 10 s shall not be included in the result.

Reference 1 kHz, 0 dB, constant input voltage:

31.5 Hz	-8.5 dB	500 Hz	-0.5 dB
40 Hz	-9.0 dB	1 000 Hz	0 dB
63 Hz	-9.5 dB		
125 Hz	-8.0 dB	above	
250 Hz	-3.0 dB	1 000 Hz	0 dB

The amplifier shown in figure 5 shall have an input impedance of >10 kΩ and a gain of 10 dB.

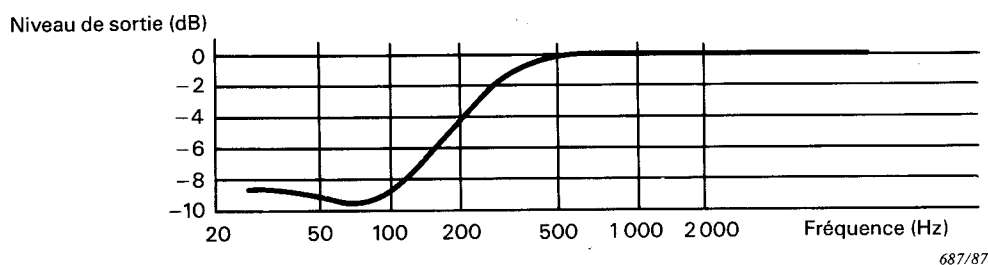


FIG. 4. - Caractéristiques du filtre passe-haut pour la mesure du bruit de courant continu.

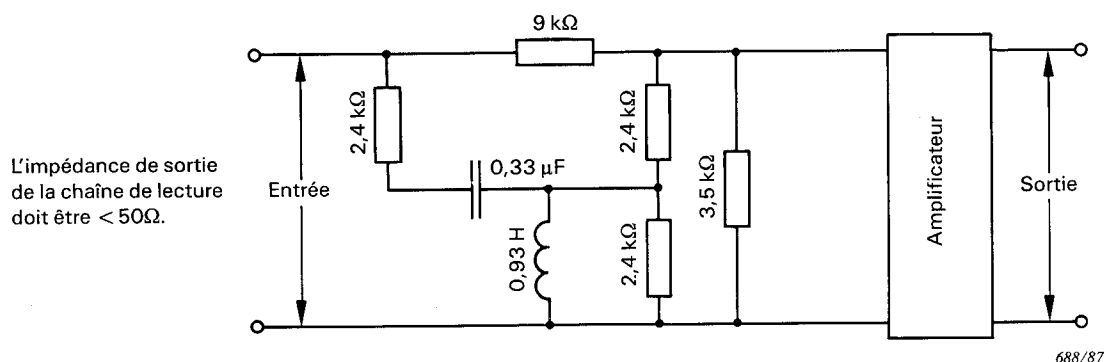


FIG. 5. - Circuit pour la mesure du bruit de courant continu.

*Mesures :**Bandes à usage professionnel*

La fréquence du signal enregistré produisant le niveau de référence de la bande étalon est de 1 kHz et la mesure peut être effectuée comme indiqué au tableau VI.

Résultat :

Le rapport niveau de référence à bruit de courant continu est exprimé en décibels par le rapport du niveau de référence de la bande étalon au niveau du bruit filtré, dû à la bande à mesurer enregistré en courant continu.

3.7 *Rapport niveau de référence à empreinte magnétique**Définitions :**Niveau d'empreinte magnétique (VEI 806-06-26)*

Rapport, généralement exprimé en décibels, de la tension produite par un signal parasite dû à un effet d'écho, qui apparaît lors de la lecture d'un enregistrement sur bande magnétique, à la tension produite par le signal donnant naissance à cet effet d'écho.

Effet d'empreinte magnétique (VEI 806-06-25)

Apparition de signaux parasites sur les spires voisines d'une spire sur laquelle sont enregistrés des signaux, lorsqu'elles sont mises en contact par enroulement sur un noyau ou une bobine.

Effaceur total (VEI 806-05-51)

Dispositif permettant au même instant d'effacer la totalité d'un enregistrement.

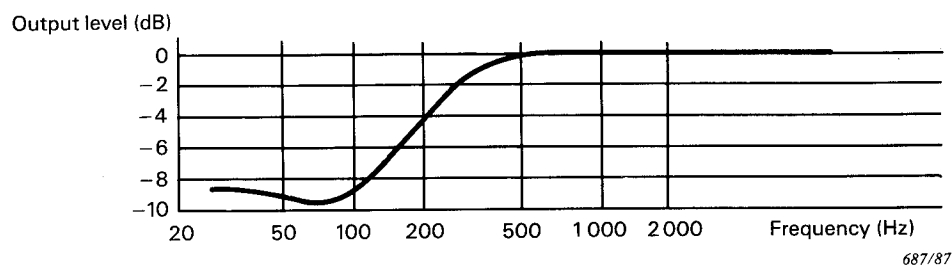


FIG. 4. - Characteristics of high-pass filter for d.c. noise measurement.

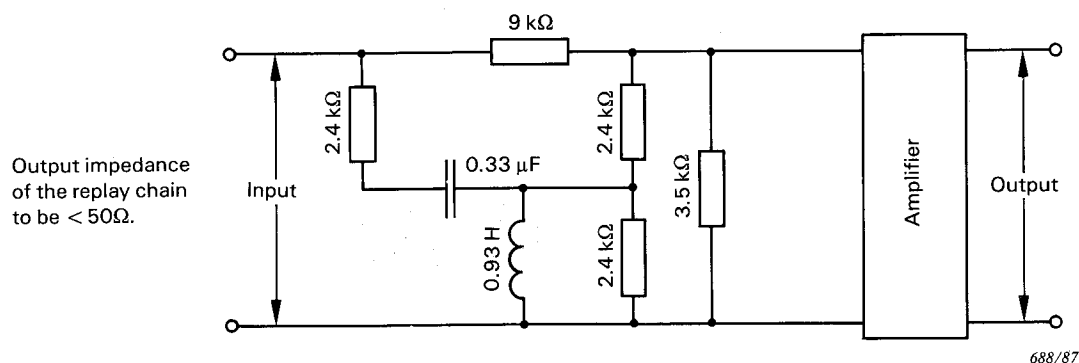


FIG. 5. - Circuit for d.c. noise measurement.

*Measurements:**For professional tapes*

The frequency of the recorded signal used to produce the reference level from the relevant calibration tape is at 1 kHz and the measurement should be made as indicated in Table VI.

Result:

Reference level to d.c. noise is expressed in decibels as the ratio of the reference level from the relevant calibration tape to the filtered d.c. noise from the tape under test.

3.7 Reference level to print ratio*Definitions:**Print-through level (IEV 806-06-26)*

The ratio, generally expressed in decibels, of the voltage generated by a spurious signal due to a print-through effect, which appears during reproduction of a recorded signal on a magnetic tape, to the voltage energized by the signal generating the print-through.

Print-through effect (IEV 806-06-25)

An undesired transfer of a recorded signal from one section to another of a recording medium when these sections are brought into contact when wound on a hub or a spool.

Bulk eraser (IEV 806-05-51)

A device for the erasure of the whole recording at the same time.

Méthode :

La bobine débitrice fournit la bande à mesurer à une bobine réceptrice non magnétique. Un signal d'essai est enregistré sur une longueur de bande bobinée sur moins d'un tour de la bobine réceptrice. Cette longueur de bande est suivie d'une section de bande polarisée, non enregistrée sur au moins dix tours de la bobine réceptrice.

Cette procédure doit être répétée au moins trois fois.

Après avoir effectué l'enregistrement, la bande doit rester sur la bobine réceptrice non magnétique, la couche magnétique tournée vers le centre de la bobine. La bande ne doit pas être rebobinée avant ou après incubation.

Durant la durée d'incubation spécifiée, le niveau des champs magnétiques parasites doit être inférieur à 300 A/m.

Après la durée d'incubation spécifiée, la bande doit être relue à partir de la bobine mise en stockage.

Les signaux d'empreinte magnétique à la fréquence spécifiée doivent être mesurés à la sortie de la chaîne de lecture au moyen d'un filtre convenable ou d'un analyseur de fréquences, en liaison avec un enregistreur graphique.

Mesures :

Les mesures d'empreinte magnétique doivent être effectuées sur une bande ayant subi un effacement total, en enregistrant un signal à la fréquence spécifiée avec le courant nécessaire pour produire le niveau de référence de la bande étalon appropriée et en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai de la bande à mesurer.

La bande à mesurer, sur laquelle est enregistré le signal d'essai spécifié, doit être laissée en incubation pendant une durée de 24 h, à une température de 20 ± 1 °C (obligatoire).

A titre facultatif, on peut utiliser une température de 50 ± 2 °C.

A titre facultatif, l'empreinte magnétique peut être mesurée à d'autres valeurs de la polarisation.

De plus, des essais peuvent être effectués à titre facultatif après incubation de 72 h à une température de 20 °C ou de 50 °C.

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à empreinte magnétique doit être mesuré comme indiqué au tableau VI.

b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à empreinte magnétique doit être mesuré comme indiqué au tableau VII.

c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

Le rapport niveau de référence à empreinte magnétique doit être mesuré comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Le rapport niveau de référence à empreinte magnétique est exprimé en décibels par le rapport du niveau de référence de la bande étalon appropriée au niveau de l'empreinte magnétique d'amplitude la plus élevée sur la bande à mesurer.

3.8 Affaiblissement d'effacement

A l'étude.

Method:

The tape under test shall be fed from the supply spool and a tape length of less than one turn of the outside of a non-magnetic take-up spool, shall be recorded with the test signal. The test signal shall be followed by a section of biased, unrecorded tape, with a length equal to at least ten turns of the take-up spool.

This procedure shall be repeated at least three times.

After the recording is made, the tape shall remain on the non-magnetic take-up spool, with its magnetic surface facing inwards relative to the spool centre. The tape shall not be rewound before or after incubation.

During the specified period of incubation, the level of stray magnetic fields shall be below 300 A/m.

After the specified period of incubation, the tape shall be replayed from the storage spool.

The print-through signals at the specified frequency shall be measured at the output of the replay chain by means of a suitable filter or frequency analyzer in conjunction with a pen chart recorder.

Measurements:

Print-through measurements shall be carried out after bulk erasure of the tape, by recording the specified frequency and using the value of signal current which is necessary to produce reference level from the relevant calibration tape, using conventional test bias for the tape under test.

The tape under test, recorded with the specified test signal, shall be incubated for 24 h at a temperature of 20 ± 1 °C (mandatory).

A temperature of 50 ± 2 °C may also be used as optional.

Print-through at other bias values may be measured as optional.

In addition, tests may be carried out after incubation for 72 h at a temperature of 20 °C or 50 °C as optional.

a) *For professional tapes 6.30 mm wide*

Reference level to print ratio shall be measured as indicated in table VI.

b) *For domestic tapes 6.30 mm wide*

Reference level to print ratio shall be measured as indicated in table VII.

c) *For domestic tapes 3.81 mm wide*

Reference level to print ratio shall be measured as indicated in table VIII.

Result:

Reference level to print is expressed in decibels as the ratio of the reference level from the relevant calibration tape to the highest value of print signal from the tape under test.

3.8 Erasing attenuation

Under consideration.

3.9 Variations de régularité

Définitions :

Variations de régularité

Variations continues, de nature périodique ou non, pendant la lecture d'un signal enregistré sur une bande magnétique.

Variations de régularité à court terme

Variations de durée comprise entre 40 ms et 1 s et ne comprenant pas les affaiblissements instantanés.

Variations de régularité à long terme

Variations de durée supérieure à 1 s.

Méthode :

La bande à mesurer doit être mesurée aux fréquences spécifiées en utilisant la polarisation conventionnelle d'essai. Le courant audiofréquence traversant la tête d'enregistrement doit être celui qui est spécifié dans la méthode de mesure du paragraphe 3.3.

a) *Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur*

Variations de régularité à court terme

Elles doivent être mesurées sur les deux pistes avec les têtes spécifiées au tableau II. La longueur de bande utilisée doit correspondre à un temps de lecture d'au moins 20 min à la vitesse de défilement obligatoire.

Variations de régularité à long terme

Elles doivent être mesurées sur les deux pistes avec les têtes spécifiées au tableau II. La longueur de bande utilisée doit correspondre à un temps de lecture d'au moins 30 min à la vitesse de défilement obligatoire.

b) *Bandes à usage grand public de 6,30 mm et 3,81 mm de largeur*

Variations de régularité à court terme

Elles doivent être mesurées à la fois sur les deux pistes extérieures et sur une piste intérieure avec les têtes spécifiées au tableau II. La longueur de bande utilisée doit correspondre à un temps de lecture d'au moins 20 min à la vitesse de défilement obligatoire.

Variations de régularité à long terme

Elles doivent être mesurées sur une piste intérieure avec les têtes spécifiées au tableau II. La longueur de bande utilisée doit correspondre à un temps de lecture d'au moins 30 min à la vitesse de défilement obligatoire.

Les mesures de variations de régularité doivent être effectuées à la sortie de la chaîne de lecture en utilisant un enregistrement graphique, sensible aux valeurs efficaces et présentant les caractéristiques ci-après :

1. Vitesse du stylet : 500 mm/s pour une largeur de papier de 100 mm
(ou équivalent)
2. Vitesse de défilement du papier : 1 mm/s
3. Echelle de mesure : 10 dB pour la largeur totale du papier

Mesures :

a) *Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur*

Les variations de régularité à court terme et à long terme peuvent être mesurées comme indiqué au tableau VI.

3.9 Uniformity variations

Definitions:

Uniformity variations

Continuously recurring variations of a periodic or non-periodic nature during the reproduction of a recorded signal on a magnetic tape.

Short term uniformity variations

Variations having a duration of between 40 ms and 1 s and do not include drop-outs.

Long term uniformity variations

Variations having a duration of greater than 1 s.

Method:

The tape under test shall be measured at the specified frequencies using conventional test bias. The audio current in the recording head shall be as specified in the method of Sub-clause 3.3.

a) For professional tapes 6.30 mm wide

Short term uniformity variations

Variations shall be measured on both tracks using the head configuration specified in Table II. The tape length used shall correspond to a minimum playing time of 20 min at the mandatory tape speed.

Long term uniformity variations

Variations shall be measured on both tracks using the head configuration specified in Table II. The tape length used shall correspond to a minimum playing time of 30 min at the mandatory tape speed.

b) For domestic tapes 6.30 mm and 3.81 mm wide

Short term uniformity variations

Variations shall be measured on both outer and one inner track using the head configuration specified in Table II. The tape length used shall correspond to a minimum playing time of 20 min at the mandatory tape speed.

Long term uniformity variations

Variations shall be measured on one inner track using the head configuration specified in Table II. The tape length used shall correspond to a minimum playing time of 30 min at the mandatory tape speed.

Measurements of uniformity variations shall be made at the output of the replay chain using an r.m.s. pen chart recorder with characteristics as follows:

1. Pen writing speed: 500 mm/s for 100 mm paper width (or equivalent)
2. Paper speed: 1 mm/s
3. Measurement scale: Overall paper width: 10 dB

Measurements:

a) For professional tapes 6.30 mm wide

Short and long term uniformity variations should be measured as indicated in Table VI.

b) *Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur*

Les variations de régularité à court terme et à long terme peuvent être mesurées comme indiqué au tableau VII.

c) *Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur*

Les variations de régularité à court terme et à long terme peuvent être mesurées comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Les variations de régularité à court terme et à long terme sont les fluctuations crête à crête du niveau de sortie, exprimées en décibels.

3.10 *Perturbations par pertes de niveau*

Définitions :

Perte de niveau (VEI 806-05-64)

Affaiblissement momentané et important du niveau du signal lu par une tête magnétique.

Perturbation due à une perte de niveau

Gêne subjective produite par les pertes de niveau, en fonction de la profondeur, de la durée et de la fréquence de ces affaiblissements.

Méthode :

On détermine pendant une période de 20 s la profondeur en décibels ($20 \lg \frac{D}{d}$) et la durée en millisecondes (intervalle T entre points atténués de -3 dB) de toutes les pertes de niveau d'un signal enregistré à la fréquence de 3 150 Hz.

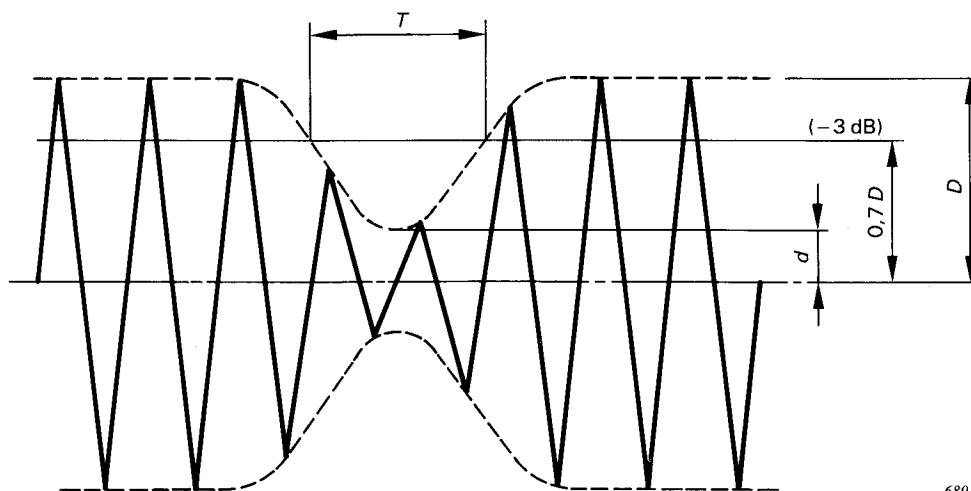


FIGURE 6

La perturbation produite par des pertes de niveau h_p durant cette période de temps est la somme :

- a) de la valeur la plus élevée parmi toutes les valeurs h associées aux pertes de niveau isolées ;
- b) des points liés au cumul des pertes de niveau ;
- c) des points liés aux pertes de niveau en paquets.

b) For domestic tapes 6.30 mm wide

Short and long term uniformity variations should be measured as indicated in Table VII.

c) For domestic tapes 3.81 mm wide

Short and long term uniformity variations should be measured as indicated in Table VIII.

Result:

Short and long term uniformity variations are expressed in decibels as the peak to peak fluctuations of the output level.

3.10 Drop-out annoyance

Definitions:

Drop-out (IEV 806-05-64)

A serious momentary reduction of the reproduced signal level.

Drop-out annoyance

The subjective annoyance caused by drop-outs, taking into account the depth, duration and repetition rate of these drop-outs.

Method:

The depth ($20 \lg \frac{D}{d}$ dB) and duration in milliseconds (interval T between -3 dB points) of all level reductions of a 3150 Hz recorded signal are determined during a 20 s period.

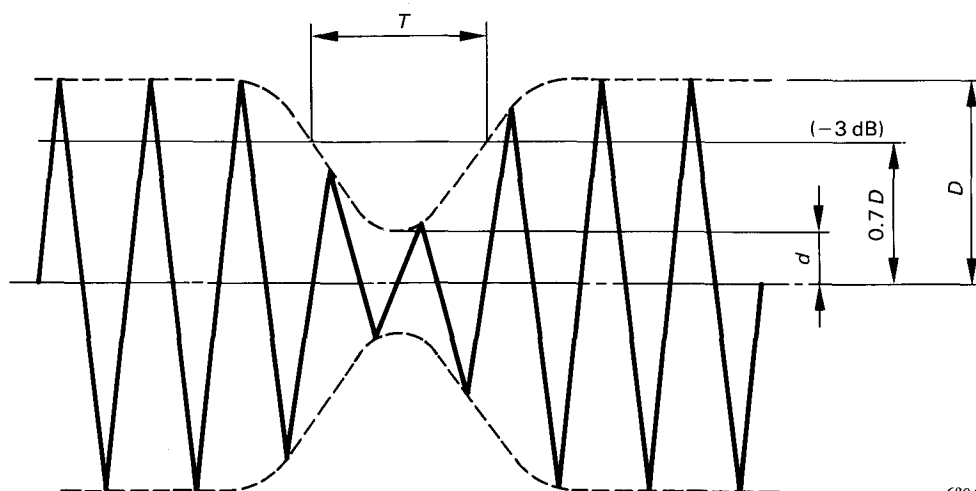


FIGURE 6

The drop-out annoyance value h_p during this period is the sum of:

- a) the greatest individual h -value out of all isolated drop-out h -values measured;
- b) all accumulation marks;
- c) all cluster marks.

i) Valeur h associée à une perte de niveau isolée

La valeur h associée à une perte de niveau isolée est obtenue en fonction de sa profondeur et de sa durée conformément au tableau ci-dessous :

Profondeur (dB) Durée (ms)	> 4,0	> 4,9	> 5,5	> 6,2	> 7,1	> 8,0	> 8,9	> 9,9	> 11,4	> 12,8	> 14,4	> 16,5	> 20,0	> 26,0
10-20							2	2	3	3	4	4	5	6
20-50			2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
50-1000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12

ii) Cumul des pertes de niveau

Après la première perte de niveau, on doit ajouter un point supplémentaire à la valeur h_p pour chacune des pertes de niveau suivantes ayant une valeur de $h \geq 4$

iii) Pertes de niveau en paquets

On doit compter toutes les pertes de niveau ayant une valeur $h \geq 2$. Pendant chaque seconde :

- si deux pertes de niveau ayant une valeur $h \geq 2$ se produisent dans cet intervalle de temps, on doit ajouter deux points à la valeur h_p ;
- si trois pertes de niveau ayant une valeur $h \geq 2$ se produisent dans cet intervalle de temps, on doit ajouter trois points à la valeur h_p ;
- si au moins quatre pertes de niveau ayant une valeur $h \geq 2$ se produisent dans cet intervalle de temps, on doit ajouter quatre points à la valeur h_p .

La valeur h_p résultant des points i), ii) et iii) doit être classée dans l'une des quatre catégories suivantes :

- catégorie 1: $2 \leq h_p \leq 4$
- catégorie 2: $5 \leq h_p \leq 8$
- catégorie 3: $9 \leq h_p \leq 12$
- catégorie 4: $13 \leq h_p$

Le courant audiofréquence dans la tête d'enregistrement doit être celui défini par la méthode du paragraphe 3.3.

La mesure des perturbations par pertes de niveau doit être effectuée à la sortie de la chaîne de lecture, en utilisant un matériel de mesure approprié (voir annexe B).

Les perturbations par pertes de niveau doivent être mesurées à la fréquence de 3150 Hz avec la polarisation conventionnelle d'essai de la bande à mesurer. L'essai doit être effectué pendant 50 périodes consécutives, d'une durée de 20 s à la vitesse nominale de défilement. Avec un appareil de mesure approprié, on peut effectuer les mesures à la même longueur d'onde, mais en utilisant une vitesse de défilement multiple de la valeur nominale.

Pistes à utiliser pour la mesure des perturbations par pertes de niveau :

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

La mesure des perturbations par pertes de niveau doit être effectuée sur les deux pistes en utilisant les têtes spécifiées au tableau II (voir paragraphe 2.2).

i) *Isolated drop-out h-value*

The h -value of an isolated drop-out is derived from its depth and duration according to the following table:

Depth (dB) Duration (ms)	> 4.0	> 4.9	> 5.5	> 6.2	> 7.1	> 8.0	> 8.9	> 9.9	> 11.4	> 12.8	> 14.4	> 16.5	> 20.0	> 26.0
10-20							2	2	3	3	4	4	5	6
20-50			2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
50-1000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12

ii) *Accumulation marks*

After the first drop-out has occurred, each subsequent drop-out with a value of $h \geq 4$ shall add one extra point to the h_p value.

iii) *Cluster marks*

All drop-outs with $h \geq 2$ shall be counted:

- if two drop-outs with $h \geq 2$ occur within 1 s, two points shall be added to the h_p value;
- if three drop-outs with $h \geq 2$ occur within 1 s, three points shall be added to the h_p value;
- if four or more drop-outs with $h \geq 2$ occur within 1 s, four points shall be added to the h_p value.

The sum of the resulting h_p values of Items i), ii) and iii) shall be expressed in four categories as follows:

- category 1: $2 \leq h_p \leq 4$
- category 2: $5 \leq h_p \leq 8$
- category 3: $9 \leq h_p \leq 12$
- category 4: $13 \leq h_p$

The audiofrequency current in the recording head shall be as specified in the method of Sub-clause 3.3.

Measurement of drop-out annoyance shall be made at the output of the replay chain, using suitable drop-out annoyance measuring equipment (see Appendix B).

Drop-out annoyance shall be measured using a frequency of 3 150 Hz and the value of conventional test bias for the tape under test. The test shall be carried out for 50 successive samplings of 20 s at the rated tape speed. Measurements at the same wavelength, using a multiple of the rated speeds, may be made with suitable equipment.

*Tracks to be used for drop-out annoyance:*a) *For professional tapes 6.30 mm wide*

Measurement of drop-out annoyance shall be carried out on both tracks using the head configuration specified in table II (see Sub-clause 2.2).

b) Bandes à usage grand public de 6,30 et 3,81 mm de largeur

La mesure des perturbations par pertes de niveau doit être effectuée à la fois sur les deux pistes extérieures et sur une piste intérieure en utilisant les têtes spécifiées au tableau II.

Mesures :

a) Bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

La mesure des perturbations par pertes de niveau peut être effectuée comme indiqué au tableau VI.

b) Bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur

La mesure des perturbations par pertes de niveau peut être effectuée comme indiqué au tableau VII.

c) Bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur

La mesure des perturbations par pertes de niveau peut être effectuée comme indiqué au tableau VIII.

Résultat :

Les perturbations par pertes de niveau sont définies par le nombre des valeurs h_p , classées dans chaque catégorie (n_1 à n_4 dans lequel n_1 est le nombre des valeurs h_p dans la catégorie 1, etc.), exprimé en pourcentage des 50 valeurs h_p successives :

- catégorie 1 = $\frac{n_1}{50} \times 100$ = pourcentage des valeurs h_p
- catégorie 2 = $\frac{n_2}{50} \times 100$ = pourcentage des valeurs h_p
- catégorie 3 = $\frac{n_3}{50} \times 100$ = pourcentage des valeurs h_p
- catégorie 4 = $\frac{n_4}{50} \times 100$ = pourcentage des valeurs h_p

SECTION QUATRE – INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE FABRICANT DE BANDES MAGNÉTIQUES

Les informations fournies par le fabricant de bandes magnétiques doivent se répartir en deux catégories distinctes :

- a)* les informations obligatoires à énoncer clairement dans la présentation des données techniques ;
- b)* les informations facultatives qui peuvent être données au gré du fabricant.

4.1 *Recommandations pour la publication des caractéristiques*

Lorsque des caractéristiques mesurées conformément à la présente norme ou à toute autre publication applicable de la CEI sont incorporées dans les données publicitaires, elles doivent être nettement séparées et précédées des indications ci-dessous :

- 1) Numéro de la publication applicable de la CEI.
 - 2) Nom du fabricant ou marque commerciale.
 - 3) Référence type du fabricant ou description de la bande ou les deux.
 - 4) Le numéro de type CEI, pour les bandes magnétiques en cassettes de 3,81 mm de largeur à usage grand public, doit être indiqué sur l'étiquette des cassettes, sur les encarts des répertoires de cassettes ou sur les deux et dans les documents où sont publiées les caractéristiques.
- Le numéro de type CEI doit être conforme à la Publication 94-7 de la CEI.

b) For domestic tapes 6.30 mm and 3.81 mm wide

Measurement of drop-out annoyance shall be carried out on both outer and one inner track using the head configuration specified in Table II.

Measurements:

a) For professional tapes 6.30 mm wide

Drop-out annoyance should be measured as indicated in Table VI.

b) For domestic tapes 6.30 mm wide

Drop-out annoyance should be measured as indicated in Table VII.

c) For domestic tapes 3.81 mm wide

Drop-out annoyance should be measured as indicated in Table VIII.

Result:

The drop-out annoyance is calculated as being the number of h_p values per category (n_1 to n_4 where n_1 is the number of h_p values in category 1, etc.) expressed as a percentage of the 50 successive samplings:

- category 1 = $\frac{n_1}{50} \times 100$ = percentage of h_p values
- category 2 = $\frac{n_2}{50} \times 100$ = percentage of h_p values
- category 3 = $\frac{n_3}{50} \times 100$ = percentage of h_p values
- category 4 = $\frac{n_4}{50} \times 100$ = percentage of h_p values

SECTION FOUR – INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE MAGNETIC TAPE MANUFACTURER

Information supplied by the manufacturer shall fall into two distinct categories:

- a) mandatory information to be clearly shown in the presentation of technical data;*
- b) optional information which may be given at the discretion of the manufacturer.*

4.1 *Recommended form for published data*

Where data obtained from tests in accordance with this standard, or with any other relevant IEC publication, form part of publicity material, they shall be clearly set apart and shall be preceded by the following particulars:

- 1) The number of the relevant IEC publication.
- 2) Maker's name or trade-mark.
- 3) Maker's type reference and/or description.
- 4) The applicable IEC type number for 3.81 mm wide domestic cassette tape shall be stated on cassette labels and/or cassette library insert cards and in published technical data.

The IEC type number used shall be in accordance with IEC Publication 94-7.

- 5) Matériau de base (un nom générique est suffisant).
- 6) Epaisseur totale de la bande.
- 7) Applications recommandées.
- 8) Type de la bande étalon et de la bande de référence utilisées.

TABLEAU V

Numéro de type CEI	Description	Constantes de temps à utiliser (µs)	
		t_1	t_2
I	Bandes avec des caractéristiques d'enregistrement semblables à celles de la bande de référence type CEI I Exemple : Fe ₂ O ₃ (normal) ou équivalent	120	3 180
II	Bandes avec des caractéristiques d'enregistrement semblables à celles de la bande de référence type CEI II Exemple : CrO ₂ (chrome) ou équivalent	70	3 180
III	Bandes avec des caractéristiques d'enregistrement semblables à celles de la bande de référence type CEI III Exemple : FeCr (ferro-chrome) ou équivalent	70	3 180
IV	Bandes avec des caractéristiques d'enregistrement semblables à celles de la bande de référence type CEI IV Exemple : Fe (métal) ou équivalent	70	3 180

Les caractéristiques des bandes magnétiques doivent être mesurées conformément aux prescriptions techniques énumérées à la section deux et aux paramètres contenus dans la section trois.

Les tableaux VI, VII et VIII fixent la liste des paramètres qu'il est recommandé de publier.

- 5) Base material (a generic name is sufficient).
- 6) Total tape thickness.
- 7) Recommended applications.
- 8) Type of calibration and reference tapes used.

TABLE V

IEC type No.	Description	Time constants to be used (μ s)	
		t_1	t_2
I	Tapes with recording properties similar to the IEC I reference tape Example: Fe_2O_3 (normal) or equivalent	120	3 180
II	Tapes with recording properties similar to the IEC II reference tape Example: CrO_2 (chrome) or equivalent	70	3 180
III	Tapes with recording properties similar to the IEC III reference tape Example: FeCr (ferro-chrome) or equivalent	70	3 180
IV	Tapes with recording properties similar to the IEC IV reference tape Example: Fe (metal) or equivalent	70	3 180

Characteristics of magnetic tapes shall be measured in accordance with the technical requirements quoted in Section Two and the parameters quoted in Section Three.

Tables VI, VII and VIII state the recommended parameters to be quoted in published data.

TABLEAU VI

Paramètres dont la publication est recommandée pour les bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur

Paragraphes	Fréquence de mesure (Hz)	Vitesse de la bande		
		76,2 cm/s B*	38,1 cm/s A*	19,05 cm/s B*
3.1a) Point de polarisation		A	A	A
3.2 Niveau de sortie maximal pour une distorsion harmonique d'ordre trois de 3%	1 000	A	A	A
3.2 Niveau de sortie maximal - Saturation de la bande	10 000	A	A	A
3.2 Niveau de sortie maximal pour un taux de distorsion d'intermodulation de 5%	N'importe quelle fréquence	B	B	B
3.3 Efficacité relative de la bande magnétique	125	B	B	B
3.3 Idem	315	B	B	B
3.3 Idem	1 000	A	A	A
3.3 Idem	3 150	B	B	B
3.3 Idem	10 000	A	A	A
3.3 Idem	12 500	B	B	A
3.3 Idem	16 000	A	A	B
3.3 Efficacité relative de la bande en sens inverse (effet de velours)	10 000	—	—	B
3.3 Idem	16 000	B	B	—
3.4 Rapport niveau de référence à bruit de polarisation	—	A	A	A
3.5 Rapport signal à bruit de polarisation	1 000	A	A	A
3.6 Rapport niveau de référence à bruit de courant continu	1 000	B	B	B
3.7 Rapport niveau de référence à empreinte magnétique	1 000	A	A	A
3.8 Affaiblissement d'effacement	← A l'étude →			
3.9 Variations de régularité à court terme	1 000	B	B	B
3.9 Idem	10 000	B	B	B
3.9 Variations de régularité à long terme	250	B	B	B
3.9 Idem	1 000	B	B	B
3.9 Idem	10 000	B	B	B
3.10 Perturbations par perte de niveau	3 150	B	B	B

A = paramètres obligatoires

A* = vitesse de défilement obligatoire

B = paramètres facultatifs

B* = vitesses de défilement facultatives

Notes 1. Les têtes de mesure doivent être conformes aux dispositions du point e) du paragraphe 2.2.

2. A titre facultatif, les niveaux de sortie maximaux et les courbes d'efficacité relative à la bande peuvent être mesurés à divers courants de polarisation.

3. Pour toutes les mesures de bande, la chaîne de lecture doit être réglée en utilisant la bande étalon appropriée ayant la caractéristique de réponse du flux CEI 1, spécifiée dans l'article 15 de la Publication 94-1 de la CEI. Si des mesures facultatives sont effectuées avec la caractéristique CEI 2, on doit le préciser.

4. Si des bandes sont mesurées aux vitesses de défilement facultatives de 76,2 cm/s et 19,05 cm/s, tous les paramètres indiqués par la lettre «A» doivent être indiqués.

TABLE VI

Recommended parameters to be quoted in published data for professional tapes 6.30 mm wide

Sub-clause	Measurement frequency (Hz)	Tape speed		
		76.2 cm/s B*	38.1 cm/s A*	19.05 cm/s B*
3.1a) Bias ratio		A	A	A
3.2 Maximum output level for 3 % third harmonic distortion	1 000	A	A	A
3.2 Maximum output level for tape saturation	10 000	A	A	A
3.2 Maximum output level for 5 % intermodulation distortion	Any frequency	B	B	B
3.3 Relative tape sensitivity	125	B	B	B
3.3 Ditto	315	B	B	B
3.3 Ditto	1 000	A	A	A
3.3 Ditto	3 150	B	B	B
3.3 Ditto	10 000	A	A	A
3.3 Ditto	12 500	B	B	A
3.3 Ditto	16 000	A	A	B
3.3 Reverse relative tape sensitivity	10 000	—	—	B
3.3 Ditto	16 000	B	B	—
3.4 Reference level to bias noise ratio	—	A	A	A
3.5 Signal to bias noise ratio	1 000	A	A	A
3.6 Reference level to d.c. noise ratio	1 000	B	B	B
3.7 Reference level to print ratio	1 000	A	A	A
3.8 Erasing attenuation		← Under consideration →		
3.9 Short term uniformity variations	1 000	B	B	B
3.9 Ditto	10 000	B	B	B
3.9 Long term uniformity variations	250	B	B	B
3.9 Ditto	1 000	B	B	B
3.9 Ditto	10 000	B	B	B
3.10 Drop-out annoyance	3 150	B	B	B

A = mandatory parameter A* = mandatory tape speed

B = optional parameter B* = optional tape speed

Notes 1. The measuring heads shall be in accordance with Item e) Sub-clause 2.2.

2. Maximum output level and relative tape sensitivity curves may be optionally measured at various bias levels.

3. For all tape measurements, the reproducing chain shall be aligned using the relevant calibration tape having the IEC 1 flux response characteristic specified in Clause 15 of IEC Publication 94-1. If optional measurements are made, using the IEC 2 characteristic, this shall be stated.

4. If tape measurements are made at the optional tape speeds of 76.2 cm/s and 19.05 cm/s, the parameters indicated with the letter "A" shall be quoted.

TABLEAU VII

Paramètres dont la publication est recommandée pour les bandes grand public et les bandes vierges pour enregistrements du commerce (6,30 mm de largeur)

Paragraphes	Fréquence de mesure (Hz)	Vitesse de la bande		
		19,05 cm/s B *	9,53 cm/s A *	4,76 cm/s B *
3.1 b) Point de polarisation		Voir note 5	Voir note 5	Voir note 5
3.2 Niveau de sortie maximal pour une distorsion harmonique d'ordre trois de 3 %	315	A	A	A
3.2 Niveau de sortie maximal - Saturation de la bande	10 000	A	A	A
3.2 Niveau de sortie maximal pour un taux de distorsion d'intermodulation de 5 %	N'importe quelle fréquence	B	B	B
3.3 Efficacité relative de la bande	315	A	A	A
3.3 Idem	3 150	A	A	A
3.3 Idem	6 300	B	B	B
3.3 Idem	10 000	A	A	A
3.3 Idem	12 500	A	A	A
3.3 Efficacité relative de la bande en sens inverse (effet de velours)	10 000	B	B	B
3.4 Rapport niveau de référence à bruit de polarisation	—	A	A	A
3.5 Rapport signal à bruit de polarisation	315	A	A	A
3.7 Rapport niveau de référence à empreinte magnétique	500	A	A	A
3.8 Affaiblissement d'effacement	← A l'étude →			
3.9 Variations de régularité à court terme	3 150	B	B	B
3.9 Variations de régularité à long terme	315	B	B	B
3.10 Perturbations par pertes de niveau	3 150	B	B	B

A = paramètres obligatoires

A* = vitesse de défilement obligatoire

B = paramètres facultatifs

B* = vitesses de défilement facultatives

Notes 1. Les têtes de mesure doivent être conformes aux dispositions du point e) du paragraphe 2.2.

2. A titre facultatif, les niveaux de sortie maximaux et les courbes d'efficacité relative de la bande peuvent être mesurés à divers courants de polarisation.

3. Pour toutes les mesures de bande, la chaîne de lecture doit être réglée en utilisant la bande étalon appropriée ayant la caractéristique de réponse du flux spécifiée dans l'article 15 de la Publication 94-1 de la CEI.

4. Si les bandes sont mesurées aux vitesses de défilement facultatives de 19,05 cm/s et 4,76 cm/s, tous les paramètres indiqués par la lettre «A» doivent être indiqués.

5. Si des mesures facultatives sont effectuées en utilisant la polarisation optimale de la bande à mesurer, son point de polarisation doit être indiqué (voir paragraphe 3.1, point b)).

TABLE VII

Recommended parameters to be quoted in published data for domestic tape and unrecorded tape used for commercial tape records (6.30 mm wide)

Sub-clause	Measurement frequency (Hz)	Tape speed		
		19.05 cm/s B*	9.53 cm/s A*	4.76 cm/s B*
3.1b) Bias ratio		See Note 5	See Note 5	See Note 5
3.2 Maximum output level for 3% third harmonic distortion	315	A	A	A
3.2 Maximum output level for tape saturation	10 000	A	A	A
3.2 Maximum output level for 5% intermodulation distortion	Any frequency	B	B	B
3.3 Relative tape sensitivity	315	A	A	A
3.3 Ditto	3 150	A	A	A
3.3 Ditto	6 300	B	B	B
3.3 Ditto	10 000	A	A	A
3.3 Ditto	12 500	A	A	A
3.3 Reverse relative tape sensitivity	10 000	B	B	B
3.4 Reference level to bias noise ratio	—	A	A	A
3.5 Signal to bias noise ratio	315	A	A	A
3.7 Reference level to print ratio	500	A	A	A
3.8 Erasing attenuation		← Under consideration →		
3.9 Short term uniformity variations	3 150	B	B	B
3.9 Long term uniformity variations	315	B	B	B
3.10 Drop-out annoyance	3 150	B	B	B

A = mandatory parameter

A* = mandatory tape speed

B = optional parameter

B* = optional tape speed

Notes 1. The measuring heads shall be in accordance with Item e) of Sub-clause 2.2.

2. Maximum output level and relative tape sensitivity curves may be optionally measured at various bias levels.

3. For all tape measurements, the reproducing chain shall be aligned using the relevant calibration tape having the flux response characteristic specified in Clause 15 of IEC Publication 94-1.

4. If tape measurements are made at the optional tape speeds of 19.05 cm/s and 4.76 cm/s, the parameters indicated with the letter "A" shall be quoted.

5. If optional measurements are made using the optimum bias for the tape under test, its bias ratio shall be quoted (see Sub-clause 3.1, Item b)).

TABEAU VIII

Paramètres dont la publication est recommandée pour les bandes grand public et les bandes vierges pour enregistrements du commerce de 3,81 mm de largeur

Paragraphes	Fréquence de mesure (Hz)	Vitesse de la bande
		4,76 cm/s
3.1 b) Point de polarisation		Voir note 4
3.2 Niveau de sortie maximal pour une distorsion harmonique d'ordre trois de 3 %	315	A
3.2 Niveau de sortie maximal - Saturation de la bande	10 000	A
3.2 Niveau de sortie maximal pour un taux de distorsion d'intermodulation de 5 %	N'importe quelle fréquence	B
3.3 Efficacité relative de la bande	315	A
3.3 Idem	3 150	A
3.3 Idem	6 300	B
3.3 Idem	10 000	A
3.3 Idem	12 500	A
3.3 Efficacité relative de la bande en sens inverse (effet de velours)	10 000	B
3.4 Rapport niveau de référence à bruit de polarisation	—	A
3.5 Rapport signal à bruit de polarisation	315	A
3.7 Rapport niveau de référence à empreinte magnétique	500	A
3.8 Affaiblissement d'effacement	← A l'étude →	
3.9 Variations de régularité à court terme	3 150	B
3.9 Variations de régularité à long terme	315	B
3.10 Perturbations par pertes de niveau	3 150	B

A = paramètres obligatoires

B = paramètres facultatifs

Notes 1. Les têtes de mesure doivent être conformes aux dispositions du point e) du paragraphe 2.2.

2. A titre facultatif, les niveaux de sortie maximaux et les courbes d'efficacité relative de la bande peuvent être mesurés à divers courants de polarisation.

3. Pour toutes les mesures de bande, la chaîne de lecture doit être réglée en utilisant la bande étalon appropriée ayant la caractéristique de réponse du flux spécifiée dans l'article 15 de la Publication 94-1 de la CEI.

4. Si des mesures facultatives sont effectuées en utilisant la polarisation optimale de la bande à mesurer, son point de polarisation doit être indiqué (voir paragraphe 3.1, point b)).

TABLE VIII

Recommended parameters to be quoted in published data for domestic tape and unrecorded tape used for commercial tape records (3.81 mm wide)

Sub-clause	Measurement frequency (Hz)	Tape speed
		4.76 cm/s
3.1b) Bias ratio		See Note 4
3.2 Maximum output level for 3% third harmonic distortion	315	A
3.2 Maximum output level for tape saturation	10 000	A
3.2 Maximum output level for 5% intermodulation distortion	Any frequency	B
3.3 Relative tape sensitivity	315	A
3.3 Ditto	3 150	A
3.3 Ditto	6 300	B
3.3 Ditto	10 000	A
3.3 Ditto	12 500	A
3.3 Reverse relative tape sensitivity	10 000	B
3.4 Reference level to bias noise ratio	—	A
3.5 Signal to bias noise ratio	315	A
3.7 Reference level to print ratio	500	A
3.8 Erasing attenuation	← Under consideration →	
3.9 Short term uniformity variations	3 150	B
3.9 Long term uniformity variations	315	B
3.10 Drop-out annoyance	3 150	B

A = mandatory parameters

B = optional parameters

Notes 1. The measuring heads shall be in accordance with Item e) of Sub-clause 2.2.

2. Maximum output level and relative tape sensitivity curves may be optionally measured at various bias levels.

3. For all tape measurements, the reproducing chain shall be aligned using the relevant calibration tape having the flux response characteristic specified in Clause 15 of IEC Publication 94-1.

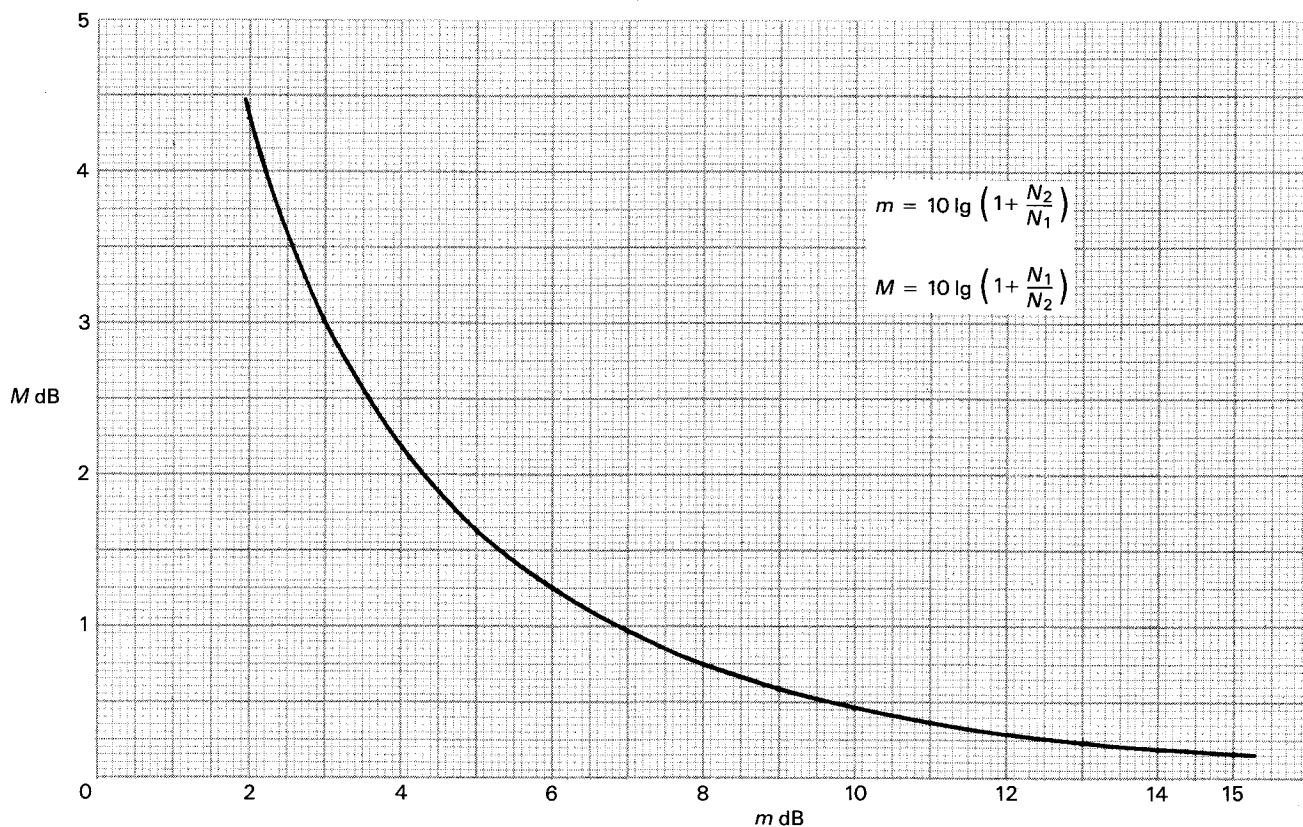
4. If optional measurements are made using the optimum bias for the tape under test, its bias ratio shall be quoted (see Sub-clause 3.1, Item b)).

ANNEXE A

CORRECTION DU BRUIT ENGENDRÉ PAR LE MATÉRIEL

Afin d'obtenir des mesures précises du bruit de bande, le bruit engendré par le matériel doit soit être inférieur d'au moins 12 dB au niveau de bruit de bande, soit faire l'objet d'une correction.

Celle-ci peut être obtenue à l'aide de la figure A1 dans laquelle M est le nombre de décibels à soustraire du bruit mesuré lorsque le bruit mesuré est de m décibels supérieur au bruit engendré par le matériel. Le même graphique peut être utilisé chaque fois qu'il est nécessaire de mesurer un bruit unique en présence d'un autre bruit de niveau connu. Ainsi, si la puissance totale de bruit $N_1 + N_2$ est de m décibels supérieure au niveau de N_1 seul, le niveau de N_2 est obtenu en soustrayant M décibels du niveau mesuré $N_1 + N_2$. Si m est inférieur à 2 dB, le chiffre corrigé sera imprécis et il convient de ne pas en faire état.



690/87

Si le niveau de $N_1 + N_2$ est supérieur de m dB au niveau de N_1 , le niveau de N_2 est inférieur de M dB au niveau de $N_1 + N_2$. N_2 peut être le bruit de bande et N_1 , le bruit engendré par le matériel.

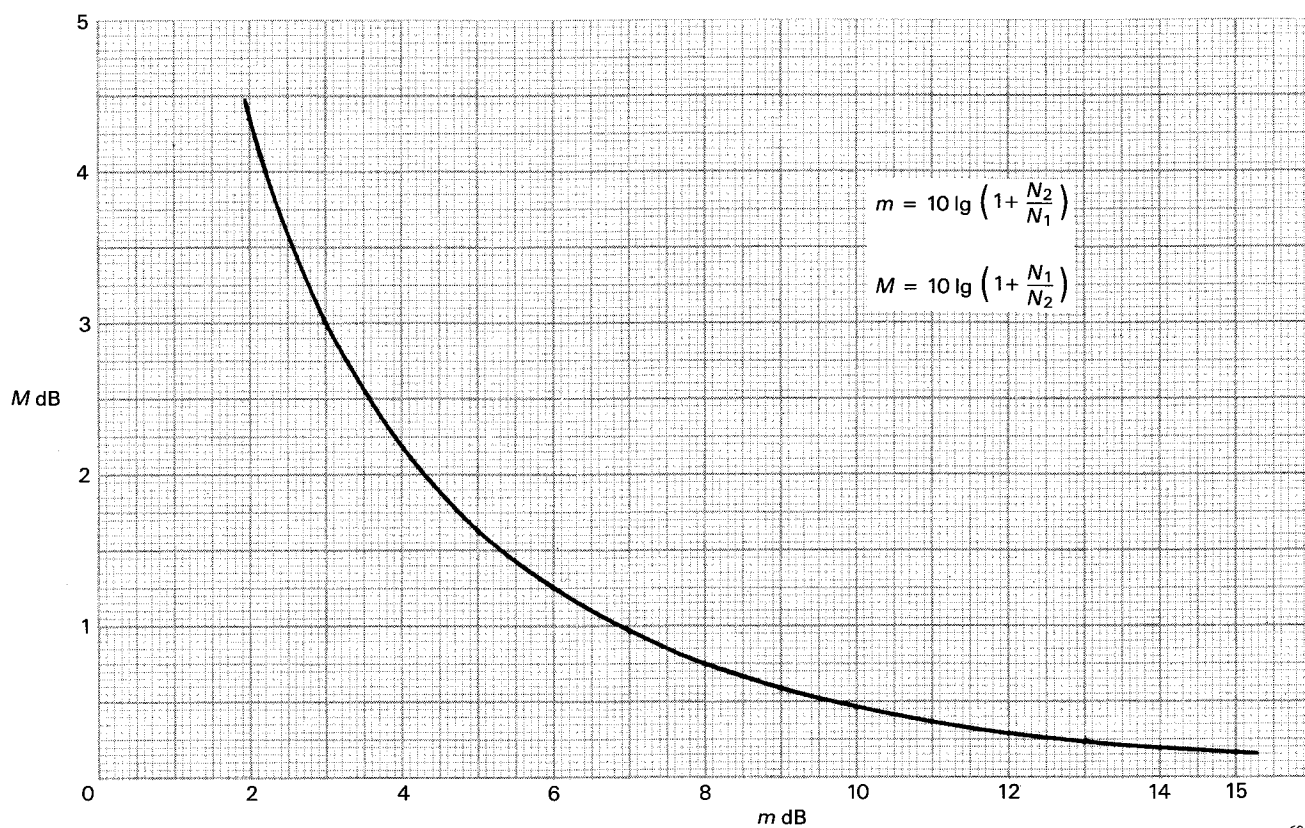
FIG. A1. - Soustraction des puissances de bruit.

APPENDIX A

EQUIPMENT NOISE CORRECTION

For accurate measurements of tape noise, the system noise level must either be at least 12 dB below the level of the tape noise, or a correction must be made.

The correction can be obtained from Figure A 1 in which M is the number of decibels to be subtracted from the measured noise, where the measured noise is m decibels above the system noise. The same graph can be employed whenever it is necessary to measure one noise in the presence of another of known level. Thus, if the total noise power $N_1 + N_2$ is m decibels above the level of N_1 alone, the level of N_2 is obtained by subtracting M decibels from the measured level of $N_1 + N_2$. If m is less than 2 dB, the corrected figure will be inaccurate and should not be quoted.



690/87

If $N_1 + N_2$ is m dB above the level of N_1 then N_2 is M dB below the level of $N_1 + N_2$. Thus N_2 could be tape noise and N_1 system noise.

FIG. A 1. - Subtracting noise powers.

ANNEXE B

MOYENS DE MESURE

B1. Têtes de mesure de la CEI

a) Têtes pour bandes à usage professionnel de 6,30 mm de largeur (spécifiées au tableau II)

– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 18 μm	Type AB 22	25 7335-000-00
– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 7 μm	Type AB 22-7	32 5528-000-00
– Tête de lecture avec un entrefer de 3 μm (interpiste de 0,75 mm)	Type WC 30a-3	32 5529-000-00
– Tête d'effacement	Type LB 06	

Ces têtes sont disponibles à l'adresse suivante :

A.E.G. Telefunken
Vertrieb Stüdio-Magnetophon K2V6
Bücklestrasse 1-5 Box 5154
D - 7750 Konstanz
Allemagne

b) Têtes pour les bandes à usage grand public de 6,30 mm de largeur (spécifiées au tableau II)

– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 7 μm	} A l'étude
– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 2 μm	
– Tête de lecture avec un entrefer de 2 μm	
– Tête d'effacement	

c) Tête pour la mesure de l'affaiblissement d'effacement pour les bandes de 6,30 mm de largeur A l'étude.

d) Têtes pour les bandes à usage grand public de 3,81 mm de largeur (spécifiées au tableau II)

– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 4 μm	Type H 3492
– Tête d'enregistrement avec un entrefer de 1,5 μm	Type H 3491
– Tête de lecture avec un entrefer de 1 μm	Type WY 291
– Tête d'effacement	Type H 4421

Les têtes pour bandes à usage grand public spécifiées au point d) de l'article B 1 sont disponibles à l'adresse suivante :

Manager
A-bex Laboratories Inc.
2-11-15 Minami Cho
Kokubunji
Tokyo 185
Japon

e) Tête pour la mesure de l'affaiblissement d'effacement pour les bandes de 3,81 mm de largeur A l'étude.

APPENDIX B

MEASURING MEANS

B1. IEC measuring heads

a) Heads for professional tape 6.30 mm wide (specified in Table II)

- 18 µm gap record head	Type AB 22	25 7335-000-00
- 7 µm gap record head	Type AB 22-7	32 5528-000-00
- 3 µm gap replay head (0.75 mm distance between tracks)	Type WC 30a-3	32 5529-000-00
- Erase head	Type LB 06	

Heads are available from:

A.E.G. Telefunken
Vertrieb Studio-Magnetophon K2V6
Bücklestrasse 1-5 Box 5154
D - 7750 Konstanz
Germany

b) Heads for domestic tape 6.30 mm wide (specified in Table II)

- 7 µm gap record head	} Under consideration
- 2 µm gap record head	
- 2 µm gap replay head	
- Erase head	

c) Head for erasing attenuation of tapes 6.30 mm wide

Under consideration.

d) Heads for domestic tapes 3.81 mm wide (specified in Table II)

- 4 µm gap record head	Type H 3492
- 1.5 µm gap record head	Type H 3491
- 1 µm gap replay head	Type WY 291
- Erase head	Type H 4421

Heads for domestic tapes specified in Item *d)* of Clause B1 are available from:

Manager
A-bex Laboratories Inc.
2-11-15 Minami Cho
Kokubunji
Tokyo 185
Japan

e) Heads for erasing attenuation of 3.81 mm wide tape

Under consideration.

B2. Bandes de référence primaires de la CEI

Les bandes de référence primaires spécifiées au paragraphe 2.5 sont disponibles auprès de :

- *Bandes professionnelles*

a) MT 82472

3M Company
Magnetic Audio/Video Products Div.
3M Center 236-1
St. Paul, Minnesota 55144
U.S.A.

b) A 342 D

B.A.S.F. A.G.
Gottlieb Daimlerstrasse 10
P.O. Box 5146
D - 6800 Mannheim
Allemagne

- *Bandes à usage grand public*

c) C 264 Z

B.A.S.F. A.G. (voir adresse ci-dessus)

d) R 723 DG (CEI I)

B.A.S.F. A.G.

e) U 564 W (CEI II)

B.A.S.F. A.G.

f) CS 301 (CEI III)

Sony Magnetic Products Inc.
6-5-6 Kitashinagawa - Shinagawa-ku
Tokyo 141
Japon

g) E 912 BH (CEI IV)

T.D.K. Electronics Co. Ltd
13-1 Nihonbashi 1 chome, Chuo-ku
Tokyo 103
Japon

B3. Matériel de mesure des perturbations par pertes de niveau

Un matériel approprié est disponible auprès de :

Polygram B.V.
Liaison
P.O. Box 23
NL-3740 AA Baarn
Pays-Bas

B2. IEC primary reference tapes

The primary reference tapes specified in Sub-clause 2.5 are available from:

– *Professional tapes*

a) MT 82472

3M Company
Magnetic Audio/Video Products Div.
3M Center 236-1
St. Paul, Minnesota 55144
U.S.A.

b) A 342 D

B.A.S.F. A.G.
Gottlieb Daimlerstrasse 10
P.O. Box 5146
D - 6800 Mannheim
Germany

– *Domestic tapes*

c) C 264 Z

B.A.S.F. A.G. (*address as above*)

d) R 723 DG (IEC I)

B.A.S.F. A.G.

e) U 564 W (IEC II)

B.A.S.F. A.G.

f) CS 301 (IEC III)

Sony Magnetic Products Inc.
6-5-6 Kitashinagawa - Shinagawa-ku
Tokyo 141
Japan

g) E 912 BH (IEC IV)

T.D.K. Electronics Co. Ltd
13-1 Nihonbashi 1 chome, Chuo-ku
Tokyo 103
Japan

B3. IEC drop-out annoyance equipment

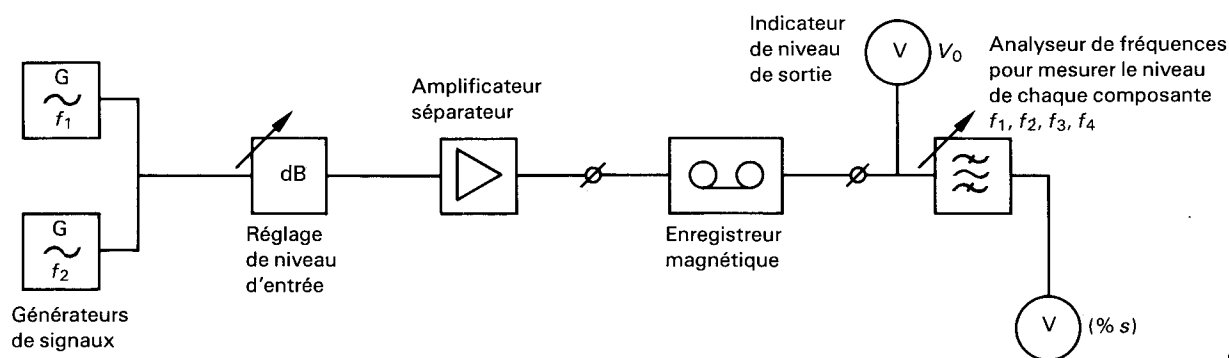
Suitable equipment is available from:

Polygram B.V.
Liaison
P.O. Box 23
NL-3740 AA Baarn
The Netherlands

ANNEXE C

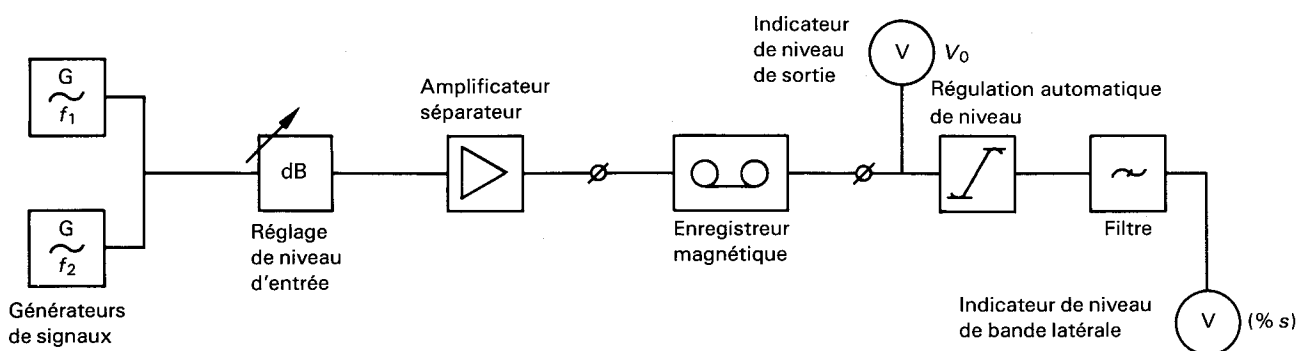
MATÉRIEL DE MESURE DE LA DISTORSION D'INTERMODULATION

a) Utilisation d'un analyseur de fréquence



691/87

b) Utilisation d'un circuit de mesure spécial



692/87

Spécifications du circuit

Il convient que la régulation automatique de niveau présente une dynamique assez large pour fournir un niveau de sortie constant (100 %) pour des niveaux d'entrée se situant entre le niveau de sortie maximal le plus élevé à mesurer à n'importe quelle fréquence (généralement basse) et le niveau maximal de sortie le plus faible à n'importe quelle fréquence (généralement élevée). (En pratique, la valeur de 30 dB est suffisante.)

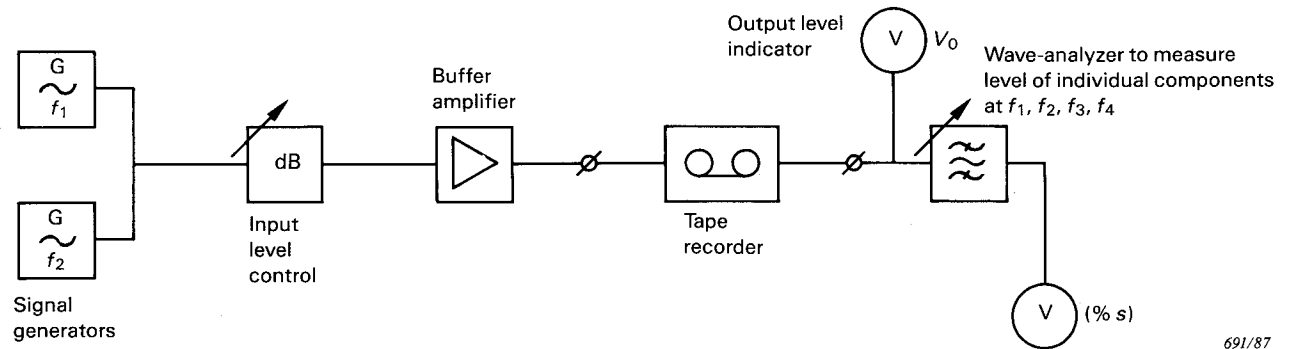
Il convient que le filtre soit conçu de telle sorte que les composantes de fréquence f_3 et f_4 passent simultanément, tandis que toutes les autres composantes (f_1 , f_2 et les harmoniques d'ordre plus élevé) sont éliminées.

Le rapport des atténuations en bande passante et en bande atténuée est choisi en fonction de l'exactitude désirée pour la mesure (>46 dB peut être réalisé aisément). Il convient que la largeur des bandes passantes et des bandes atténuées soit suffisante pour tolérer les écarts de fréquences provenant de l'irrégularité du défilement de la bande (pleurage et scintillement) et de la dérive en fréquence des deux générateurs de signaux.

APPENDIX C

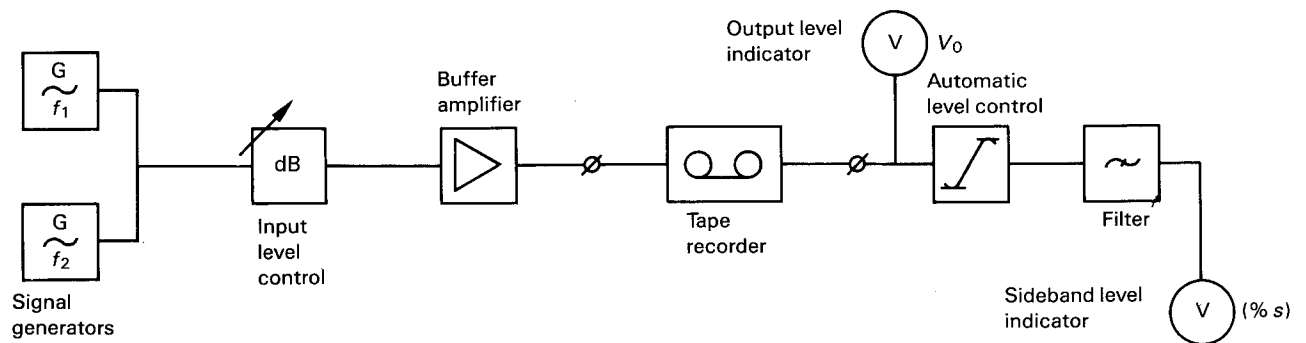
INTERMODULATION DISTORTION MEASURING EQUIPMENT

a) Using a wave-analyzer



691/87

b) Using a special measuring circuit



692/87

Circuit requirements

The automatic level control should have a dynamic range large enough to supply a constant (100 %) output level at inputs ranging from the highest maximum output level to be measured at any (usually low) frequency to the lowest maximum output level at any (usually high) frequency. (In practice, 30 dB is sufficient.)

The filter should be so designed that the frequency components f_3 and f_4 are passed simultaneously, whilst all other components (f_1, f_2 and higher harmonics) are rejected.

The chosen pass/reject ratio depends on the desired accuracy of the measurement (>46 dB can be readily realized). The width of band-pass and band-reject sections should be large enough to allow for frequency deviations originating from irregularity in tape motion (wow and flutter) and the frequency drift of the two signal generators.

ICS 33.160.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-6**

Première édition
First edition
1985-12

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Sixième partie:
Systèmes à bobines**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 6:
Reel-to-reel systems**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-6: 1985

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-6**

Première édition
First edition
1985-12

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Sixième partie:
Systèmes à bobines**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 6:
Reel-to-reel systems**

© IEC 1985 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

Q

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
NOTES EXPLICATIVES	8

Articles

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application	8
------------------------------------	---

SECTION DEUX — SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

12. Applications, spécifications mécaniques et dimensions des bobines et noyaux	8
12.1 Applications	8
12.2 Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux	8
14. Répartition et dimensions des pistes suivant le conditionnement de la bande	16
14.1 Spécifications des pistes sur les bandes de 6,3 mm de largeur	16
14.2 Spécifications des pistes sur les bandes de 12,7 mm de largeur	18
14.3 Spécifications des pistes sur les bandes de 25,4 mm de largeur	18
14.4 Spécifications des pistes sur les bandes de 50,8 mm de largeur	18

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
EXPLANATORY NOTES	9

Clause	SECTION ONE — GENERAL
--------	-----------------------

1. Scope	9
--------------------	---

SECTION TWO — MECHANICAL REQUIREMENTS

12. Applications and mechanical/dimensional requirements of reels and hubs	9
12.1 Applications	9
12.2 Mechanical/dimensional requirements for reels and hubs	9
14. Allocation and dimensions of magnetic tracks according to tape carrier	17
14.1 Track patterns on 6.3 mm wide tape	17
14.2 Track patterns on 12.7 mm wide tape	19
14.3 Track patterns on 25.4 mm wide tape	19
14.4 Track patterns on 50.8 mm wide tape	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES**

Sixième partie : Systèmes à bobines

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A : Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI : Enregistrement.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la Publication 38 de la CEI : Tensions normales de la CEI, Publication 65 de la CEI : Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau, la Publication 268-1 de la CEI : Equipements pour systèmes électroacoustiques, Première partie : Généralités, la Publication 268-3 de la CEI : Equipements pour systèmes électroacoustiques, Troisième partie : Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques, la Publication 386 de la CEI : Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son, et la Publication 651 de la CEI : Sonomètres.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote
60A(BC)70	60A(BC)75

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la sixième partie.

Elle comportera les parties suivantes :

Première partie : Conditions générales et spécifications

Généralités : spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques : spécifications mécaniques des bandes magnétiques ; identification des bandes ; identification des programmes (Quatrième édition, 1981).

Deuxième partie : Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition, 1975).

Troisième partie : Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (Première édition, 1979)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS****Part 6 : Reel-to-reel systems**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A : Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60 : Recording.

This standard should be read in conjunction with IEC Publication 38 : Standard Voltages, IEC Publication 65 : Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use, IEC Publication 268-1 : Sound System Equipment, Part 1 : General, IEC Publication 268-3 : Sound System Equipment, Part 3 : Sound System Amplifiers, IEC Publication 386 : Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Reproducing Equipment, and IEC Publication 651 : Sound Level Meters.

The text of this standard is based on the following documents :

Six Months' Rule	Report on Voting
60A(CO)70	60A(CO)75

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 6.

It will have the following parts :

Part 1 : General conditions and requirements

General : electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems ; mechanical requirements for the magnetic tape ; tape identification ; programme identification (Fourth edition, 1981).

Part 2 : Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition, 1975).

Part 3 : Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (First edition, 1979)

Quatrième partie : Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques.

Cinquième partie : Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son.

Sixième partie : Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (faisant l'objet de cette norme).

Septième partie : Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (Première édition, 1985).

Huitième partie : Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes.

Neuvième partie : Cartouche pour la bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes.

Dixième partie : Codes de temps et d'adressage (En préparation).

Part 4 : Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes.

Part 5 : Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction.

Part 6 : Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (object of this standard).

Part 7 : Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (First edition, 1985).

Part 8 : Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation.

Part 9 : Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation.

Part 10 : Time and address codes (In preparation).

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Sixième partie : Systèmes à bobines

NOTES EXPLICATIVES

Cette partie de la Publication 94 de la CEI doit être utilisée conjointement avec la quatrième édition (1981) de la Publication 94-1 de la CEI : Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Première partie : Conditions générales et spécifications.

Les numéros des articles de cette partie correspondent à ceux de la Publication 94-1 de la CEI et tout texte donné dans cette partie modifie le texte correspondant de cette publication. Une absence de texte dans cette partie signifie que celui de l'article correspondant de la Publication 94-1 s'applique.

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente partie concerne uniquement les systèmes d'enregistrement et de reproduction sonore à bobines.

SECTION DEUX — SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

12. Applications, spécifications mécaniques et dimensions des bobines et noyaux

12.1 Applications

12.1.1 *Echange de programmes professionnels*

Les bobines et noyaux ci-après doivent être utilisés pour l'échange de programmes professionnels :

12.1.1.1 *Bandes magnétiques de 6,3 mm de largeur*

Noyau avec trou central de 20 mm, selon la figure 1, page 11.

Bobine avec trou central de 8 mm, selon la figure 2, page 12.

Bobine avec trou central de 76 mm, selon la figure 3, page 14.

Noyau avec trou central de 76 mm, selon la figure 4, page 14.

12.1.1.2 *Bandes magnétiques de 12,7 mm - 25,4 mm - 50,8 mm de largeur*

Bobine avec trou central de 76 mm, selon la figure 3.

Noyau avec trou central de 76 mm, selon la figure 4.

12.1.2 *Bandes enregistrées du commerce et à usage grand public*

La bobine ci-après doit être utilisée pour les bandes enregistrées du commerce et les bandes à usage grand public :

12.1.2.1 *Bande magnétique de 6,3 mm de largeur*

Bobine avec trou central de 8 mm, selon la figure 2.

12.2 Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux

Les dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux sont reproduites dans les figures 1 à 4 et dans les tableaux correspondants.

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 6 : Reel-to-reel systems

EXPLANATORY NOTES

This part of IEC Publication 94 shall be used in conjunction with the fourth edition (1981) of IEC Publication 94-1 : Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems, Part 1 : General Conditions and Requirements.

The clause numbers in this part correspond to those in IEC Publication 94-1 and any text given in this part shall modify the text given in IEC Publication 94-1. Absence of text in this part indicates that the provisions of the relevant clause in IEC Publication 94-1 apply.

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This part applies to reel-to-reel recording and reproducing systems only.

SECTION TWO — MECHANICAL REQUIREMENTS

12. Applications and mechanical/dimensional requirements of reels and hubs

12.1 Applications

12.1.1 Professional programme exchange

For professional programme exchange the following reels and hubs shall be used :

12.1.1.1 6.3 mm magnetic tape width

Hub with 20 mm centre hole according to Figure 1, page 11.

Reel with 8 mm centre hole according to Figure 2, page 12.

Reel with 76 mm centre hole according to Figure 3, page 14.

Hub with 76 mm centre hole according to Figure 4, page 14.

12.1.1.2 12.7 mm - 25.4 mm - 50.8 mm magnetic tape width

Reel with 76 mm centre hole according to Figure 3.

Hub with 76 mm centre hole according to Figure 4.

12.1.2 Commercial tape records and domestic use

For commercial tape records and for domestic use the following reel shall be used :

12.1.2.1 6.3 mm magnetic tape width

Reel with 8 mm centre hole according to Figure 2.

12.2 Mechanical/dimensional requirements for reels and hubs

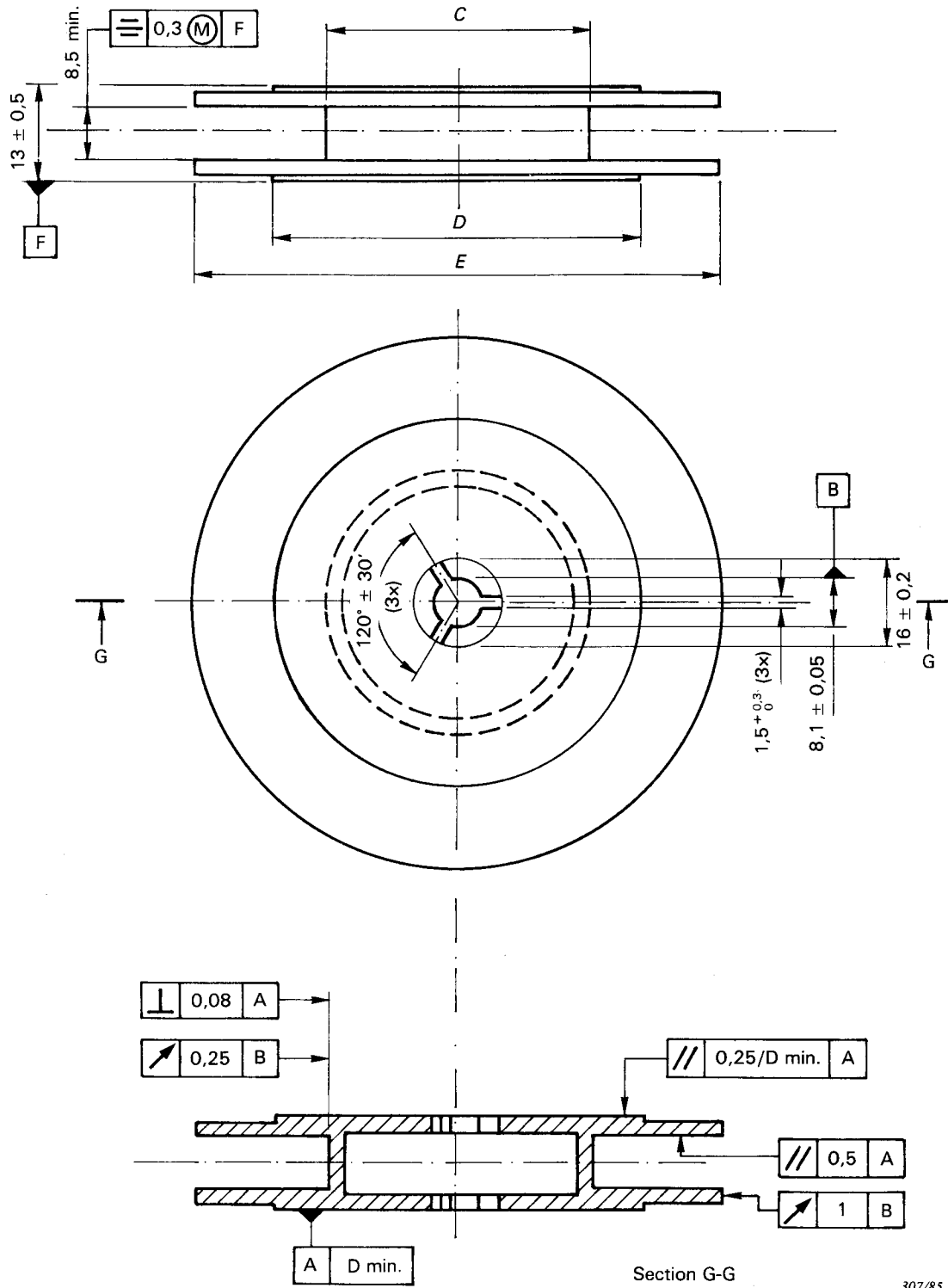
The mechanical and dimensional requirements for reels and hubs are shown in Figures 1 to 4 and their associated tables.

— Page blanche —
— Blank page —



Hub with 20 mm centre hole.

1. The hubs shall be so constructed that any profile section taken through the centre axis of the hub will fall within the hatched envelope.
2. The hubs may carry a label and a fixing device for the tape which are not shown.



Pour les dimensions C, D, E et les autres spécifications, voir tableau I.

For dimensions C, D, E and the other conditions see Table I.

FIG. 2. — Bobine avec trou central de 8 mm.
Reel with 8 mm centre hole.

TABLEAU I (figure 2)
Bobine avec trou central de 8 mm

TABLE I (Figure 2)
Reel with 8 mm centre hole

Dimensions nominales Nominal size	$C \pm 1$	D min.	$E \pm 1$	Moment d'inertie maximal Maximum moment of inertia	Masse maximale Maximum mass
mm	mm	mm	mm	kg m ²	g
75	45 *	75	75	$14 \cdot 10^{-6}$	30
100	45 *	90	100	$40 \cdot 10^{-6}$	50
130	45	90	127	$110 \cdot 10^{-6}$	60
150	50	90	147	$200 \cdot 10^{-6}$	80
180	60	90	178	$450 \cdot 10^{-6}$	110
180	102	90	178	$450 \cdot 10^{-6}$	110
220	90	90	220	$800 \cdot 10^{-6}$	140
250	100	90	250	$1\,300 \cdot 10^{-6}$	170
270	114	90	266	$1\,500 \cdot 10^{-6}$	200
* Certains pays utilisent un diamètre de 35 mm.			* Some countries use a diameter of 35 mm.		

Les spécifications suivantes doivent être respectées :

1. Les bobines doivent être de construction symétrique pour permettre leur montage par un côté ou par l'autre.
2. La largeur de 13,5 mm doit être obtenue à l'intérieur d'un cercle de diamètre D . La largeur hors du diamètre D doit être égale ou plus petite que 13,5 mm.
3. Des bossages, des stries ou des reliefs sont autorisés sur la face externe des flancs, pourvu qu'ils ne dépassent pas les plans définis par la dimension de 13,5 mm.

The following conditions shall apply :

1. Reels shall be symmetrical to permit mounting from either side.
2. The width of 13.5 mm shall be obtained within the diameter D . The width outside diameter D shall be equal to or smaller than 13.5 mm.
3. Bosses, ribs or raised designs are permitted on the outside surfaces of the flanges, provided they do not extend beyond the planes defined by dimension 13.5 mm.

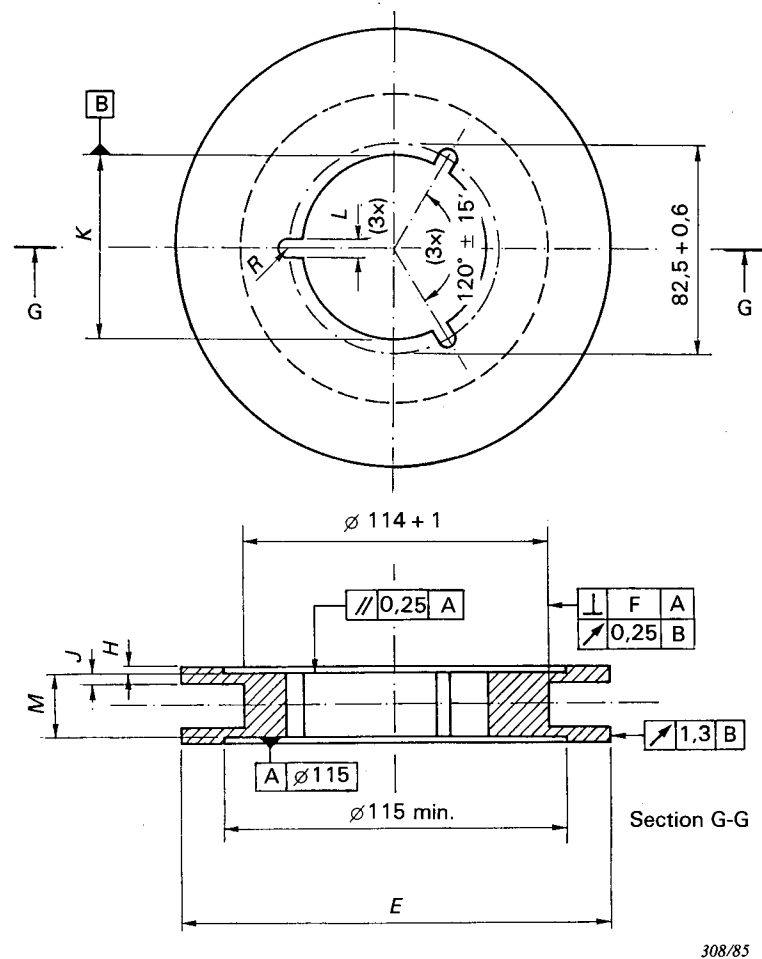
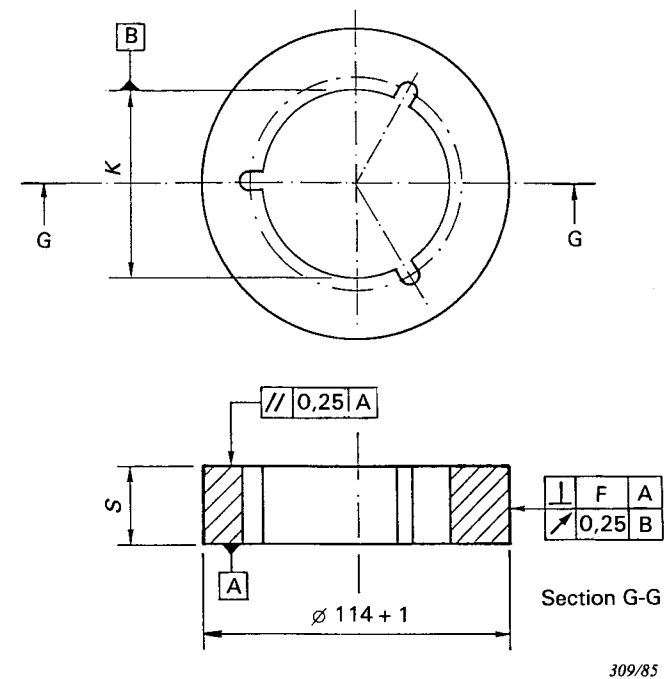


FIG. 3. — Bobine avec trou central de 76 mm.
Reel with 76 mm centre hole.

Pour/For dimension	E	F	H	J	K	L	M	S
Voir tableau See Table	II	III	IV	IV	IV	IV	III	III



En ce qui concerne les dimensions non indiquées, voir la figure 3.
For dimensions not indicated see Figure 3.

FIG. 4. — Noyau avec trou central de 76 mm.
Hub with 76 mm centre hole.

Dimensions de bobine et de noyau avec trou central de 76 mm
Dimensions of reel and hub with 76 mm centre hole

TABLEAU II (figure 3)
Dimension E (bobine seulement)

TABLE II (Figure 3)
Dimension E (reel only)

Dimension nominale Nominal size	Dimension réelle (E) Actual size (E)
mm	mm
200	202—204
230	228—230
270	266—268
360	355—357

TABLEAU III (figures 3 et 4)
Dimensions S, M et F

TABLE III (Figures 3 and 4)
Dimensions S, M and F

Dimension	$S \pm 0,15$	$M \pm 0,5$		F	
Largeur de bande Tape width	Noyaux seulement Hubs only	Plastique Plastic	Métal Metal	Plastique Plastic	Métal Metal
mm	mm	mm	mm	mm	mm
6,3	8,9	13,0	11,7*	0,08	0,05
12,7	15,2	—	18,1	0,08	0,05
25,4	27,9	—	30,8	0,12	0,05
50,8	53,3	—	56,2	0,16	0,05

TABLEAU IV (figure 3)
Dimensions H, J, K et L

TABLE IV (Figure 3)
Dimensions H, J, K and L

Dimen- sion	Plastique Plastic	Métal Metal
	mm	mm
H	1,5 max. **	1,3 max.
J	2,8 max. **	2,0 max.
K	76,4 ^{+0,4}	76,2 ^{+0,2}
L	5,6 ^{+0,3}	5,6 ^{+0,2}

* Dans certains cas, on aura à utiliser une pièce entretoisée pour assurer un défilement satisfaisant.

** Seulement pour les bandes de 6,3 mm de largeur.

Notes 1. — Bobines et noyaux doivent être de construction symétrique pour permettre leur montage de l'un ou de l'autre côté.

2. — La construction des bobines devra être telle que toute coupe passant par l'axe central de la bobine tombe dans les limites de la surface hachurée. Cette note concerne également le voilement des flancs, les bossages, stries ou reliefs.

* In some cases a shim will have to be used to ensure satisfactory tape travel.

** For 6.3 mm wide tape only.

Notes 1. — Reels and hubs shall be symmetrical to permit mounting from either side.

2. — Reels should be so constructed that any profile section taken through the centre axis of the reel will fall within the hatched area. This includes lateral run-out of the flanges, bosses, ribs or raised designs.

14. Répartition et dimensions des pistes suivant le conditionnement de la bande

Chacun des paragraphes suivants spécifie les dimensions, le pas et la position des pistes sur une bande de largeur donnée, ainsi que l'affectation des voies à ces pistes.

Dans chaque cas, un dessin donne, à gauche, les dimensions et le pas des pistes (intéressant les constructeurs de têtes d'enregistrement et de lecture) et, à droite, la position des pistes sur la bande (intéressant les constructeurs de matériels).

Les dimensions et la position sur la bande des pistes enregistrées doivent être conformes aux deux dessins.

Sur les figures, le sens de l'enregistrement est indiqué par les hachures des pistes.

Dans le cas d'enregistrement simultané sur deux ou plusieurs pistes, les entrefers des têtes doivent être alignés et les têtes doivent avoir une relation de phase telle que, pour toute fréquence :

- a) les signaux d'une bande étalon pleine piste donnent des pressions acoustiques en phase dans tous les haut-parleurs (réglages des têtes de lecture);
- b) des signaux en phase aux bornes d'entrée d'enregistrement donnent, après enregistrement et reproduction, des pressions acoustiques en phase dans tous les haut-parleurs (réglage des têtes d'enregistrement).

14.1 Spécifications des pistes sur les bandes de 6,3 mm de largeur

14.1.1 Une seule piste — une voie — enregistrement monophonique, unidirectionnel — à usage professionnel

Voir figure 5, page 20.

14.1.2 Deux pistes — une voie — enregistrement monophonique, bidirectionnel, à la fois à usage professionnel et à usage grand public *

Voir figure 6, page 21.

14.1.3 Deux pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, unidirectionnel, à la fois à usage professionnel et à usage grand public *

Voir figure 7, page 22, et figure 8, page 23.

La piste n° 1 doit porter l'enregistrement de la voie gauche.

La piste n° 2 doit porter l'enregistrement de la voie droite.

14.1.4 Quatre pistes — une voie — enregistrement monophonique, bidirectionnel, à usage grand public

Voir figure 9, page 24.

Les pistes doivent être enregistrées successivement en directions opposées selon la séquence 1-4-3-2.

14.1.5 Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage grand public

Voir figure 9.

Les pistes n°s 1 et 3 doivent être utilisées simultanément dans le même sens de défilement et les pistes n°s 2 et 4 dans le sens opposé. Les pistes n°s 1 et 4 doivent porter l'enregistrement de la voie gauche, les pistes n°s 3 et 2 doivent porter l'enregistrement de la voie droite.

14.1.6 Quatre pistes — quatre voies — enregistrement tétraphonique, unidirectionnel, ou enregistrement sur voies corrélatives, à la fois à usage professionnel ou à usage grand public

Voir figure 10, page 25.

* Pour assurer les échanges des enregistrements des deux pistes 14.1.2 et 14.1.3 sans difficulté, il est à conseiller d'effacer la bande pour chaque piste à partir du bord de la bande jusqu'à la ligne médiane de la bande.

14. Allocation and dimensions of magnetic tracks according to tape carrier :

Each of the following sub-clauses specifies a track pattern, its position on a tape of a given width and the allocation of channels to each magnetic track within the track pattern.

Each sub-clause has been provided with a figure, in which the left-hand drawing shows the track pattern (of interest to manufacturers of recording and reproducing heads) and the right-hand drawing shows the position of the track pattern on the tape (of interest to manufacturers of tape transports).

The recorded track pattern on the tape shall always comply with the provisions of both drawings.

In the figures the direction of recording is indicated by the hatching on the tracks.

For simultaneous recording on two or more tracks, the head gaps shall be in-line and the heads shall be so phased that at all frequencies :

- a) signals from a full track calibration tape shall, on reproduction, result in in-phase sound pressures from all loudspeakers (adjustment of reproducing head);
- b) in-phase signals to the record inputs shall, on reproduction, result in in-phase sound pressures from all loudspeakers (adjustment of recording head).

14.1 Track patterns on 6.3 mm wide tape**14.1.1 One track - one channel — unidirectional — monophonic recording, for professional use**

See Figure 5, page 20.

14.1.2 Two track — one channel — bidirectional — monophonic recording, for both professional and domestic use *

See Figure 6, page 21.

14.1.3 Two track — two channel — unidirectional — stereophonic recording, for both professional and domestic use *

See Figure 7, page 22, and Figure 8, page 23.

Track 1 shall carry the recording for the left-hand channel,
Track 2 shall carry the recording for the right-hand channel.

14.1.4 Four track — one channel — bidirectional — monophonic recording, for domestic use

See Figure 9, page 24.

The tracks shall be recorded in alternative directions in the sequence 1-4-3-2.

14.1.5 Four tracks — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for domestic use

See Figure 9.

Tracks 1 and 3 shall be used simultaneously for one direction of tape travel, tracks 2 and 4 for the other direction. Tracks 1 and 4 shall carry the recording for the left-hand channel, tracks 3 and 2 shall carry the recording for the right-hand channel.

14.1.6 Four track — four channel — unidirectional — quadrophonic or other channel interrelated recording, for both professional and domestic use

See Figure 10, page 25.

* To ensure trouble-free exchange of two track recordings of 14.1.2 and 14.1.3 it is recommended that the tape be erased for each track from the edge up to the middle line of the tape.

14.2 *Spécifications des pistes sur les bandes de 12,7 mm de largeur*

14.2.1 *Deux pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 11, page 26.

La piste n° 1 doit porter l'enregistrement de la voie gauche.

La piste n° 2 doit porter l'enregistrement de la voie droite.

14.2.2 *Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 12, page 27.

Les pistes n° 1 et 2 doivent être utilisées simultanément dans le même sens de défilement, les pistes n° 3 et 4 dans le sens opposé. Les pistes n° 1 et 4 doivent porter l'enregistrement de la voie gauche, les pistes n° 2 et 3 celui de la voie droite.

14.2.3 *Quatre pistes — quatre voies — enregistrement tétraphonique, unidirectionnel, ou enregistrement pour voies corrélatives, à usage professionnel*

Voir figure 13, page 28.

Lorsqu'on utilise des bandes à la vitesse de défilement de 38,1 cm/s pour l'échange des programmes entre éditeurs de disques, la répartition des pistes est la suivante : la piste n° 1 doit porter l'enregistrement de la voie gauche avant, la piste n° 2 celui de la voie droite avant, la piste n° 3 celui de la voie gauche arrière et la piste n° 4 celui de la voie droite arrière.

14.3 *Spécifications des pistes sur les bandes de 25,4 mm de largeur*

14.3.1 *Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 14, page 29.

Les pistes n° 1 et 2 doivent être utilisées simultanément dans le même sens de défilement, les pistes n° 3 et 4 dans le sens opposé. Les pistes n° 1 et 4 doivent porter l'enregistrement de la voie gauche, les pistes n° 2 et 3 celui de la voie droite.

14.3.2 *Quatre pistes — quatre voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 15, page 30.

14.3.3 *Huit pistes — huit voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 16, page 31.

14.4 *Spécifications des pistes sur les bandes de 50,8 mm de largeur*

14.4.1 *Seize pistes — seize voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 17, page 32.

14.4.2 *Vingt-quatre pistes — vingt-quatre voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 18, page 33.

14.4.3 *Trente-deux pistes — trente-deux voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel*

Voir figure 19, page 34.

14.2 *Track patterns on 12.7 mm wide tape*

14.2.1 *Two track — two channel — unidirectional — stereophonic recording, for professional use*

See Figure 11, page 26.

Track 1 shall carry the recording for the left-hand channel.

Track 2 shall carry the recording for the right-hand channel.

14.2.2 *Four track — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for professional use*

See Figure 12, page 27.

Tracks 1 and 2 shall be used simultaneously for one direction of tape travel, tracks 3 and 4 for the other direction. Tracks 1 and 4 shall carry the recording for the left-hand channel, tracks 2 and 3 shall carry the recording for the right-hand channel.

14.2.3 *Four track — four channel — unidirectional — quadrophonic or other channel interrelated recording, for professional use*

See Figure 13, page 28.

Where used at the tape speed of 38.1 cm/s for the exchange of discrete four-channel programme material between record companies, etc. the track allocation shall be as follows: No. 1 track shall carry the recording for the front left-hand channel; No. 2 track shall carry the recording for the front right-hand channel; No. 3 track shall carry the recording for the rear left-hand channel and No. 4 track shall carry the recording for the rear right-hand channel.

14.3 *Track patterns on 25.4 mm wide tape*

14.3.1 *Four track — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for professional use*

See Figure 14, page 29.

Tracks 1 and 2 shall be used simultaneously for one direction of tape travel, tracks 3 and 4 for the other direction. Tracks 1 and 4 shall carry the recording for the left-hand channel, tracks 2 and 3 shall carry the recording for the right-hand channel.

14.3.2 *Four track — four channel — unidirectional recording, for professional use*

See Figure 15, page 30.

14.3.3 *Eight track — eight channel — unidirectional recording, for professional use*

See Figure 16, page 31.

14.4 *Track patterns on 50.8 mm wide tape*

14.4.1 *Sixteen track — sixteen channel — unidirectional recording, for professional use*

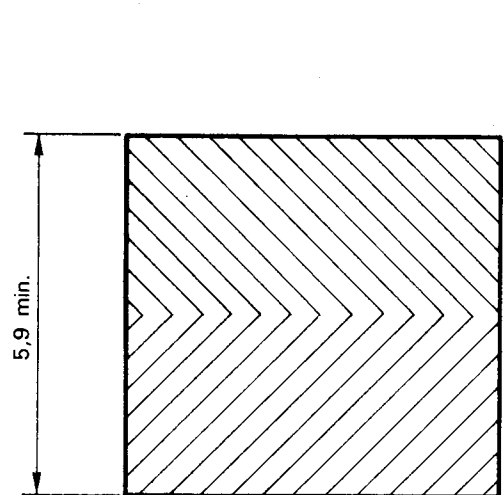
See Figure 17, page 32.

14.4.2 *Twenty-four track — twenty-four channel — unidirectional recording, for professional use*

See Figure 18, page 33.

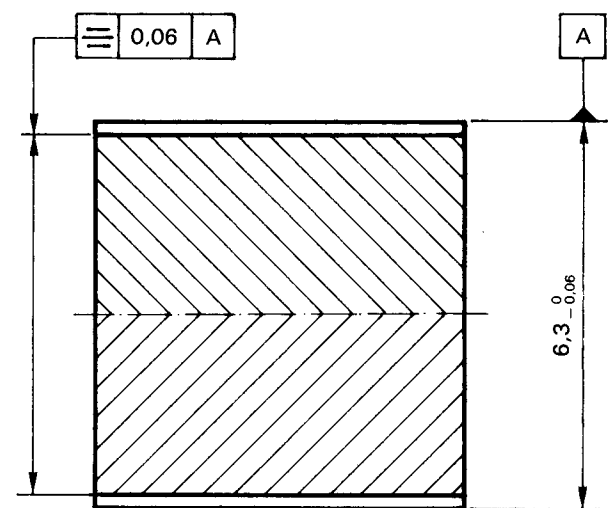
14.4.3 *Thirty-two track — thirty-two channel — unidirectional recording, for professional use*

See Figure 19, page 34.



310/85

Largeur de piste
Width of recorded track



311/85

Position de la piste sur la bande
Position of track on tape

FIG. 5. — Une seule piste — une voie — enregistrement monophonique, unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.1.1).
One track — one channel — unidirectional — monophonic recording, for professional use (Sub-clause 14.1.1).

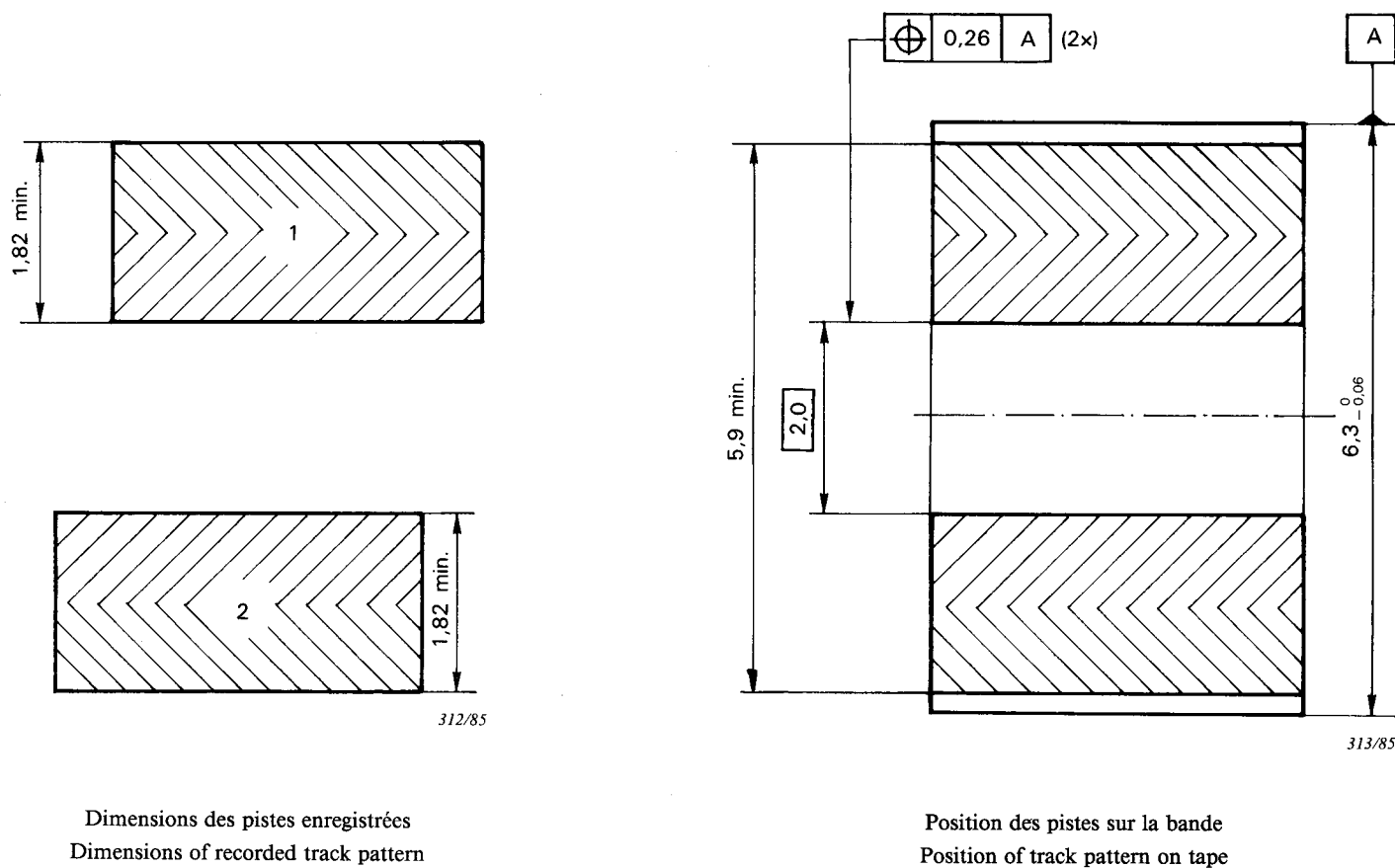
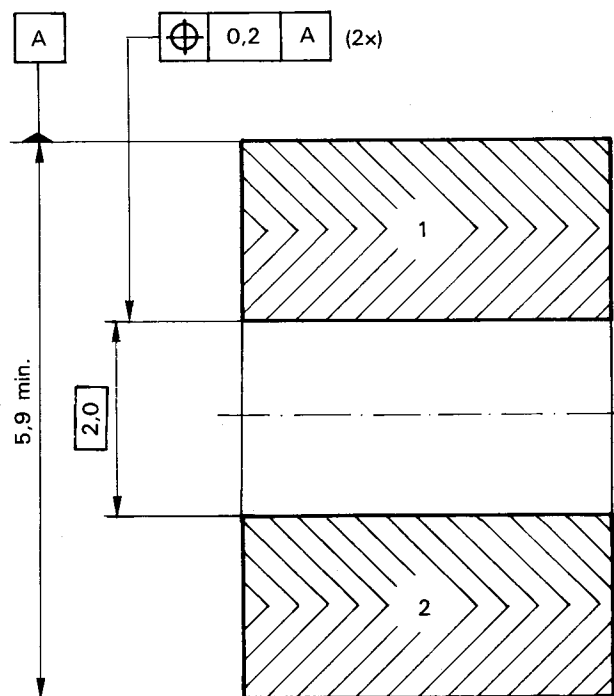


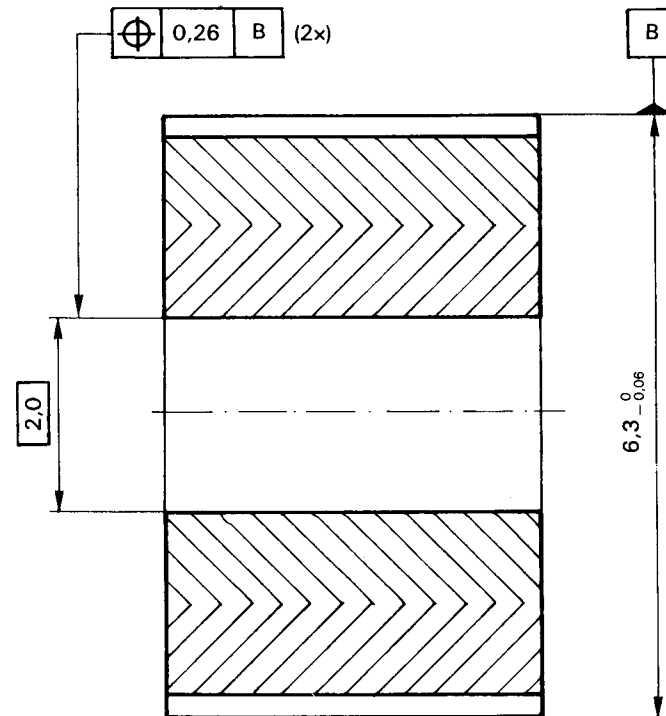
FIG. 6. — Deux pistes — une voie — enregistrement monophonique, bidirectionnel, à la fois à usage professionnel et à usage grand public (paragraphe 14.1.2).

Two track — one channel — bidirectional — monophonic recording, for both professional and domestic use (Sub-clause 14.1.2).



Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern

314/85



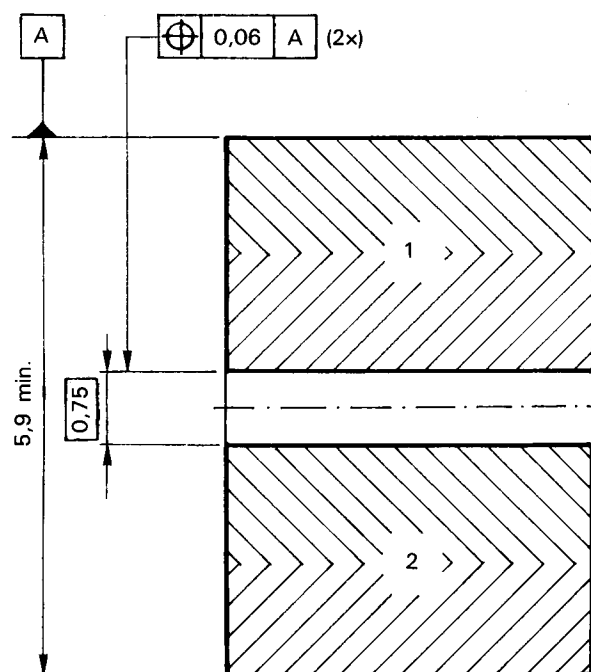
Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

315/85

FIG. 7. — Deux pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, unidirectionnel, à la fois à usage professionnel et à usage grand public (paragraphe 14.1.3). Origine : norme NAB « Magnetic Tape Recording and Reproducing (Reel-to-reel) of April 1965 ».

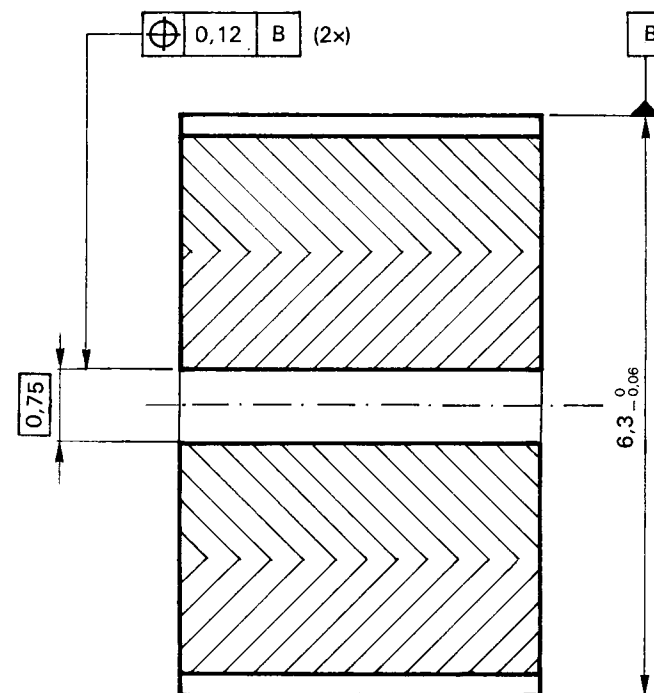
Two track — two channel — unidirectional — stereophonic recording, for both professional and domestic use (Sub-clause 14.1.3).
Derived from NAB standard “Magnetic Tape Recording and Reproducing (Reel-to-reel) of April 1965”).

Note. — Voir aussi la figure 8.
See also Figure 8.



316/85

Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



317/85

Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 8. — Deux pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique unidirectionnel, à la fois à usage professionnel et à usage grand public (paragraphe 14.1.3).

Two track — two channel — unidirectional — stereophonic recording, for both professional and domestic use (Sub-clause 14.1.3).

Note. — Voir aussi la figure 7.
See also Figure 7.

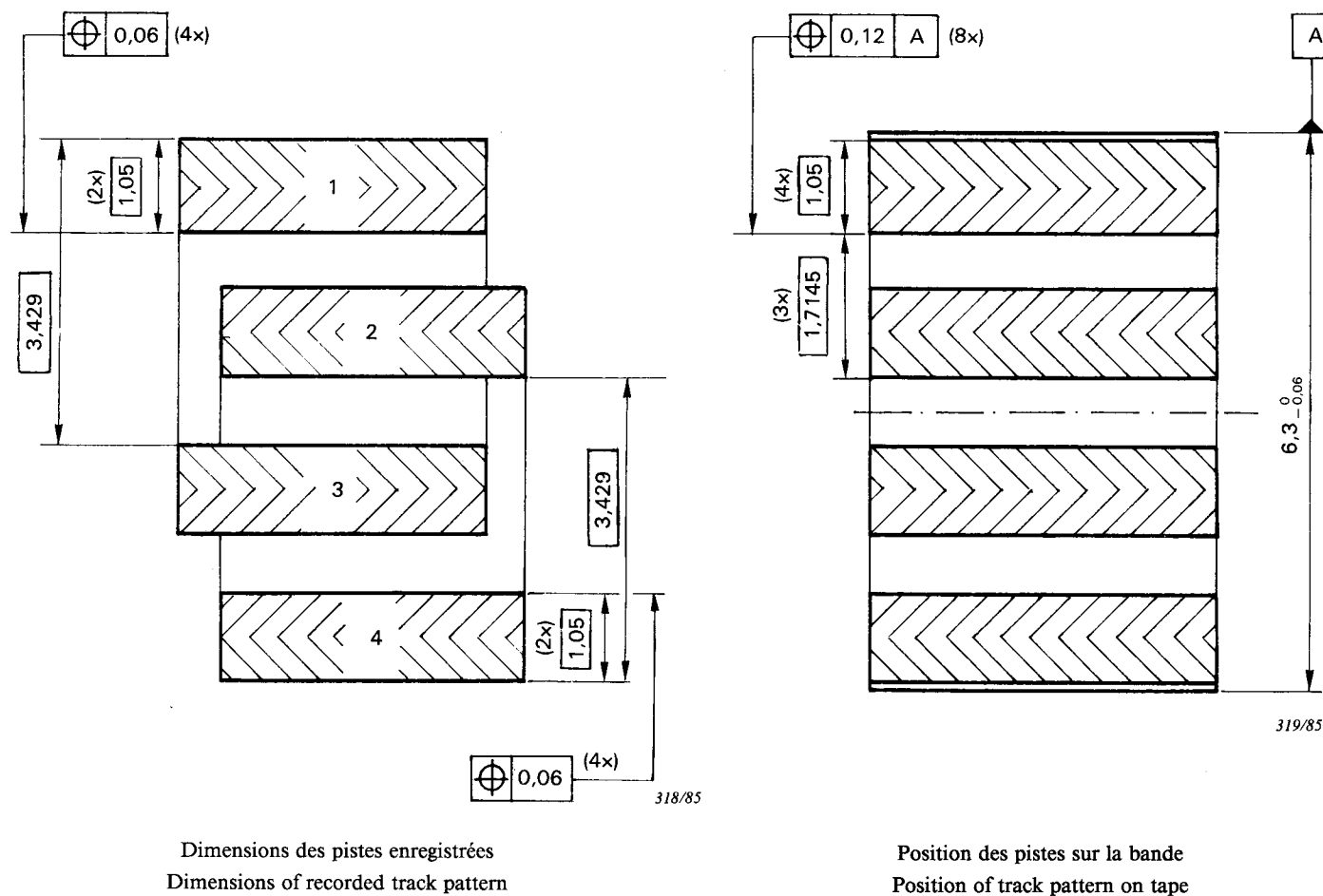
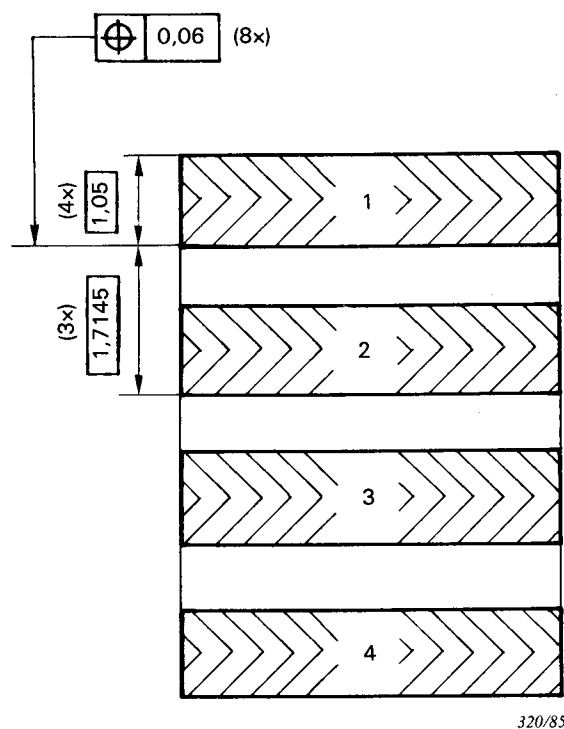
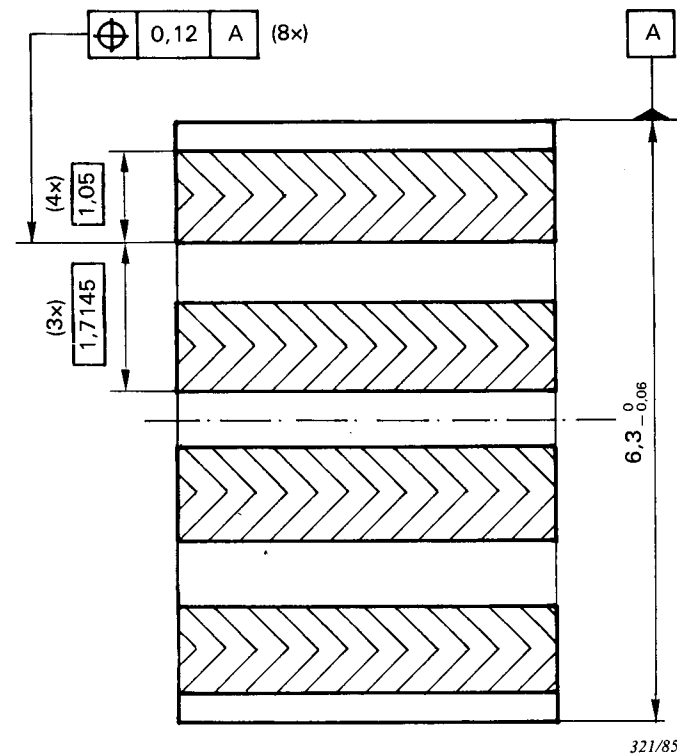


FIG. 9. — Quatre pistes — une voie — enregistrement monophonique, bidirectionnel, à usage grand public (paragraphe 14.1.4).
Four track — one channel — bidirectional — monophonic recording, for domestic use (Sub-clause 14.1.4).
Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage grand public (paragraphe 14.1.5).
Four track — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for domestic use (Sub-clause 14.1.5).



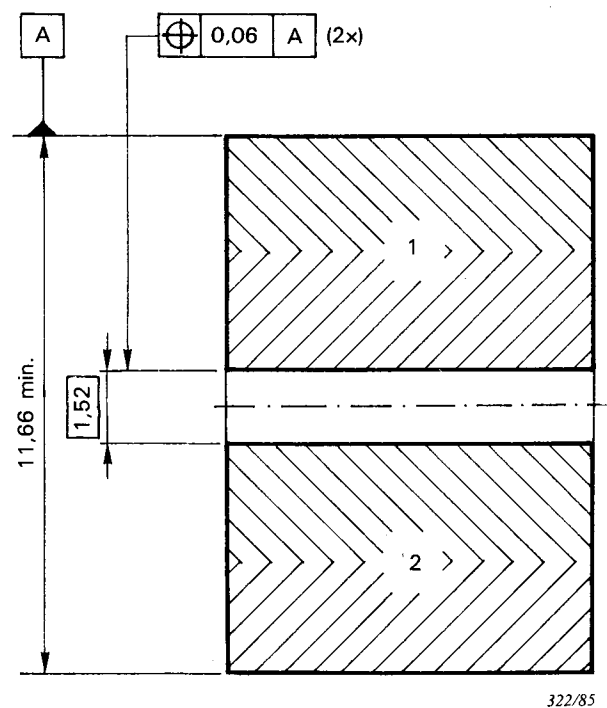
Dimensions des pistes enregistrées
 Dimensions of recorded track pattern



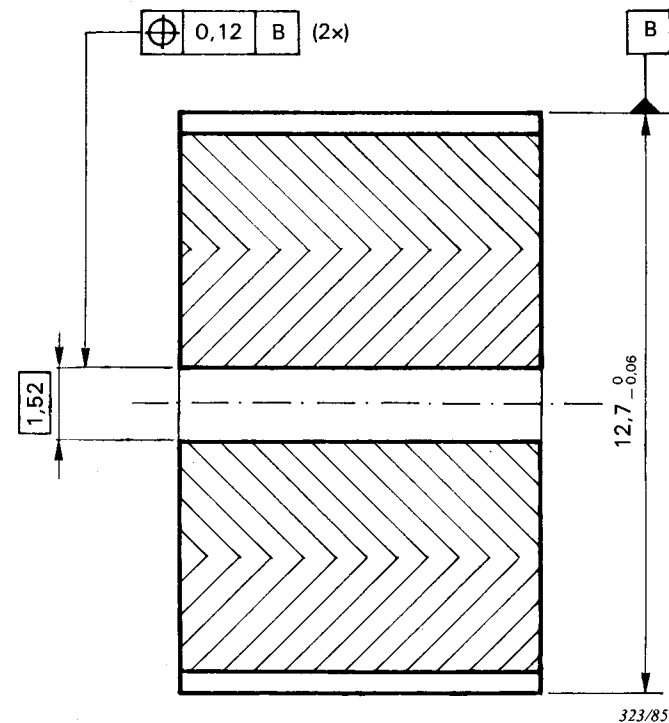
Position des pistes sur la bande
 Position of track pattern on tape

FIG. 10. — Quatre pistes — quatre voies — enregistrement tétraphonique, unidirectionnel, ou enregistrement sur voies corrélatives, à la fois à usage professionnel ou à usage grand public (paragraphe 14.1.6).

Four track — four channel — unidirectional — quadrophonic or other channel interrelated recording for both professional and domestic use (Sub-clause 14.1.6).



Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 11. — Deux pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.2.1).
Two track — two channel — unidirectional — stereophonic recording, for professional use (Sub-clause 14.2.1).

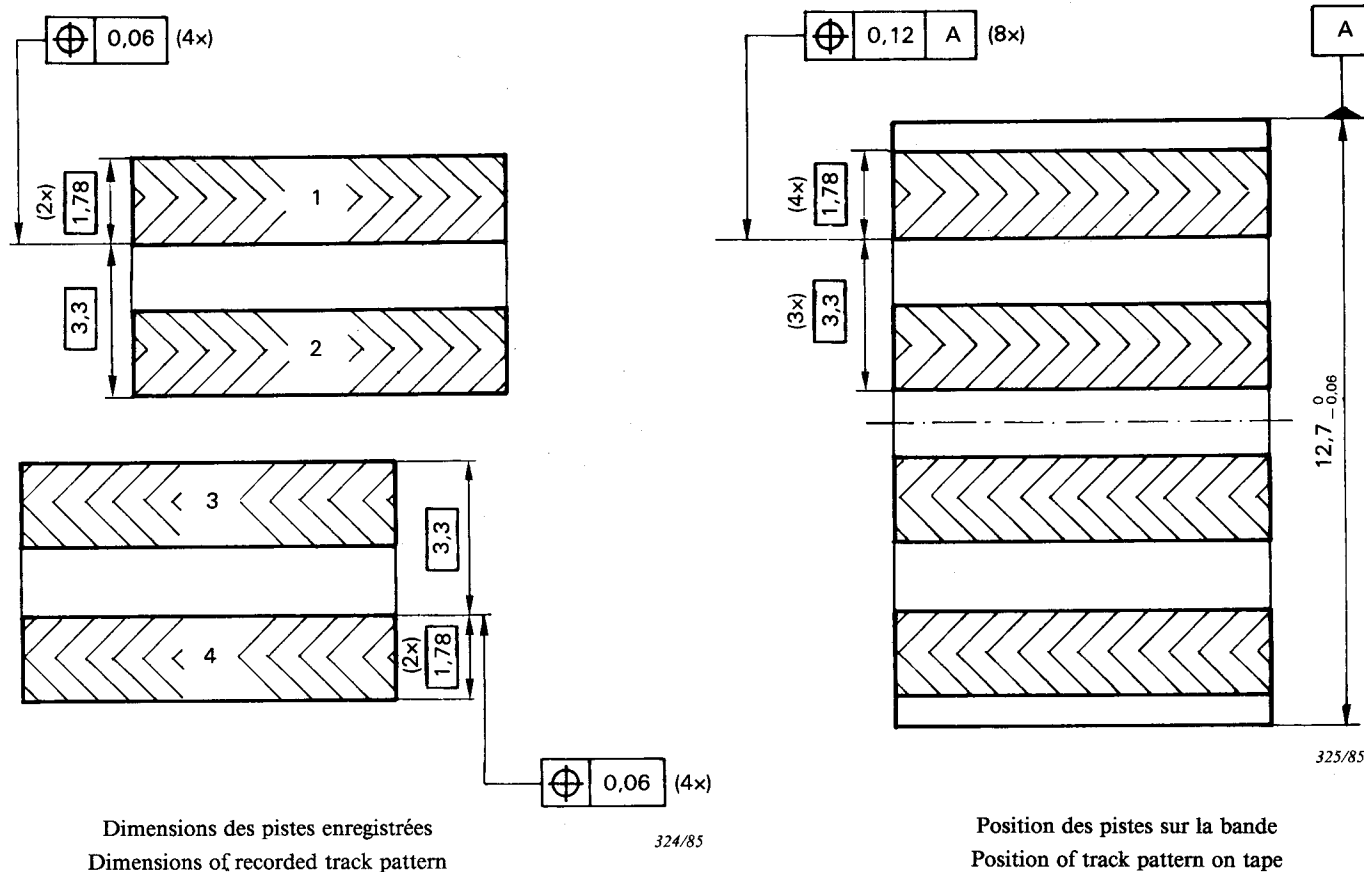
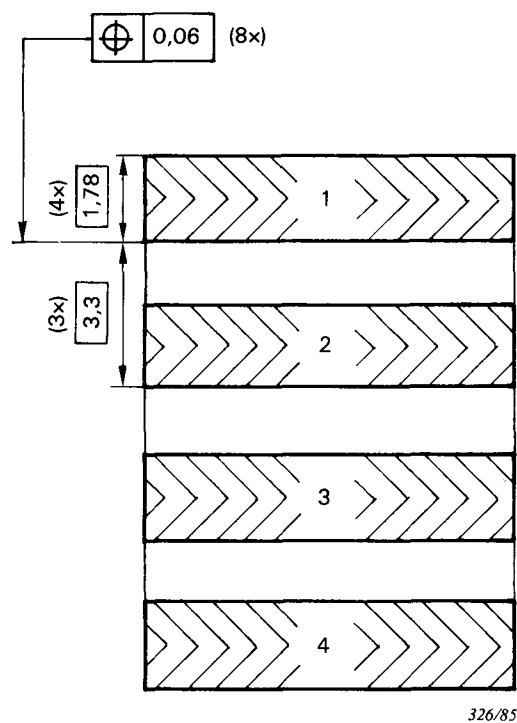
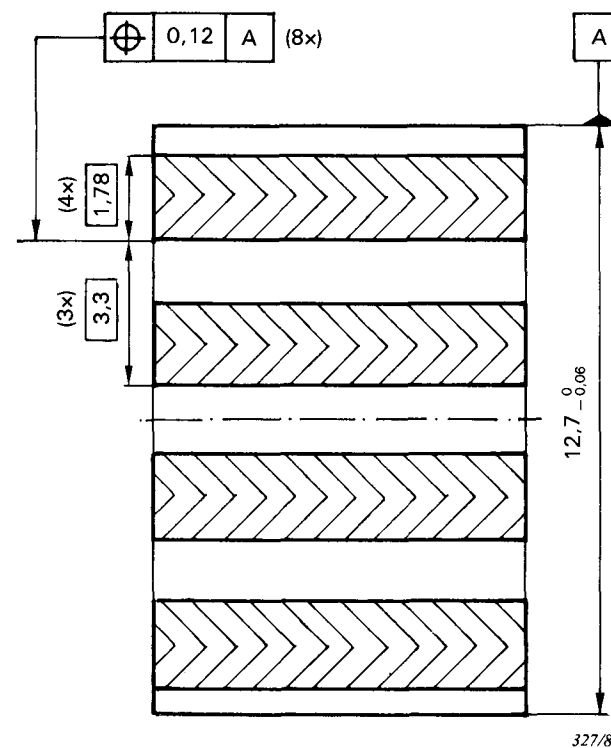


FIG. 12. — Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.2.2).
Four track — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for professional use (Sub-clause 14.2.2).



Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 13. — Quatre pistes — quatre voies — enregistrement tétraphonique, unidirectionnel, ou enregistrement sur voies corrélatives, à usage professionnel (paragraphe 14.2.3).
Four track — four channel — unidirectional — quadrophonic or other channel interrelated recording, for professional use (Sub-clause 14.2.3).

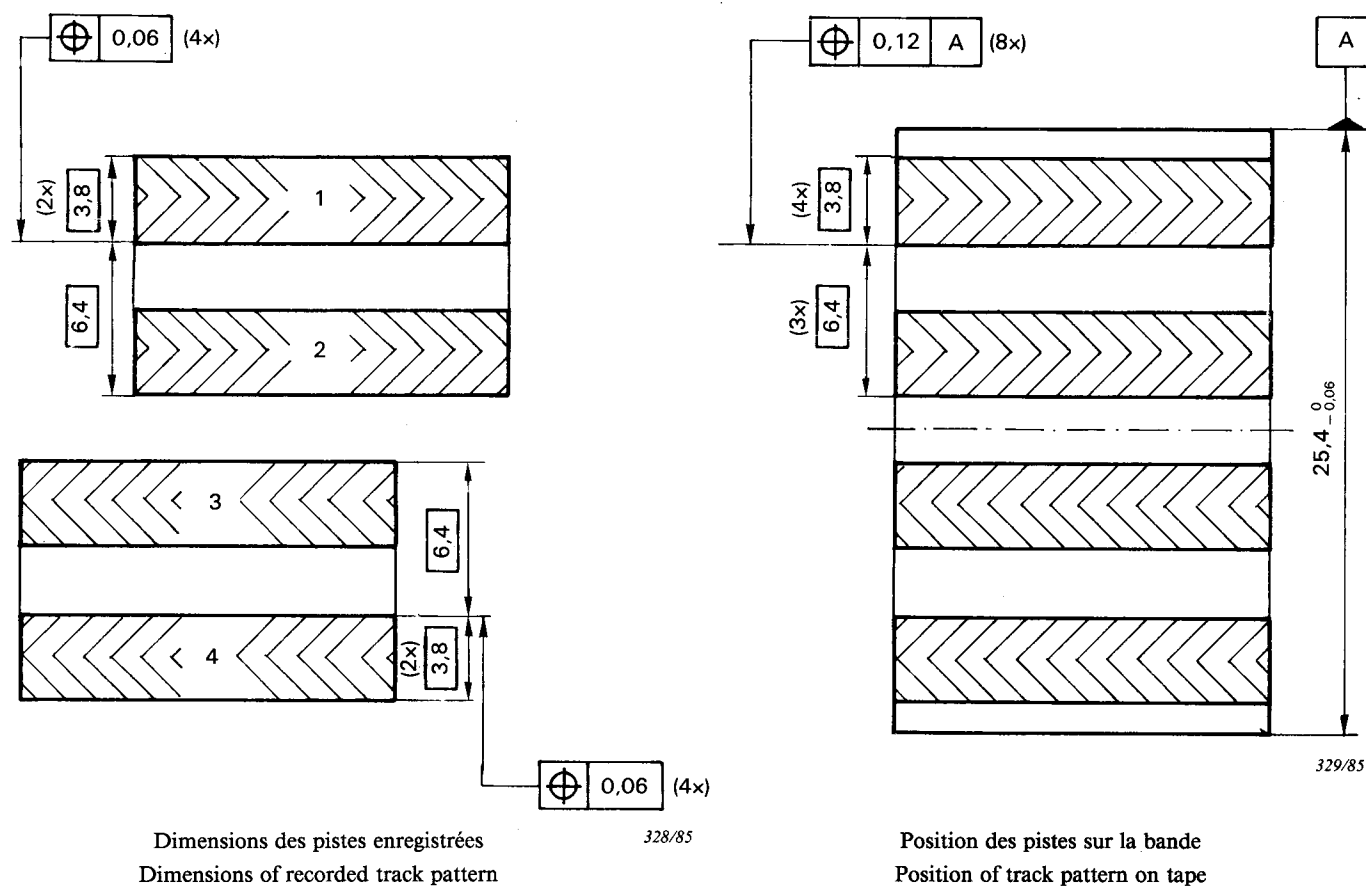
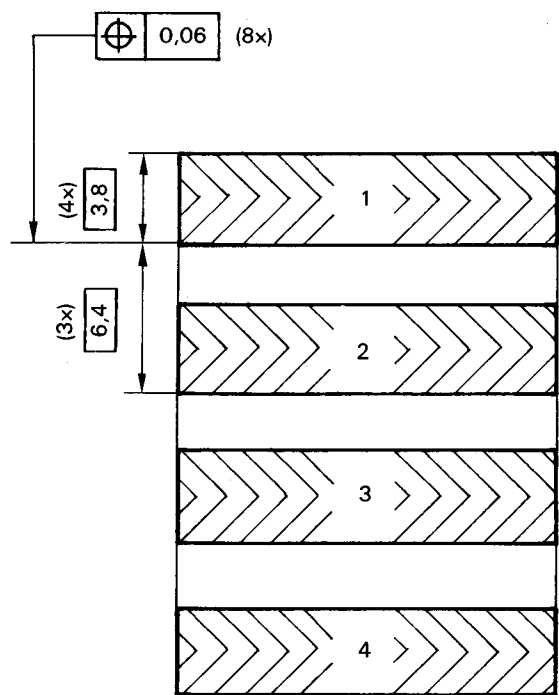
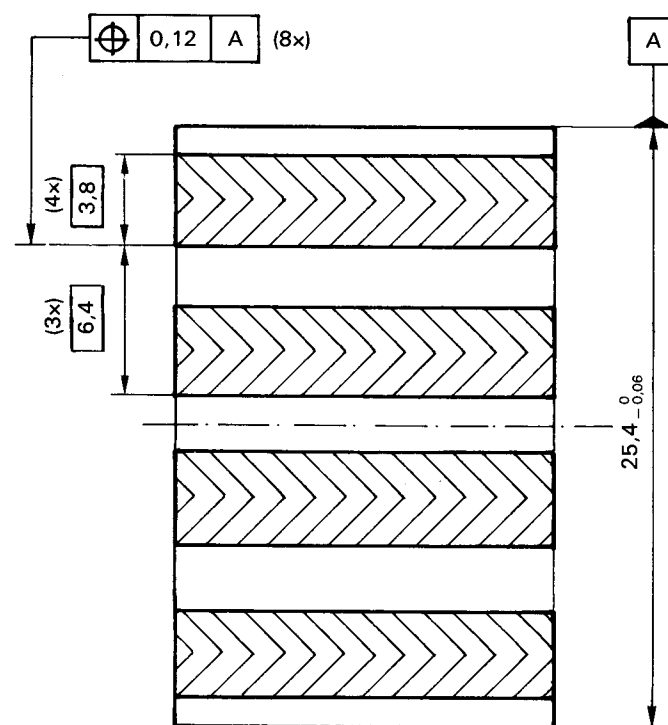


FIG. 14. — Quatre pistes — deux voies — enregistrement stéréophonique, bidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.3.1).
Four track — two channel — bidirectional — stereophonic recording, for professional use (Sub-clause 14.3.1).



330/85

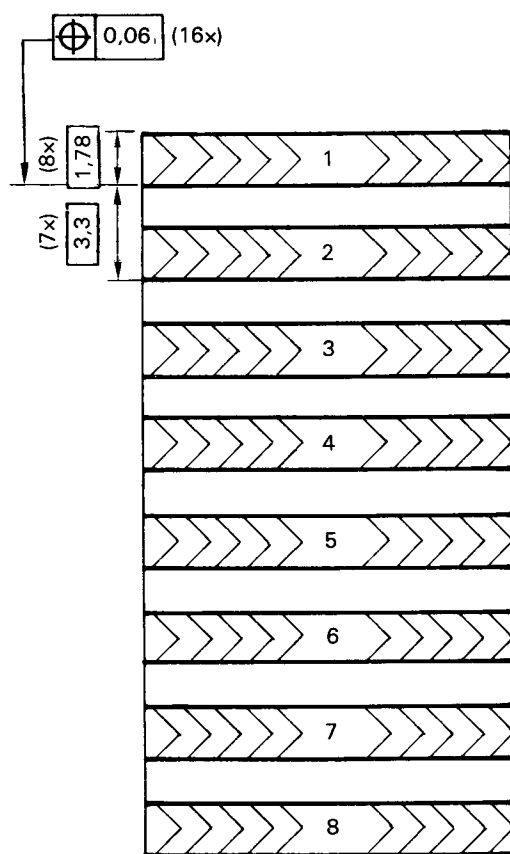
Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



331/85

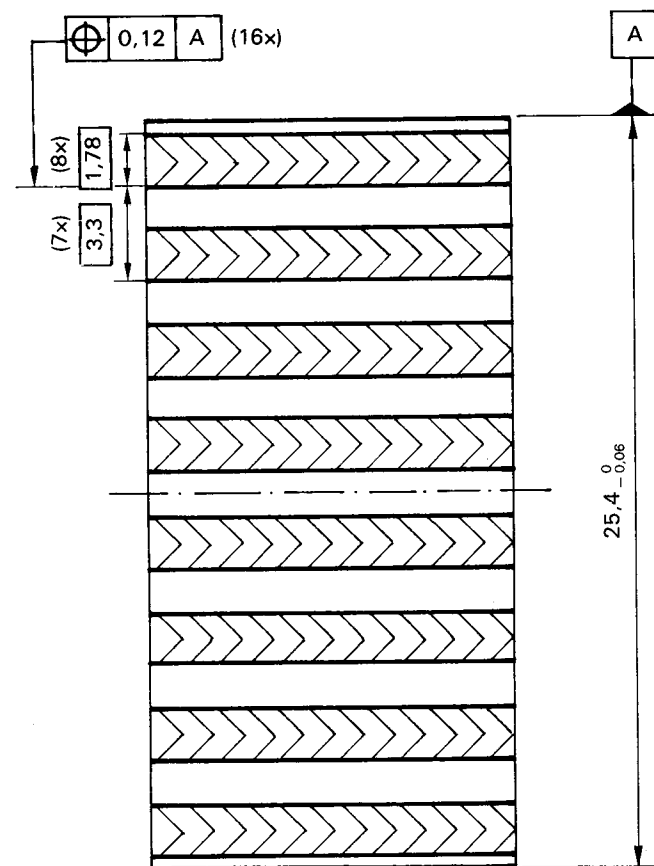
Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 15. — Quatre pistes — quatre voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.3.2).
Four track — four channel — unidirectional recording, for professional use (Sub-clause 14.3.2).



332/85

Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



333/85

Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 16. — Huit pistes — huit voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.3.3).
Eight track — eight channel — unidirectional recording, for professional use (Sub-clause 14.3.3).

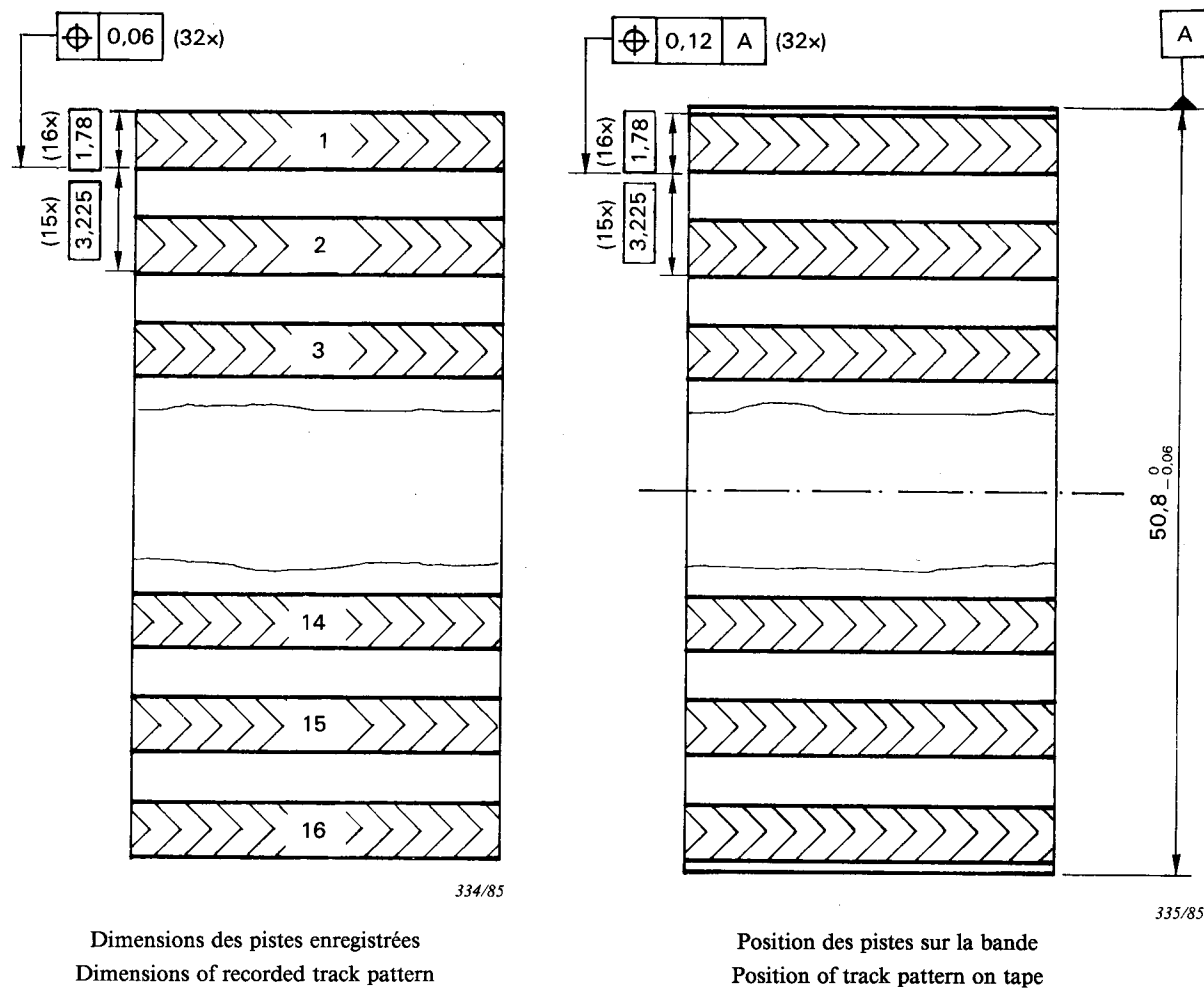
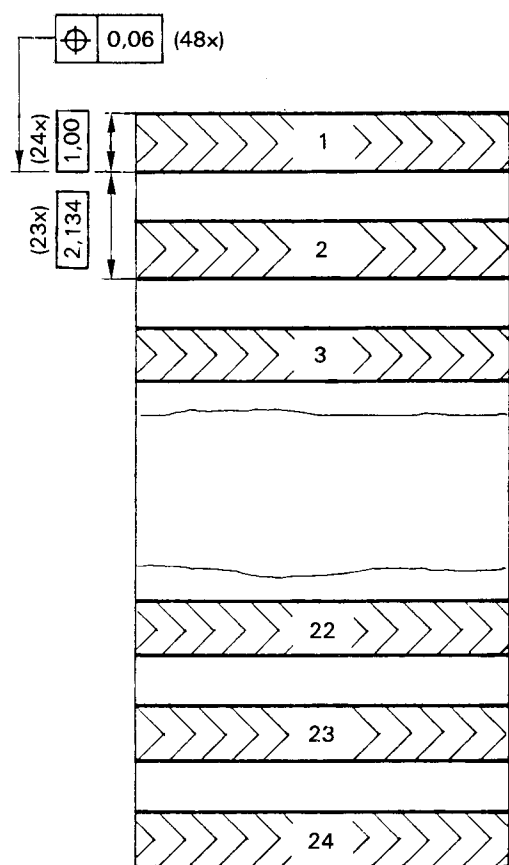
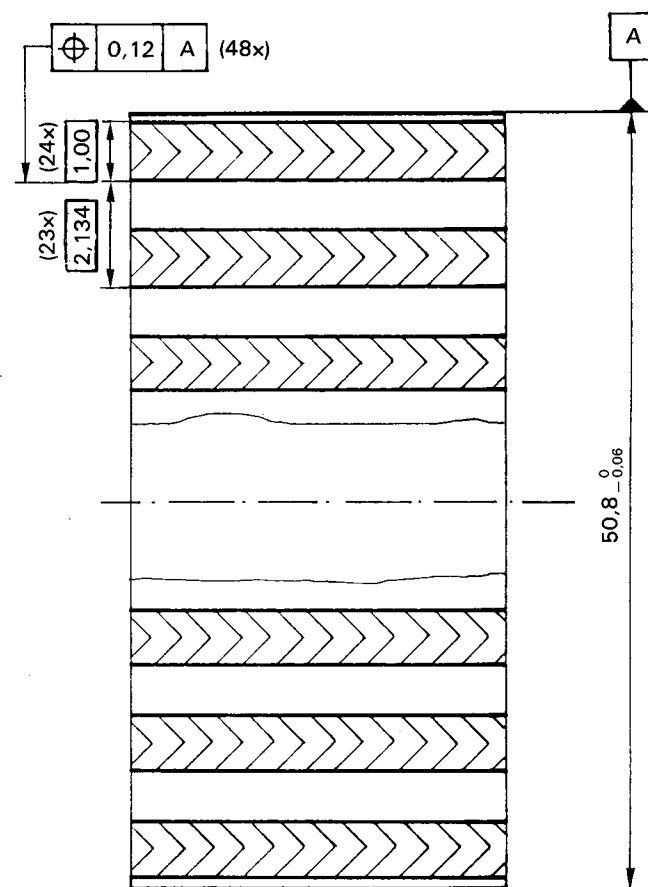


FIG. 17. — Seize pistes — seize voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.4.1).
Sixteen track — sixteen channel — unidirectional recording, for professional use (Sub-clause 14.4.1).



336/85

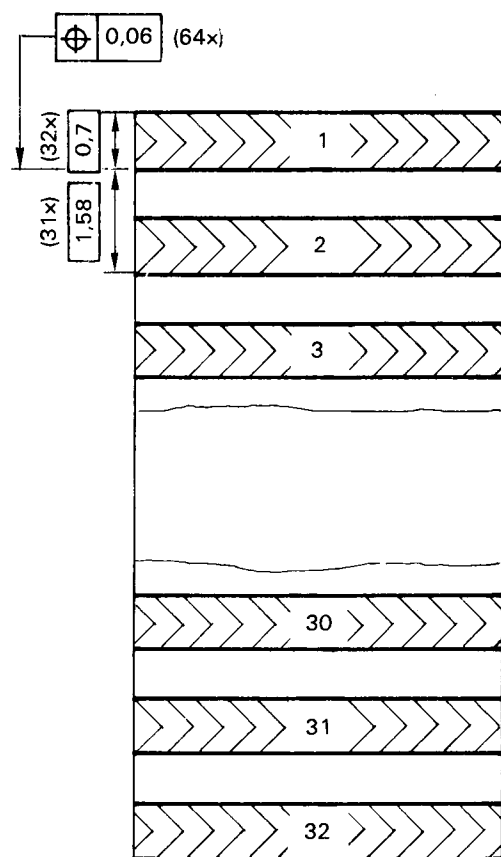
Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



337/85

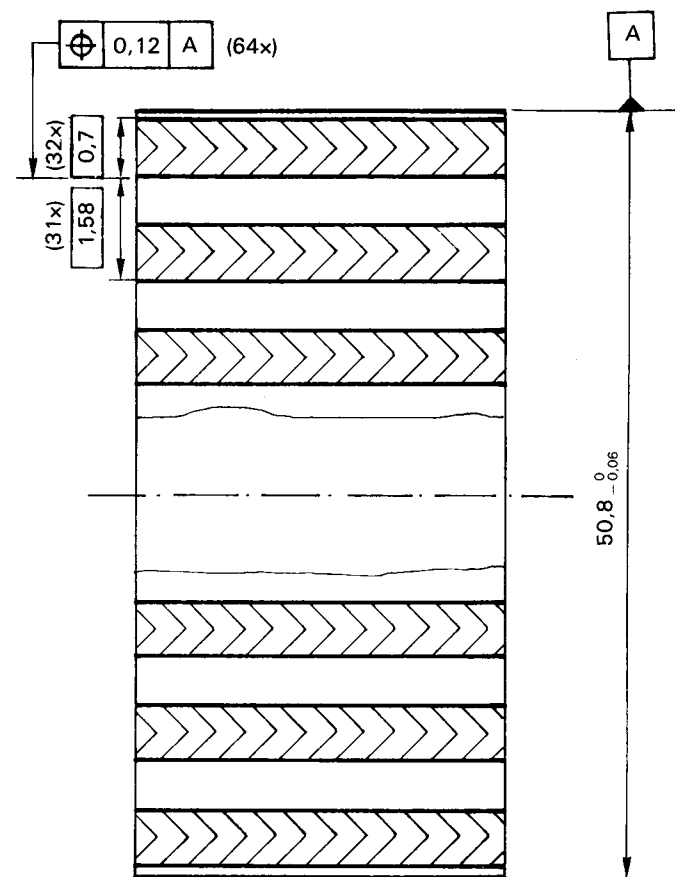
Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 18. — Vingt-quatre pistes — vingt-quatre voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.4.2).
Twenty-four track — twenty-four channel — unidirectional recording, for professional use (Sub-clause 14.4.2).



338/85

Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



339/85

Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 19. — Trente-deux pistes — trente-deux voies — enregistrement unidirectionnel, à usage professionnel (paragraphe 14.4.3).
Thirty-two track — thirty-two channel — unidirectional recording, for professional use (Sub-clause 14.4.3).

ICS 33.160.30

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60094-7

Première édition
First edition
1986-01

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Septième partie:
Cassette pour enregistrements du commerce
et à usage grand public**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 7:
Cassette for commercial tape records and
domestic use**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60094-7: 1986

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60094-7

Première édition
First edition
1986-01

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Septième partie:
Cassette pour enregistrements du commerce
et à usage grand public**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 7:
Cassette for commercial tape records and
domestic use**

© IEC 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
NOTES EXPLICATIVES	8
Articles	
SECTION UN – GÉNÉRALITÉS	
1. Domaine d'application	8
SECTION DEUX – SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	
12. Spécifications mécaniques et dimensions des systèmes d'enregistrement à cassette	8
12.1 Zone de l'étiquette	10
12.2 Fenêtre	10
12.3 Orifices sensibles	10
12.4 Chemin de défilement et guides	10
12.5 Frottement dans la cassette	12
12.6 Tension de bande	12
12.7 Force de fixation de la bande sur le noyau	12
12.8 Patin presseur	12
12.9 Zone d'appui	12
12.10 Diamètre du cabestan	12
13. Désignation des pistes	12
14. Répartition et dimensions des pistes	12
14.1 Répartition et dimensions	12
14.2 Utilisation	14
SECTION TROIS – SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
SECTION QUATRE – IDENTIFICATION DES BANDES ET DES PROGRAMMES	
19.3 Cassettes non enregistrées à usage grand public	14
FIGURES	16
ANNEXE A — Identification des cassettes	25

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
EXPLANATORY NOTES	9
Clause	
SECTION ONE – GENERAL	
1. Scope	9
SECTION TWO – MECHANICAL REQUIREMENTS	
12. Mechanical requirements and dimensions of cassette recording systems	9
12.1 Label area	11
12.2 Window	11
12.3 Sensing holes	11
12.4 Tape path and guides	11
12.5 Friction in the cassette	13
12.6 Tape tensile strength	13
12.7 Strength of tape-hub connection	13
12.8 Pressure pad	13
12.9 Cassette support areas	13
12.10 Capstan diameter	13
13. Designation of magnetic tracks	13
14. Allocation and dimensions of magnetic tracks	13
14.1 Dimensions and position	13
14.2 Utilisation	15
SECTION THREE – ELECTRICAL REQUIREMENTS	
SECTION FOUR – TAPE AND PROGRAMME IDENTIFICATION	
19.3 Unrecorded domestic cassettes	15
FIGURES	16
APPENDIX A – Identification of cassettes	25

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
60A(BC)53 60A(BC)55 60A(BC)72 60A(BC)80	60A(BC)60 60A(BC)59 60A(BC)76 60A(BC)93	60A(BC)64	60A(BC)66

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, indiqués dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°s 94-1 (1981): Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Première partie: Conditions générales et spécifications.

94-5 (—): Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques. (En préparation.)

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la septième partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (Quatrième édition).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition 1975).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
60A(CO)53 60A(CO)55 60A(CO)72 60A(CO)80	60A(CO)60 60A(CO)59 60A(CO)76 60A(CO)93	60A(CO)64	60A(CO)66

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publication Nos. 94-1 (1981): Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems. Part 1: General Conditions and Requirements.

94-5 (—): Part 5: Electrical Magnetic Tape Properties. (In preparation.)

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 7.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (Fourth edition).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (First edition 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques
(Première édition 1979)

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques.

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son.

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes.

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (basée sur la Publication 94A de la CEI, Première édition 1972).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (basée sur la Publication 94B de la CEI, Première édition 1974).

Neuvième partie: Cartouche pour bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes.

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage. (En préparation.)

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape
(First edition 1979)

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes.

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction.

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations.

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocations (based on IEC Publication 94A, First edition 1972).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (based on IEC Publication 94B, First edition 1974).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation.

Part 10: Time and address codes. (In preparation.)

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

NOTES EXPLICATIVES

Cette partie de la Publication 94 de la CEI doit être utilisée conjointement avec la quatrième édition (1981) de la Publication 94-1 de la CEI: Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Première partie: Conditions générales et spécifications.

Les numéros des articles de cette partie correspondent à ceux de la Publication 94-1 de la CEI et tout texte donné dans cette partie modifie le texte correspondant de cette publication. Une absence de texte dans cette partie signifie que celui de l'article correspondant de la Publication 94-1 s'applique.

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente partie s'applique aux systèmes d'enregistrement ou de lecture à cassettes.

SECTION DEUX — SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

12. Remplacer par:

Spécifications mécaniques et dimensions des systèmes d'enregistrement à cassette

Les données relatives à la construction pour normaliser la cassette afin de permettre l'interchangeabilité des cassettes sur n'importe quel enregistreur ou lecteur de cassette sont données dans les figures 1 à 12, pages 16 à 24.

Les plans de référence X, Y et Z des figures ont été définis comme suit:

- Le plan de référence Z est le plan défini par trois points situés à mi-chemin entre les trois surfaces de référence U, V, W d'une face de la cassette et les trois surfaces correspondantes de la face opposée (voir figure 9, page 22).
- Le plan de référence X, pour chaque face de la cassette, est défini comme le plan tangent à l'arrière des deux orifices de positionnement de la face considérée perpendiculaire au plan de référence Z.
- Le plan de référence Y est perpendiculaire au plan de référence X correspondant et au plan de référence Z. Il est situé à mi-chemin des centres des orifices de référence (voir section D-D à la figure 2, page 17).

Note. — Il résulte de ces définitions que les exigences dimensionnelles de la cassette s'appliquent aux deux plans de référence X et aux deux plans de référence Y.

De plus, les spécifications suivantes doivent être appliquées.

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

EXPLANATORY NOTES

This Part 7 of IEC Publication 94 shall be used in conjunction with the fourth edition (1981) of IEC Publication 94-1: Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems, Part 1: General Conditions and Requirements.

The clause numbers in this part correspond to those in IEC Publication 94-1 and any text given in this part shall modify the text given in IEC Publication 94-1. Absence of text in this part indicates that the provisions of the relevant clause in IEC Publication 94-1 apply.

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

This part applies only to cassette recording and reproducing systems.

SECTION TWO — MECHANICAL REQUIREMENTS

12. *Replacement:*

Mechanical requirements and dimensions of cassette recording systems

Constructional data which standardize the cassette to secure interchangeability of cassettes on any cassette recorder or player are given in Figures 1 to 12, pages 16 to 24.

The X-, Y- and Z-reference planes in the figures have been defined as follows:

- The Z-reference plane is the plane established by three points which are positioned half of the distance between three reference areas U, V and W on one cassette side and three corresponding ones on the other side (see Figure 9, page 22).
- The X-reference plane per cassette side is defined as the common tangential plane at the rear of both positioning holes per side, perpendicular to the Z-reference plane.
- The Y-reference plane is defined perpendicular to the relevant X- and the Z-reference plane and is situated at the mid-point of the centres of the reference holes (see Section D-D in Figure 2, page 17).

Note. — These definitions show that a cassette can fulfil the dimensional requirements in this standard only on the basis of two X-reference planes and two Y-reference planes.

Furthermore, the following requirements shall apply:

12.1 Zone de l'étiquette

Les dimensions de la surface maximale occupée par l'étiquette doivent être conformes à celles qui sont données dans la figure 9, page 22. L'évidement maximal autorisé dans l'épaisseur de la cassette à l'emplacement de l'étiquette est donné pour chacune des faces.

12.2 Fenêtre (facultative)

Les dimensions de la surface maximale de la fenêtre doivent être conformes à celle qui sont données dans la figure 10, page 23. L'augmentation maximale autorisée de l'épaisseur de la cassette (nécessaire par exemple pour placer des systèmes indicateurs donnant la quantité de bande enroulée et déroulée) est donnée pour chacune des faces.

12.3 Orifices sensibles

12.3.1 Orifices sensibles empêchant l'effacement

Lorsqu'une barrette de sécurité est supprimée, les pistes correspondantes sont protégées contre l'effacement. Les relations entre les faces de la cassette, les barrettes de sécurité et les pistes sont données dans la figure 11, page 24. Les dimensions des orifices des barrettes sont données dans la figure 2, page 17.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que les barrettes de sécurité soient fixées comme l'indique le schéma: il suffit que l'espace compris entre la barrette et le bord du logement ne dépasse pas 1 mm. Les barrettes devront être réalisées de telle sorte qu'elles puissent supporter une force de 3 N (environ 300 g) appliquée au point de P de la figure 11.

12.3.2 Orifices sensibles pour les bandes IEC type I:

Les cassettes à enregistrer ou à reproduire utilisant les constantes de temps 120 μ s et 3 180 μ s sont équipées uniquement d'orifices empêchant l'effacement accidentel.

12.3.3 Orifices sensibles pour les bandes à haute résolution IEC type II et IEC type IV

Les orifices à côté des orifices empêchant l'effacement accidentel servent au changement de la constante de temps de 120 μ s à 70 μ s (type II et type IV) et à l'adaptation de la polarisation, de la sensibilité et de la caractéristique d'enregistrement pour des bandes IEC type II.

Les cassettes à enregistrer ou à reproduire utilisant ces constantes de temps (y compris des enregistrements du commerce) doivent être équipées de ces orifices sensibles supplémentaires (voir figure 12, page 24).

12.3.4 Orifices sensibles pour les bandes IEC type III

A l'étude.

12.3.5 Orifices sensibles pour les bandes IEC type IV

Les orifices situés de chaque côté du plan de référence Y servent à l'adaptation de la polarisation, de la sensibilité et de la courbe de réponse en l'enregistrement pour les bandes IEC type IV (voir figure 12).

12.4 Chemin de défilement et guides

Les spécifications concernant le chemin de défilement et les guides sont données dans la figure 3, page 18, la figure 4, page 18, et la figure 5, page 19.

La bande doit être en contact avec la cassette en des points situés de chaque côté de la tête. Des guides sont nécessaires à ces endroits. Entre les guides externes P et S, une enceinte close doit être utilisée pour empêcher l'entrée de la poussière dans la cassette. Tous les guides doivent être perpendiculaires au plan de référence Z. Les rayons des surfaces de ces guide-bandes, en contact avec la bande doivent être compris entre 0,4 mm et 1 mm.

12.1 *Label area*

The label area shall not exceed the dimensions given in Figure 9, page 22. The maximum allowable depression in the thickness of the cassette in that area, measured including label is given for each support plane.

12.2 *Window (optional)*

The maximum window area shall be in accordance with the dimensions given in Figure 10, page 23. The maximum allowable increase in cassette thickness (required, for example, to accommodate marks indicating amount of wound and unwound tape) is given for each support plane.

12.3 *Sensing holes*

12.3.1 *Erasure preventing sensing holes*

When a break-out lug is removed erasure of the corresponding tracks is prevented. The relationship between cassette sides, break-out lugs and tracks is given in Figure 11, page 24. The dimensions of the lug holes are given in Figure 2, page 17.

However, it is not necessary that the lugs be attached as drawn, but only that the space between lug and hole edges shall not exceed 1 mm. The lugs shall withstand a force of 3 N (about 300 g) applied to point P in Figure 11.

12.3.2 *Sensing holes for IEC type I tapes*

Cassettes to be recorded and/or reproduced with time constants of 120 μ s and 3 180 μ s are only provided with erasure preventing sensing holes.

12.3.3 *Sensing holes for IEC type II and IEC type IV high resolution tapes*

The holes next to the erasure preventing sensing holes serve to change the time constants of 120 μ s to 70 μ s (type II and type IV) and to provide the correct bias setting, sensitivity adjustment and recording frequency response for IEC type II tapes.

Cassettes to be recorded or reproduced with these time constants (including commercial tape records) shall be provided with these additional sensing holes (see Figure 12, page 24).

12.3.4 *Sensing holes for IEC type III tapes*

Under consideration.

12.3.5 *Sensing holes for IEC type IV tapes*

The holes situated on each side of the Y-reference plane serve for bias setting, sensitivity adjustment and recording frequency response for IEC type IV tapes (see Figure 12).

12.4 *Tape path and guides*

The requirements for the tape path and guides are given in Figure 3, page 18, in Figure 4, page 18, and in Figure 5, page 19.

The tape shall touch the cassette at points on each side of the tape head. Guides are required at these positions. Between the outer guides (P and S) a closed construction shall be used in order to prevent dust entering the cassette. All guides shall be perpendicular to the Z-reference plane. The radii of the surfaces of these tape guides that are in touch with the tape shall be between 0.4 mm and 1 mm.

12.5 *Frottement dans la cassette*

Le frottement dans la cassette est défini dans les deux paragraphes suivants.

12.5.1 *Couple de frottement de la bobine pleine*

Le couple de frottement de la bobine pleine seule dans la cassette doit être inférieur ou égal à 2×10^{-3} N m (environ 20 g cm).

12.5.2 *Couple de frottement des deux bobines*

Le couple maximal de frottement des deux bobines, mesuré dans la cassette sur la bobine presque pleine, doit être de $2,7 \times 10^{-3}$ N m (environ 27 g cm).

Avec un couple de freinage de $0,8 \times 10^{-3}$ N m (environ 8 g cm) appliqué à la bobine presque vide, le couple maximal nécessaire, à appliquer à la bobine presque pleine, ne doit pas dépasser $5,5 \times 10^{-3}$ N/m (environ 55 g cm).

12.6 *Tension de bande*

Pour être utilisable avec un système de défilement, la bande doit pouvoir supporter une charge maximale continue de 2 N (environ 200 g).

12.7 *Force de fixation de la bande sur le noyau*

La force d'arrachement de la bande magnétique ou de son amorce, du noyau, doit être supérieure ou égale à 10 N (environ 1 kg).

12.8 *Patin presseur*

Les dimensions du patin presseur doivent être celles qui sont données dans la figure 4, page 18. Lorsque la tête d'enregistrement et/ou de lecture est placée dans la cassette, avec une profondeur conforme à celle qui est indiquée dans la figure 5, page 19, la pression exercée par le patin presseur sur la surface de l'entrefer doit être comprise entre 0,005 et 0,015 N/mm² (environ 0,5 et 1,5 g/mm²).

12.9 *Zone d'appui*

La cassette doit reposer sur le système de défilement, uniquement sur les surfaces hachurées de la figure 9, page 22.

12.10 *Diamètre du cabestan*

Le diamètre du cabestan doit être inférieur ou égal à 3 mm.

13. *Désignation des pistes*

Addition:

Pour des raisons de clarification, il convient de lire le texte de l'article comme suit: Si la bande magnétique se déplace de la gauche vers la droite d'un observateur situé du côté de la couche magnétique, l'amorce de la face enregistrée n° 1 (ou A) étant à droite, la piste inférieure est appelée piste n° 1, la piste située immédiatement au-dessus, piste n° 2, etc.

14. *Remplacer par:*

Répartition et dimensions des pistes

14.1 *Répartition et dimensions*

La répartition et les dimensions des pistes sur la bande sont données dans la figure 1, page 16. Dans cette figure, le sens de l'enregistrement est indiqué par les hachures des pistes. Les dimensions et le pas des pistes enregistrées sont représentés à gauche et la position de cet ensemble sur la bande

12.5 *Friction in the cassette*

The friction in the cassette is defined in the following two sub-clauses.

12.5.1 *Friction torque of the full reel*

The friction torque of the full reel only in the cassette shall not exceed 2×10^{-3} N m (about 20 g cm).

12.5.2 *Friction torque of both reels*

The friction torque of both reels, measured in the cassette, shall not exceed 2.7×10^{-3} N m (about 27 g cm).

If a holdback torque of 0.8×10^{-3} N m (about 8 g cm) is applied to the nearly empty reel, the required torque to be applied to the nearly full reel shall not exceed 5.5×10^{-3} N m (about 55 g cm).

12.6 *Tape tensile strength*

The tape shall be suitable for use with tape transports applying a maximum continuous load of 2 N (about 200 g).

12.7 *Strength of tape-hub connection*

The withdrawal force of the magnetic or leader tape from the hub attachment shall be not less than 10 N (about 1 kg).

12.8 *Pressure pad*

The dimensions of the pressure pad shall be as given in Figure 4, page 18. When the record/play-back head is inserted into the cassette in accordance with the depth given in Figure 5, page 19, the pressure of the pad in the magnetic head gap area shall be between 0.005 and 0.015 N/mm² (about 0.5 g/mm² and 1.5 g/mm²).

12.9 *Cassette support areas*

The cassette shall be supported in the tape transport on the hatched areas only, indicated in Figure 9, page 22.

12.10 *Capstan diameter*

The diameter of the capstan shall not exceed 3 mm.

13. **Designation of magnetic tracks**

Addition:

For reasons of clarification the clause is to be read as follows: If the tape moves from left to right with the coated side facing the observer, and with the leader of recorded side 1 (or A) to the right, the bottom track is designated track 1, the track immediately above it is designated track 2 and so on.

14. *Replacement:*

Allocation and dimensions of magnetic tracks

14.1 *Dimensions and position*

The dimensions and position of the magnetic tracks on the tape are given in Figure 1, page 16. In this figure the direction of recording is indicated by the hatching on the tracks. The recorded track pattern is on the left; the position of the track pattern on the tape is given on the right-hand side.

est représentée à droite. Cela est une pratique courante utilisée à la fois par les fabricants de têtes et les constructeurs de matériels. Il est souligné que la position des pistes enregistrées sur la bande doit satisfaire les deux spécifications.

14.2 Utilisation

14.2.1 Stéréophonie

- i) Les pistes 1 et 2 doivent être utilisées simultanément pour le sens de défilement correspondant à la face 1, les pistes 3 et 4 dans la direction opposée, pour la face 2.
- ii) Les pistes 1 et 4 doivent porter l'enregistrement destiné à la voie de gauche par rapport à la position d'écoute; les pistes 2 et 3, l'enregistrement destiné à la voie de droite.
- iii) Les pistes doivent être enregistrées, avec des entrefers alignés et perpendiculaires au sens de défilement de la bande, afin de pouvoir être lues sur une chaîne qui délivre des signaux en phase sur les haut-parleurs de droite et de gauche, lors de la lecture de pistes présentant une relation de phase additive.

14.2.2 Monophonie

Les pistes 1 et 2 doivent être enregistrées simultanément de façon identique dans un même sens de défilement en incluant si possible l'espace intermédiaire; les pistes 3 et 4 seront utilisées de la même façon, dans le sens opposé.

SECTION TROIS — SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Pour tout renseignement concernant les orifices sensibles combinés avec des constantes de temps, voir les paragraphes 12.3 et 19.3.

SECTION QUATRE — IDENTIFICATION DES BANDES ET DES PROGRAMMES

19.3 Addition

Cassettes non enregistrées à usage grand public

Le numéro de type IEC* applicable à la bande d'une largeur de 3,81 mm pour cassettes non enregistrées sera indiqué sur l'étiquette et/ou la carte d'information ainsi que dans les données techniques publiées en conformité avec le tableau ci-après.

Voir aussi le tableau III: «Bandes de références primaires de la CEI» et le paragraphe 2.5.7 de la Publication 94-5 de la CEI: Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques, Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques. (En préparation.)

Une configuration recommandée de l'emblème à utiliser pour indication des cassettes est donnée dans l'annexe A.

N° de type IEC	Description	A utiliser avec des constantes de temps (μs)	
		t_1	t_2
I	Bandes avec des caractéristiques identiques aux bandes de références IEC I. Par exemple Fe ₂ O ₃ (Normal) ou équivalent.	120	3 180
II	Bandes avec des caractéristiques identiques aux bandes de référence IEC II. Par exemple CrO ₂ (Chrome) ou équivalent.	70	3 180
III	Bandes avec des caractéristiques identiques aux bandes de référence IEC III. Par exemple FeCr(Ferro Chrome) ou équivalent.	70	3 180
IV	Bandes avec des caractéristiques identiques aux bandes de référence IEC IV. Par exemple Fe(Métal) ou équivalent.	70	3 180

* L'indication recommandée est IEC I, IEC II, IEC III, IEC IV comme indiqué. Toutefois, type I, type II, type III, type IV ou même I, II, III, ou IV est acceptable.

Note. — Le tableau ci-dessus est identique au tableau V de la Publication 94-5 de la CEI.

This is of practical use for both head manufacturers and equipment manufacturers. It is stressed that the recorded track pattern on the tape shall meet both requirements.

14.2 Utilisation

14.2.1 Stereophonic

- i) Tracks 1 and 2 shall be used simultaneously for one direction of tape travel as recorded on side 1, tracks 3 and 4 for the other direction as recorded on side 2.
- ii) Tracks 1 and 4 shall carry the recording for the left-hand channel as viewed from the listening position, tracks 2 and 3 shall carry the recording for the right-hand channel.
- iii) The tracks shall be recorded with the head-gaps in line and perpendicular to the direction of tape movement and shall be phased for reproduction on equipment so connected that when tracks with a phase additive relationship are reproduced, in-phase sound pressures at the right and left-hand loudspeakers result.

14.2.2 Monophonic

Tracks 1 and 2 shall be recorded simultaneously and identically, if possible including the spacer track, for one direction of tape travel; tracks 3 and 4 likewise for the opposite direction.

SECTION THREE — ELECTRICAL REQUIREMENTS

For information about sensing holes in combination with time constants see Sub-clauses 12.3 and 19.3.

SECTION FOUR — TAPE AND PROGRAMME IDENTIFICATION

19.3 Addition

Unrecorded domestic cassettes

The applicable IEC Type Number* for 3.81 mm wide unrecorded domestic cassette tape shall be stated on cassette labels and/or cassette library insert cards and published technical data according to the following table.

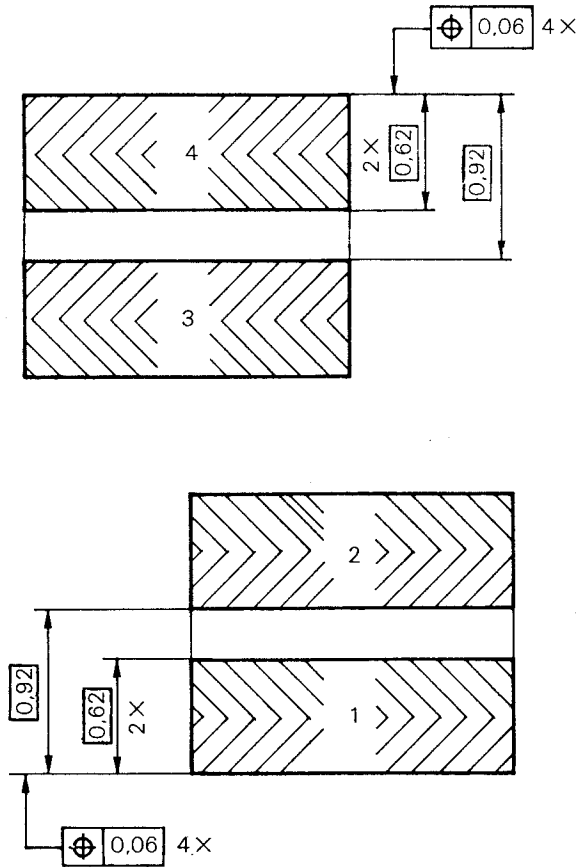
See also Table III: "Primary Standard IEC reference tapes", and Sub-clause 2.5.7 of IEC Publication 94-5: Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems, Part 5: Electrical Magnetic Tape Properties. (In preparation.)

A recommended form of the emblem to be used for marking of cassettes is given in Appendix A.

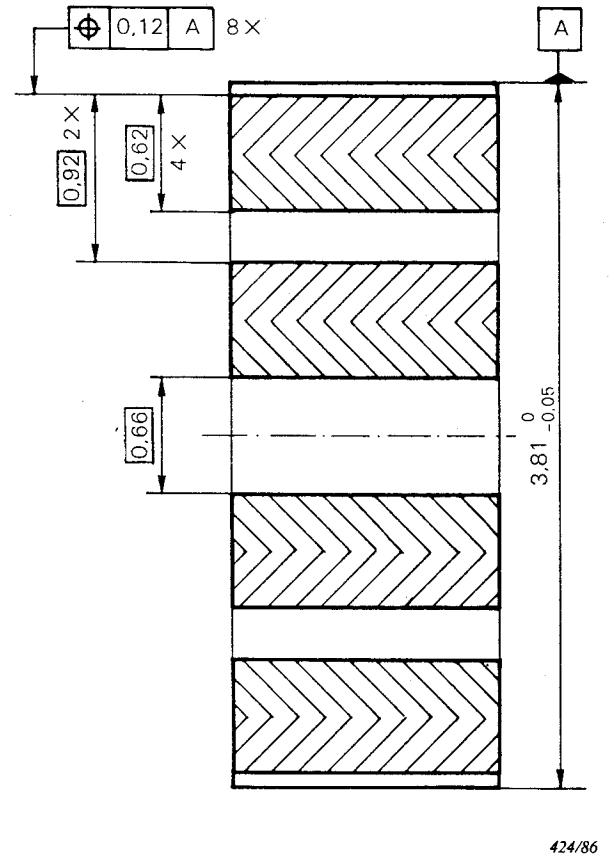
IEC type No.	Description	To be used with time constants (μ s)	
		t_1	t_2
I	Tapes with recording properties similar to the IEC I reference tape for example, Fe_2O_3 (Normal) or equivalent	120	3 180
II	Tapes with recording properties similar to the IEC II reference tape for example, CrO_2 (Chrome) or equivalent.	70	3 180
III	Tapes with recording properties similar to the IEC III reference tape for example, FeCr(Ferro Chrome) or equivalent.	70	3 180
IV	Tapes with recording properties similar to the IEC IV reference tape for example, Fe(Metal) or equivalent.	70	3 180

* The recommended marking is IEC I, IEC II, IEC III or IEC IV as given. However, the type I, type II, type III, or type IV, or even I, II, III or IV may be used.

Note. — This table is identical with Table V of IEC Publication 94-5.

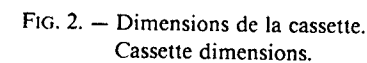


Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track pattern



Position des pistes sur la bande
Position of track pattern on tape

FIG. 1. — Position des pistes.
Position of tracks.



1)  (Les éléments correspondants sont donnés dans leur condition matérielle maximale et sont systématiquement disposés par rapport à l'axe de référence Y).
(the relevant elements are in their maximum material condition symmetrically disposed about the reference line Y).

2)  Libre jeu du nouyau par rapport à la position nominale des logements des nouyaux dans la cassette entièrement montée.
Free play of the hub with respect to the rated position of the hub-holes in the assembled cassette.

3) Pour les développements futurs. Pour l'instant, il est permis d'utiliser une tolérance de $\pm 0,5$ mm.
This dimension is for future developments. For the time being a tolerance of $\pm 0,5$ mm is permitted.

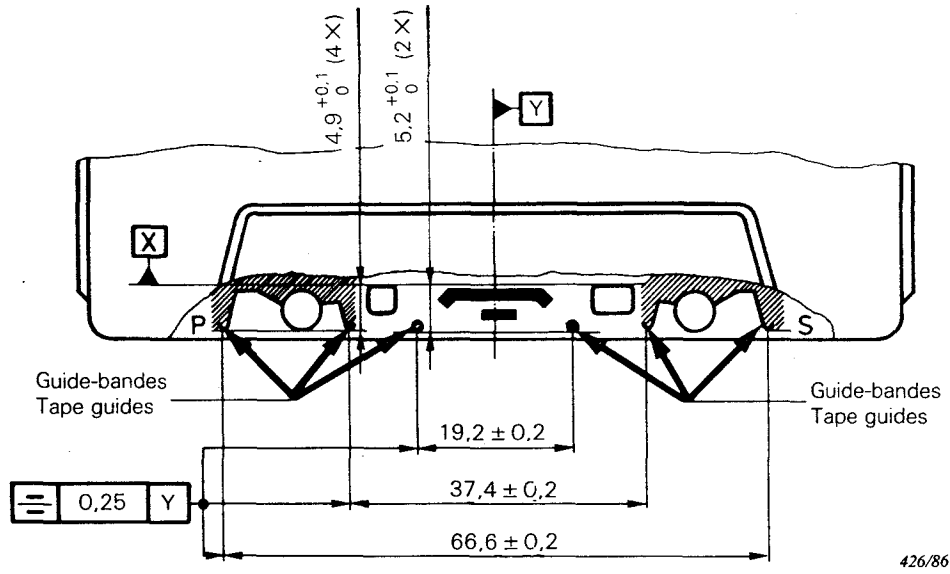


FIG. 3. — Position des guides de la bande.
Position of tape guides.

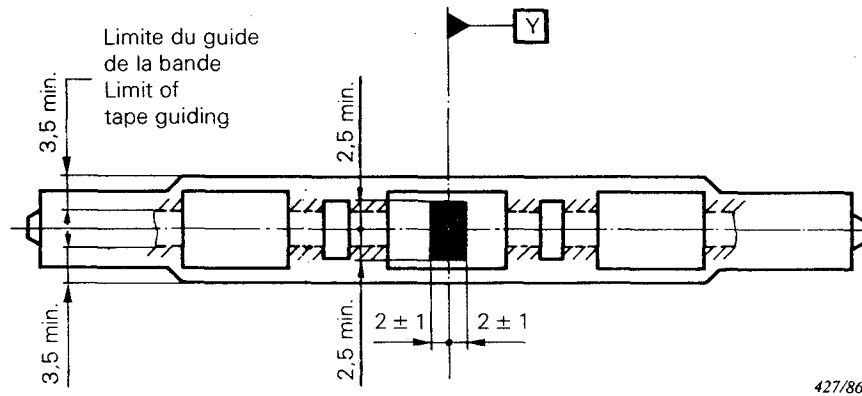
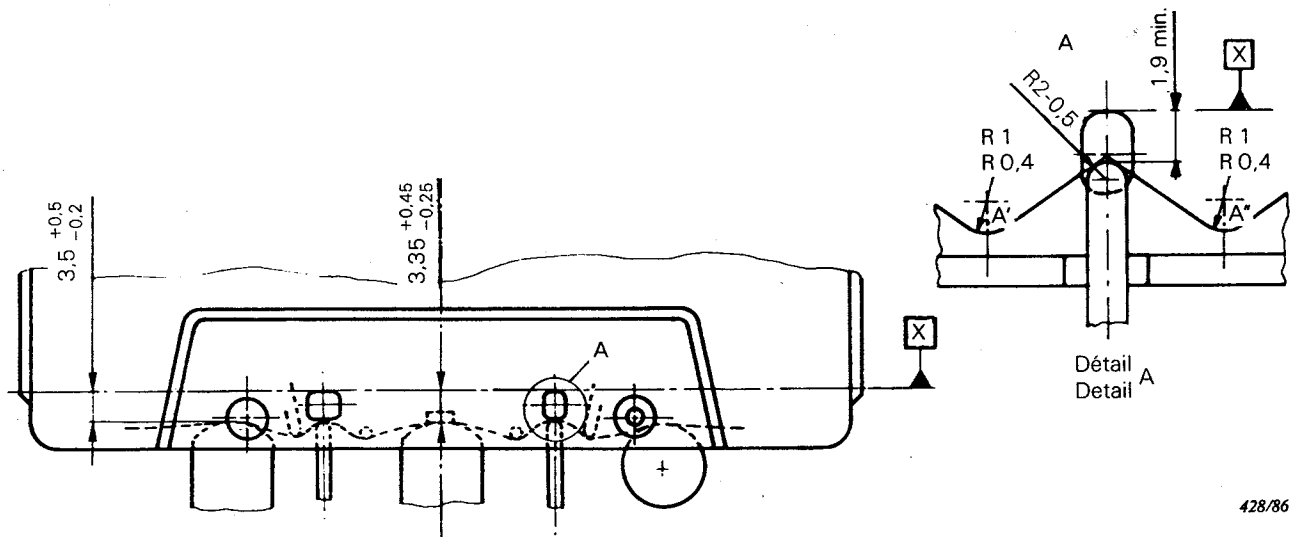
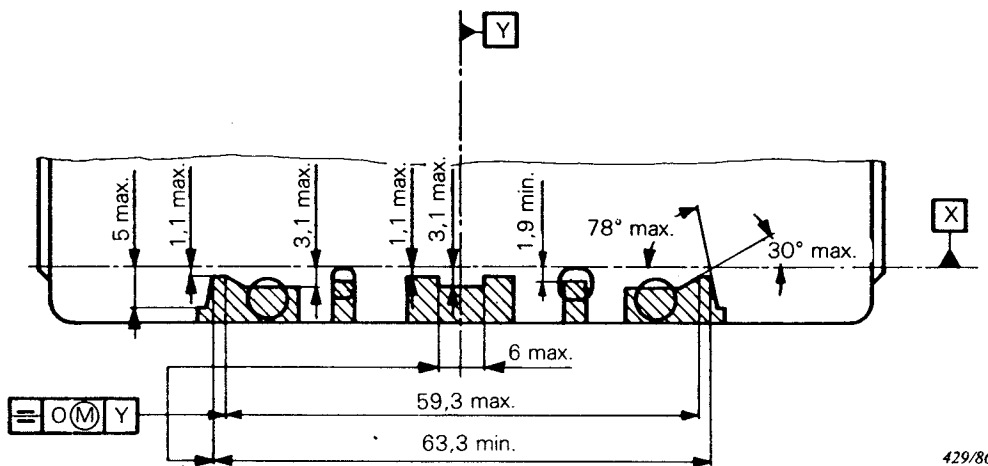


FIG. 4. — Chemin de défilement.
Tape path.



428/86

FIG. 5. — Spécification pour la profondeur des éléments pénétrants.
Prescribed depths of inserting elements.



429/86

FIG. 6. — Espace minimal libre derrière les ouvertures pour des éléments pénétrants (à l'exclusion de la bande et du patin presseur).
Minimum free space behind apertures for inserted elements (excluding tape and pressure pad assembly).

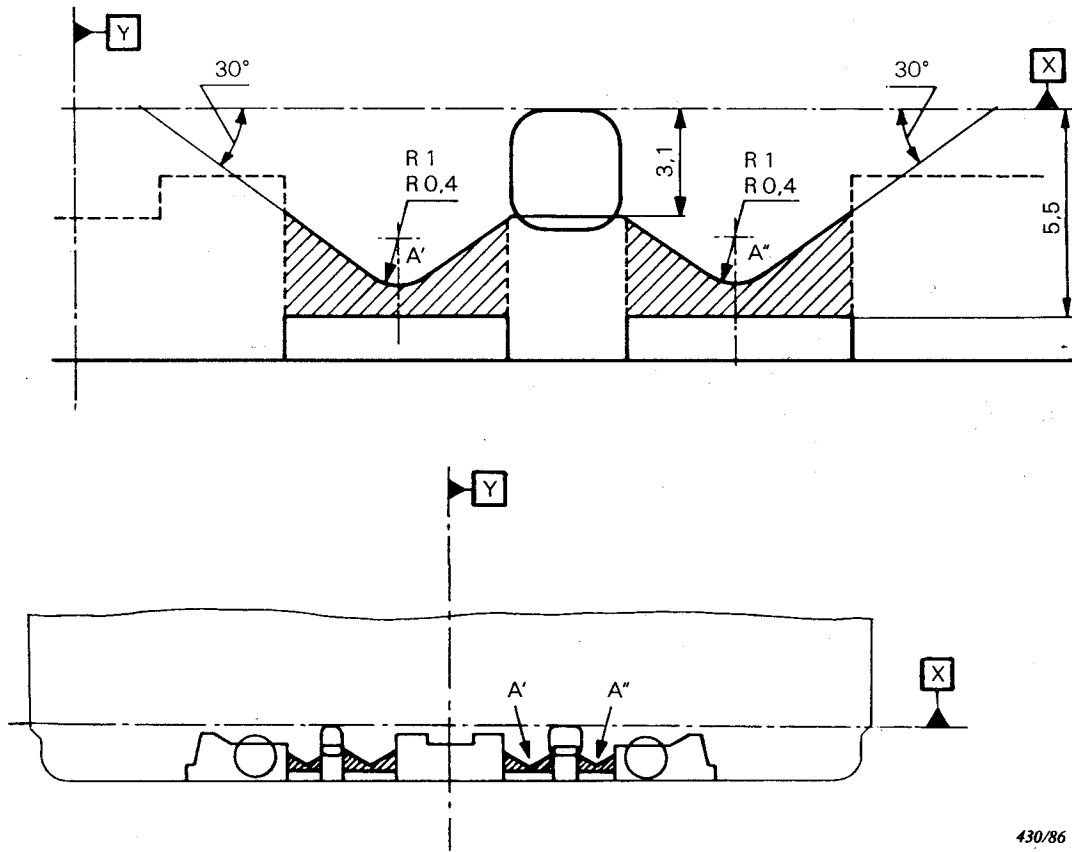


FIG. 7. — Espace libre pour la bande.
Areas to be kept free for tape.

430/86

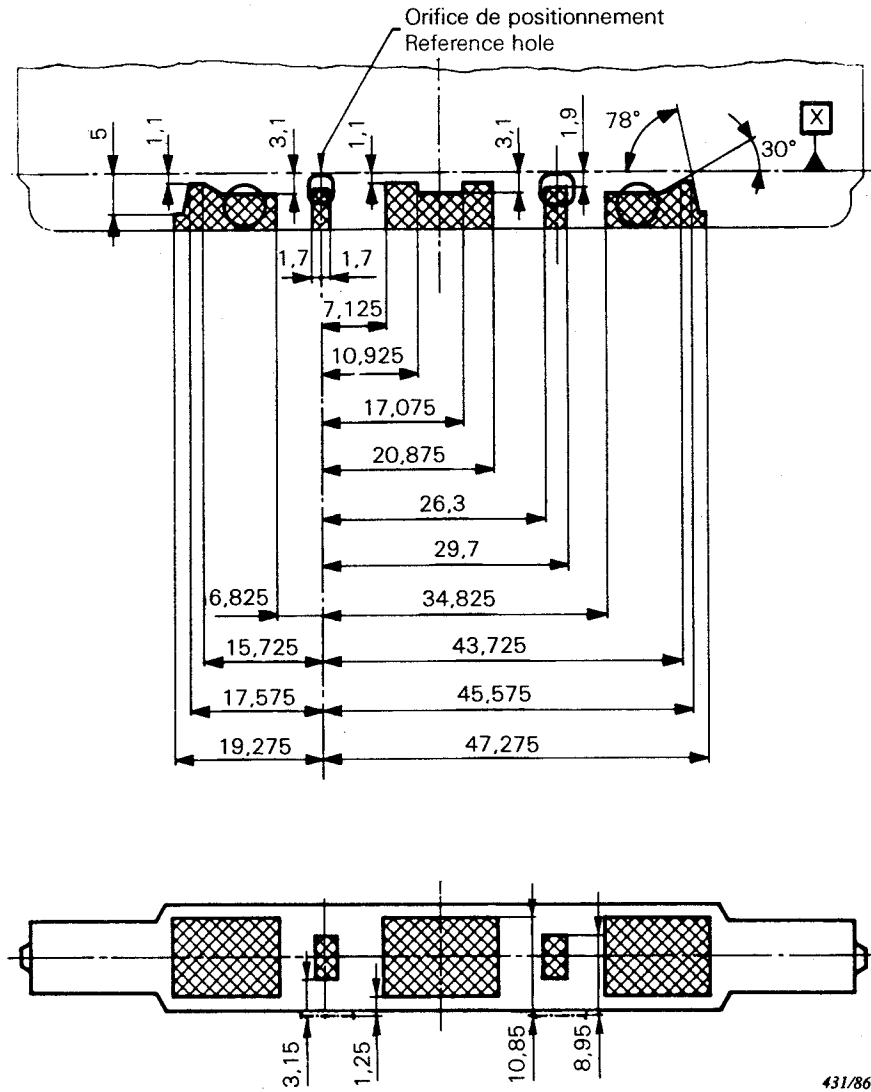
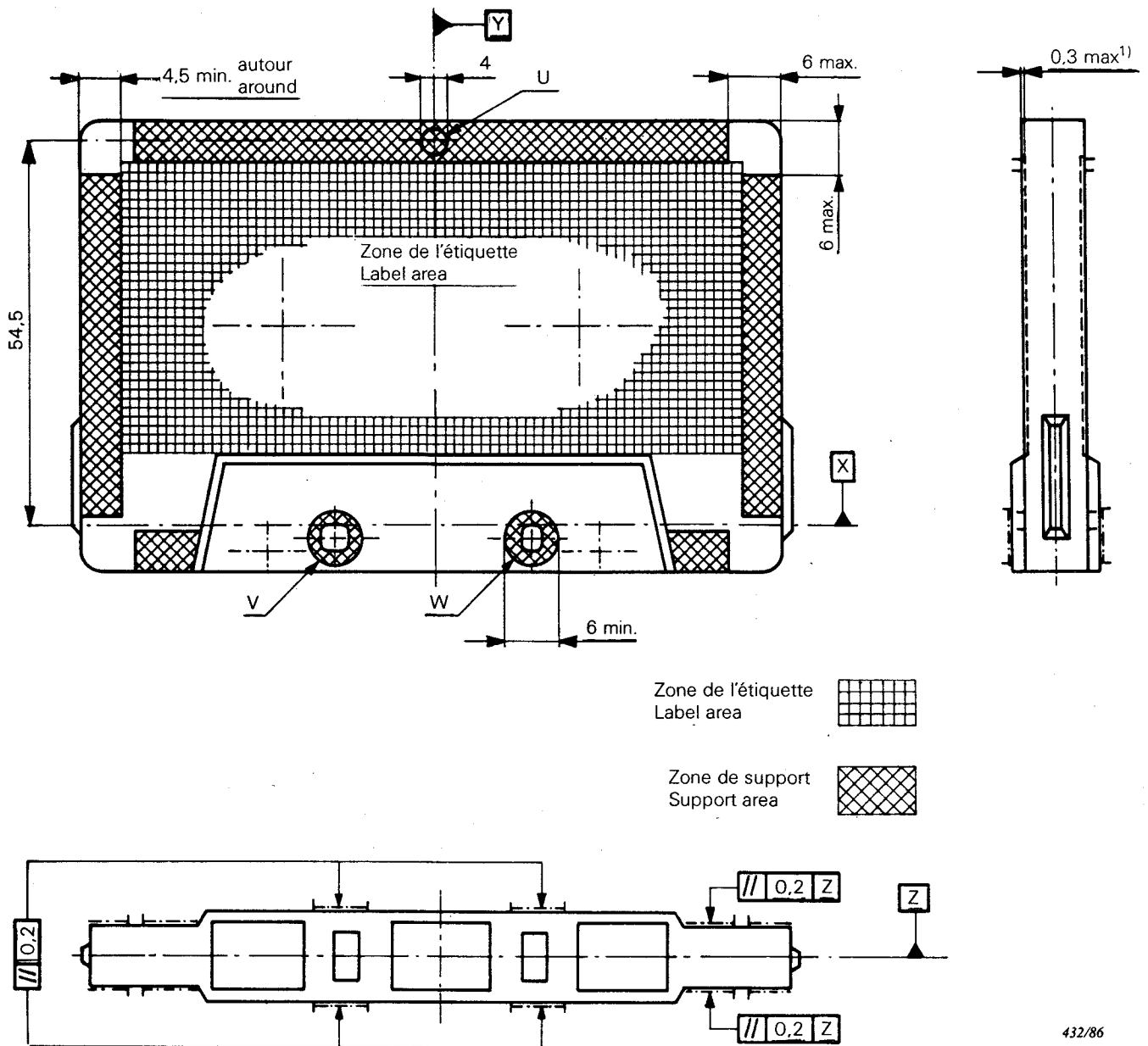
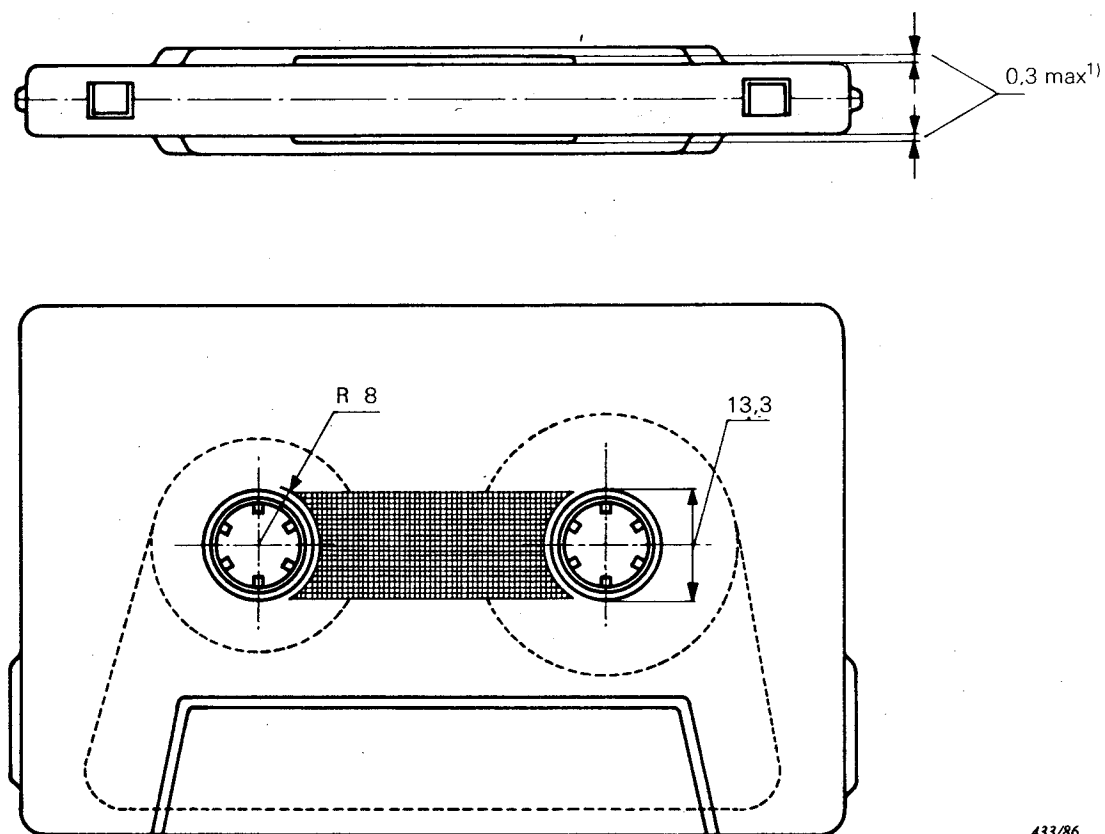


FIG. 8. — Calibre destiné au constructeur du matériel.
Interface gauge for equipment manufacturer.



¹⁾ Evidement maximal dans la zone de l'étiquette.
Maximum allowable depression in the label area.

FIG. 9. — Espaces réservés à l'étiquette et aux zones d'appui.
Label and support areas.



433/86

- ¹⁾ Saillie maximale dans la zone de fenêtre.
Maximum allowable protrusion in the window area.

FIG. 10. — Zone de la fenêtre.
Window area.

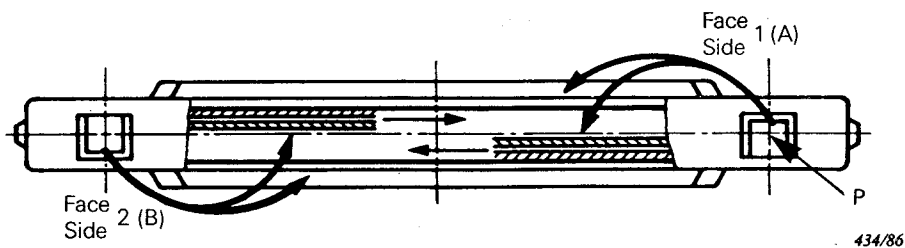


FIG. 11. — Relations entre faces, pistes et barrettes.

Relationship between cassette sides, tracks and break-out lugs.

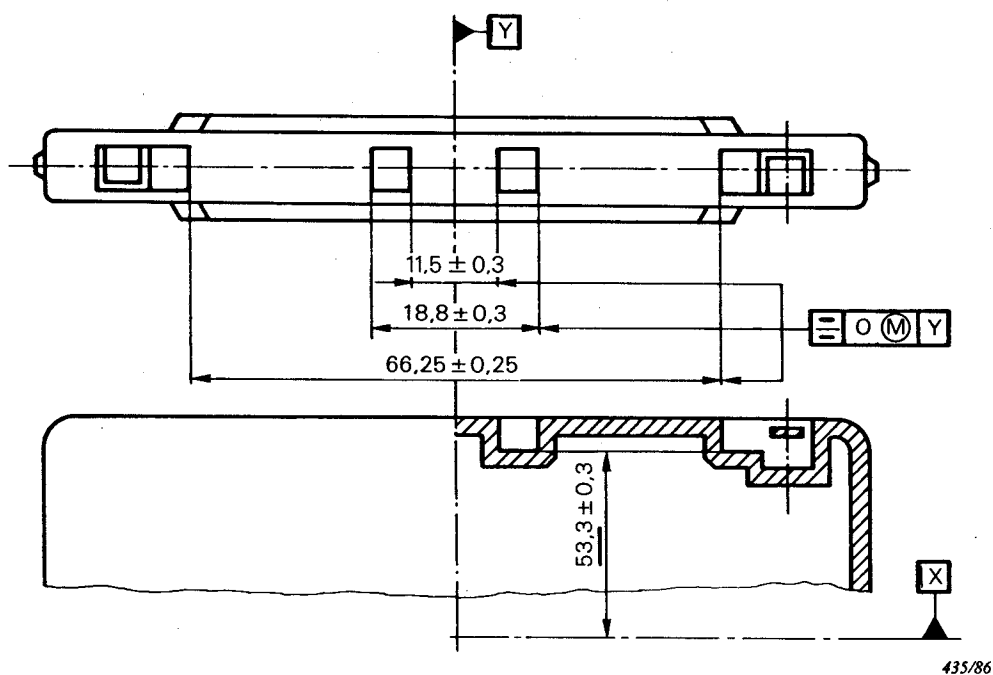


FIG. 12. — Orifices sensibles supplémentaires.

Additional sensing holes.

ANNEXE A

IDENTIFICATION DES CASSETTES

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

IEC I

IEC II

IEC III

IEC IV

ICS 33.160.30

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
94-10**

Première édition
First edition
1988-04

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Dixième partie:
Codes de temps et d'adressage**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 10:
Time and address codes**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-10: 1988

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

94-10

Première édition
First edition
1988-04

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Dixième partie:
Codes de temps et d'adressage**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 10:
Time and address codes**

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

H

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4

SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

Articles

1. Domaine d'application	8
------------------------------------	---

SECTION DEUX – ENREGISTREMENT DU CODE TEMPOREL DE COMMANDE (PUBLICATION 461 DE LA CEI) SUR UNE BANDE AUDIO BIPISTE DE 6,3 MM DE LARGEUR

2. Conditions générales d'essai	8
3. Disposition des pistes et mode d'enregistrement	8
3.1 Disposition des pistes sur la bande	8
3.2 Mode d'enregistrement	8
3.3 Relation temporelle entre code temporel et enregistrements audio	10
3.4 Niveaux	10
3.5 Forme des impulsions enregistrées	10
4. Spécifications des magnétophones utilisables pour l'enregistrement et la lecture du code temporel	10
4.1 Diaphonie	10
4.2 Entrées et sorties	10

SECTION TROIS – CODE D'ADRESSAGE

5. Recommandations pour la longueur des pauses à l'intérieur d'un programme	12
FIGURES	14

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5

SECTION ONE - GENERAL

Clause

1. Scope	9
--------------------	---

SECTION TWO - TIME AND CONTROL CODE (IEC PUBLICATION 461)
FOR 6.3 MM WIDE TWIN TRACK AUDIO TAPE

2. General test conditions	9
3. Track configuration and mode of recording	9
3.1 Track pattern on tape	9
3.2 Mode of recording	9
3.3 Time correlation between time code and audio recording	11
3.4 Levels	11
3.5 Shape of the recorded pulses	11
4. Requirements for equipment for recording and reproducing the time code	11
4.1 Cross-talk	11
4.2 Inputs and outputs	11

SECTION THREE - ADDRESS CODES

5. Recommendation for pauses within programmes	13
FIGURES	14

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec les première, troisième et sixième parties de la Publication 94 de la CEI, dont les titres sont cités ci-après, avec la Publication 461 (1986) de la CEI: Code temporel de commande pour les magnétoscopes, et la Publication 130-XY de la CEI: Connecteurs circulaires pour des applications basses fréquences, telles que la radiodiffusion et les équipements électroacoustiques associés (en préparation).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
60A(BC)96 60A(BC)104	60A(BC)111 60A(BC)109

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

Publication n° 268-1 (1985): Equipements pour systèmes électroacoustiques, Première partie: Généralités.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la dixième.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (quatrième édition, 1981).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (première édition, 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (première édition, 1979).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS****Part 10: Time and address codes**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60 A: Sound Recording, of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

This standard should be used in conjunction with Parts 1, 3 and 6 of IEC Publication 94, the titles of which are given below, with IEC Publication 461 (1986): Time and control code for video tape recorders, and with IEC Publication 130-XY: Circular connectors for low-frequency audio applications such as radio and associated sound equipment (in preparation).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
60A(CO)96 60A(CO)104	60A(CO)111 60A(CO)109

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

The following IEC publication is quoted in this standard:

Publication No. 268-1 (1985): Sound system equipment, Part 1: General.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 10.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (fourth edition, 1981).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (first edition, 1975).

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (first edition, 1979).

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (première édition, 1986).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (première édition, 1988).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (première édition, 1985).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1986).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1987).

Neuvième partie: Cartouche pour la bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1988).

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage (faisant l'objet de cette norme).

Onzième partie: Code d'adressage destiné aux cassettes compactes (première édition, 1988).

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (first edition, 1986).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (first edition, 1988).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (first edition, 1985).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (first edition, 1986).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (first edition, 1987).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (first edition, 1988).

*Part 10: Time and address codes (object of this standard).**Part 11: Address code for compact cassettes (first edition, 1988).*

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage

SECTION UN – GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La section deux s'applique à une référence de temps (code temporel à 80 bits de la Publication 461 de la CEI) enregistrée sur une piste centrale d'une bande bipiste de 6,3 mm de largeur, pour usage professionnel, à une vitesse de défilement de la bande de 19 cm/s ou 38 cm/s.

La section trois s'applique à un code d'adressage formé par des pauses dans un programme et destiné à la reconnaissance automatique des séquences du programme.

SECTION DEUX – ENREGISTREMENT DU CODE TEMPOREL DE COMMANDE (PUBLICATION 461 DE LA CEI) SUR UNE BANDE AUDIO BIPISTE DE 6,3 MM DE LARGEUR

2. Conditions générales d'essai

Les caractéristiques des matériels doivent être mesurées dans les conditions suivantes :

- tension d'alimentation assignée ;
- fréquence d'alimentation assignée ;
- température ambiante entre 15 °C et 35 °C ;
- humidité relative entre 45 % et 75 % ;
- pression atmosphérique entre 86 kPa et 106 kPa ;
- après au moins 10 min de fonctionnement.

Note. – Voir également l'article 8 de la Publication 94-3 de la CEI.

3. Disposition des pistes et mode d'enregistrement

L'enregistrement des signaux audio doit être conforme aux spécifications de la Publication 94-1 de la CEI pour l'usage professionnel.

3.1 Disposition des pistes sur la bande

La disposition des pistes est définie à la figure 2. La disposition des pistes audio est conforme à celle qui est utilisée pour l'enregistrement unidirectionnel bipiste, à deux voies (voir paragraphe 14.1.3 et figure 7 de la Publication 94-6 de la CEI).

3.2 Mode d'enregistrement

Le code temporel, conforme à la Publication 461 de la CEI, est enregistré de façon longitudinale par des entrefers orientés perpendiculairement à la direction de défilement de la bande.

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 10: Time and address codes

SECTION ONE – GENERAL

1. Scope

Section Two applies to a time reference (80 bit time code according to IEC Publication 461) located on a track half-way between the two audio tracks of a 6.3 mm wide professional twin track magnetic tape for use at a tape speed of 19 cm/s or 38 cm/s.

Section Three applies to an address code in the form of intentional pauses within a programme for the automatic recognition of individual parts of the programme.

SECTION TWO – TIME AND CONTROL CODE (IEC PUBLICATION 461) FOR 6.3 MM WIDE TWIN TRACK AUDIO TAPE

2. General test conditions

The characteristics of the equipment shall be measured under the following conditions:

- at rated mains voltage;
- at rated mains frequency;
- ambient temperature between 15 °C and 35 °C;
- relative humidity between 45 % and 75 %;
- at 86 kPa to 106 kPa atmospheric pressure;
- after at least 10 min operation.

Note. – See also Clause 8 of IEC Publication 94-3.

3. Track configuration and mode of recording

Recorded audio signals shall comply with the requirements applicable to professional use, as specified in IEC Publication 94-1.

3.1 Track pattern on tape

The track pattern is defined in Figure 2. The pattern of the audio tracks shall conform to that used for two track, two channel, unidirectional stereophonic recording (see Sub-clause 14.1.3 and Figure 7 of IEC Publication 94-6).

3.2 Mode of recording

The time code, according to IEC Publication 461, shall be recorded in the longitudinal direction of the tape by means of magnetic head gaps adjusted perpendicular to the direction of the tape movement.

3.3 Relation temporelle entre code temporel et enregistrements audio

Le début de chaque mot de 80 bits du code temporel enregistré sur la piste de code doit être situé en regard des informations associées, enregistrées sur les pistes audio.

3.4 Niveaux

Le code temporel doit être enregistré avec un flux crête à crête inférieur de 6 ± 3 dB à celui correspondant au niveau audio maximal.

Niveaux recommandés :

Enregistrement audio : maximal 514 nWb/m efficace, en régime sinusoïdal (1454 nWb/m crête à crête).

Enregistrement du code temporel : 729 nWb/m crête à crête.

3.5 Forme des impulsions enregistrées

Voir figure 1.

Les temps de montée et de descente du flux enregistré, mesurés entre 10 % et 90 % du flux maximal, doivent être de 50^{+15}_{-10} µs. Les dépassements ne doivent pas dépasser 5 %. Ces mesures doivent être faites avec une chaîne de lecture ayant une constante de temps de 0 µs.

4. Spécifications des magnétophones utilisables pour l'enregistrement et la lecture du code temporel

Les magnétophones doivent être conformes aux spécifications des Publications 94-1 et 94-6 de la CEI pour l'usage professionnel.

La piste de synchronisation temporelle doit être conforme à la figure 2. Il est recommandé d'enregistrer le code temporel avec polarisation.

4.1 Diaphonie

Afin d'assurer l'inaudibilité du code temporel sur les voies audio, les composantes de diaphonie dans chaque voie audio à partir de la piste du code temporel doivent être inférieures d'au moins 80 dB au niveau audio maximal.

L'affaiblissement de diaphonie de chaque voie audio vers la piste de code temporel doit être d'au moins 25 dB dans la bande de fréquences de 40 Hz à 16 kHz.

Note. – A condition que le niveau du code temporel soit inférieur de 6 dB au niveau audio maximal, conformément au paragraphe 3.4, les composantes de diaphonies peuvent être mesurées avec un filtre sélectif spécifié.

4.2 Entrées et sorties

Il convient, de préférence, que les caractéristiques d'entrée et sortie soient les suivantes :

Niveau : de 1 V à 4 V crête à crête ; liaisons symétriques et flottantes

Entrée : impédance $\geq 5000 \Omega$

embase femelle CEI SR3SL (XLR)

conforme à la Publication 130-XY de la CEI (en préparation)

Sortie : impédance $\leq 40 \Omega$

embase mâle CEI SR3PL (XLR)

conforme à la Publication 130-XY de la CEI (en préparation)

3.3 *Time correlation between time code and audio recording*

The start of each 80 bit time code frame recorded on the time code track shall coincide with each related audio event recorded on the audio tracks.

3.4 *Levels*

The peak-to-peak value of the time code recording shall be 6 ± 3 dB below the peak-to-peak maximum audio level.

Recommended levels:

Maximum audio level: 514 nWb/m r.m.s., sine (1454 nWb/m peak-to-peak).

Time code level: 729 nWb/m, peak-to-peak.

3.5 *Shape of the recorded pulses*

See Figure 1.

The rise time and decay time of the recorded flux measured between 10% and 90% of the maximum flux shall be 50^{+15}_{-10} μ s. The overshoots shall not exceed 5%. These measurements shall be made by means of a reproducing chain with a time constant of 0 μ s.

4. **Requirements for equipment for recording and reproducing the time code**

Equipment shall comply with the requirements for professional use, as specified in IEC Publications 94-1 and 94-6.

The time code track shall comply with Figure 2. It is recommended that bias be applied during time track code recording.

4.1 *Cross-talk*

In order to ensure inaudibility of the time code on both audio channels, the level of cross-talk on each audio track from the time code track shall be 80 dB or more below the maximum audio level.

Cross-talk attenuation from each audio track to the time code track shall be 25 dB or more in the frequency range from 40 Hz to 16 kHz.

Note. – If, in accordance with Sub-clause 3.4, the time code level is 6 dB below the maximum audio level, cross-talk components may be measured via a specified selective filter.

4.2 *Inputs and outputs*

Input and output characteristics should preferably be as follows:

Level : from 1 V to 4 V peak-to-peak, balanced, ungrounded

Input : impedance $\geq 5000 \Omega$
fixed socket connector IEC SR3SL (XLR)
according to IEC Publication 130-XY (in preparation)

Output: impedance $\leq 40 \Omega$
fixed pin connector to IEC SR3PL (XLR)
according to IEC Publication 130-XY (in preparation)

SECTION TROIS – CODE D'ADRESSAGE

5. **Recommandations pour la longueur des pauses à l'intérieur d'un programme**

Il convient que les pauses destinées à la reconnaissance automatique des séquences d'un programme aient une durée minimale de 4 s.

Il est recommandé que le niveau de bruit à l'intérieur de chacune de ces pauses soit inférieur d'au moins 40 dB au niveau de référence de la bande étalon appropriée.

Note. – La mesure est effectuée en utilisant le filtre à large bande spécifié dans l'article 6 de la Publication 268-1 de la CEI.

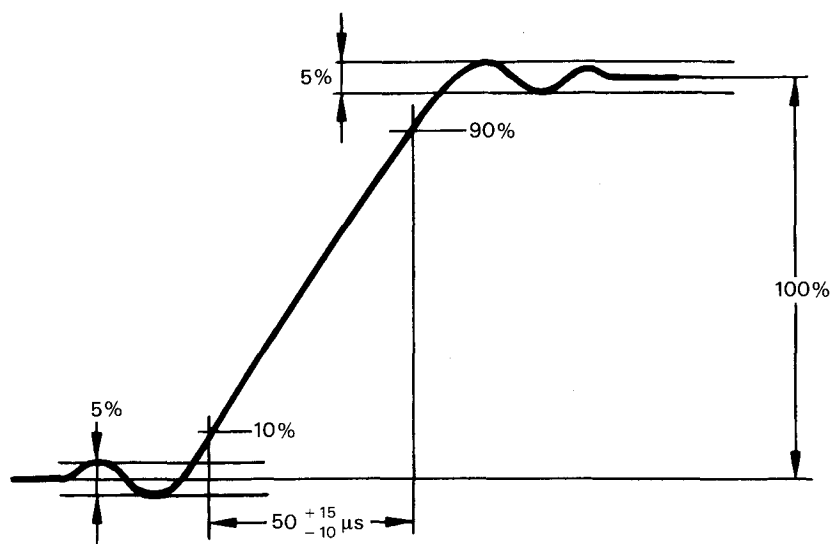
SECTION THREE – ADDRESS CODES

5. Recommendation for pauses within programmes

Pauses intended for the automatic recognition of individual parts of a programme should have a minimum duration of 4 s.

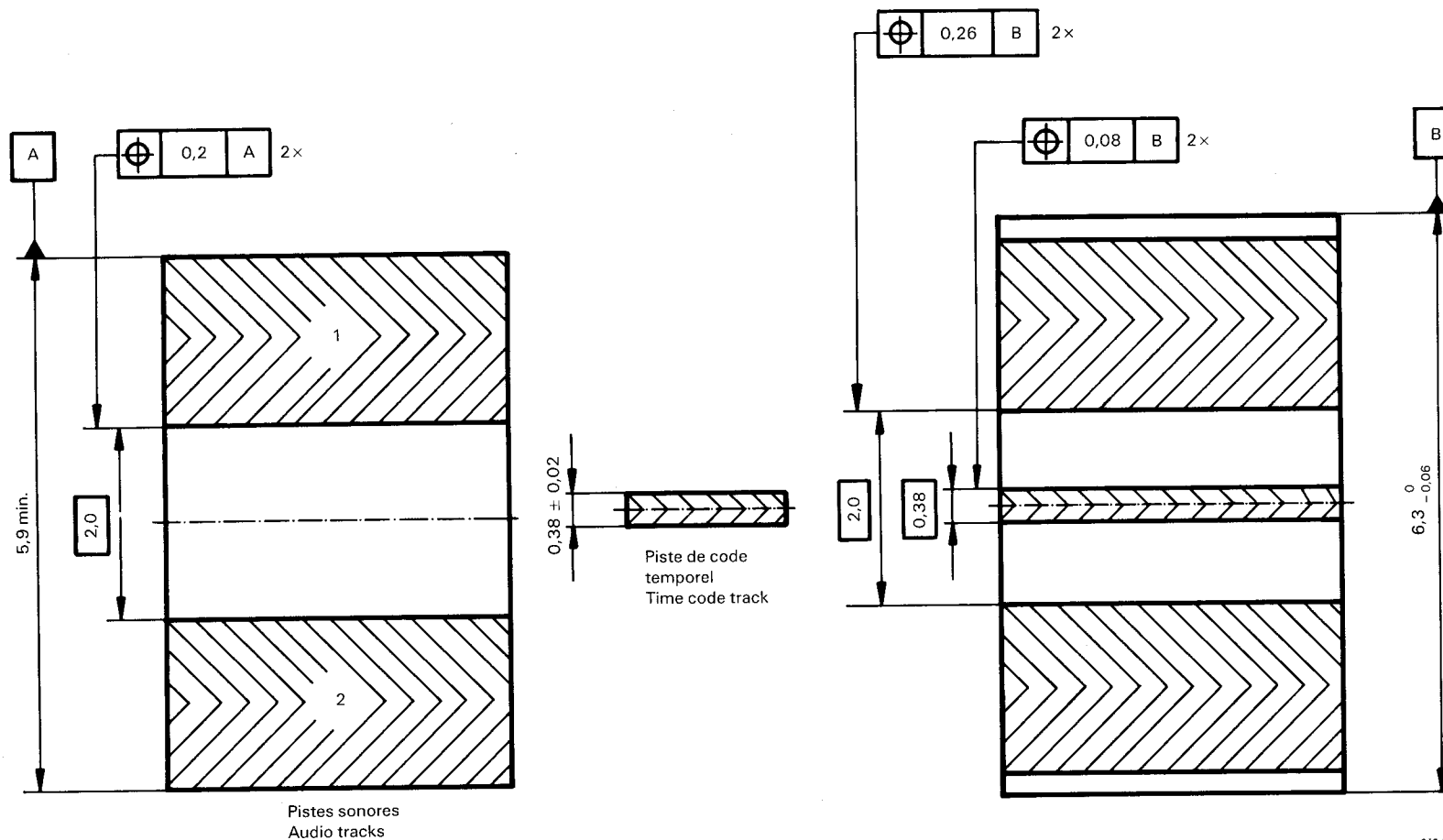
The noise level within each such pause should be 40 dB or more below the reference level of the relevant calibration tape.

Note. – The noise level may be measured by means of the wideband filter specified in Clause 6 of IEC Publication 268-1.



210/88

FIG. 1. - Forme des impulsions de code temporel enregistrées.
Shape of the recorded time code pulses.



Dimensions des pistes enregistrées
Dimensions of recorded track patterns

Dimensions en millimètres

Répartition des pistes sur la bande
Position of track patterns on tape

Dimensions in millimetres

FIG. 2. - Enregistrement stéréophonique à usage professionnel, unidirectionnel, bipiste à deux voies plus une piste centrale de code temporel.

Two track, two channel, unidirectional stereophonic recording with central time code track for professional use.

ICS 33.160.30

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC
94-11**

Première édition
First edition
1988-03

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Onzième partie:
Code d'adressage destiné aux cassettes
compactes**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 11:
Address code for compact cassettes**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 94-11: 1988

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC
94-11**

Première édition
First edition
1988-03

**Systèmes d'enregistrement et de lecture du son
sur bandes magnétiques –**

**Onzième partie:
Code d'adressage destiné aux cassettes
compactes**

**Magnetic tape sound recording and reproducing
systems –**

**Part 11:
Address code for compact cassettes**

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

H

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Objet	8
2. Caractéristiques du système de code d'adressage	8
3. Code	8
3.1 Description générale	8
3.2 Principes fondamentaux	8
3.3 Caractéristiques électriques du signal — flux sur la bande	10
3.4 Position du signal de code	10
FIGURES	12

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Object	9
2. Features of address code system	9
3. Code	9
3.1 General description	9
3.2 The basic code	9
3.3 Electric signal properties/flux on tape	11
3.4 Positioning of code signal	11
FIGURES	12

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES**

**Onzième partie: Code d'adressage destiné
aux cassettes compactes**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

Le présent rapport a été établi par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes n° 60 de la CEI: Enregistrement.

Ce rapport doit être utilisé conjointement avec la septième partie de la Publication 94 de la CEI, dont le titre est cité ci-après.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
60A(BC)79	60A(BC)100	60A(BC)108	60A(BC)112

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la onzième.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifications mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes; identification des programmes (quatrième édition, 1981).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations comparatives des caractéristiques de lecture (première édition, 1975).

Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques (première édition, 1979).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS****Part 11: Address code for compact cassettes**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This report has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording of IEC Technical Committee No. 60: Recording.

This report should be read in conjunction with Part 7 of IEC Publication 94, the title of which is quoted below.

The text of this report is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
60A(CO)79	60A(CO)100	60A(CO)108	60A(CO)112

Full information on the voting for the approval of this report can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

IEC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several parts, of which this is Part 11.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for the magnetic tape; tape identification; programme identification (fourth edition, 1981).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing performance (first edition, 1975).

Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape
(first edition, 1979).

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des propriétés mécaniques des bandes magnétiques (première édition, 1986).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (première édition, 1988).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (première édition, 1985).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1986).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1987).

Neuvième partie: Cartouche pour bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (première édition, 1988).

Dixième partie: Codes de temps et d'adressage (première édition 1988).

Onzième partie: Code d'adressage destiné aux cassettes compactes (faisant l'objet du présent rapport).

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechanical properties of magnetic tapes (first edition, 1986).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the electrical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (first edition, 1988).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (first edition, 1985).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocations (first edition, 1986).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (first edition, 1987).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (first edition, 1988).

Part 10: Time and address codes (first edition, 1988).

Part 11: Address code for compact cassettes (object of this report).

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Onzième partie: Code d'adressage destiné aux cassettes compactes

1. Objet

Définir un code d'adressage à enregistrer sur les bandes en cassettes enregistrées du commerce et sur les cassettes compactes. En utilisant un appareil de lecture approprié, il permet la recherche automatique d'une séquence puis sa reproduction.

2. Caractéristiques du système de code d'adressage

- Chaque séquence est précédée par un signal de code particulier.
- Une identification de la face A ou face B est donnée dans le code.
- Le signal de code ne perturbe pas la lecture.
- Le code peut être lu à la fois à la vitesse de lecture et à la vitesse de bobinage maximale.
- La structure et l'enregistrement du système de code ont été définis pour éliminer pratiquement les erreurs de fonctionnement dues à la présence de signaux musicaux.
- Le système permet l'utilisation de codes de commande spéciaux. Cette possibilité est déjà utilisée pour une indication de «fin de programme» enregistrée après la dernière séquence des faces A et B, et indépendante du numéro de cette dernière séquence. Cela permet de sauter automatiquement la zone non enregistrée de chaque face.

3. Code

3.1 Description générale

Le signal de code a une fréquence fondamentale de 10 Hz; il est enregistré en opposition de phase sur les deux pistes. L'information est portée par une modulation d'amplitude.

3.2 Principes fondamentaux

- 3.2.1 Un signal de code complet se compose de 13 périodes du signal à 10 Hz. Un «1» est représenté par une période du signal à 10 Hz. Un «0» est représenté par l'absence de signal pendant une période. La figure 1 montre un exemple de signal de code qui représente ici la séquence numéro A21.
- 3.2.2 Les figures 2a et 2b donnent la table de codage ainsi que la position des impulsions sur la bande. La position 1 dans le code correspond à la première impulsion lue en mode lecture.
- 3.2.3 Parmi les 70 signaux de code possibles, seuls les codes A1 à A30 sont utilisés pour adresser les séquences sur la face A de la cassette. Les codes B1 à B30 sont utilisés pour la face B. Les autres codes, de A31 à A35 et B31 à B35 sont réservés à des fonctions de commande particulières.
- 3.2.4 On a déjà réservé deux codes de commande particuliers pour indiquer la «fin de programme». Il s'agit des codes A35 et B35 (voir article 2).
- 3.2.5 Les codes A1 et B1 sont identiques, à l'exception du quatrième bit. Cela donne une méthode simple pour identifier la face.

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING SYSTEMS

Part 11: Address code for compact cassettes

1. Object

To define an address code to be recorded on commercial cassette tape records and compact cassettes. When used with suitable reproducing equipment, automatic selection of the recorded items and subsequent reproduction is made possible.

2. Features of address code system

- Each item is preceded by its own individual code signal.
- An identification of the A side or B side is given in the code.
- The code signal does not interfere during playback.
- The code can be read out at both reproducing and maximum spooling speed.
- The structure and recording of the code system have been determined in order to practically eliminate any malfunctioning which could be caused by interference of musical signals.
- The system allows the use of special control codes. This possibility has already been used for an “end of programme” indication, which is recorded after the last item on both sides A and B, irrespective of the number of the last item. This enables automatic skipping of the unrecorded part on each side.

3. Code

3.1 General description

The fundamental frequency of the code signal is 10 Hz; it is recorded in antiphase on both tracks. The information in the code signal is carried by amplitude modulation.

3.2 The basic code

- 3.2.1 A complete signal is composed of 13 cycles of 10 Hz. A “1” is represented by one cycle of 10 Hz. A “0” is represented by the absence of signal during the cycle. Figure 1 shows a typical example of a code signal; in this case, it represents item number A21.
- 3.2.2 Figures 2a and 2b show the decoding table together with the position of the pulses on the tape. Position 1 of the code is the first pulse of the code signal which is read in the playback mode.
- 3.2.3 From the 70 possible code signals, only codes A1 to A30 are used to address items on the tape in the A direction. In the reverse (B) direction, the items are coded B1 to B30. The remaining code numbers, A31 to A35 and B31 to B35, are reserved for special control functions.
- 3.2.4 Two special numbers are allocated for “end of recording” information: A35 and B35 (see Clause 2).
- 3.2.5 The code numbers A1 and B1 are identical, with the exception of bit 4. This provides a simple method of identifying the side.

3.3 *Caractéristiques électriques du signal — flux sur la bande*

3.3.1 *Fréquence*

La fréquence fondamentale est de $10 \text{ Hz} \pm 5\%$.

3.3.2 *Flux*

Lorsque le fondamental est enregistré de façon continue sur la bande, la valeur efficace du flux est de $20 \pm 5 \text{ nWb/m}$.

3.3.3 *Forme d'onde*

La forme d'onde du flux sur la bande correspondant à une impulsion peut être sinusoïdale (voir figure 3) ou triangulaire (voir figure 4).

3.3.4 *Relations de phase*

La figure 5 représente l'état magnétique de la tête d'enregistrement de la voie gauche lors de la lecture d'un signal de code. La voie droite est en opposition de phase.

3.4 *Position du signal de code*

Pour assurer un fonctionnement correct, il est recommandé de ménager un intervalle de temps d'au moins 1,5 s entre la fin du signal de code et le début de la séquence correspondante. Toutefois, si un signal audio est présent sur la bande pendant les intervalles de temps indiqués à la figure 6, il faut l'atténuer conformément au gabarit de la figure 7.

3.3 *Electric signal properties/flux on tape*

3.3.1 *Frequency*

The fundamental frequency is $10 \text{ Hz} \pm 5\%$.

3.3.2 *Flux*

When measured with a continuous sinusoidal signal of the fundamental frequency, the r.m.s. flux on the tape is $20 \pm 5 \text{ nWb/m}$.

3.3.3 *Shape*

The form of the flux distribution of a pulse on the tape can be sinusoidal (see Figure 3), or can be triangular (see Figure 4).

3.3.4 *Phasing*

Figure 5 illustrates the magnetic situation of a record head for the left track when reading an address code signal. The right track is in antiphase.

3.4 *Positioning of code signal*

To ensure trouble-free operation, it is recommended that a time-lapse of at least 1.5 s be provided between the end of the code signal and the start of the corresponding item. If, however, an audio signal is present on the tape within the time windows represented by Figure 6, then attenuation shall be applied in accordance with Figure 7.

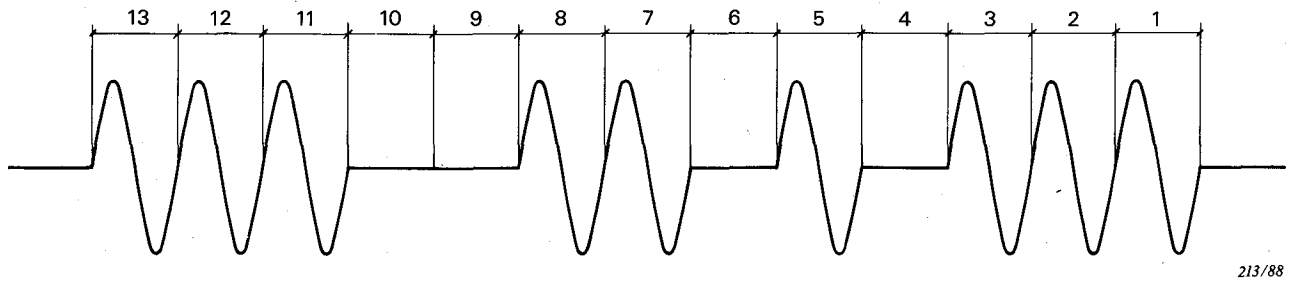


FIG. 1. — Exemple de signal de code.
Example of a code signal.

213/88

Position Adresse Address	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A-1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
A-2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
A-3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A-4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A-5	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
A-6	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
A-7	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
A-8	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
A-9	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
A-10	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
A-11	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
A-12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
A-13	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
A-14	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
A-15	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
A-16	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
A-17	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
A-18	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
A-19	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
A-20	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
A-21	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
A-22	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
A-23	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
A-24	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
A-25	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
A-26	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
A-27	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
A-28	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
A-29	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
A-30	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
A-31	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
A-32	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
A-33	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
A-34	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
A-35	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Position Adresse Address	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
B-1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
B-2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
B-3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
B-4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
B-5	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
B-6	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
B-7	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
B-8	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
B-9	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
B-10	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
B-11	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
B-12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
B-13	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
B-14	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
B-15	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
B-16	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
B-17	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
B-18	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
B-19	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
B-20	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
B-21	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
B-22	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
B-23	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
B-24	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
B-25	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
B-26	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
B-27	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
B-28	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
B-29	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
B-30	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
B-31	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
B-32	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
B-33	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B-34	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B-35	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FIG. 2a. — Table de codage d'adresse.
Address code table.

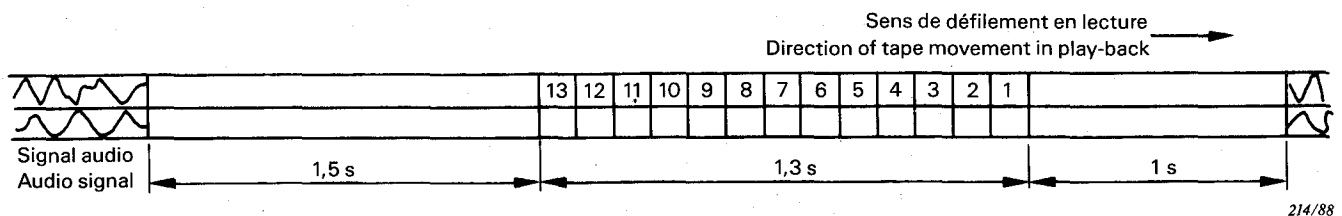


FIG. 2b. — Position des impulsions sur la bande.
Position of the pulses on the tape.

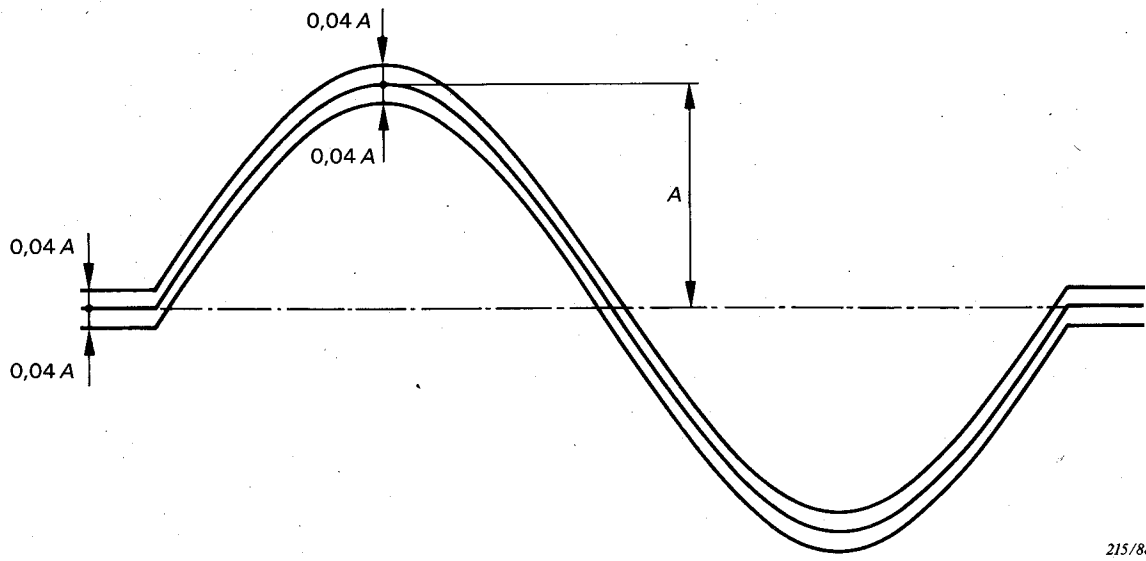


FIG. 3. — Flux sur la bande selon le paragraphe 3.3.3.
Tape flux according to Sub-clause 3.3.3.

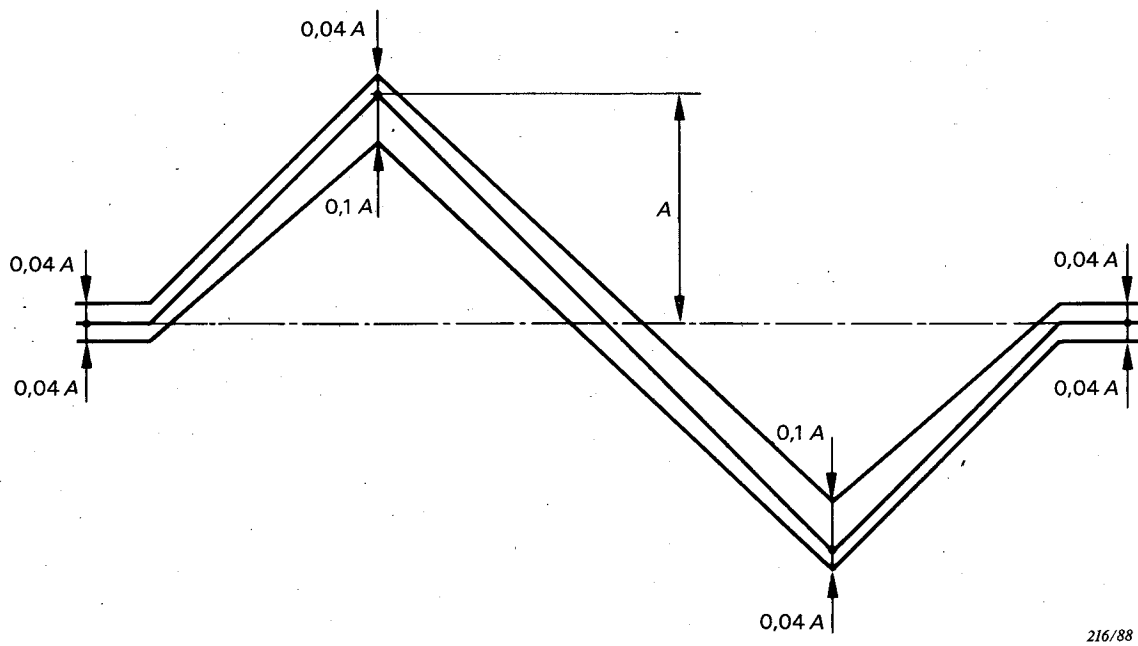
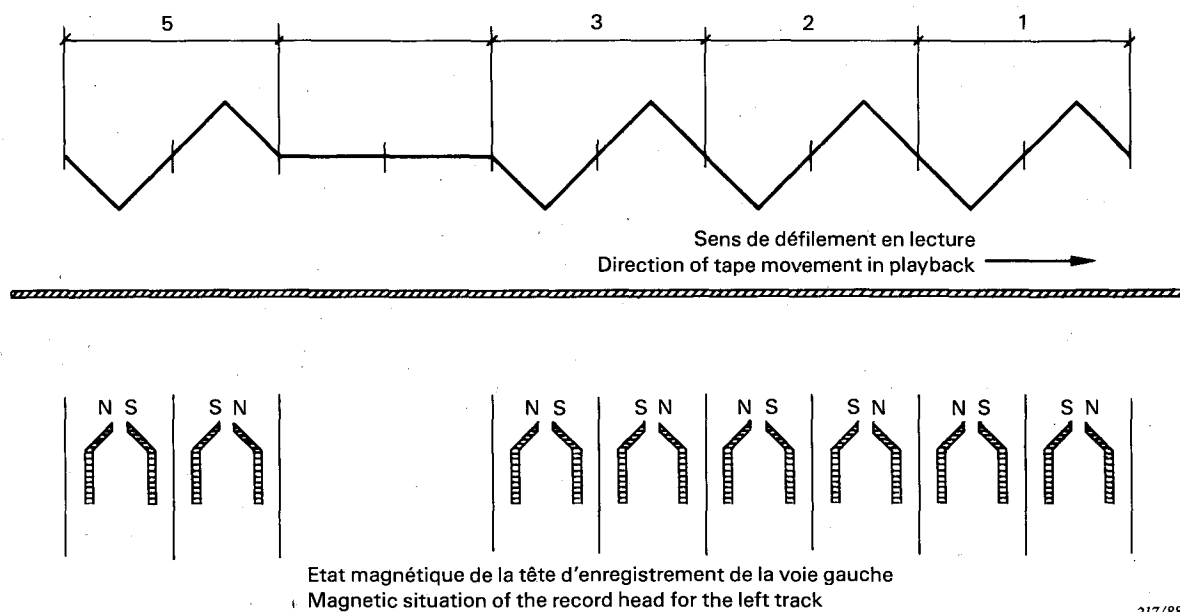
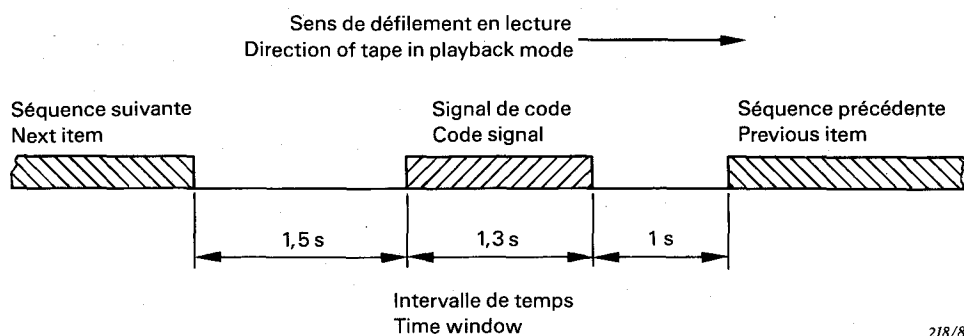


FIG. 4. — Flux sur la bande selon le paragraphe 3.3.3.
Tape flux according to Sub-clause 3.3.3.



217/88

FIG. 5. — Situation magnétique de la tête en lecture.
Magnetic situation of head during playback.



218/88

FIG. 6. — Intervalle minimal de temps recommandé à respecter entre le signal de code et le signal audio.

Recommended minimum interval to be respected between time-code and audio signal.

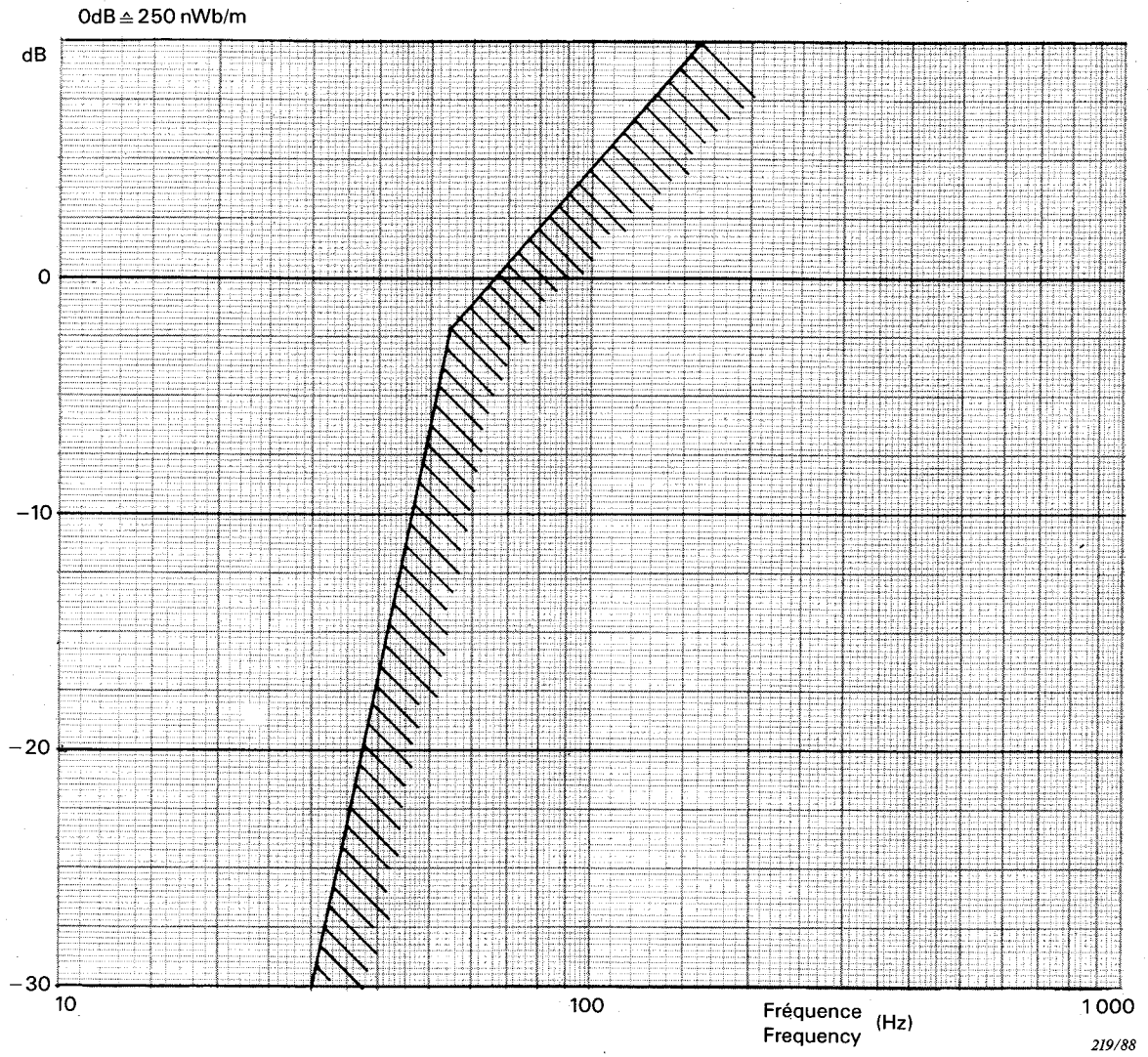


FIG. 7. — Atténuation du signal audio à effectuer lorsque l'intervalle minimum de la figure 6 n'est pas respecté.
Audio attenuation to be applied under minimum interval conditions of figure 6.

ICS 33.160.30

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND